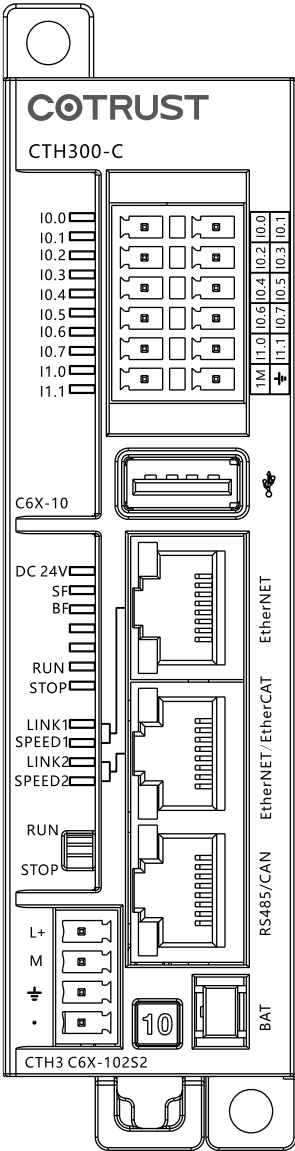




CTH300 系列 C6X-10 运动控制器
用户手册
©V1.00



权利声明

版权声明

深圳市合信自动化技术有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。未得到深圳市合信自动化技术有限公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、汇编、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

®、TrustPLC®、MagicWorks®、COTRUST®、MagiCampus®、COMOTION®、®均为深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的注册商标，受法律保护，侵权必究。未经深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、永久下载、修改、传播、抄袭或与其他产品捆绑销售，或注册为其域名或无线网址名称，或域名或无线网址的主要部分。

免责声明

本手册依据现有信息制作，内容如有更改，恕不另行通知。深圳市合信自动化技术有限公司在编写该手册时，已尽最大努力保证其内容准确可靠，但不对本手册中的遗漏、不准确或印刷错误导致的损失和损害承担责任。

前 言

感谢您购买深圳市合信自动化技术有限公司的 COTRUST CTH300 系列 C6X-10 产品！

在使用我公司 COTRUST CTH300 系列 C6X-10 产品前，敬请您仔细阅读本手册，以便更清楚地掌握产品的特性，更安全地应用，充分利用本产品丰富的功能。

安全注意事项

负责产品安装、操作的人员必须经过严格培训，遵守相关行业的安全规范，严格遵守该手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示，按正确的操作方法进行设备的各项操作。

为防止人身伤害或设备损坏，对务必遵守的事项特做一下说明。错误使用本产品而可能带来的危害和损害程度，见相关符号说明。

	警告 表示由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡。
	注意 表示由于没有按要求操作造成的危险，可能会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏。
	提示 表示对操作的描述进行必要的补充或说明。

版本履历

发行日期	版本	修订内容
2024 年 6 月	V1.00	•首版发布

目 录

权利声明	II
前 言	III
版本履历	IV
目 录	V
1 产品简介	- 1 -
1.1 产品概述	- 2 -
1.2 部件说明	- 3 -
2 安装	- 4 -
2.1 安装环境要求	- 5 -
2.2 安装尺寸	- 7 -
2.3 使用机架	- 7 -
2.4 安装方法	- 9 -
2.5 接地和布线	- 11 -
2.6 抑制电路	- 11 -
3 产品规格	- 13 -
3.1 电气规格和工作环境	- 14 -
3.2 基本规格	- 15 -
3.3 通讯口规格	- 16 -
3.4 电源规格	- 18 -
3.5 CPU 输入	- 18 -
3.5.1 数字量输入规格	- 18 -
3.5.2 高速计数器输入规格	- 19 -
4 使用入门	- 21 -
4.1 连接主控模块	- 22 -
4.2 新建工程	- 22 -
4.3 设置通信	- 25 -
4.4 任务配置	- 27 -
4.5 编写程序	- 28 -
4.6 编译和下载	- 30 -
4.7 监控和调试	- 32 -
4.8 PLC 本机高速 IO 的使用说明	- 34 -
4.8.1 本机 IO 作为普通输入使用	- 34 -
4.8.2 本机 IO 作为高速输入说明	- 35 -
4.8.3 ExtBus 库指令说明	- 40 -
4.9 高速计数模块与高速脉冲模块的使用	- 46 -
5 通讯配置	- 57 -
5.1 总线通信组态	- 58 -
5.2 RS485 串口通讯通信	- 60 -

5.2.1 Modbus 通信概述	- 60 -
5.2.2 通过 CODESYS 组态通信	- 60 -
5.2.3 通过 COTRUST Modbus RTU 库指令通信	- 73 -
5.3 Modbus TCP 通信	- 79 -
5.3.1 通过 CODESYS 组态 Modbus TCP 通信	- 79 -
5.3.2 通过 Modbus TCP 库指令通信	- 88 -
5.4 EtherCAT 通信	- 92 -
5.5 EtherNET/IP 通信	- 98 -
5.5.1 配置 EtherNet/IP I/O 模块	- 98 -
5.5.2 在 CODESYS 中配置 EtherNET/IP	- 100 -
6 扩展模块	- 108 -
6.1 电源模块	- 110 -
6.2 中继模块	- 112 -
6.3 高速计数模块	- 114 -
6.4 高速脉冲输出模块	- 116 -
6.5 EtherCAT 从站模块	- 119 -
6.6 Profinet 从站模块	- 122 -
6.7 数字量模块	- 125 -
6.7.1 数字量输入模块	- 125 -
6.7.2 数字量输出模块	- 126 -
6.8 模拟量模块	- 129 -
6.8.1 模拟量输入模块	- 130 -
6.8.2 模拟量输出模块	- 132 -
6.8.3 模拟量输入输出模块	- 133 -
6.8.4 通道配置	- 135 -
6.9 温度模块	- 136 -
7 库指令详解	- 146 -
7.1 CODESYS 中的操作符总结	- 147 -
7.2 Standard.lib 库	- 149 -
7.3 Util.lib 库	- 150 -
7.4 SoftMotion 库	- 151 -
8 附录	- 161 -
8.1 术语解释	- 162 -
8.2 电源预算	- 163 -
8.3 订货信息	- 165 -
8.4 售后维修	- 167 -

产品简介

1

本章主要对 COTRUST C6X-10 产品的功能、特性等方面进行概述。

1.1

产品概述

1.2

部件说明

1.1 产品概述

CTH300 系列 C6X-10 运动控制器目前包含 C62-10, C66-10 和 C67-10 三款 PLC, C6X-10 运动控制器自带 10 路数字量输入、6 路高速计数器, 本机包含 EtherNET 口, EtherCAT 口, RS485/CAN 口, 具备高速、高精度、智能易用、通信互连能力强、中等 I/O 规模等特性, 可配合多种扩展模块或单元构成功能强大的可编程逻辑控制器系统。

CTH300 系列 C6X-10 的特性描述如下:

◆ 运算速度快

CPU 的位指令执行速度为 0.015 μ s/step。

浮点指令执行速度为 1 μ s/step

◆ 高速传输

CPU 和扩展模块之间的高速总线采用 M-LVDS 技术, 数据传输速率达到 55Mbps。CPU 本机集成 10 路数字量输入, 支持 6 路高速计数器。

◆ 强大的系统扩展能力

通过 INT-00 中继模块, 最大允许扩展 32 个 I/O 模块 (4 机架, 每机架 8 个模块), 通过 ECT-00 扩展模块, 最多可扩展 1032 个 I/O 模块 (128 个 ECT, 每个 ECT 可扩展 8 个模块)。

◆ 支持多种通信协议

CPU 本机支持 EtherNET、EtherNET/IP、EtherCAT、CANopen、Modbus 等通信协议。

◆ 编程方便快捷

使用 CODESYS V3.5 SP11 进行编程, CPU 自带 USB 口主设备接口。

◆ 完善的运控功能

支持符合 PLCopen 标准的单轴运动功能、电子凸轮及电子齿轮功能的 SoftMotion 指令和 CNC 功能。

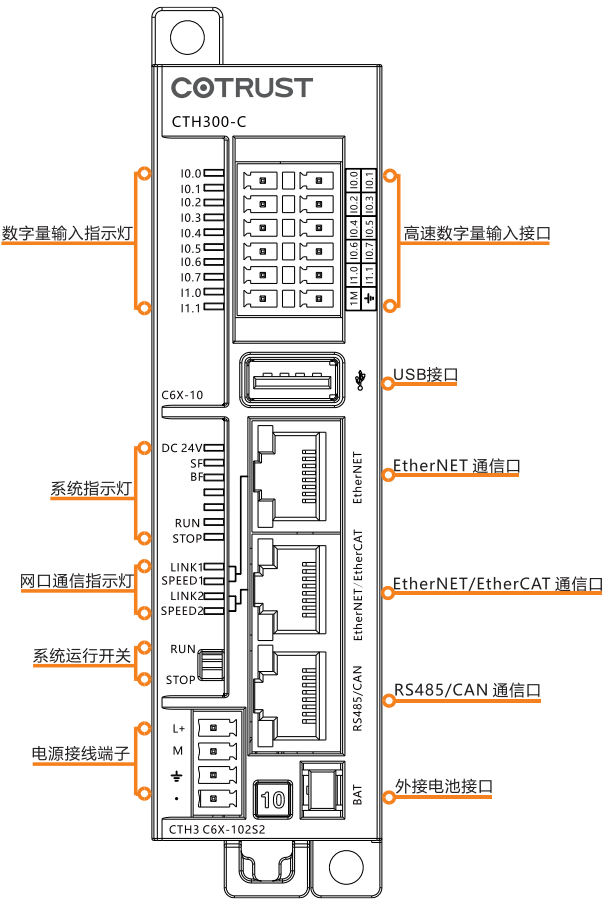
◆ 支持外接电池

C62-10 自带外接电池口, 外接电池以后, 掉电保持时间为典型值 2 年以上。

注: 外接电池需要单独向合信购买 (订货号: CTH3-BAT-000S1) 外接电池的安装详见章节 2.4 [安装方法](#)

1.2 部件说明

C62-10、C66-10、C67-10 示意图如下：



序号	名称	说明
1	数字量输入接口	输入点既可以作为数字量输入，也可以作为高速计数器输入。
2	USB 接口	主设备接口
3	EtherNET 通信口	PLC 与 PC 端通信
4	EtherNET/ EtherCAT 通信口	EtherNET：PLC 与 PC 端通信 EtherCAT：支持 EtherCAT 协议
5	RS485/CAN 通信口	RS485：支持 MODEBUS RTU 协议 CAN：支持 CANopen 协议
6	外接电池接口	外接电池
7	数字量输入指示灯	显示 IO 状态
8	系统指示灯	显示系统各个状态
9	网口通信指示灯	LINK1，SPEED1 显示 EtherNET 通信，LINK2，SPEED2 显示 EtherCAT 通信。
10	系统运行开关	控制主机运行/停止
11	电源接线端子	外部电源接线

安装

2

本章主要介绍 PLC 的安装。包含该产品的安装说明和安装尺寸等。

2.1 安装环境要求

2.2 安装尺寸

2.3 使用机架

2.4 安装方法

2.5 接地和布线

2.6 抑制电路

2.1 安装环境要求

C6X-10 运动控制器的外形设计使其极易安装。在现场可以利用安装孔把模块固定在控制柜的背板上，或者利用设备上的 DIN 夹子，把模块固定在一个标准（DIN）的导轨上。

C6X-10 运动控制器的安装须注意以下事项：

隔离 PLC 与加热装置、高电压和电子噪声

按照一般惯例，在安装设备器件时，总是把产生高电压和高电子噪声的设备与 C6X-10 运动控制器这样的低压电子型设备分隔开。

在控制柜的背板上安排 C6X-10 运动控制器时，应考虑把电子器件安排在控制柜中温度较低的区域，因电子器件长期在高温环境下工作会缩短其无故障时间。

要考虑控制柜的背板布线，尽量避免把交流供电线、高能量、开关频率很高的直流信号线与低压信号线、通讯电缆设计在同一个线槽中。

为散热和接线留出适当的空间

C6X-10 运动控制器的设计采用自然对流散热方式，在模块的上下方都必须留有至少 60mm 的空间，以便于正常的散热。



注意
在垂直安装所允许的最高环境温度要比水平安装时低10℃，CPU 应安装在所有扩展模块的下方。

在安装 C6X-10 运动控制器时，应留出足够空间用于接线和连接通讯电缆。

下图显示的是安装在多个机架上的 CPU，其中显示了各机架与相邻组件、电缆槽、机柜之间的间距。通过电缆槽为模块接线时，屏蔽连接元件底部与电缆槽间的最小间距为 60mm。

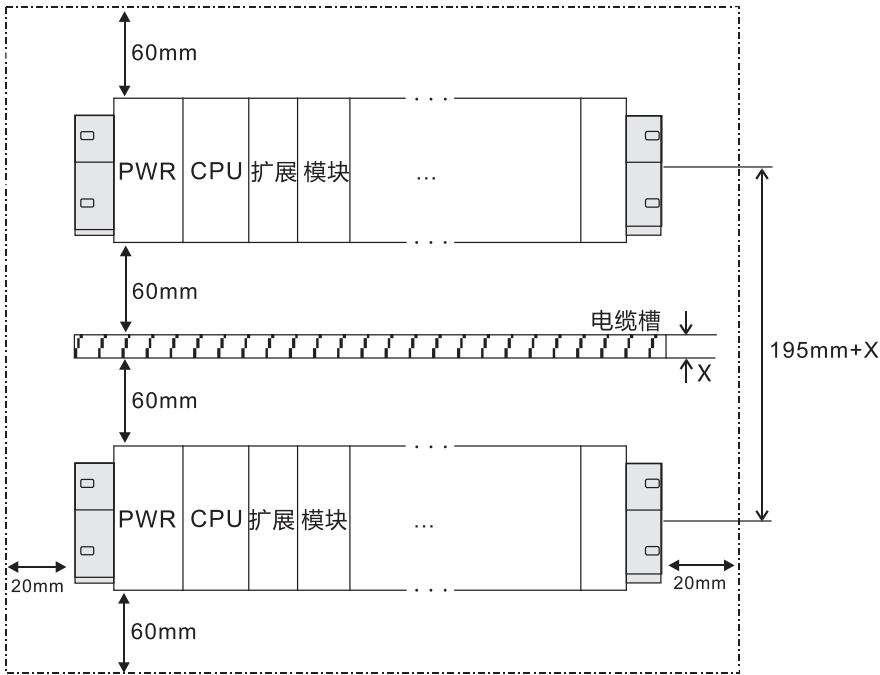


图 2-1 安装示意图

电源预算

选择好各机架的 CPU、电源模块、中继模块和扩展模块后，还需要确认系统总线的电流消耗和功率消耗是

否满足以下条件：

条件 1：总线电流消耗确认

内部总线电压为 5VDC，电流由 CPU（无中继模块时）或中继模块提供。每个机架上扩展模块总线电流消耗之和不能超过 CPU 或中继模块允许的最大总线电流。

条件 2：功率消耗确认

使用电源模块时，每个机架上其它模块的功率消耗之和不能超过电源模块允许的最大功耗。

使用外部电源时，根据所接的功率之和选择合适功率大小的型号。

<备注> C6X-10 运动控制器的总线电源电流的预算请参考附录 8.2 [电源预算](#)。

设备断电

在安装和拆卸 C6X-10 运动控制器及其相关设备时，必须预先采取适当的安全措施并且确认 C6X-10 运动控制器的供电被切断。



警告

在带电情况下安装或拆卸 C6X-10 运动控制器及其相关设备有可能导致电击或设备误动作，进一步造成严重的人身伤害甚至死亡和设备损坏！

在更换或安装 C6X-10 运动控制器时，要确定使用了正确或等同的模块。在更换 C6X-10 运动控制器时，除了要使用相同的模块外，还要确保安装的方向和位置是正确的。



注意

- 如果您安装了不正确的模块，C6X-10 运动控制器的程序可能会产生错误的功能。
- 如果未能使用相同的模块按照相同的方向和顺序替换 C6X-10 运动控制器，有可能造成严重的人身伤害和设备损坏。

2.2 安装尺寸

C6X-10 运动控制器都有安装孔，可以很方便地安装在背板上，安装尺寸下图所示。

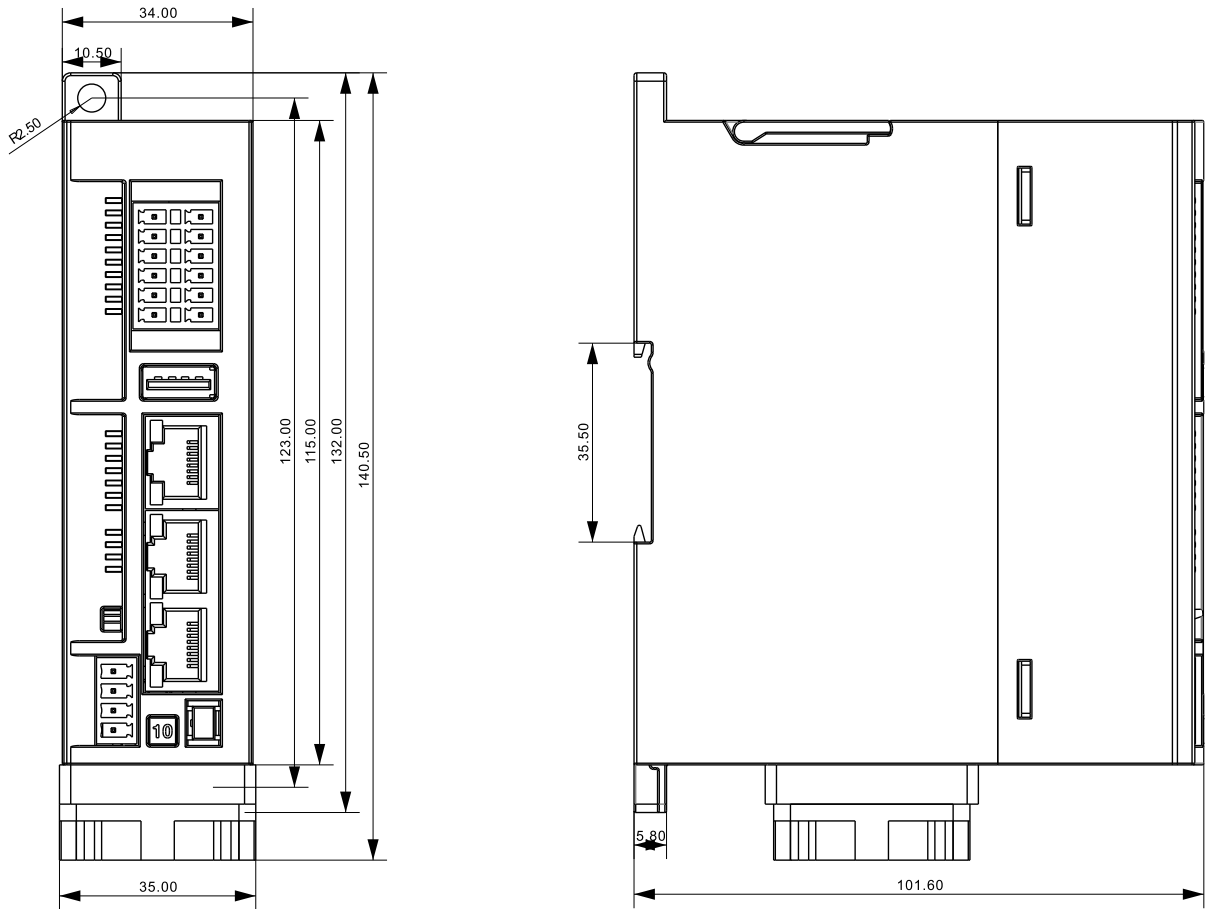


图 2-2 C6X-10 运动控制器及安装尺寸图

2.3 使用机架

中央机架和扩展机架

C6X-10 应用系统由一个中央单元和一个或多个扩展模块组成。

包含 CPU 的机架是中央单元。配有模块并连接到中央机架形成了系统的扩展机架。

扩展机架的使用

在应用中，如果中央机架的所有插槽均被使用，随后即可使用扩展机架。

使用扩展机架时，除额外的机架和中继模块（INT）之外，可能还需要更多的电源模块。使用中继模块时，必须确保与扩展站相兼容。

机架上的模块布局

C6X-10 的机架是一个装配导轨。可利用此导轨安装后 C6X-10 应用系统所属的模块。

① 一个机架上的模块布局

如果要在一个机架上安装模块，请注意以下几点：

CPU 右侧安装的模块数不超过八个。

机架上的模块在 C6X-10 背板总线上的累计功耗不得超过 1.6A。

下图显示在一个 C6X-10 系统中装配八个扩展模块的布局。

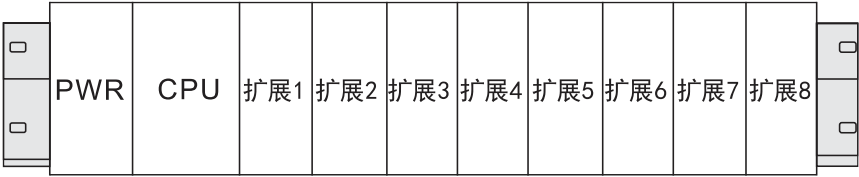


图 2-3 C6X-10 应用系统布局图

② 四个机架的完整装配

如果计划在多个机架上执行装配，需要使用中继模块（INT-00），不同机架之间通过中继模块网口连接。

如果要在多个机架上排列模块，请注意以下几点：

- INT 模块始终使用插槽 3（插槽 1：PWR；插槽 2：CPU，插槽 3：INT-00）
- 在插入第一个扩展模块前它始终位于左侧。
- 每个机架上安装的模块数不超过八个。
- 模块数量受到 C6X-10 总线上允许的电流消耗的限制。每个机架的累积功耗不得超过 1600 mA。

下图显示 C6X-10 系统中的各模块在 4 个机架上的排列情况。

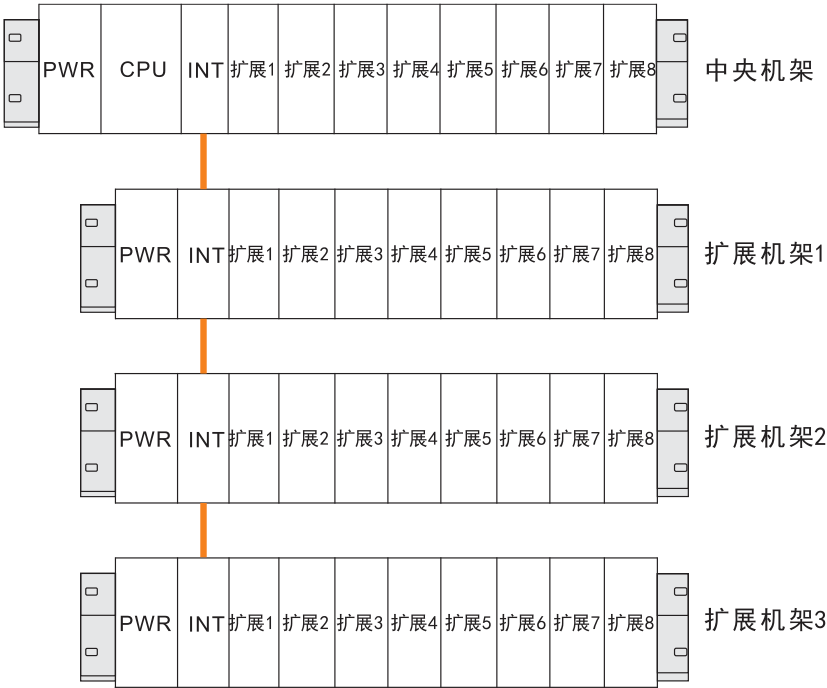


图 2-4 4 个机架的 C6X-10 应用系统模块布局



提示

多机架系统使用中继模块时，仅第一个机架的中继模块需要通过背板总线挂接在 CPU 上，其余中继间通过网口连接。中继模块间通过网口连接时，请注意 IN/OUT 口的使用顺序，即前一个中继模块的 OUT 口连接下一个中继模块的 IN 口。

2.4 安装方法

安装方式

C6X-10 运动控制器既可以安装在控制柜背板上，也可以安装在标准 DIN 导轨上；既可以水平安装，也可以垂直安装。

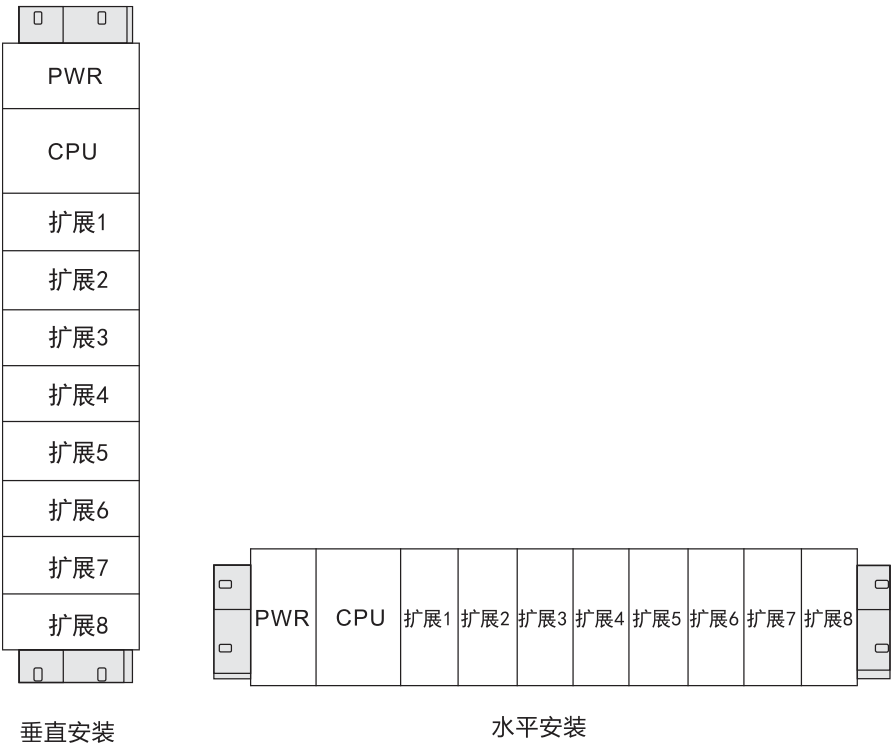


图 2-5 CPU 及模块安装方法

安装与拆除操作

请按照以下方法安装或拆除 C6X-10 运动控制器。

安装面板

- 1) 按照尺寸要求定位打孔；
- 2) 用合适的螺钉将模块固定在背板上；
- 3) 如果使用了扩展模块，将扩展模块的扁平电缆连到总线翻盖下面的扩展口。

DIN 导轨安装

- 1) 将导轨固定在背板上；
- 2) 打开模块底部的 DIN 夹子，将模块背部卡在 DIN 导轨上；
- 3) 如果使用了扩展模块，将扩展模块的扁平电缆连到总线翻盖下面的扩展口；
- 4) 旋转模块贴近 DIN 导轨，合上 DIN 夹子；
- 5) 仔细检查模块上 DIN 夹子与 DIN 导轨是否紧密固定好；
- 6) 为避免模块损坏，不要直接按压模块正面，而要按压安装孔的部分。



注意
当 C6X-10 运动控制器在震动比较大的使用环境或者采用垂直安装方式时，应该使用 DIN 导轨挡块。如果系统处于高震动环境中，使用背板安装方式可以得到较高的震动保护等级。

拆卸 CPU 或者扩展模块

- 1) 拆除 C6X-10 运动控制器的电源；
- 2) 拆除模块上的所有连线和电缆；
- 3) 如果有其它扩展模块连接在您所拆卸的模块上，请打开总线翻盖，拔掉相邻模块的扩展扁平电缆；
- 4) 拆掉安装螺钉或者打开 DIN 夹子；
- 5) 拆下模块，拆卸和安装端子排。

端子排的安装

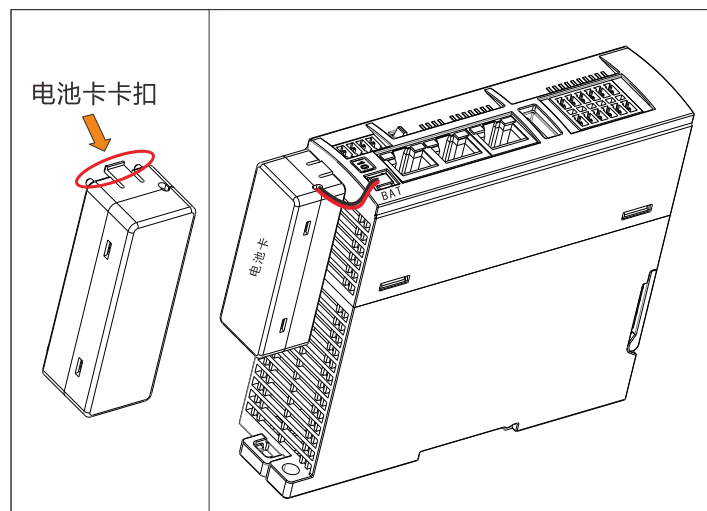
- 1) 确保模块上的插针与端子排边缘的小孔对正；
- 2) 将端子排向下压入模块，确保端子排对准了位置并锁住。

端子排的拆卸

握住端子排并向上匀力拔出。

电池卡的安装

将电池卡的三个卡扣对准 C62-10 模块底部的三个小孔，确保电池卡的三个卡扣对准了位置，再将电池卡向下压入模块。最后将电池卡上自带的白色端子压入 C62-10 的外接电池口中。



配线

配线注意事项：

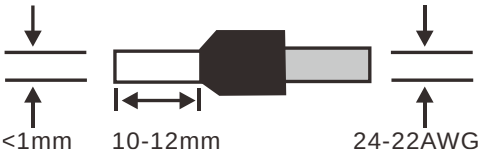
注意

- 在安装或配线时，必须确保关闭所有外部电源。没有关闭所有的电源可能造成用户触电或发生产品的损毁情况。
- 完成安装或配线后，启动电源或是操作 PLC 工作时，应确认接线端子排是否正确插入 PLC 相应端子底座。否则，可能导致触电或工作错误。
- 当在 PLC 配线时，检查产品规格定义的额定电压与端子配置，确保正确的安全配线。接上与额定值不符的电源或不正确的产品安全配线可能会发生起火或损坏等危险状况。
- 外部接线配置应使用专用工具来折边、压焊与正确地焊接。不良的接线配置可能导致短路、起火、或是工作操作错误。
- 必须确保每个模块中没有铁屑或配线残余物等异物。这些异物可能导致起火、损坏、或工作操作错误。



配线说明：

- 1) 端子台不可使用带有压装绝缘套管的端子接线头。建议使用含标签或绝缘材质的套管包住压装端子接线头。
- 2) 连接端子台的配线请使用 24-22AWG 单蕊线或多蕊线，搭配孔径小于 1mm 的针型端子进行配线，以便提高配线的稳定可靠。规格如下图所示：



2.5 接地和布线

C6X-10 运动控制器接地和接线指南

合理的接地和接线对于所有的电器设备是至关重要的，它能够确保您的系统具备最优的操作特性，同时能够为您的系统提供更好的电子噪声保护。

C6X-10 运动控制器及其相关设备的接线遵从所有有效电气编码规则。安装和操作所有设备要符合所有有效国家或地区标准。同地区的权威代表保持联系，以确定符合特殊需要的标准。

在设计 C6X-10 系统的接地和接线时必须考虑安全因素，否则有可能造成设备的误动作。因此，您应该执行所有的安全规定以避免人员伤害和设备损坏。

警告



- 1、试图在带电情况下进行接地或接线，有可能造成死亡或严重的人身伤害和设备损坏。
- 2、控制设备有可能造成它所控制设备的误操作，进而导致死亡或者严重的人身伤害和设备损坏。因此 C6X-10系统中必须具备独立于 C6X-10运动控制器的急停功能、机电互锁或者其它冗余的安全设施。

2.6 抑制电路

在使用感性负载时，要加入抑制电路来限制输出关断时电压的升高。抑制电路可以保护输出点不至于因为高感抗开关电流而过早的损坏。另外，抑制电路还可以限制感性负载开关时产生的电子噪声。

注意



抑制电路的有效性取决于应用，您应该调整其参数以适应您的特殊应用。要确保所有器件参数与实际应用相符合。

晶体管输出和控制直流负载的继电器输出

晶体管输出有内部保护，可以适应多种应用。由于继电器型输出既可以连接直流负载，又可以连接交流负载，因而没有内部保护。

图 3-6 给出了直流负载抑制电路的一个实例。在大多数的应用中，用附加的二极管 A 即可，但如果您的应用中要求更快的关断速度，则推荐您加上齐纳二极管 B。确保齐纳二极管能够满足输出电路的电流要求。

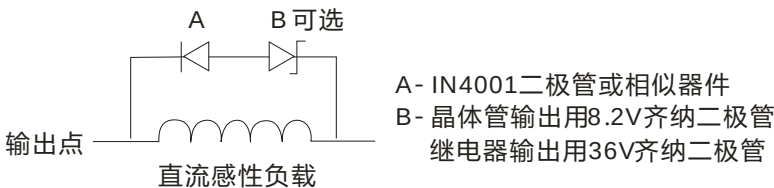


图 2-6 直流负载的抑制电路

交流输出和控制交流负载的继电器输出

交流输出对大部分应用都有内部保护，因为继电器可用于 DC 或 AC 负载所以不提供内部保护。

下图给出了交流负载抑制电路的一个实例。在大多数的应用中，附加的金属氧化物可变电阻(MOV)可以限制峰值电压，从而保护 C6X-10 运动控制器内部电路。要确保 MOV 的工作电压比正常的线电压至少高出 20%。

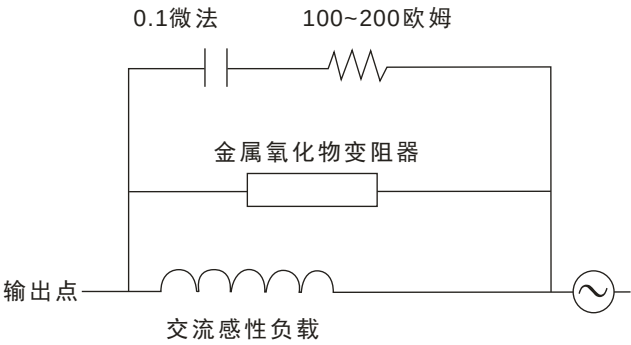


图 2-7 交流负载的抑制电路

产品规格

3

本章主要介绍 C6X-10 的技术规格。

3.1 电气规格和工作环境

3.2 基本规格

3.3 通讯口规格

3.4 电源规格

3.5 CPU 输入

3.1 电气规格和工作环境

电磁兼容性（EMC）是指电气设备在其电磁环境中正常运行且不影响环境的能力。下表说明了 C6X-10 应当遵循的电气规范环境条件标准。可编程逻辑控制器标准：IEC61131-2，GB15969。

表3-1 电气规范

电磁兼容性-抗扰度	
静电放电 IEC61000-4-2	接触放电：±4kV 空气放电：±8kV
电快速瞬变脉冲群 IEC61000-4-4	电源线：2kV，5kHz 信号线：2kV，5kHz（I/O 耦合夹） 1kV，5kHz（通讯耦合夹）
浪涌 IEC61000-4-5	电源线：2kV（非对称），1kV（对称）
射频电磁场辐射 IEC61000-4-3	80MHz~1GHz，10V/m，80%AM（1kHz）
射频场感应传导干扰 IEC61000-4-6	0.15MHz~80MHz，10V/m，80%AM（1kHz）
直流电源输入端口短时中断和电压变化 IEC61000-4-29	短时中断：10ms 电压变化：80%~120%，100ms
环境测试	
高温运行 IEC60068-2	60°C，16 小时
低温运行 IEC60068-2	-10°C，16 小时
高温启机 IEC60068-2	60°C，2 小时
低温启机 IEC60068-2	-10°C，2 小时
高低温循环运行 IEC60068-2	-10°C~60°C 驻留时间 3 小时，温升速率 1°C/min，2 个循环
高温存储 IEC60068-2	70°C，72 小时
低温存储 IEC60068-2	-40°C，72 小时
冷热冲击 IEC60068-2	-40°C~70°C，驻留时间 3 小时，温变时间<1min，5 个循环
高温高湿 IEC60068-2	40°C，48 小时
交变湿热 IEC60068-2	25°C~55°C，95%，2 个循环
正弦振动（裸机）IEC60068-2	5~150Hz，0.05G ² /Hz 150Hz~500Hz，-3dB/oct，1 小时/轴，X、Y、Z 总共 3 轴
冲击（裸机）IEC60068-2	15G，11ms 脉冲，3 次/方向
高压绝缘测试	
24V/5V 标称电路间	500 VAC
110V/220V 电路对地	1500 VAC
110V/220V 电路对 110V/220V 电路	1500 VAC
110V/220V 电路接到 24V/5V 电路	1500 VAC

表3-2 C6X-10 运动控制器应遵循的环境条件

环境条件 -- 运输和存贮	
温度	-40°C~+70°C

大气压		1080 hPa~660 hPa（对应高度为-1000m~+3500m）
相对湿度		10%~95%，非结露
跌落		1m，10 次，运输包装
环境条件 -- 工作		
温度	水平安装位置	0°C~60°C
	垂直安装位置	0°C~40°C
大气压		1080 hPa~795 hPa（对应高度为-1000m~+2000m）
相对湿度		10%~95%，非结露
恶劣环境 污染物浓度		较低盐雾、潮湿、尘雾等环境 SO ₂ <0.5ppm，相对湿度<60%，非结露 H ₂ S<0.1ppm，相对湿度<60%，非结露

3.2 基本规格

表3-3 基本规格

项目		描述
物理特性		
尺寸（W×H×D）		34×115×101.6 mm
功率损耗		19.2W
系统指示灯		
24V 电源指示灯（绿色）		亮起：24VDC 供电正常；熄灭：无 24VDC 供电
SF 指示灯（红色）		亮起：系统故障；熄灭：无错
BF 指示灯（红色）		亮起：总线故障；熄灭：无错
RUN 指示灯（绿色）		亮起：系统运行；熄灭：系统停止
STOP 指示灯（黄色）		亮起：系统停止；熄灭：系统运行
网口通信指示灯		
EtherNET 指示灯	LINK1 指示灯（绿色）	亮起：连接；熄灭：未连接
	SPEED1 指示灯（黄色）	亮起：100Mbps；熄灭：10Mbps
EtherCAT 指示灯	LINK2 指示灯（绿色）	亮起：连接；熄灭：未连接
	SPEED2 指示灯（黄色）	亮起：100Mbps；熄灭：10Mbps
IO 指示灯		

I0.0~I1.1（绿色）	亮起：有信号输入；熄灭：无信号输入
扩展 I/O 能力	
1 个 CPU 支持 INT-00 机架数	最多 4 个
每机架支持模块数	中央机架：11 个（电源模块，CPU，中继模块，8 个扩展模块）， 扩展机架：10 个（电源模块，中继模块，8 个扩展模块）。
1 个 CPU 支持 ECT-00 从站数	最多 128 个
每个 ECT-00 支持模块数	最多支持 8 个模块
掉电保持	
时钟掉电保持时间	• C62-10 支持外接电池，外接电池后，掉电保持的时间为典型值 2 年以上，不接电池则掉电保持的时间约 112 小时。（外接电池的订货信息见 8.2 订货信息） • C66-10 和 C67-10 底部带风扇后，不便外接电池，掉电保持的时间约 112 小时（典型值）。
掉电区间 64K	内存 1（32K）：GVL 全局变量里面的 RETAIN（保留型变量） 内存 2（32K）：PersistentVars（持续型变量）
编程软件	
编程软件包	CODESYS V3（SP11 版本）
编程语言	符合 IEC61131-3 的编程语言：CFC/FBD/LD/IL/ST/SFC
运动控制器功能	
运动控制功能	C62-10: SoftMotion 和 CNC C66-10: SoftMotion C67-10: SoftMotion 和 CNC
冷却	
冷却方式	C66-10, C67-10 底部自带风扇冷却，当内部芯片温度达到 90℃时风扇将会启动。 C62-10 不带风扇。

3.3 通讯口规格

表3-4 集成端口规范

集成通讯功能	
总线接口	提供扩展模块接口
USB 口	提供 USB 主设备接口
EtherNET 口	提供 1 个 EtherNET 接口
RS485/CAN 口	提供 1 个 RS485/CAN 共用口
EtherCAT/EtherNET 口	提供 1 个 EtherCAT/EtherNET 共用接口

表3-5 通讯口规范

项目	说明
RS485通讯口	
通讯接口数及协议	1个 RS485通讯口（Modbus 自由口模式），支持 Modbus RTU 主从官方授权。
自由口波特率	1.2Kbps~115.2Kbps，内置 Modbus 主站/从站功能
库指令	支持 COTRUST 开发的 COTRUST Modbus Library 中的 MBUS_CTRL 指令，MBUS_MSG 指令，MBUS_INIT 指令和 MBUS_SLANE 指令。指令具体说明以及使用参考章节5.2.3 通过 COTRUST Modbus RTU 库指令通信 。
每段最大电缆长度	使用隔离中继器：1000m（115.2Kbps）/1200m（38.4Kbps） 未使用隔离中继器：50m
最大站点数	每段32个站，每个网络126个站
隔离	通信口隔离
EtherNET 通讯口	
通讯接口	2个 EtherNET 口（其中一个是 EtherNET/EtherCAT 共用口，独立 IP 功能）
波特率	10/100Mbps 自适应
协议类型	CODESYS 定制协议,基于 UDP 和 TCP(支持以太网编程和 CPU 间以太网通信), socket、Modbus_TCP、EtherNET IP 协议，支持 Modbus TCP 主从官方授权。
每段最大电缆长度	100m
一个站点最大连接数	UDP 最多支持16个连接, Modbus TCP 最多支持32个连接, socket 无限制, EtherNET IP 最多支持253个连接。
用户数据量	最多支持240个字节用于 Modbus_TCP 传输，对于 socket，EtherNET IP 数据量传输无限制。
以太网网络读写指令	支持 COTRUST 开发的 COTRUST Modbus Library 中的 MBUS_TCP_REQ 指令和 MBUS_TCP_SLAVE 指令。指令具体说明以及使用参考章节5.3.2 通过 Modbus TCP 库指令通信 。
隔离	通信口隔离
EtherNET/EtherCAT 通讯口	
通讯接口	1个 EtherCAT 通信主站接口
波特率	10/100Mbps 自适应
协议类型	EtherCAT 接口协议
每段最大电缆长度	100m
最大站点数	每个主站最多支持128个 EtherCAT 从站
支持的功能	支持分布时钟配置，冗余设置 支持启动参数配置 支持配置 PDO 参数和映射 支持配置总线循环周期，配置启动检查供应商 ID 和产品 ID
电源保护	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
接口保护	通讯端口防雷保护
隔离	通信口隔离

CANopen 通讯口							
通讯接口	1个 CAN 通信主站接口						
最大从站点数	1个主站后面最多可连接32个从站						
协议类型	CANopen DS301标准协议						
支持功能	自动启动 CANopen manager、可选从站轮询、启动从站、NMT、同步生产、同步消耗、心跳产生、创建激活时间。						
传输速率 (kbit/s)	1000	800	500	250	125	50	20
最大长度 (m)	25	50	100	250	500	1000	2500
隔离	通信口隔离						

3.4 电源规格

表3-6 电源特性

项目	描述
额定输入电压	24V DC
输入电压范围	20.4V~28.8V DC
输入电流	0.8A
极性反接保护	有
总线电源电压	+5V DC
总线电源电流	1.6A

3.5 CPU 输入

C6X 自带的输入点既可以作为数字量输入，也可以作为高速计数器输入，具体规格见下文描述。

3.5.1 数字量输入规格

表3-7 数字量输入特性

项目	说明
本机集成 IO 点数	10
输入类型	漏型/源型
额定电压	24V DC
输入电压范围	20.4~28.8V DC
浪涌电压	35V DC，持续0.5s
逻辑1信号 (最小)	15V DC，2.5mA
逻辑0信号 (最大)	5V DC，1mA

连接 2 线接近开关传感器 (BERO)	1mA (允许的最大漏电流)
输入滤波	可配置, 支持 0.2us, 0.4us, 0.8us, 1.6us, 3.2us, 6.4us、0.2ms, 0.4ms, 0.8ms, 1.6ms, 3.2ms, 6.4ms, 12.8ms, 默认为 6.4ms
隔离(现场与逻辑) 隔离组	500V AC, 1 分钟 见章节 4.8.1 本机 IO 作为普通输入使用 接线图
同时接通的输入	10
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽	500 米(标准输入) 50 米(高速计数器输入) 300 米(标准输入)

3.5.2 高速计数器输入规格

表3-8 本机高速计数器输入特性

高速计数器输入特性		
脉冲捕捉输入		10
高数计数器	总计	6
	单相	6×500kHz
	两相	4×250kHz

表3-9 高速计数器输入点配置

高速计数器	时钟	方向	复位	捕获/启动
HSC0	I0.0	I0.1	I0.2	不支持
HSC1	I0.3	I0.4	I0.5	不支持
HSC2	I0.6	I0.7	不支持	不支持
HSC3	I1.0	I1.1	不支持	不支持
HSC4	I0.2	不支持	不支持	不支持
HSC5	I0.5	不支持	不支持	不支持

表3-10 计数模式说明

计数模式		可以配置的输入端口		
0	带有内部方向控制的单相计数器	时钟	--	--
1		时钟	--	复位
2		--	--	--
3	带有外部方向控制的单相计数器	时钟	方向	---
4		时钟	方向	复位
5		--	--	--
6	带有增减计数时钟的两相计数器	增时钟	减时钟	

7		增时钟	减时钟	复位
8		--	--	--
9	A/B 相正交计数器	时钟 A	时钟 B	--
10		时钟 A	时钟 B	复位
11		--	--	--

使用入门

4

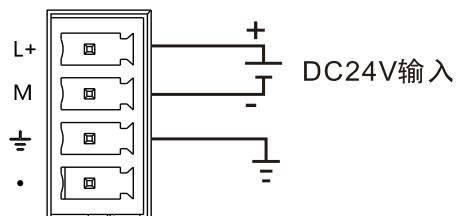
- | | |
|-----|-------------------|
| 4.1 | 连接主控模块 |
| 4.2 | 新建工程 |
| 4.3 | 设置通信 |
| 4.4 | 任务配置 |
| 4.5 | 编写程序 |
| 4.6 | 编译和下载 |
| 4.7 | 监控和调试 |
| 4.8 | PLC 本机高速 IO 的使用说明 |
| 4.9 | 高速计数模块与高速脉冲模块的使用 |

4.1 连接主控模块

用通信电缆（如标准网线）连接编程设备与 PLC，再向 PLC 供电。

给 PLC 供电

下图为 PLC 的电源接线端子示意图：



警告

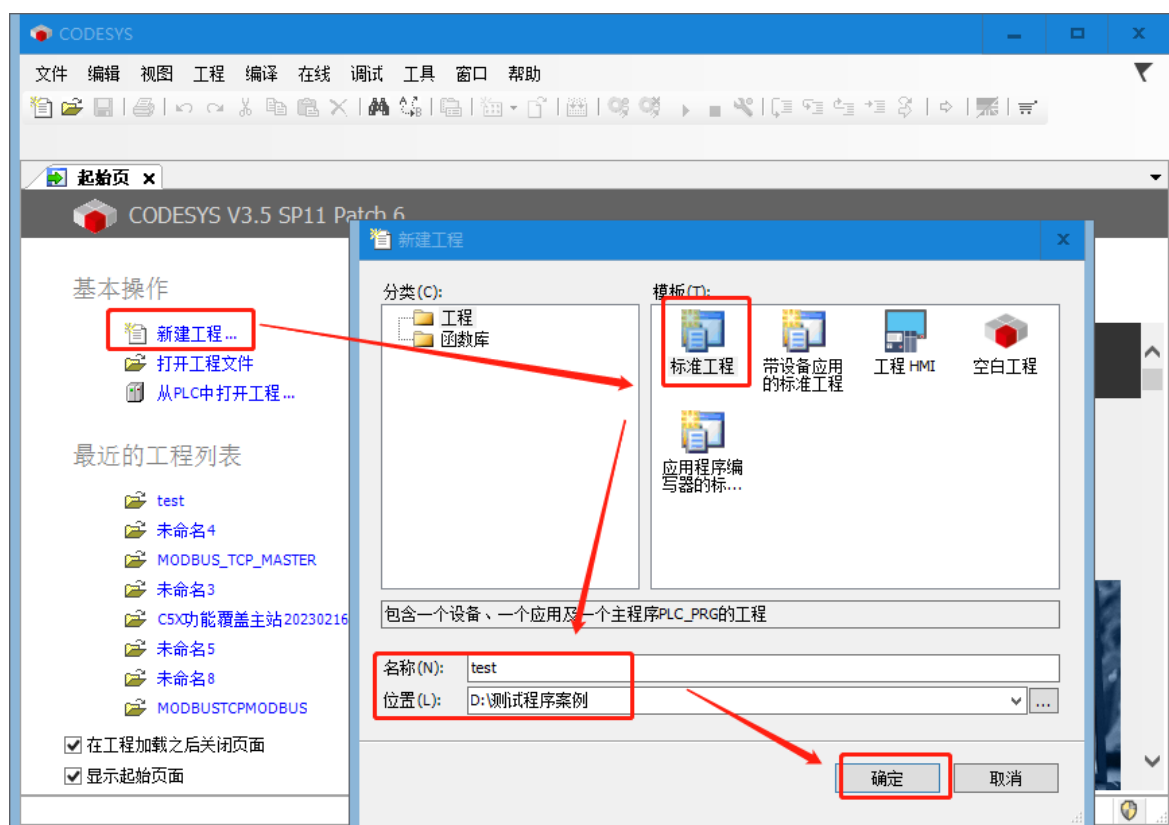
安装或拆除 C66-10运动控制器之前，必须遵守相应的安全防护规范，并务必将其电源断开。

连接 PLC 与上位机

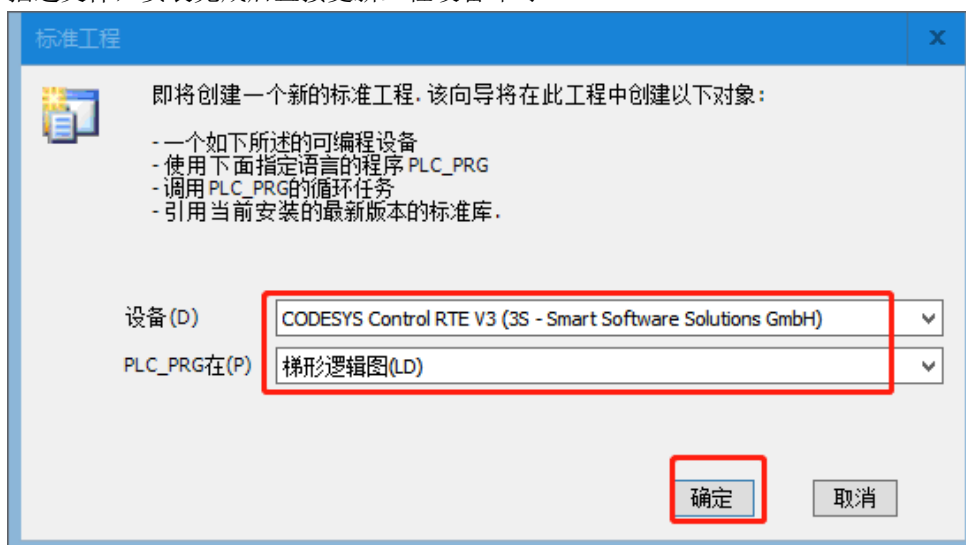
使用标准网线连接编程设备与 C66-10 的 EtherNET 通信口，或使用编程电缆连接编程设备与 C66-10 的 RS485 通信口。

4.2 新建工程

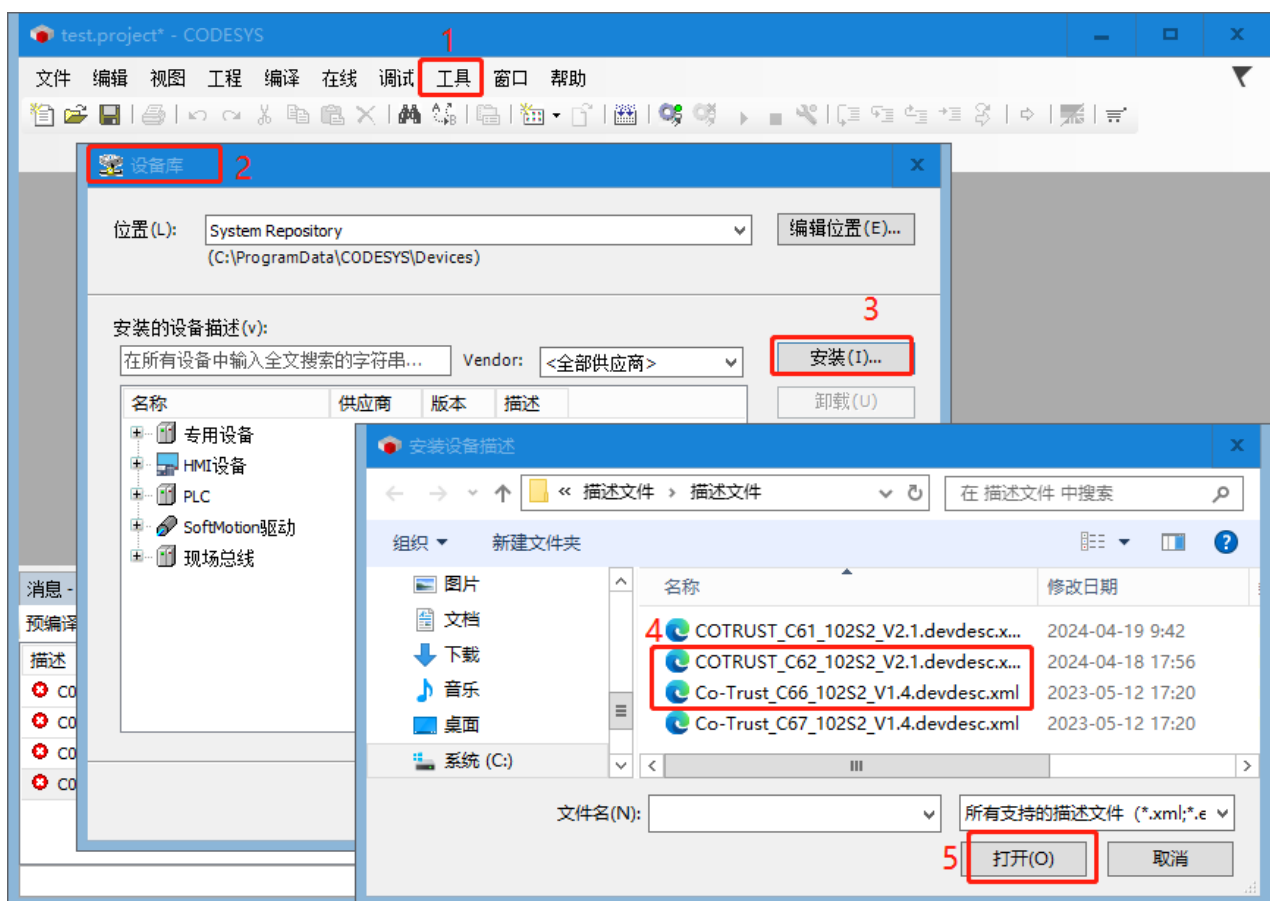
1、双击桌面图标  或在开始菜单中启动 CODESYS 软件，然后新建工程：



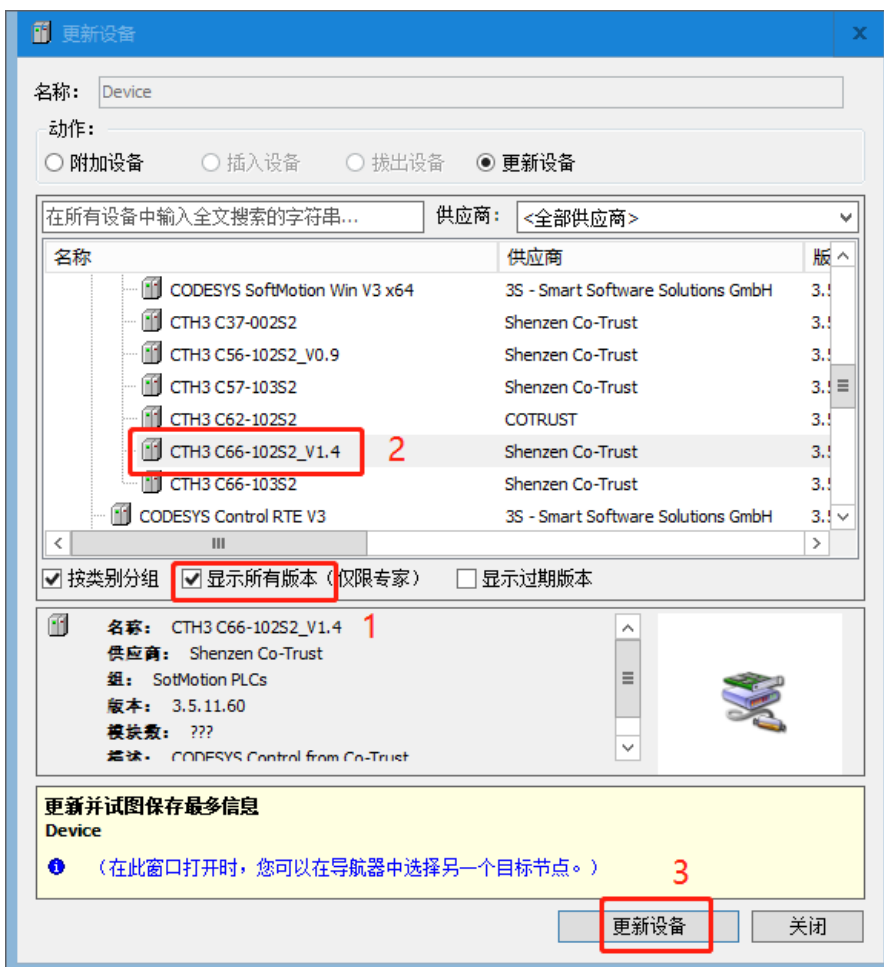
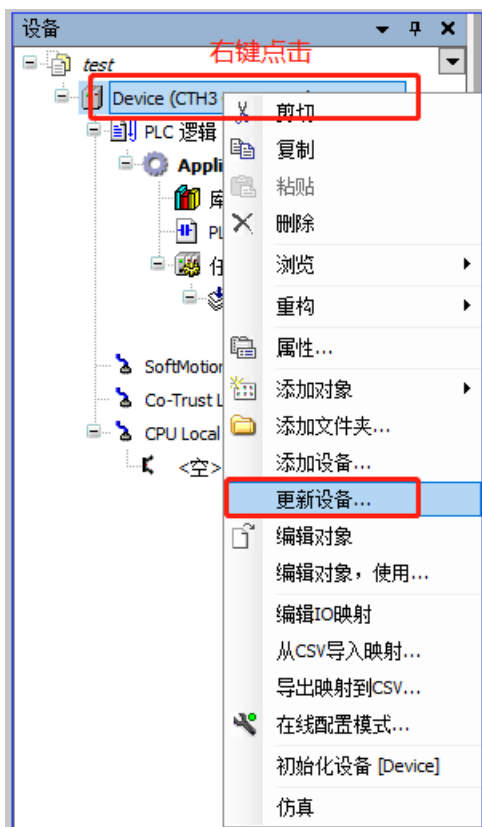
2、选择设备以及编程语言，若没有所需设备，可以选择默认设备创建工程，然后在工程中安装所需设备的描述文件，安装完成后直接更新工程设备即可。



3、选择菜单项【工具】→【设备存储库】，然后点击【安装】。找到描述文件所在的路径后，可根据需要安装的设备选择文件类型，选择设备后直接安装即可。



4、更新设备为 C66-10 或 C62-10



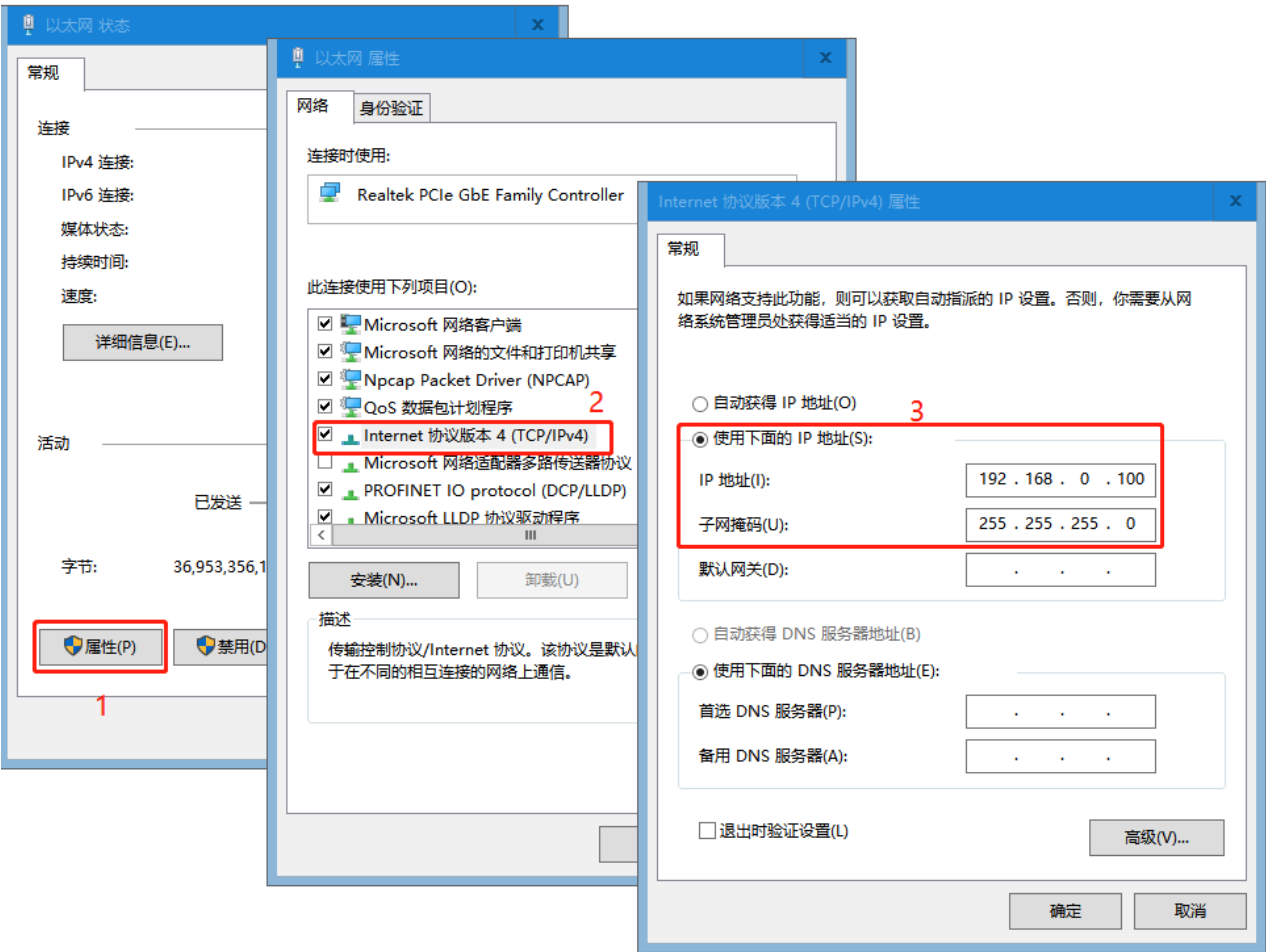
4.3 设置通信

1、将编程设备的 IP 设为与 PLC 同一个网段

设置通信前，需要将编程 PC 的 IP 设置与 PLC（IP：192.168.0.X）同一个网段。

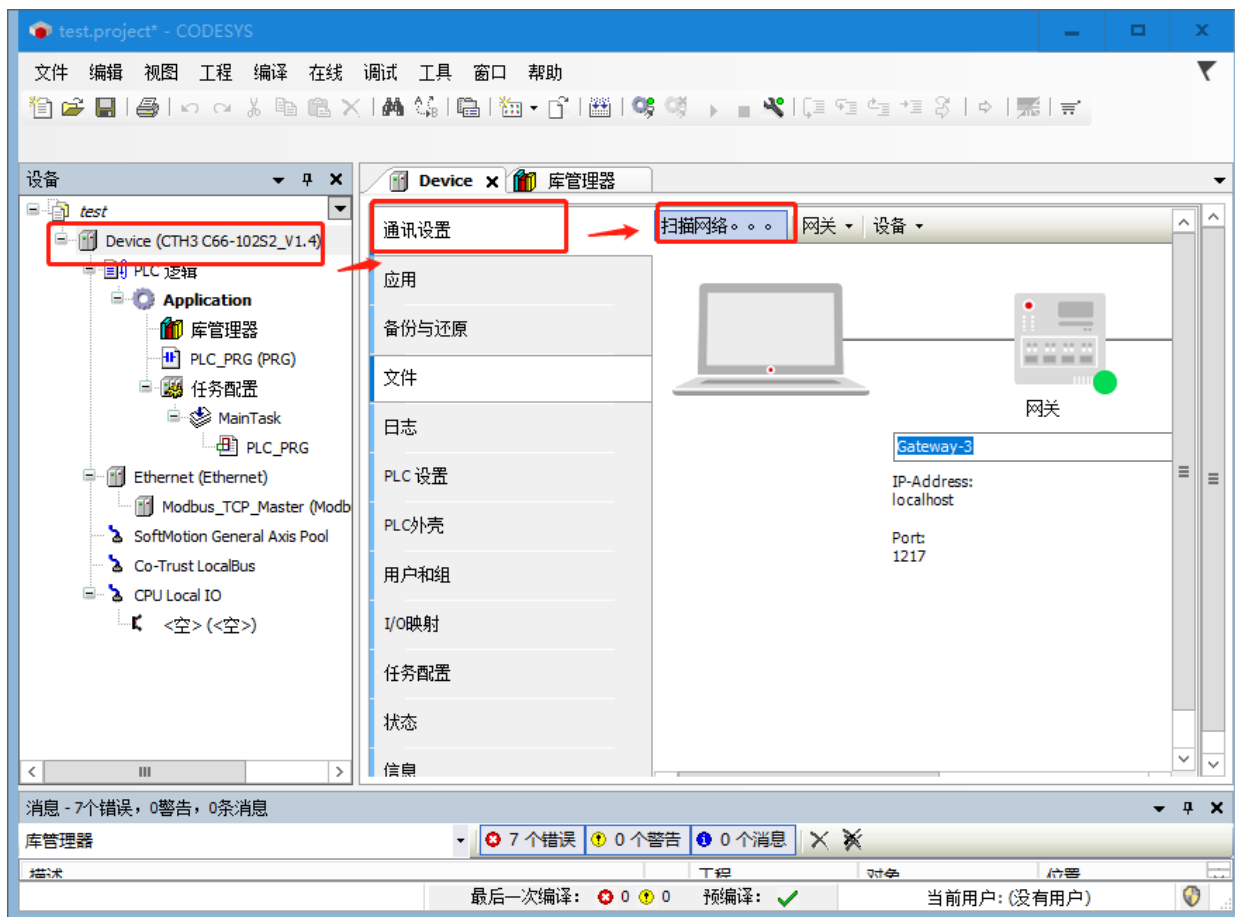
设置方法：

- 1) 将 PC 的以太网属性打开
- 2) 双击 Internet TCP/IP 协议
- 3) 将【自动获得 IP 地址】更改为【使用下面的 IP 地址】，然后在 IP 地址中填写【192.168.0.X】即可。

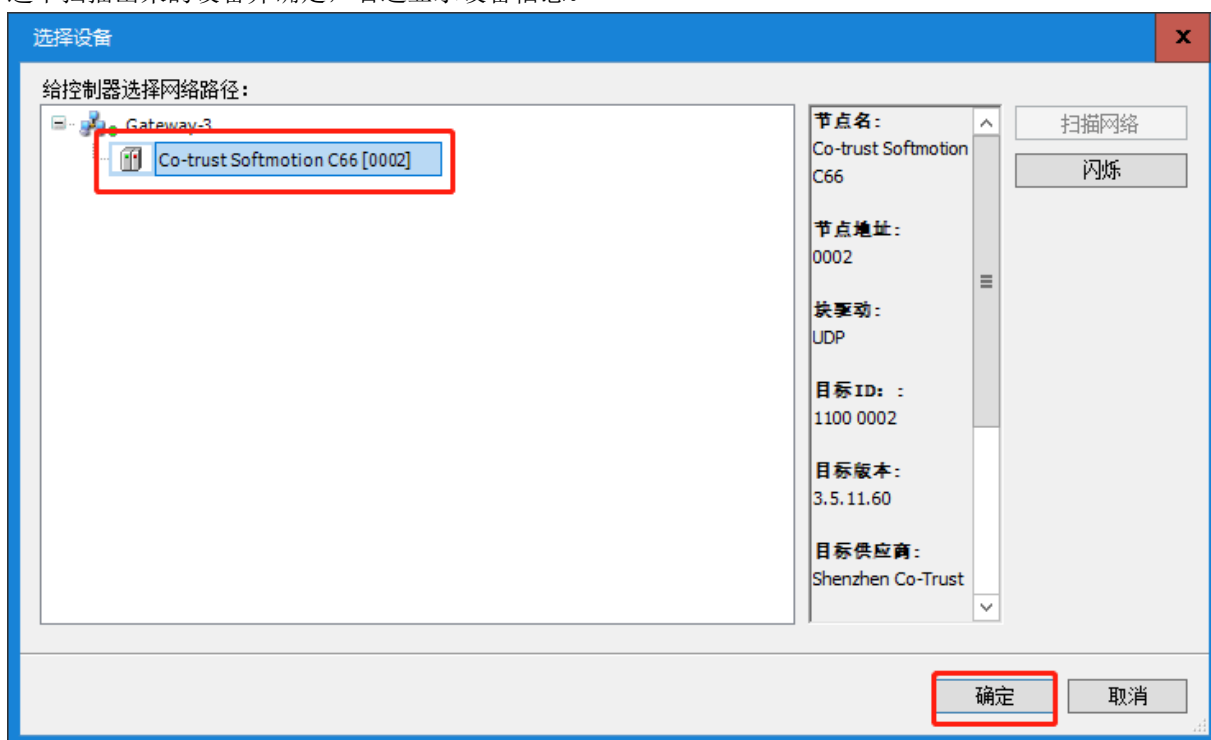


2、在 CODESYS 设备视图中执行【通讯设置】

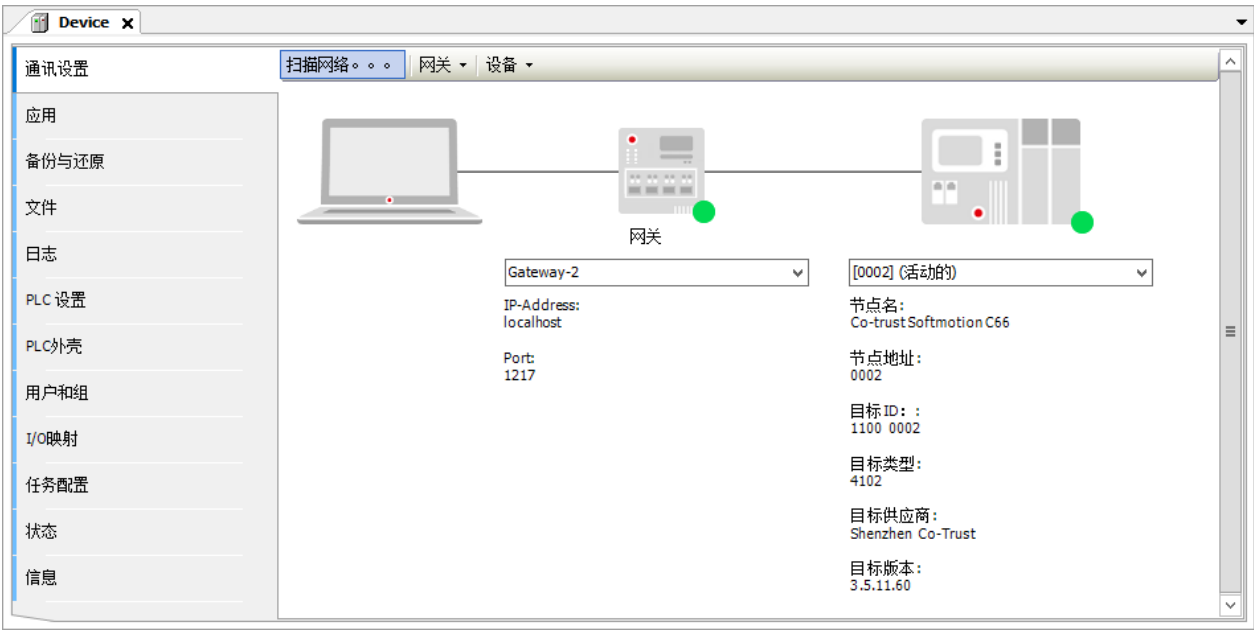
在设备视图中双击【Device】，然后在选项卡【通信设置】中点击【扫描网络】。



选中扫描出来的设备并确定，右边显示设备信息。



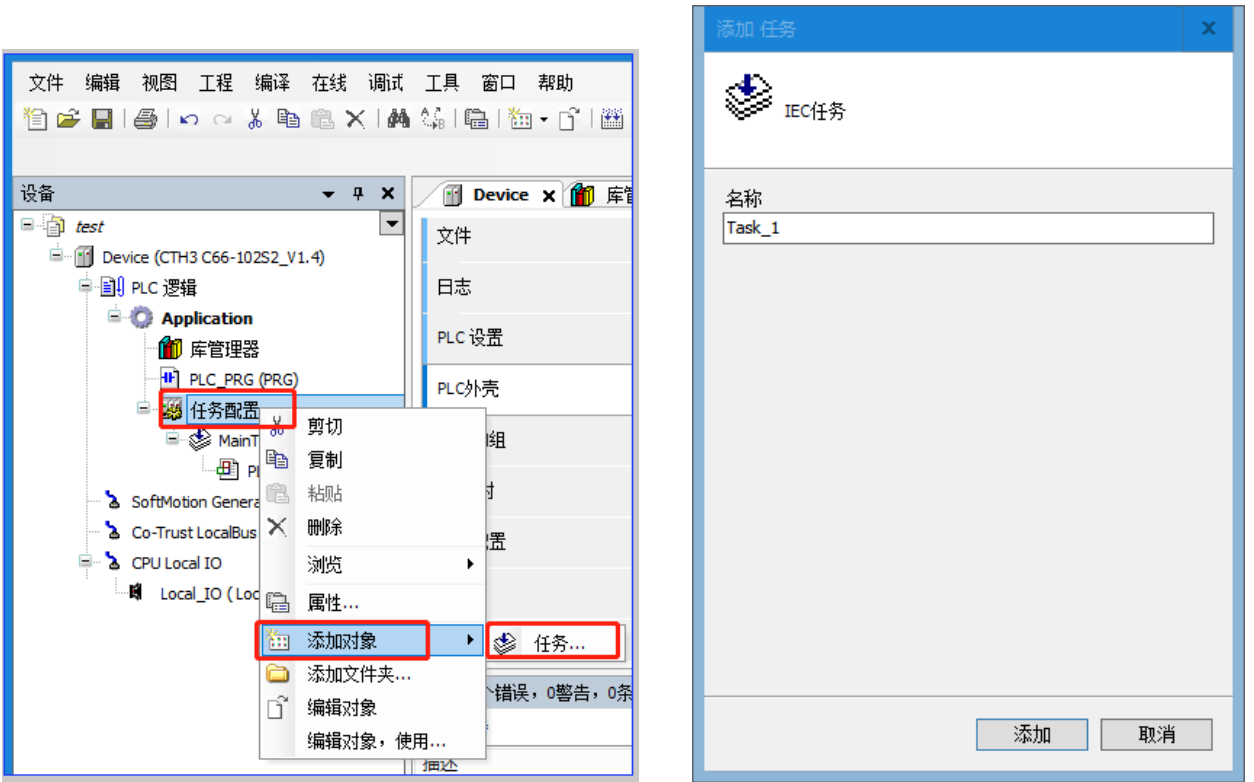
回到通讯设置界面可看到两个绿色指示灯，表示通讯通道激活，也就是所有与通讯相关的操作与该通道关联，设备成功通信。



4.4 任务配置

CODESYS 中的任务配置用于定义和显示任务的基本设置，确保程序按照设定的要求运行。新建一个标准的 PLC 项目会自动生成一个循环执行的任务，该任务自动关联 PLC_PRG，任务周期默认是 4ms，优先级为 1，PLC 程序只有被任务调用才会参与编译和实际执行。右击任务配置→添加对象→任务，定义任务名称后完成新任务的创建，不同类型的任务最多可以创建 100 个，按照用户设定的优先级顺序执行，数字越小优先级越高，优先级相同的情况下，按照在任务配置当中的顺序从上往下执行。

在任务配置中，定义一个或多个任务来检查和执行控制器上的应用程序。每个应用程序必须有一个对象任务配置自己的。任务是 IEC 程序的按时间顺序执行的单元。它由名称、优先级和确定触发任务启动的条件的类型定义。



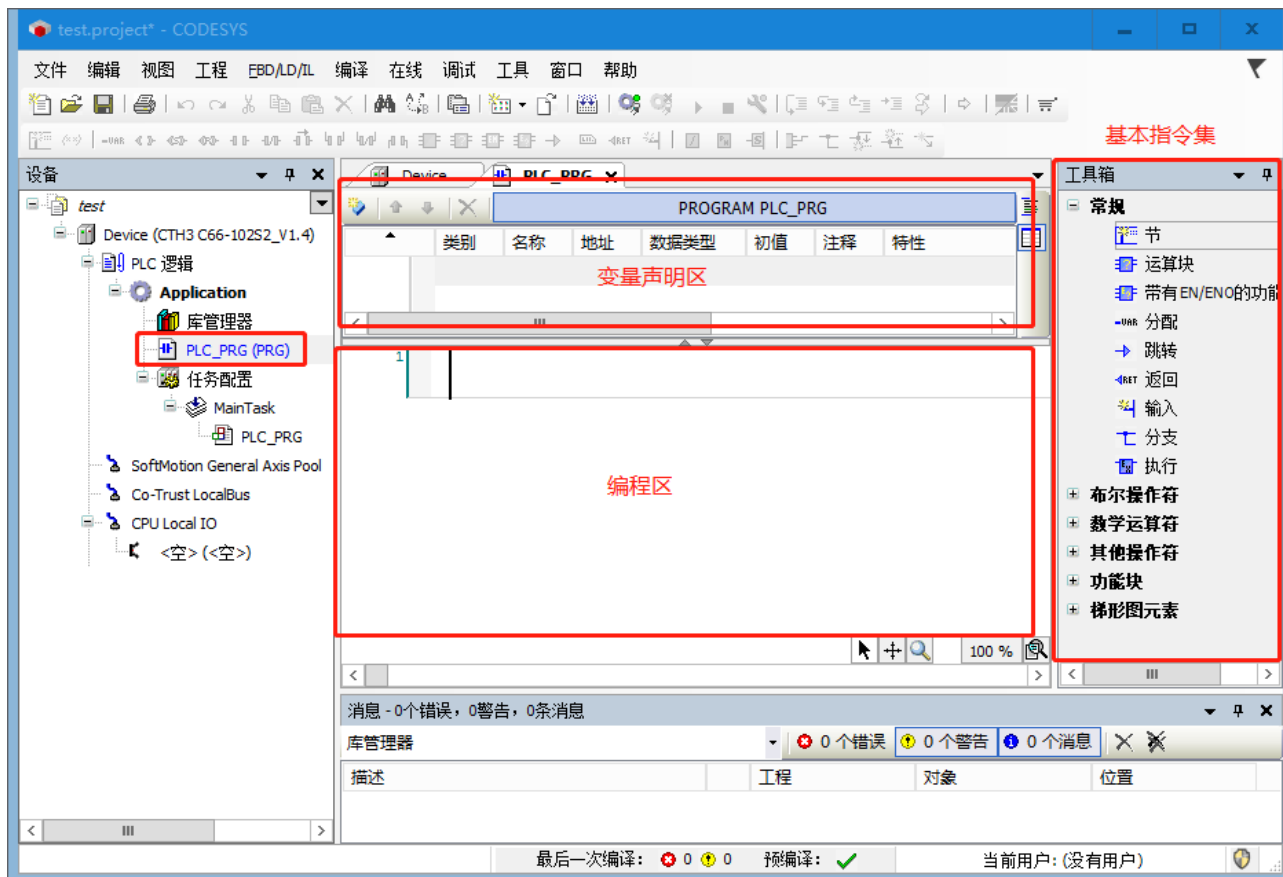
对于用户新建的 PLC 程序，需要手动进行任务配置和调用，否则程序不执行，双击 **MainTask**→添加调用→需要调用的 PLC 程序点击确定完成调用。

表4-1 任务类型说明

任务类型	说明
循环	循环任务按照设定的时间间隔重复执行。可以设置优先级、定时间隔时间、看门狗时间和灵敏度等参数来控制任务的执行。
事件	仅在满足特定事件和条件时触发一次。事件可以是变量值的变化，条件则是基于这些变化决定是否执行任务。事件任务基于变量的上升沿触发。
外部的	外部触发模式，仅在用户成功加载 C66 或 C62 的设备描述文件情况下可以选择并使用，该模式包含两种类型的触发条件：用户可以 PLC 默认提供的高速输入和 IO 上升沿下降沿对任务执行与否进行外部触发。
惯性滑行	惯性滑行任务，也称为 Freewheeling，是 CODESYS 中一种特定的任务执行方式。它的特点是，当程序开始运行时，任务就会调用该程序并执行，一旦运行周期结束，任务会在下一个循环中自动重新启动。这种执行方式不受程序扫描周期的影响，保证了每次执行完程序的最后一条指令后才进入下一个循环周期。 在实际应用中，惯性滑行任务的配置需要根据具体的控制需求和安全要求来设定。例如，如果在生产线上的机器需要停机，直接断电可能会导致产品损坏或设备损伤，而通过惯性滑行任务，可以确保机器按照既定的程序逐步减速直至停止，从而保护设备和产品。
状态	当某个事件持续为特定状态时，该任务会持续触发。这通常用于需要响应持续信号的场景。状态任务在触发变量为 TRUE 时执行程序。
优先级	CODESYS 中任务的优先级总共有 32 个级别（0~31 之间的一个数字，数字越小优先级越高）。当一个程序在执行时，优先级高的任务优先于优先级低的任务，用户不可以分配具有相同优先级的任务，一般运动控制程序所在任务区分于界面和其他程序逻辑所在任务并需要分配更高的优先级。
看门狗	看门狗本质是一个递增或递减计时器，程序开始执行的时候，看门狗的值就开始递增或者由某固定值递减，到达设定值时就触发中断或者产生系统复位，重新运行。 看门狗的触发时间等于时间*灵敏度。程序实际执行时间超过设定“看门狗”时间，就会触发“看门狗”功能并终止当前任务及对应程序。看门狗一般应用于对实时性和安全等级要求较高的较高的场合，主要是为了防止 PLC 死机或者程序进入死循环。

4.5 编写程序

双击设备视图中【PLC_PRG】，自动在 CODESYS 用户界面中部的 LD 语言编辑器中打开。LD 语言编辑器包含声明部分、实现部分。



声明部分包括：显示在左侧边框中的行号、POU 类型和名称（如【PROGRAM PLC_PRG】），以及在关键字【VAR】和【END_VAR】之间的变量声明。实现部分为空，仅显示行号 1。

本例程序实现目的：定时器 1 和定时器 2 在 5S 间隔中周而复始的进行置位和复位操作。

1、在 PLC_PRG 中声明变量

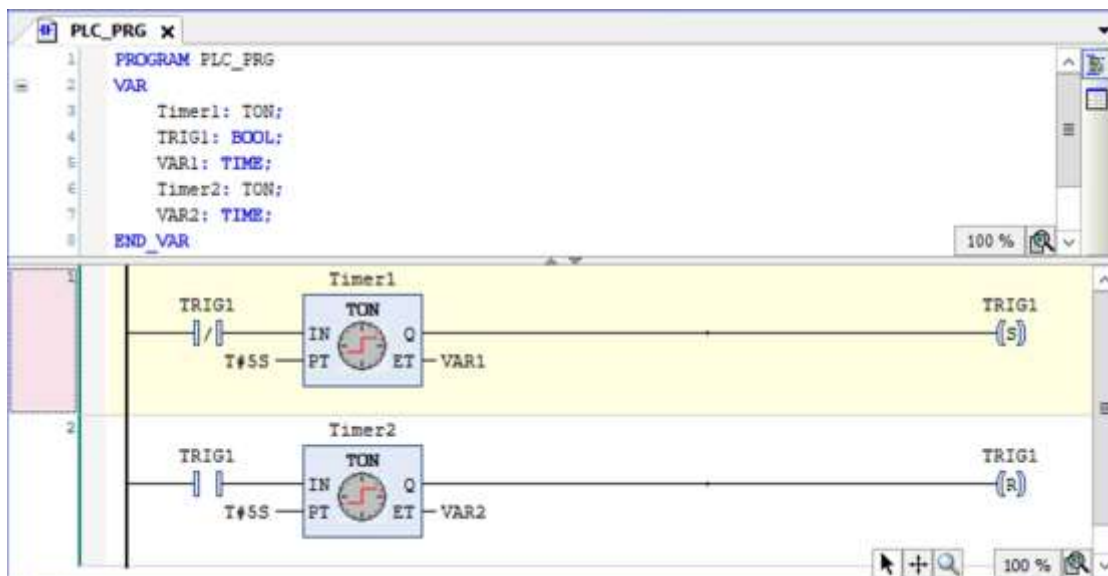
在编辑器的声明部分，将光标移到 VAR 后，点击回车，插入新的空行，声明需要使用的变量。或者在程序的实现部分，使用自动声明功能：在程序的实现部分输入指令，点击回车，如果在新行中有未声明的变量，则系统打开自动声明对话框，在此可以进行声明设置。本例声明部分内容如下图：



2、在 PLC_PRG 的实现部分输入指令

在 LD 语言编辑器右侧的工具箱中展开【梯形图元素】，使用鼠标将【通电延时定时器 TON】拖曳到语言编辑器的实现部分，然后从工具箱的【梯形图元素】中拖曳一个复位线圈到 TON 指令输出点 Q 后方。使用同样的操作，在网络 2 中创建一个 TON 指令。

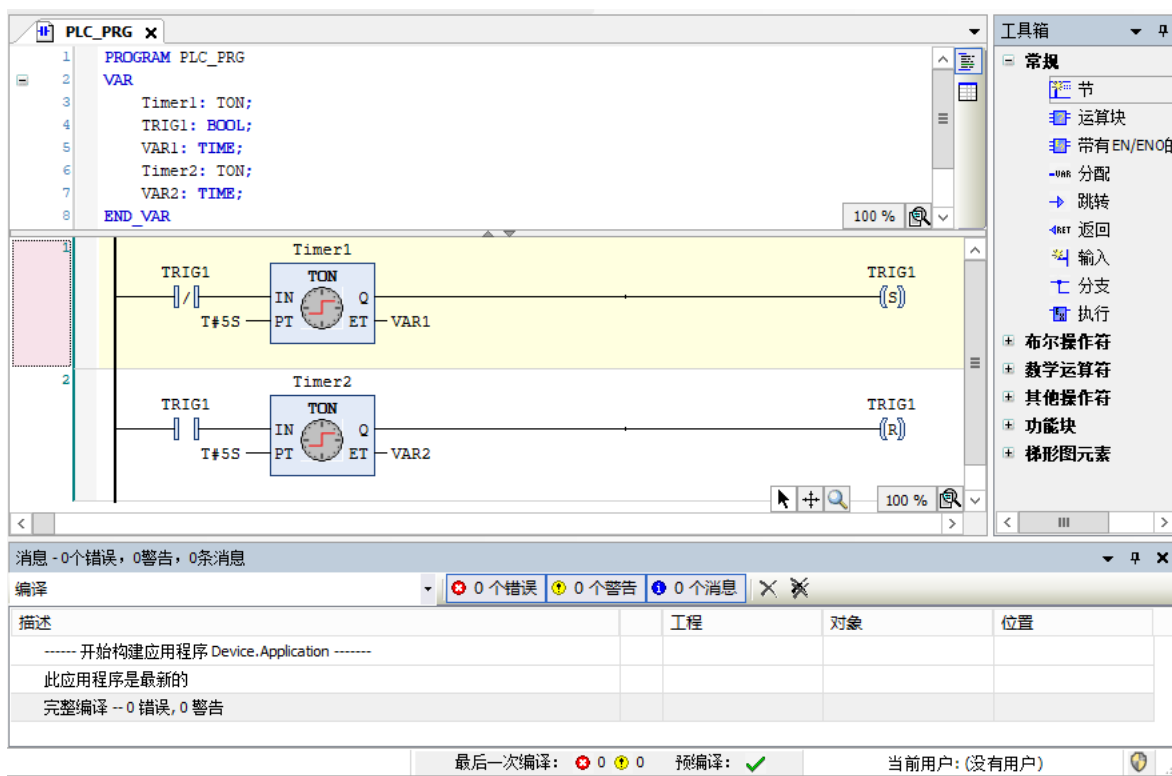
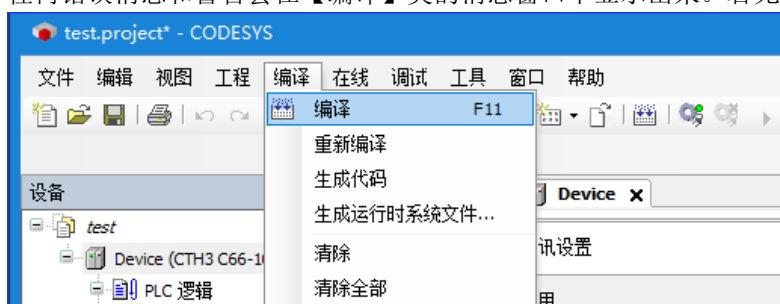
本例最终完成的 LD 程序如下：



4.6 编译和下载

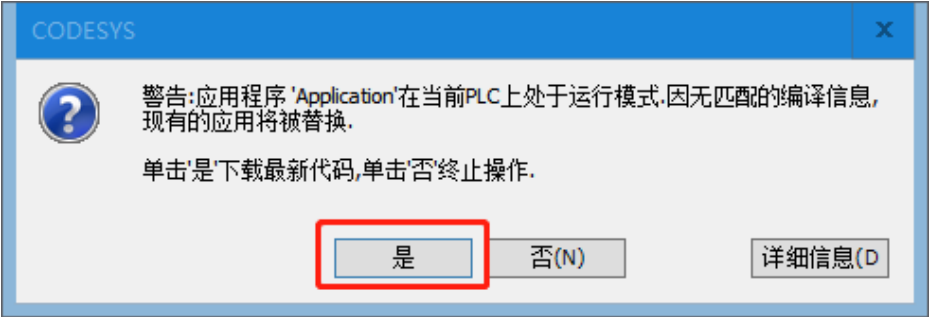
1、保存当前工程并进行编译

程序编写完成后，保存当前工程，然后选择菜单项【编译】即可对当前对象进行语法检查，语法检查完成时，任何错误消息和警告会在【编译】类的消息窗口中显示出来。若无错误，则表示编译成功。

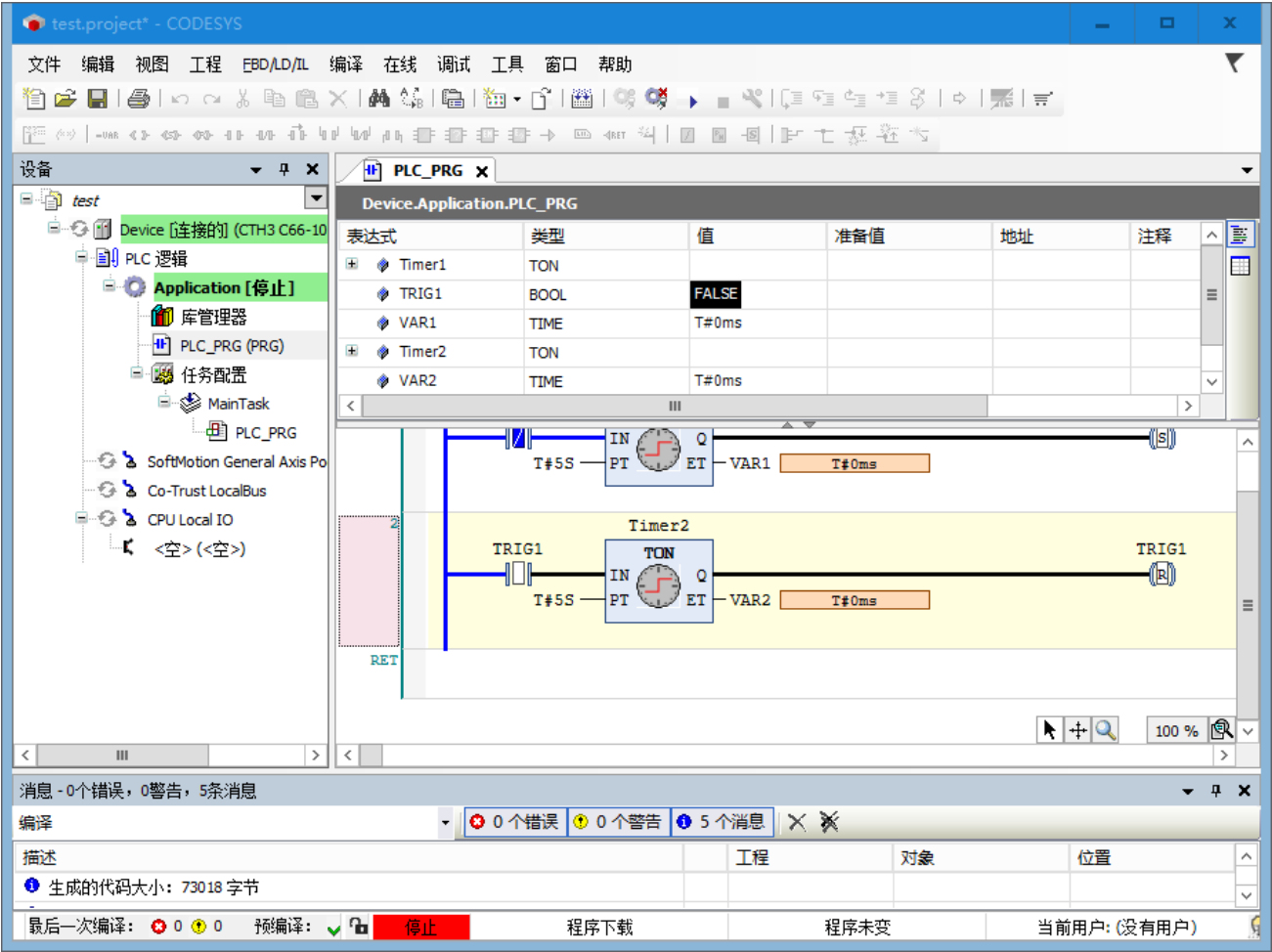


2、登录、下载和启动程序

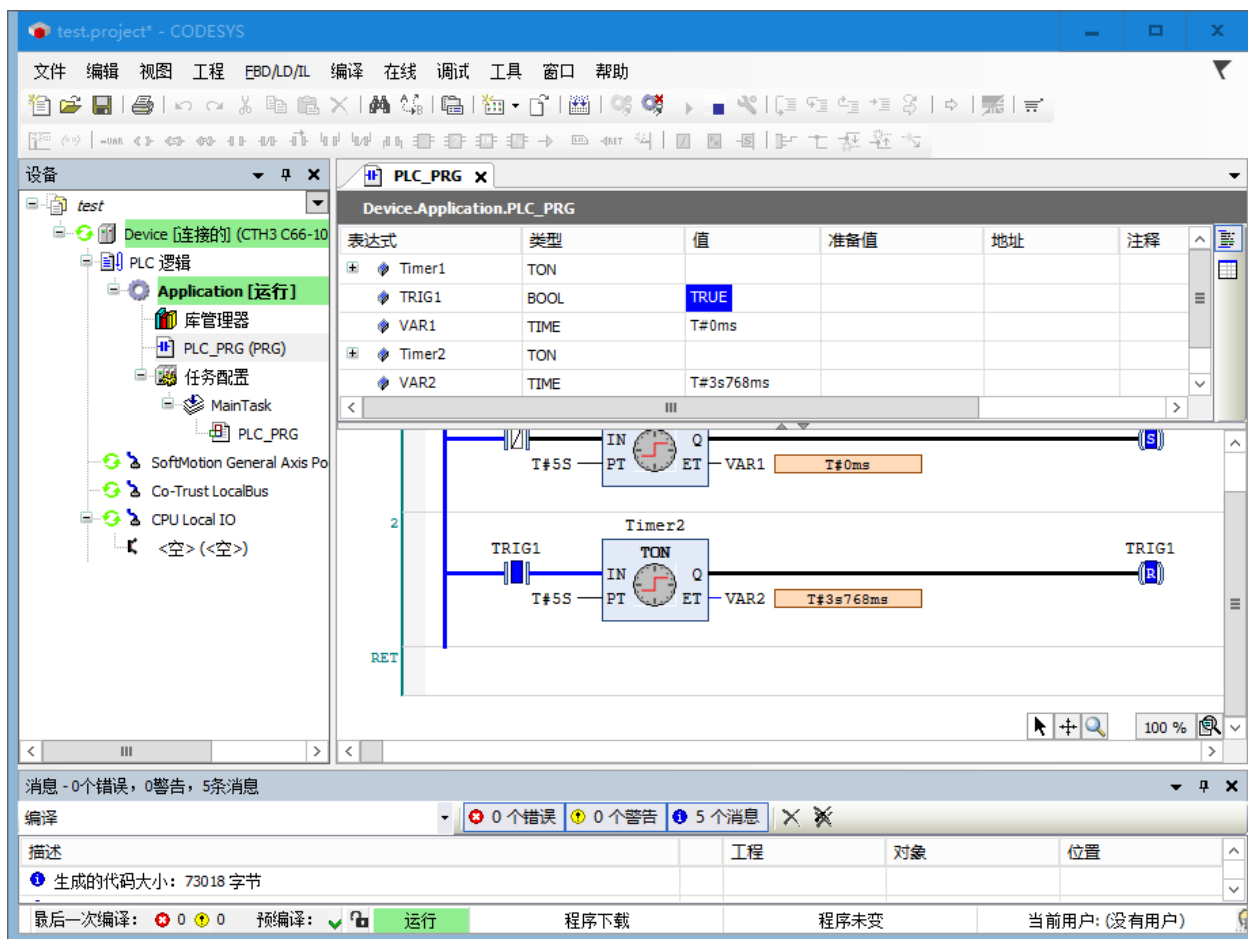
选择菜单项【在线】→【登录...】或直接点击工具栏图标，使应用程序与 PLC 建立起连接，并进入在线状态，如果已经进行了通讯设置，会弹出如下对话框提示：



点击【是】启动程序的下载，登录成功后的界面如下：



登录成功后，选择菜单项【调试】→【启动】或直接点击运行图标，运行 PLC 程序，此时可对当前工程进行监控和调试。



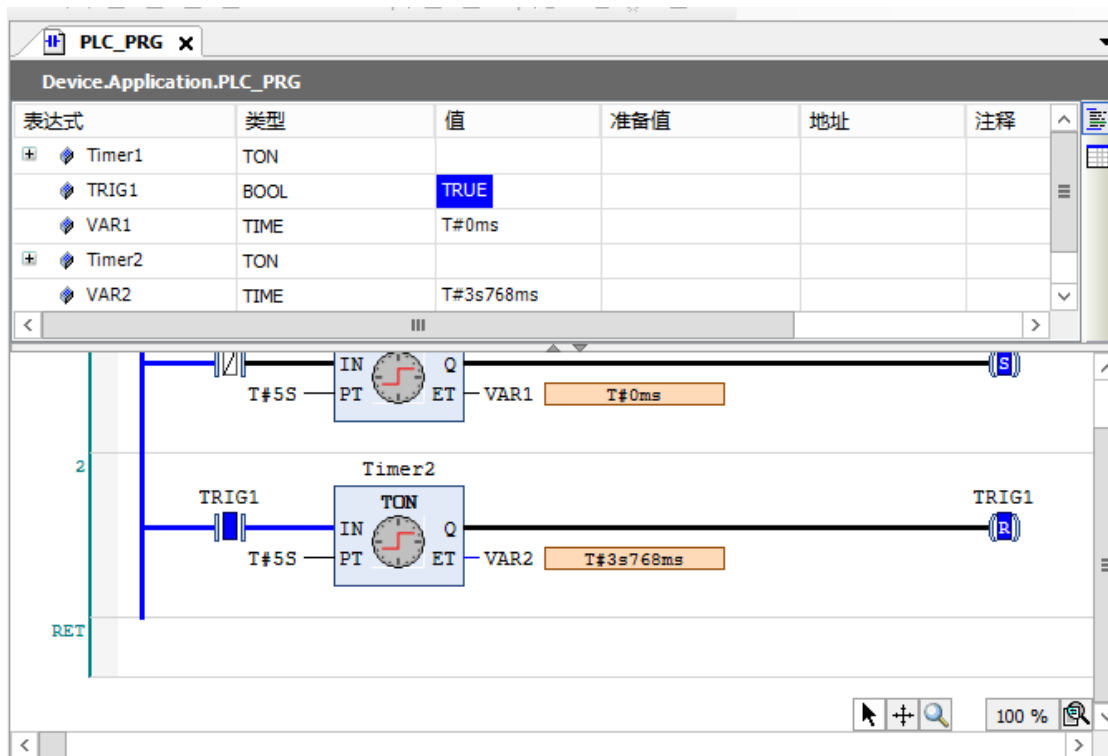
4.7 监控和调试

使用以下三种方法，可以监控应用程序中的变量和地址：

- 包含已定义监视列表的监视窗口
- 写入和强制变量
- 特殊 POU 的在线视图

1、打开程序的示例窗口

双击打开 PLC_PRG，出现如下在线视图：上半部分显示对应于 PLC_PRG 实现部分视图的程序主体，由每一个变量后的内部监视窗口显示实际的值。

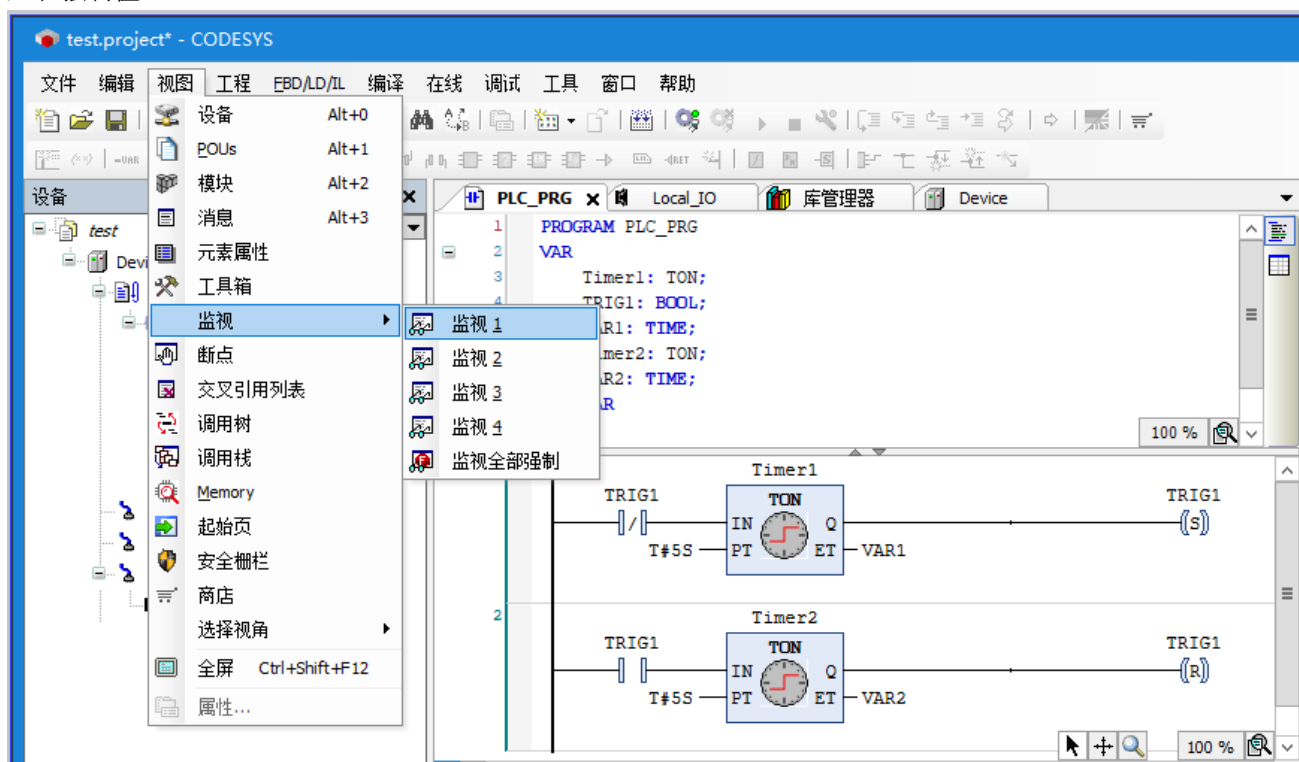


2、写入和强制变量

通过写入或强制的方式将某一【准备值】赋给变量 TRIG1，在下一周期开始，变量将显示为该值。在【准备值】的输入框输入所需的整数值，单击回车或者该区域外部，然后执行命令【写入值】或者【强制值】，即可将该值写入或强制到 PLC。

3、使用监视视窗

选择菜单项【视图】→【监视】→【监视 1】打开监视窗口。然后，鼠标点击表达式列第一行，打开编辑框，输入要监视的变量 TRIG1 的完整路径：【Device.Application.PLC_PRG.TRIG1】，随后即可对变量进行写入和强制值。



监视 1						
表达式	类型	值	准备值	Address	注释	
 Device.Application.PLC_PRG.TRIG1	BOOL	FALSE				

 监视 1  断点

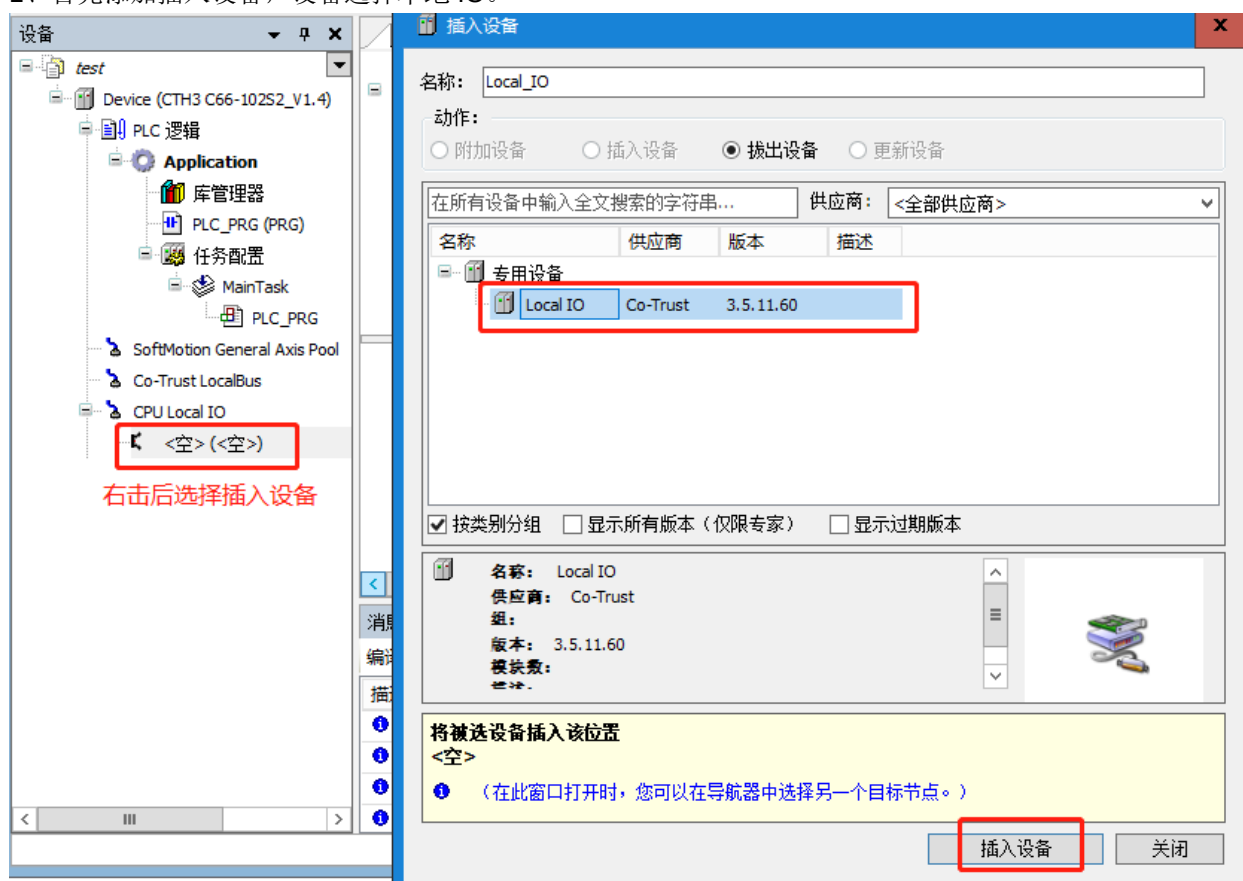
4.8 PLC 本机高速 IO 的使用说明

C66-10、C62-10 本机自带 10 路高速 IO，高速输入输出的端口同样可以作为普通输入输出使用。

4.8.1 本机 IO 作为普通输入使用

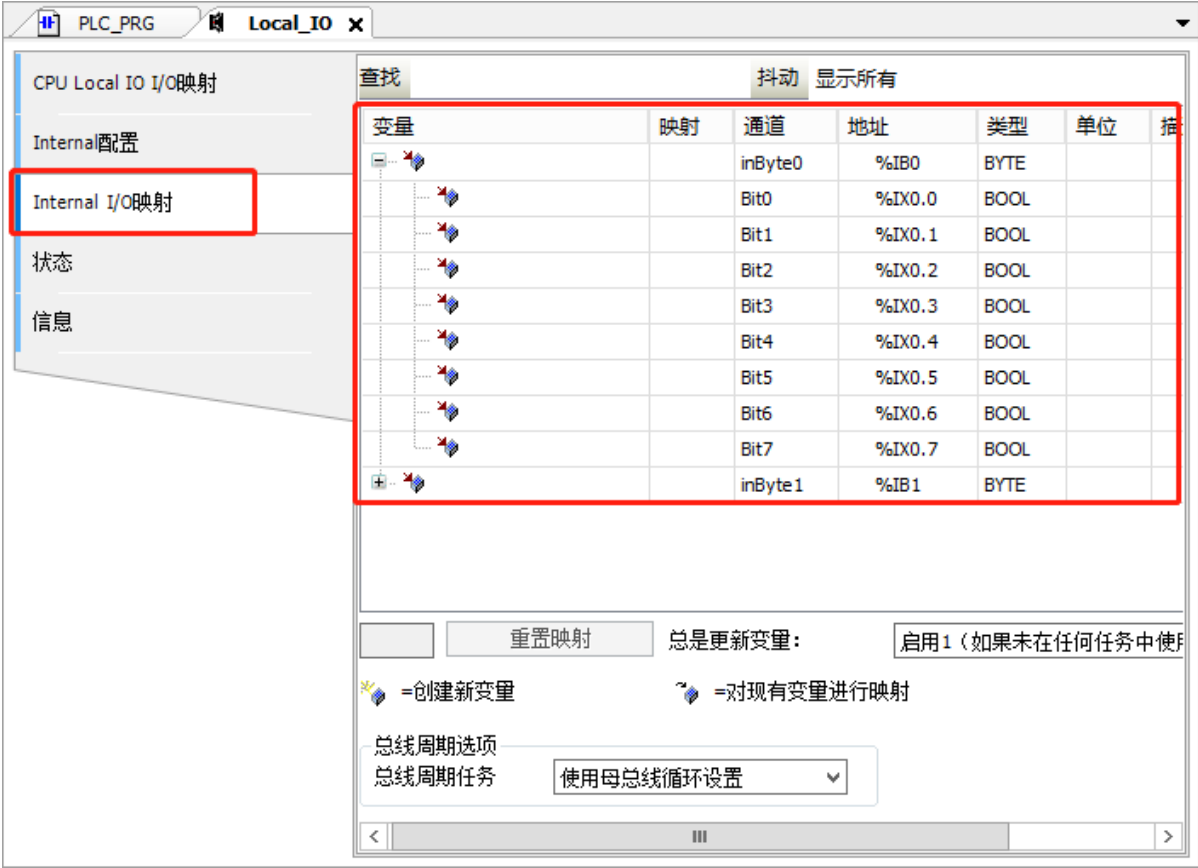
作为普通输入 IO 时的接线与数字量输入模块的接线相同，在软件上的组态步骤如下：

1、首先添加插入设备，设备选择本地 IO。



2、添加完成后在右侧 General I/O 映射下就可以监控当前本地 I 点的状态。

注意：总是更新变量默认是使用父总线，会监控不到变量，因此一般选启用 1 或者启用 2。



4.8.2 本机 IO 作为高速输入说明

表4-2 高速计数器默认输入点

描述	输入		
HSC0	I0.0	I0.1	I0.2
HSC1	I0.3	I0.4	I0.5
HSC2	I0.6	I0.7	--
HSC3	I1.0	I1.1	--
HSC4	I0.2	--	--
HSC5	I0.5	--	--

表4-3 计数模式说明

计数模式		可配置输入点		
0	带有内部方向控制的单相计数器	时钟	--	--
1		时钟	--	复位
2		--	--	--
3	带有外部方向控制的单相计数器	时钟	方向	--
4		时钟	方向	复位
5		--	--	--
6	带有增减计数时钟的两相计数器	增时钟	减时钟	--

7	A/B 相正交计数器	增时钟	减时钟	复位
8		--	--	--
9		时钟 A	时钟 B	--
10		时钟 A	时钟 B	复位
11		--	--	--

一、计数模式说明

1、C6X-10 本身集成 6 路高速计数器，高速计数器的输入点不可自由分配，需按照上表的输入点进行配置。同一个输入点不能作用于多个高速计数器，只能作用于一个高速计数器。

2、HSC0 和 HSC1 除了不支持上表中列出的 2、5、8、11 模式，HSC0 和 HSC1 支持余下所有的计数模式。当 HSC0 采用模式 4、7、10 时，I0.2 被占用，则 HSC4 不可用。同理，当 HSC1 采用模式 4、7、10 时，I0.5 被占用，HSC5 没有输入。

3、内部计数方向与外部计数方向的区别在于：内部计数方向是通过控制字决定，不需要接线和占用 I 点；外部计数方向则是通过外部输入信号决定。

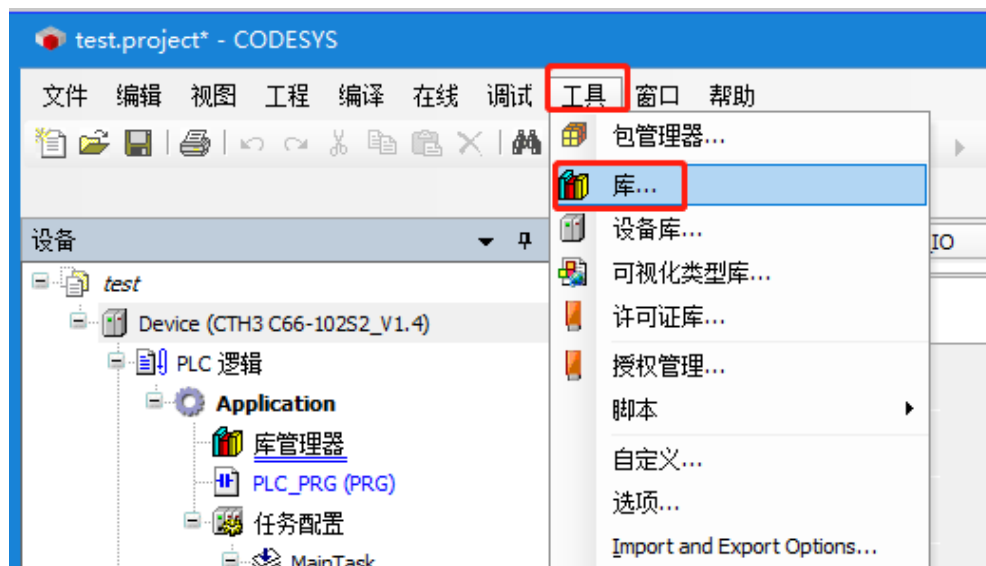
4、上表中的“时钟，增、减时钟，A、B 时钟”指的是脉冲输入信号。“复位”信号既可以复位计数器，也可以做一个捕获信号，具体可以通过 HSC_SETMODE 指令进行设置。

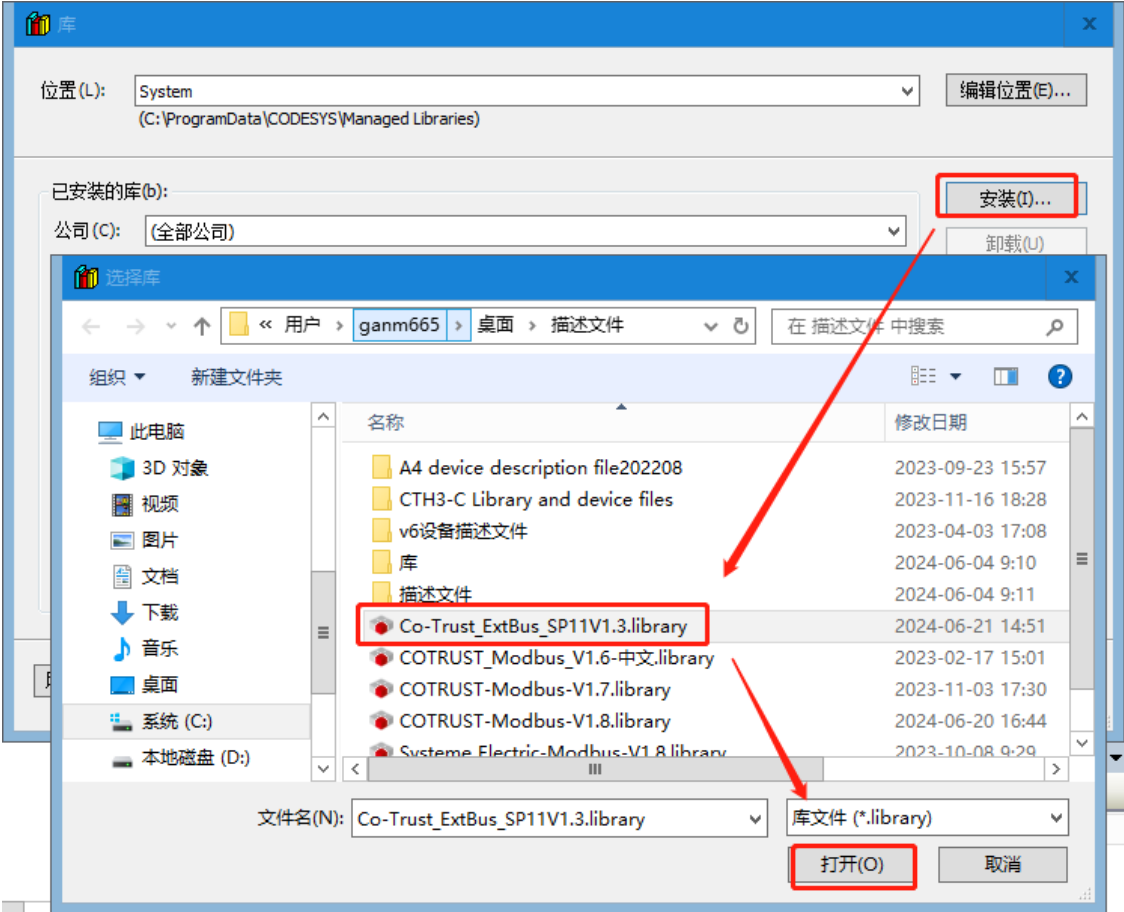
5、计数单位：脉冲个数。

二、在 CODESYS 中组态高速计数器

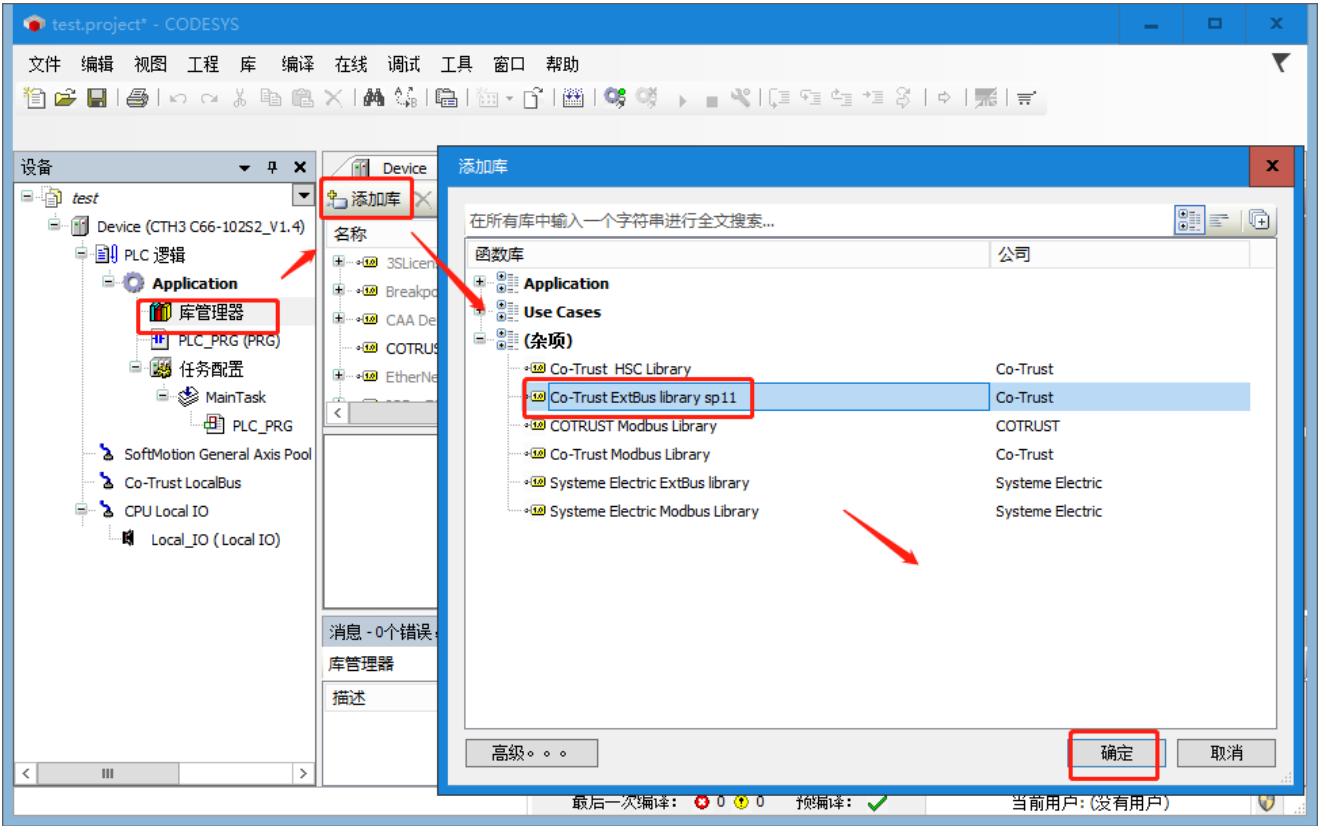
1、在组态高速计数器之前，需要先将 Extbus 库安装到 CODESYS 中，然后添加该库到工程中方便调用。

首先将 Extbus 库添加到 CODESYS 中，操作如下：

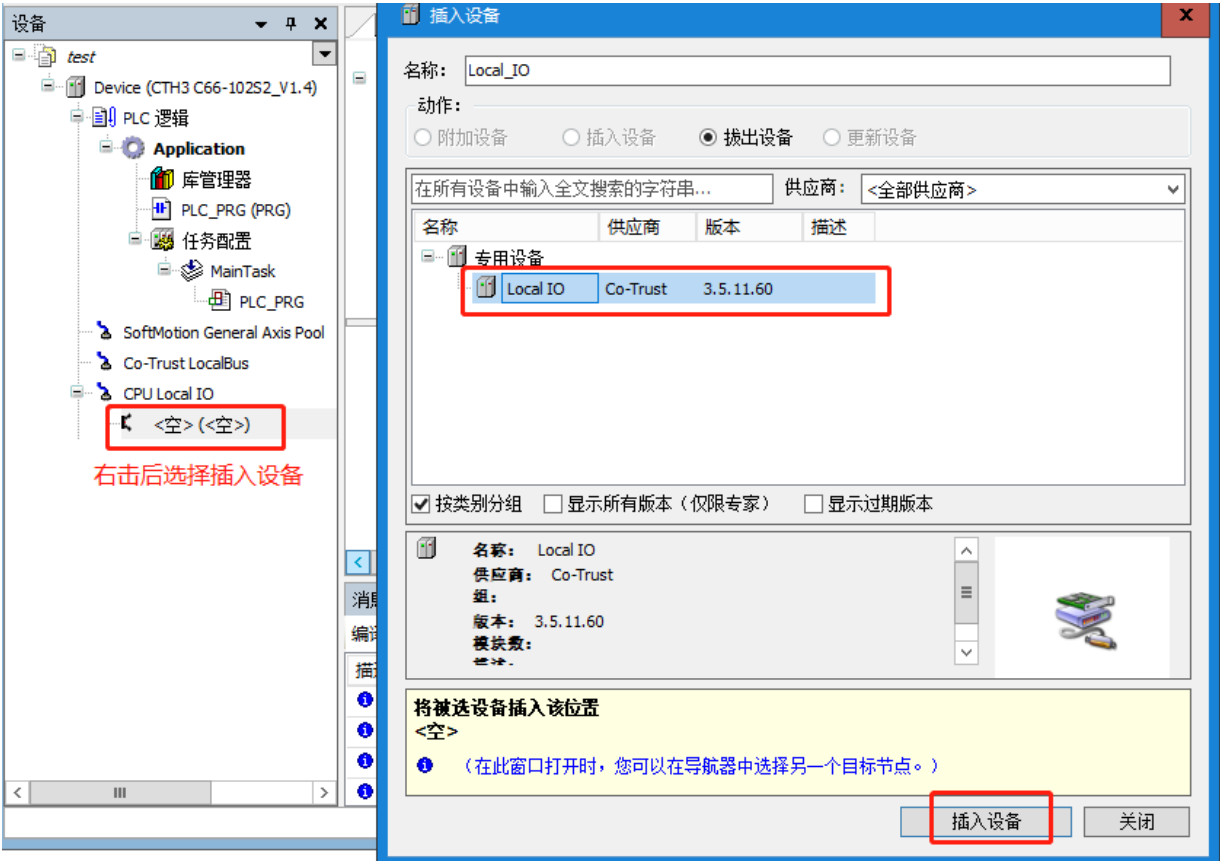




将 Extbus 库添加到工程中，操作如下：



2、组态高速计数输入，插入 PLC 自带的 IO。



3、在高速计数器的 **Internal** 参数中，可以配置高速计数器的参数，包括通道滤波、计数模式、控制字等，如下图所示。如果在 **Internal** 参数中配置了控制字、模式等参数，则无需调用 **HSC_300**、**HSC_SETMODE** 指令配置高速计数器参数以及计数模式。

假如既在 **Internal** 参数中设置了 HSC 模式和 HSC 控制字，又在程序中调用了 **HSC_300**、**HSC_SETMODE** 设置 HSC 模式和 HSC 控制字，则以 **HSC_300**、**HSC_SETMODE** 指令为准，因为 **Internal** 参数中的 HSC 模式和 HSC 控制字会被 **HSC_300**、**HSC_SETMODE** 指令覆盖。

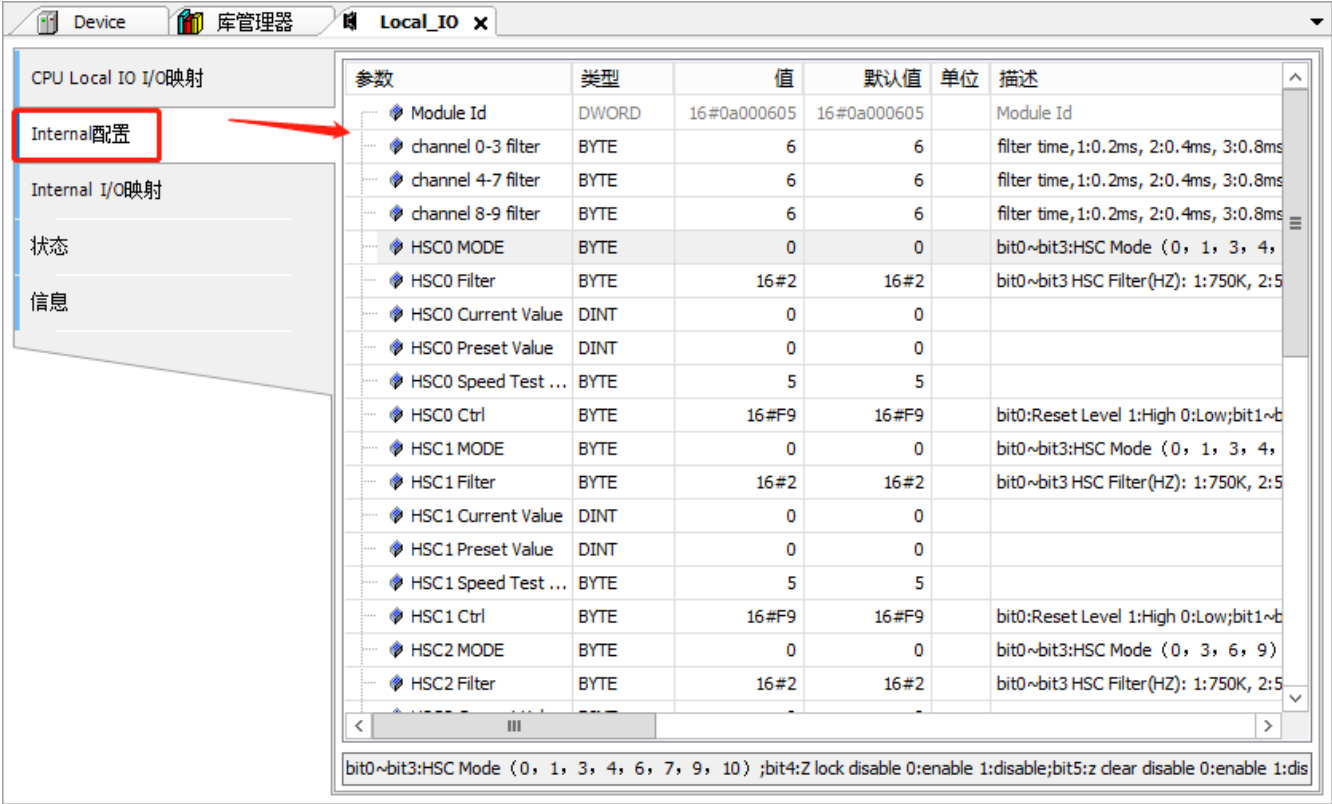
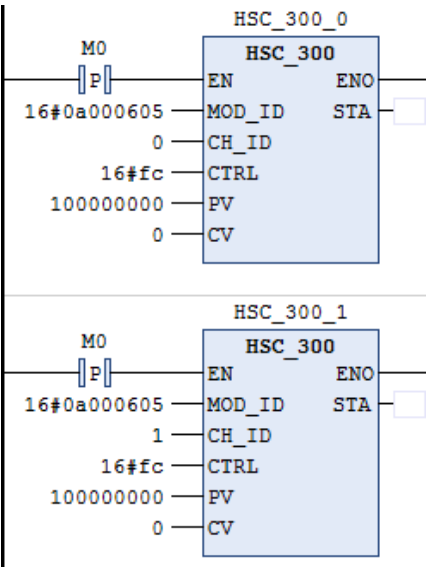


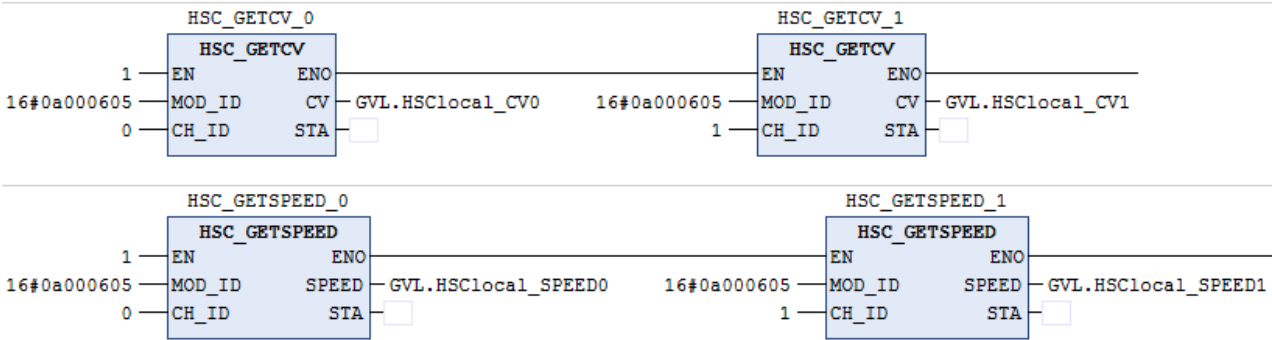
表4-4 高速计数器参数

参数	类型	值	默认值	描述
Module Id	DWORD	16#0a000605	16#0a000605	Module Id, Extbus 库指令中的 Module Id 指的就是 16#0a000605。
channel 0-9 filter	BYTE	6	6	filter time, 1: 0.2ms, 2: 0.4ms, 3: 0.8ms, 4: 1.6ms, 5: 3.2ms 6: 6.4ms, 7: 12.8ms, 8: 0.2us, 9: 0.4us, 10: 0.8us 11: 1.6us, 12: 3.2us, 13: 6.4us, 14: 12.8us
HSC0 MODE	BYTE	0	0	bit0~bit3: HSC Mode(0,1,3,4,6,7,9,10) bit4: Z lock disable, 0: enable, 1: disable bit5: Z dear disable, 0: enable, 1: disable bit6: reserve bit7: clear lock data 0:clear 1:not clear
HSC 0~5 Filter	BYTE	16#2	16#2	Bit0~Bit3: HSC Filter(Hz) 1: 750k, 2: 500k, 3: 375k, 4: 250k 5: 125k, 6: 100k, 7: 75k
HSC0~5 Current Value	DINT	0	0	
HSC0~5 Preset value	DINT	0	0	
HSC0~5 Speed Test Time(ms)	BYTE	5	5	
HSC0~5 Ctrl	BYTE	16#F9	16#F9	bit0: Reset Level, 0: Low, 1: High。 bit1~bit2: quad Rate, 0: 4x, 1: 2x, 2: 1x。 bit3: Direction, 0: Decrease, 1: Increase。 bit4: Direction Update, 0: Not Update, 1: Update。 bit5: Preset Value Update, 0: Not update, 1: Update。 bit6: Current Value Update, 0: Not update, 1: Update。 bit7: HSC Enable, 0: Disable, 1: Enable。

4、调用 Extbus 库指令进行编程

直接调用指令 HSC_GETCV、HSC_GETSPEED、HSC_STA 读取计数值、计数速度及计数状态等信息。



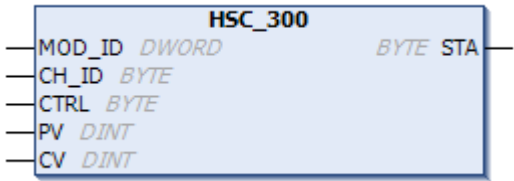


4.8.3 ExtBus 库指令说明

表4-5 高速计数器支持的指令库（ExtBus），各指令的描述参考如下说明。

指令	名称
HSC_300	设置计数参数指令
HSC_CLEARLOCK	清除锁存值
HSC_GETLOCK	获取当前锁存值
HSC_GETCV	获取当前计数值
HSC_GETSPEED	获取当前计数速度
HSC_GETSPEED-AVG	使用平均值获取当前速度
HSC_GETSTA	获取当前计数状态
HSC_SETMODE	设置计数器模式

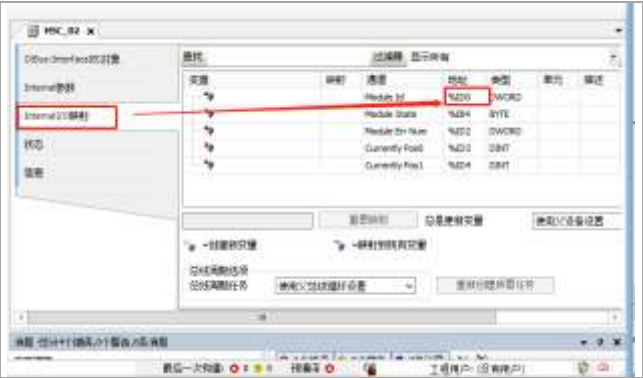
1、设置计数参数指令



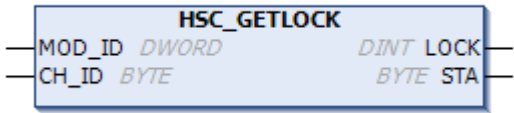
功能：设置计数参数。

参数

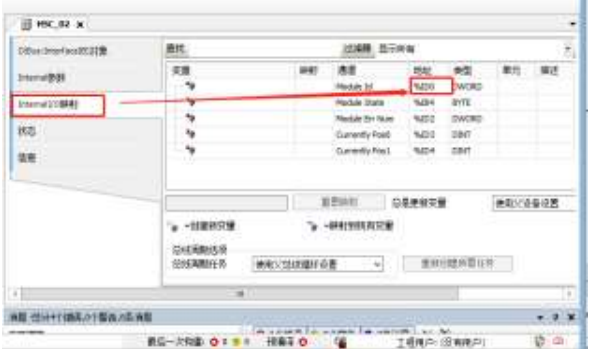
参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	- 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为16#0a000605 - 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/I/O 映射中的 Module Id。

					
CH_ID	IN	通道地址	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
CTRL	IN	控制字	BYTE	16#F9	bit0: 复位电平，1-高电平复位，0-低电平复位。 bit1~2: 正交计数选择，00表示4倍正交模式，01表示2倍正交模式，10表示1倍正交模式。 bit3: 计数方向，0-减计数，1-增计数。 bit4: 计数方向更新，0-不更新，1-更新。 bit5: 预设值更新，0-不更新，1-更新。 bit6: 当前值更新，0-不更新，1-更新。 bit7: 计数使能，0-不使能，1-使能。
PV	IN	预设值	DINT	0	
CV	IN	当前值	DINT	0	
STA	OUT	返回状态	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。

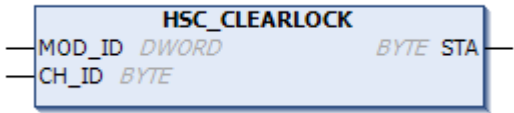
2、获取当前锁存值



参数

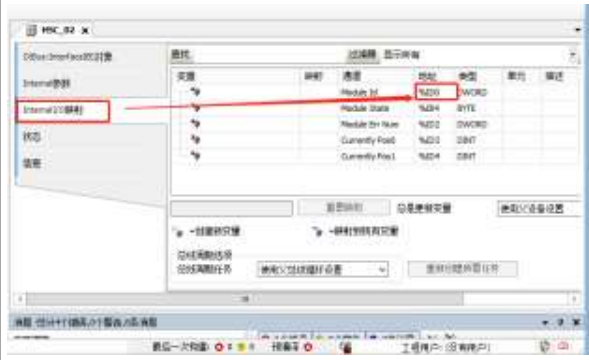
参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	- 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为16#0a000605 - 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/O 映射中的 Module Id 
CH_ID	IN	通道地址	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
LOCK	OUT	锁存值	DINT	0	锁存值
STA	OUT	模块状态字	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 2: 参数非法; 5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。

3、清除锁存值

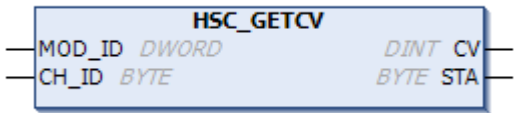


参数

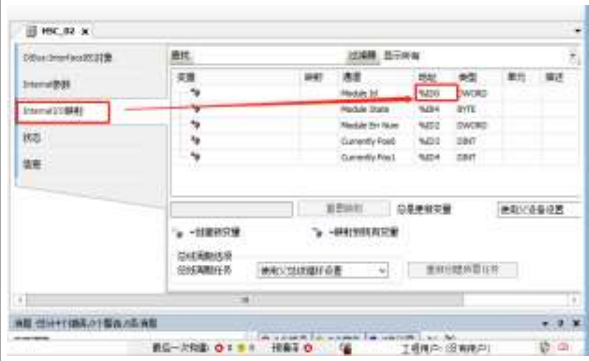
参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	- 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为16#0a000605。 - 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/O 映射中的 Module Id。

					
CH_ID	IN	通道地址	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
STA	OUT	模块状态字	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。

4、获取当前计数值



参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	- 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为16#0a000605 - 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/I/O 映射中的 Module Id 
CH_ID	IN	通道	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
CV	OUT	当前计数值	DINT	0	当前值
STA	OUT	模块状态字	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 2: 参数非法; 5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。

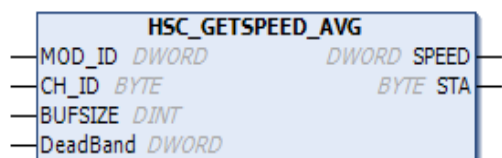
5、获取当前计数速度



参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	- 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为 16#0a000605 - 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/O 映射中的 Module Id。
CH_ID	IN	通道地址	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
SPEED	OUT	计数速度	DWORD	0	单位：Hz
STA	OUT	模块状态字	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 2: 参数非法; 5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。

6、使用平均值获取当前速度

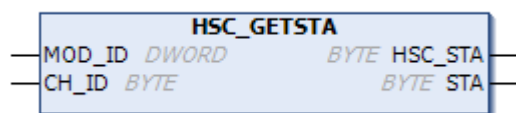


参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	- 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为 16#0a000605。 - 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/O 映射中的 Module Id。
CH_ID	IN	通道地址	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
BUFSIZE	IN	平均值缓冲区	DINT	16	平均值缓冲区大小大于0小于64
DeadBand	IN	死区值	DWORD	20000	平均值与现有值的差值小于死区值，以平均值为准，大于死区平均值为现有值
SPEED	OUT	计数速度	DWORD	0	Hz
STA	OUT	模块状态字	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 2: 参数非法;

					5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。
--	--	--	--	--	--

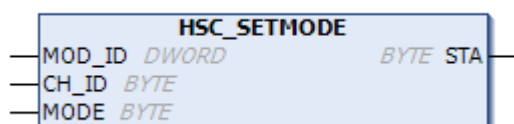
7、获取当前计数状态



参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	• 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为 16#0a000605。 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/O 映射中的 Module Id。
CH_ID	IN	通道地址	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
HSC_STA	OUT	计数状态	BYTE	0	bit0~bit3: 当前模式 bit4: 预留 bit5: HSC0当前计数方向位: 1=增计数 bit6=1: 当前值等于预设值位 bit7=1: 当前值大于预设值位
STA	OUT	模块状态字	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 2: 参数非法; 5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。

8、设置计数器模式



参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	初始化	备注
MOD_ID	IN	模块地址	DWORD	0	• 使用 PLC 本机高速计数，MOD_ID 为 16#0a000605。 使用高速计数模块，MOD_ID 则对应高速计数模块 internal/O 映射中的 Module Id。
CH_ID	IN	通道地址	BYTE	0	通道地址，PLC本机取值0~5，高速计数模块取值0~1。
MODE	IN	计数模式	BYTE	0	bit0~bit3: HSC 计数模式（本机支持 0, 1, 3, 4, 6,

					7, 9, 10; HSC-02 支持 0~11 模式) 模式 0~2: 具有内部方向控制的单相计数器。 模式 3~5: 具有外部方向的单相计数器。 模式 6~8: 具有 2 个时钟输入的双相计数器。 模式 9~11: A/B 相正交计数器。 bit4: Z 信号锁存功能, 0: 锁存, 1: 不锁存 bit5: Z 信号清零功能, 0: 清零, 1: 不清零 bit6: 预留 bit7: 锁存值清零, 0: 无效, 1: 有效
STA	OUT	模块状态字	BYTE	0	模块状态字 0: OK; 2: 参数非法; 5: 模块参数错误; 7: 模块没响应; 8: 模块链路层校验错误。

4.9 高速计数模块与高速脉冲模块的使用

本章节以 C66-10 为主站，主站后面挂接高速计数模块和高速脉冲输出模块，高速计数模块对高速脉冲输出模块的输出脉冲进行计数。

表4-6 高速计数模块输入点及计数模式如下：

模式	描述	输入			软件控制
	HSC0	A0	B0	Z0	INT
	HSC1	A1	B1	Z1	
0	具有内部方向控制的单相计数器	时钟	--	--	--
1		时钟	--	复位	--
2		时钟	--	复位	启动（外部同步）
3	具有外部方向控制的单相计数器	时钟	方向	--	--
4		时钟	方向	复位	--
5		时钟	方向	复位	启动（外部同步）
6	具有 2 个时钟输入的双相计数器	增时钟	减时钟	--	--
7		增时钟	减时钟	复位	--
8		增时钟	减时钟	复位	启动（外部同步）
9	A/B 相正交计数器	时钟 A	时钟 B	--	--
10		时钟 A	时钟 B	复位	--
11		时钟 A	时钟 B	复位	启动（外部同步）

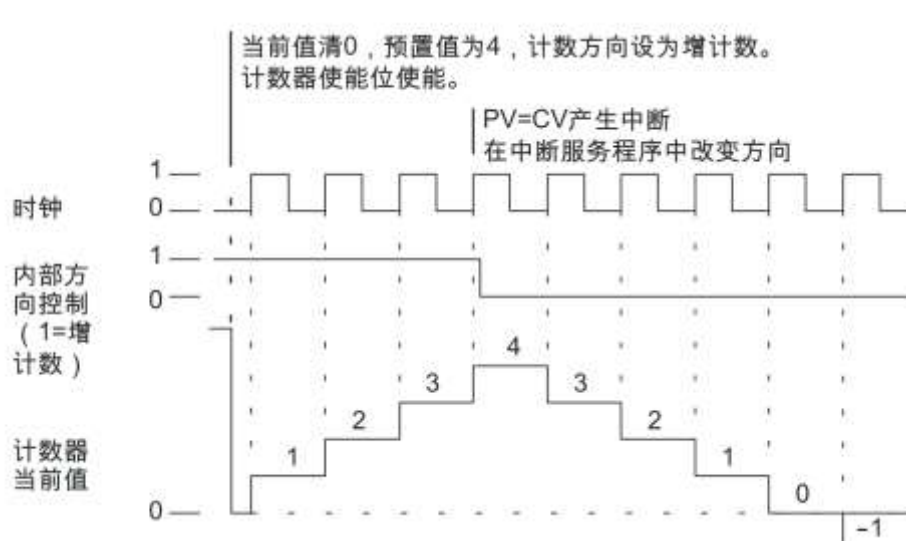
注意：如果选择计数器模式 2、5、8、11，需通过 INT 控制启动信号才能开始计数。

和 CPU 本机高速计数器同理，高速计数模块也可以通过 Internal 参数或通过 Extbus 库的 HSC_300，HSC_SETMODE 设置控制字和控制模式

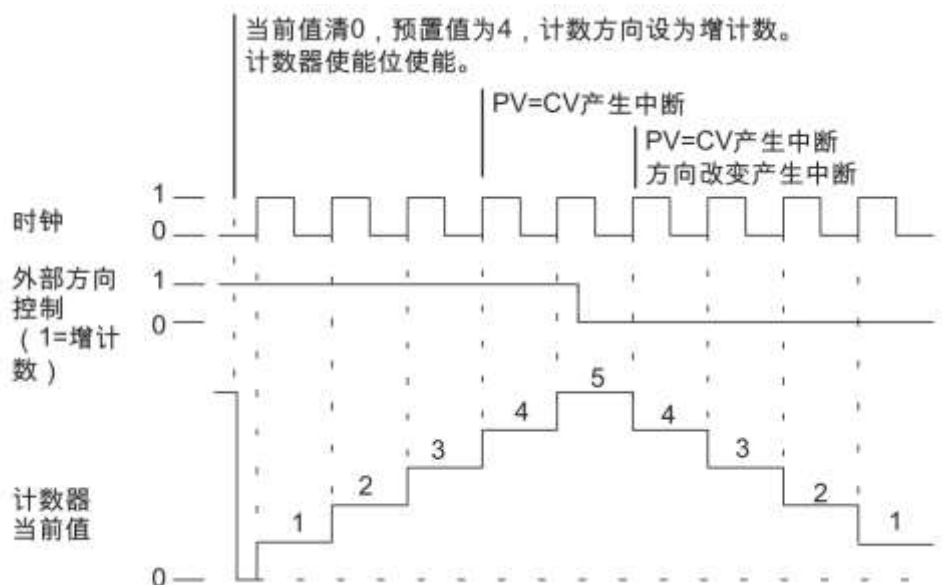
表4-7 Internal 参数中的高速计数参数

参数	类型	值	默认值	描述
INT Set	BYTE	16#2	16#2	bit0~bit3: Int filter, 0: 25K, 1: 50K, 2: 125K, 3: 200K, 4: 400K。 bit4: Act level, 0: Low, 1: High。
HSC 0~1 MODE	BYTE	0	0	bit0~bit3: HSC 模式。 bit4: Z 信号锁存当前值使能, 0: 使能, 1: 不使能。 bit5: Z 信号清除当前值使能, 0: 使能, 1: 不使能。 bit6: 保留。 bit7: 清除锁存数据, 0: 清除, 1: 不清除。
HSC 0~1 Filter	BYTE	16#2	16#2	Bit0~Bit3: HSC 滤波 (Hz) 0: 125k, 1: 250k, 2: 500k, 3: 1M, 4: 2M
HSC0~1 Current Value	DINT	0	0	HSC0~1 当前值
HSC0~1 Preset value	DINT	0	0	HSC0~1 预设值
HSC0~1 Speed Test Time(ms)	BYTE	5	5	HSC0~1 速度测试时间 (毫秒)
HSC0~1 Ctrl	BYTE	16#F9	16#F9	bit0: 复位电平, 0: 低电平复位, 1: 高电平复位。 bit1~bit2: 四倍速率, 0: 4x, 1: 2x, 2: 1x。 bit3: 计数方向, 0: 减计数, 1: 增计数。 bit4: 方向更新, 0: 不更新, 1: 更新。 bit5: 预设值更新, 0: 不更新, 1: 更新。 bit6: 当前值更新, 0: 不更新, 1: 更新。 bit7: HSC 启用, 0: 禁用, 1: 启用。

HSC 计数模式说明

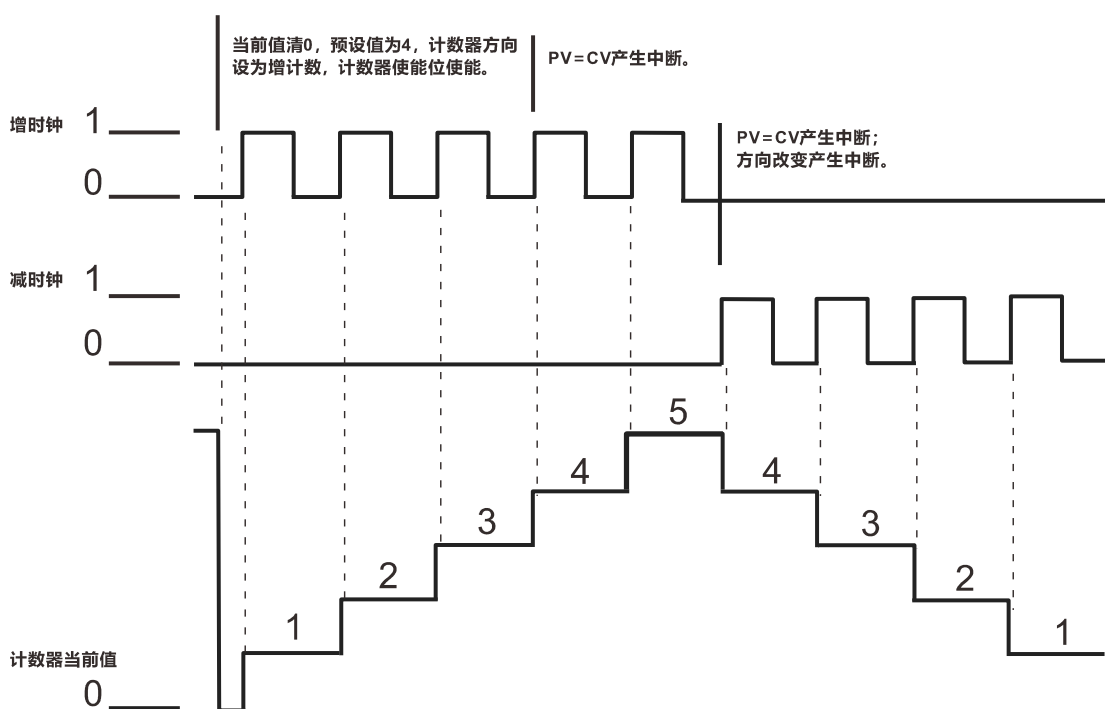


模式 0/1/2

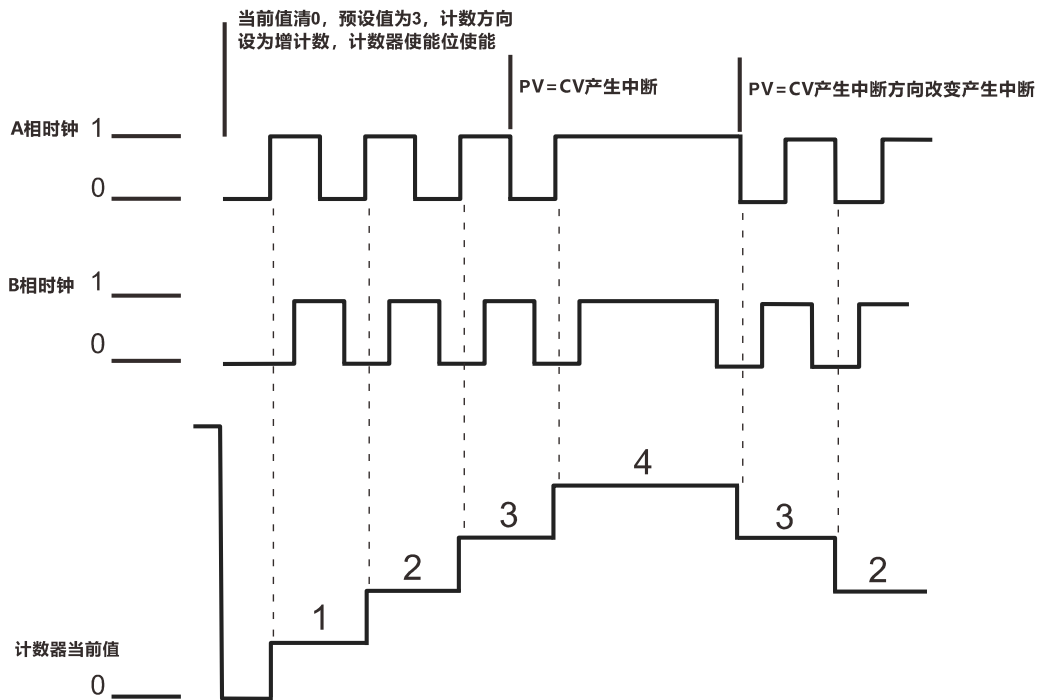


模式 3/4/5

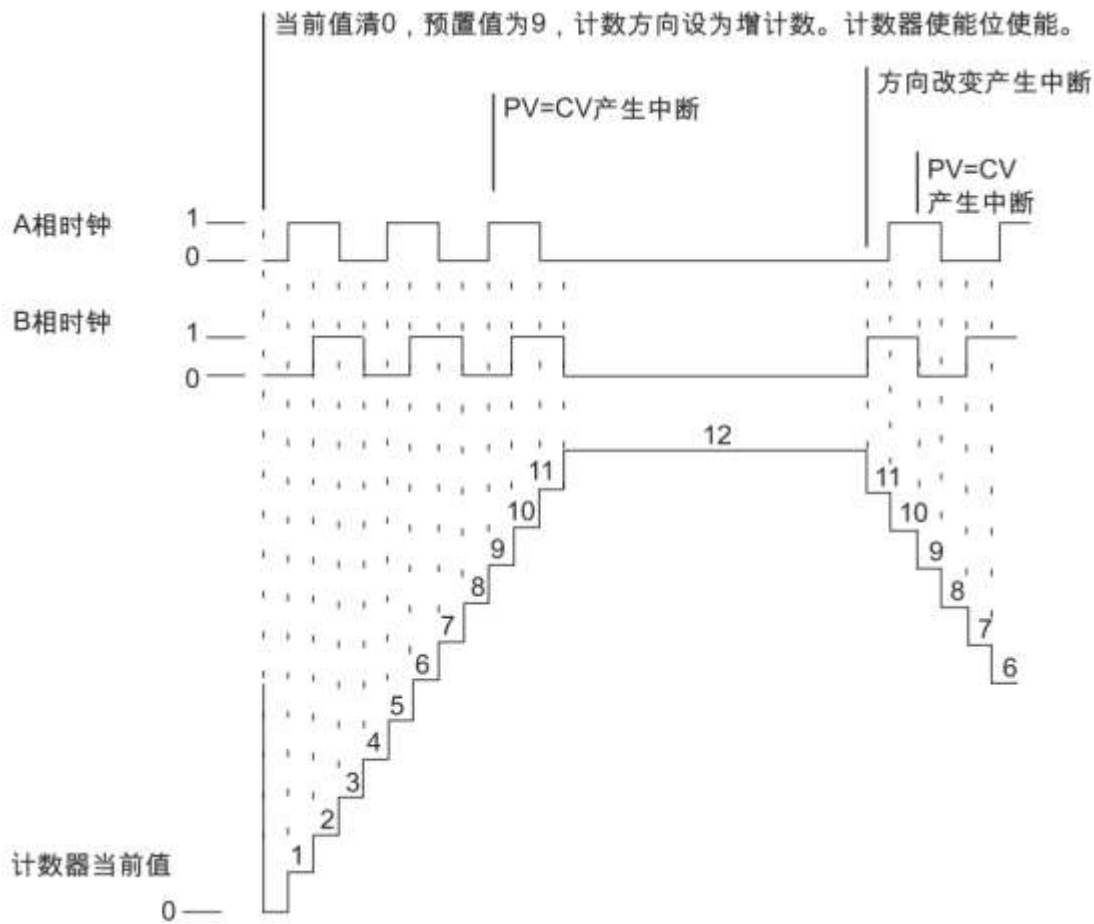
当您使用模式 6/7/8 时，如果增时钟输入的上升沿与减时钟输入的上升沿之间时间间隔小于 0.3 微秒，高速计数器会把这些事件当作同时发生，如果出现这种情况，当前值不变，计数方向指示不变。只要增时钟的上升沿与减时钟输入的上升沿之间时间间隔大于 0.3 s，高速计数器分别捕捉每个事件。在以上两种情况下都不会产生错误，计数器保持正确的当前值。



模式 6/7/8



模式 9/10/11（一倍速正交模式）



模式 9/10/11（四倍速正交模式）

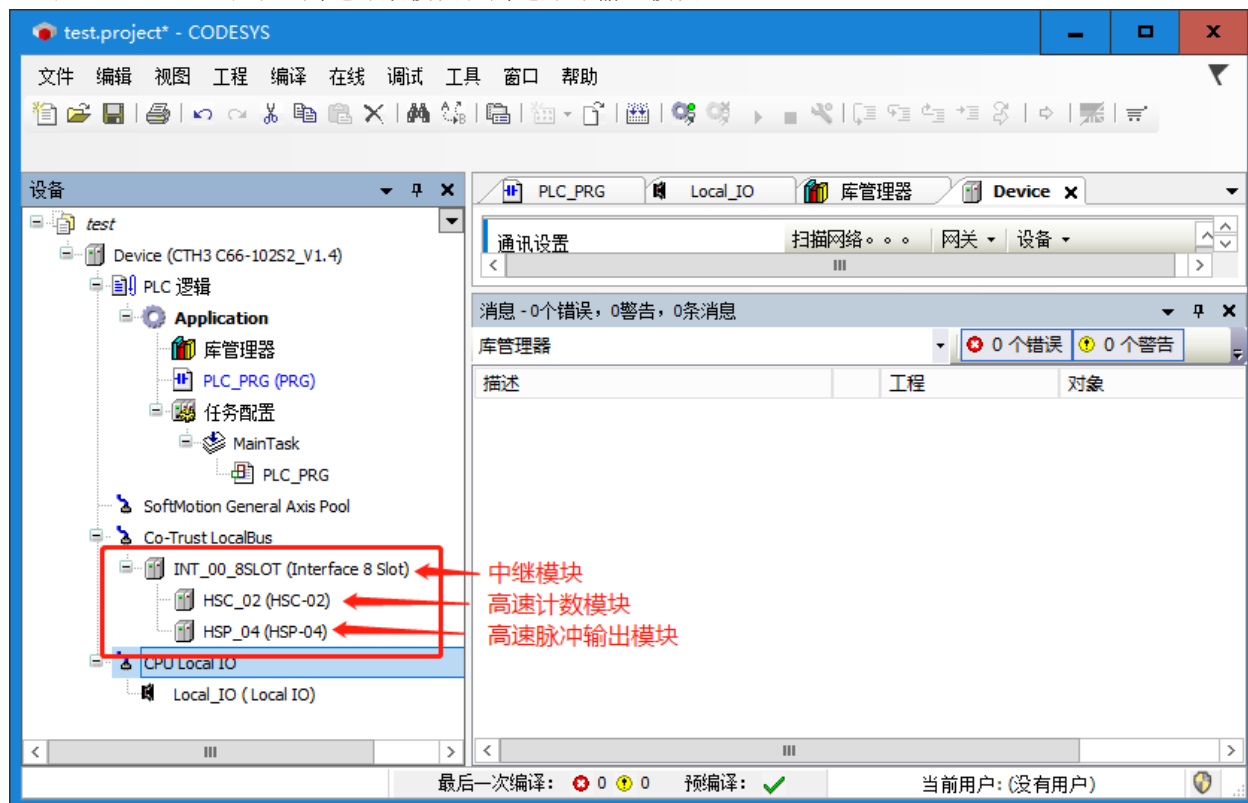
工程组态

硬件：高速脉冲输出模块 HSP-04、高速计数模块 HSC-02

实现功能：高速脉冲输出模块输出一路脉冲给虚拟轴，高速计数器则对输出的脉冲计数。

接线：一路高速计数输入接一路高速脉冲输出，具体接线参考两个模块的接线图。

1、在 CODESYS 中添加高速计数模块和高速脉冲输出模块



2、双击高速脉冲输出模块和高速计数模块进入对应的模块配置界面。下面分别是高速脉冲输出模块和高速计数模块的配置界面。

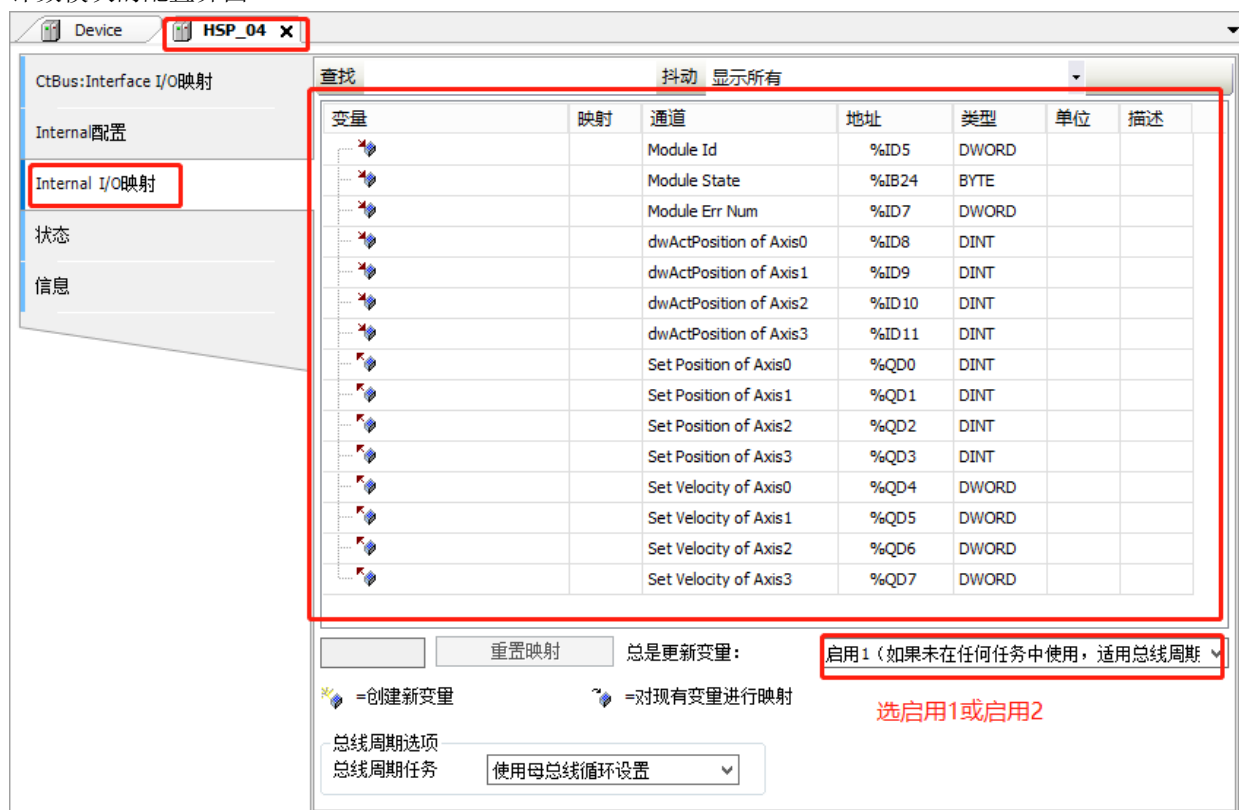


表4-8 高速脉冲输出模块 I/O 映射涉及的参数信息

名称	说明
Module ID	模块 ID
Module State	模块状态 0x00: 没有错误 0x01: 模块忙 0x02: 超时未响应 0x03: 模块类型匹配 0x04: 模块版本不匹配 0x05: 软件错误 0x06: 等待标志超时 0x07: 总线应答错误 0x08: 总线 CRC 校验错误 0x0E: 地址没有配置上 0x10: 内存偏移量超范围 0x11: 模块没有准备好 0x12: 模块组态错误 0x13: 模块不支持本条指令 0x15: 模块内部诊断 0x16: 模块没有电源 0x17: 校验出错
Module Err Num	模块错误次数
dwActPosition of Axis0~3	轴 0~3 的实际位置，这个值是由编码器或其他位置检测装置反馈回来的。本例采用虚轴代替编码器等位置检测装置。
Set Position of Axis0~3	轴 0~3 的设置位置，即我们希望轴达到的位置值。我们可以通过这个值来控制轴的运动。
Set Velocity of Axis0~3	这是轴 0~3 的设置速度，即我们希望轴运动的速度。我们可以通过这个值来控制轴的运动速度。

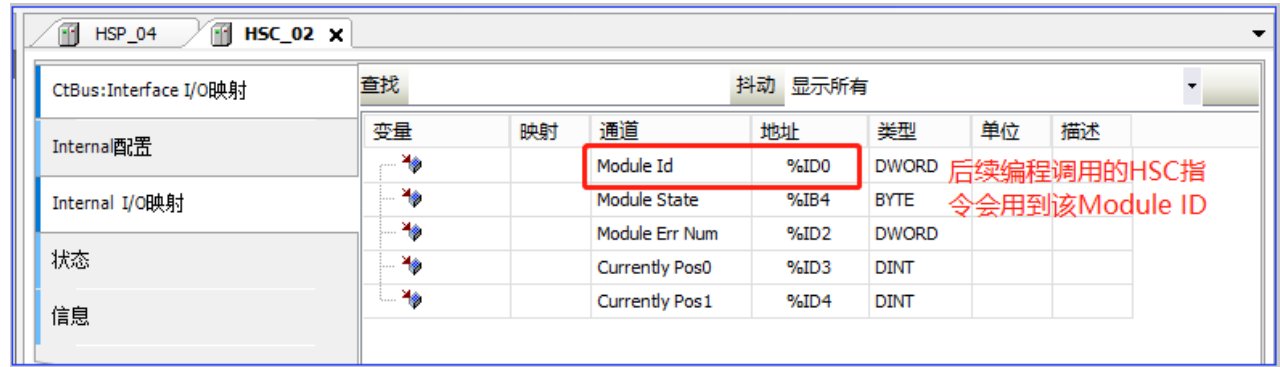


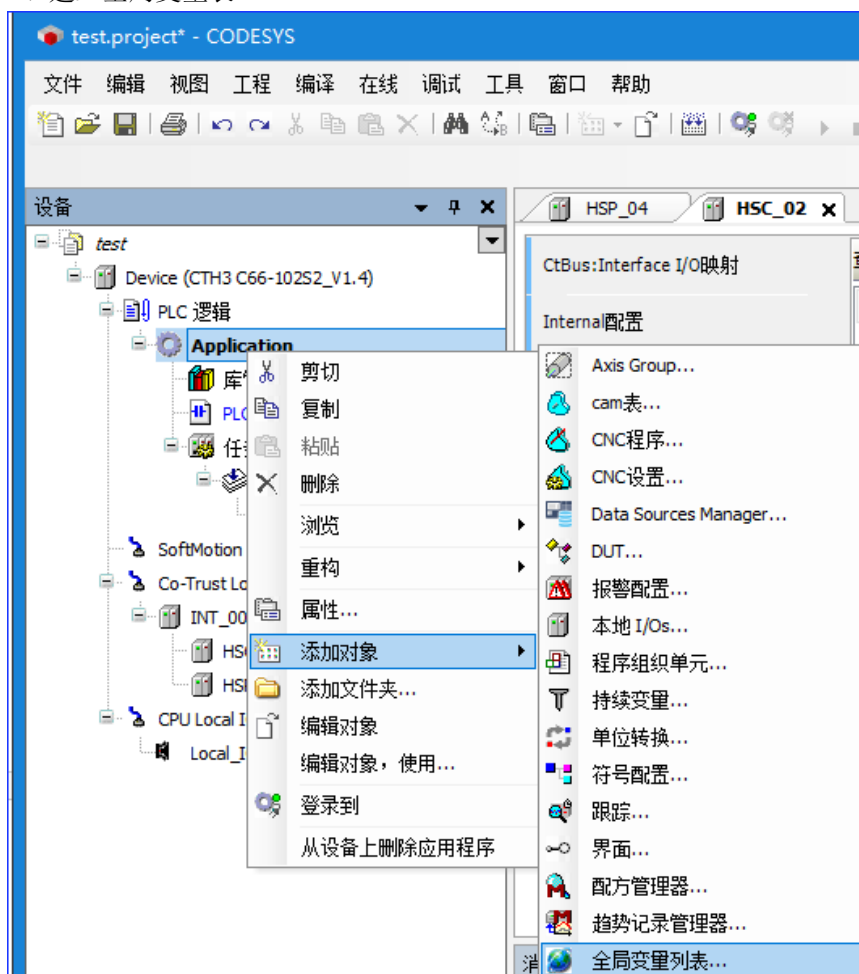
表4-9 高速计数模块 I/O 映射涉及的参数信息

名称	说明
Module ID	模块 ID
Module State	模块状态 0x00: 没有错误 0x01: 模块忙 0x02: 超时未响应 0x03: 模块类型匹配

	0x04: 模块版本不匹配 0x05: 软件错误 0x06: 等待标志超时 0x07: 总线应答错误 0x08: 总线 CRC 校验错误 0x0E: 地址没有配置上 0x10: 内存偏移量超范围 0x11: 模块没有准备好 0x12: 模块组态错误 0x13: 模块不支持本条指令 0x15: 模块内部诊断 0x16: 模块没有电源 0X17: 校验出错
Module Err Num	模块错误次数
Currently Pos0~1	表示轴 0 和轴 1 的当前位置。这些值是由编码器或其他位置检测装置反馈回来的, 用于实时监测轴的位置状态。

3、HSP 发送脉冲有两种方式, 一种是在 HSP 模块的 I/O 映射中直接写入设定位置和速度值, 就可以发送脉冲, 相当于绝对定位。另一种是给虚轴发送脉冲, 如果是给虚轴发送脉冲, 则需要进行下面的操作步骤。

4、建立全局变量表



5、将 HSP 轴的动作位置、设定速度和设定位置三个参数映射成全局变量, 然后在 HSP-04 模块的映射参数里定义映射关系。

6、将 HSC 的 CV, SPEED 定义成全局变量, 然后在 HSC 模块的映射参数中关联映射关系, 在后面的程序中调用变量。

```

1 {attribute 'qualified_only'}
2 VAR_GLOBAL
3
4 HSC_SPEED0: DWORD;
5 HSP_SetPos0: DINT;
6 HSP_SetVel0: DINT;
7
8 //HSP发送脉冲个数
9 HSP_ActPos0: DINT;
10
11 //HSC接受脉冲个数 正确结果: 脉冲数与发送脉冲相等
12 HSC_CV0: DINT;
13
14 END_VAR

```

HSP-04 的全局变量与对应参数的映射关系如下：

变量	映射	通道	地址	类型	单元	描述
		Module Id	%ID 118	DWORD		
		Module State	%IB 476	BYTE		
		Module Err Num	%ID 120	DWORD		
Application.GVL.HSP_ActPos0		dwActPosition of Axis0	%ID 121	DINT		
		dwActPosition of Axis1	%ID 122	DINT		
		dwActPosition of Axis2	%ID 123	DINT		
		dwActPosition of Axis3	%ID 124	DINT		
Application.GVL.HSP_SetPos0		Set Position of Axis0	%QD 0	DINT		
		Set Position of Axis1	%QD 1	DINT		
		Set Position of Axis2	%QD 2	DINT		
		Set Position of Axis3	%QD 3	DINT		
Application.GVL.HSP_SetVel0		Set Velocity of Axis0	%QD 4	DWORD		
		Set Velocity of Axis1	%QD 5	DWORD		
		Set Velocity of Axis2	%QD 6	DWORD		
		Set Velocity of Axis3	%QD 7	DWORD		

7、在 HSC_02 中关联当前计数值变量，IO 映射中直接看到当前计数值，也可以通过库指令去获得当前值。

CtBus:Interface I/O映射

Internal配置

Internal I/O映射

状态

信息

查找

抖动 显示所有

变量	映射	通道	地址	类型	单位	描述
		Module Id	%ID 113	DWORD		
		Module State	%IB 456	BYTE		
		Module Err Num	%ID 115	DWORD		
Application.GVL.HSC_CV0		Currently Pos0	%ID 116	DINT		
		Currently Pos1	%ID 117	DINT		

重置映射

总是更新变量:

启用1或启用2

启用1 (如果未在任何任务中使用, 适用总线周期)

=创建新变量

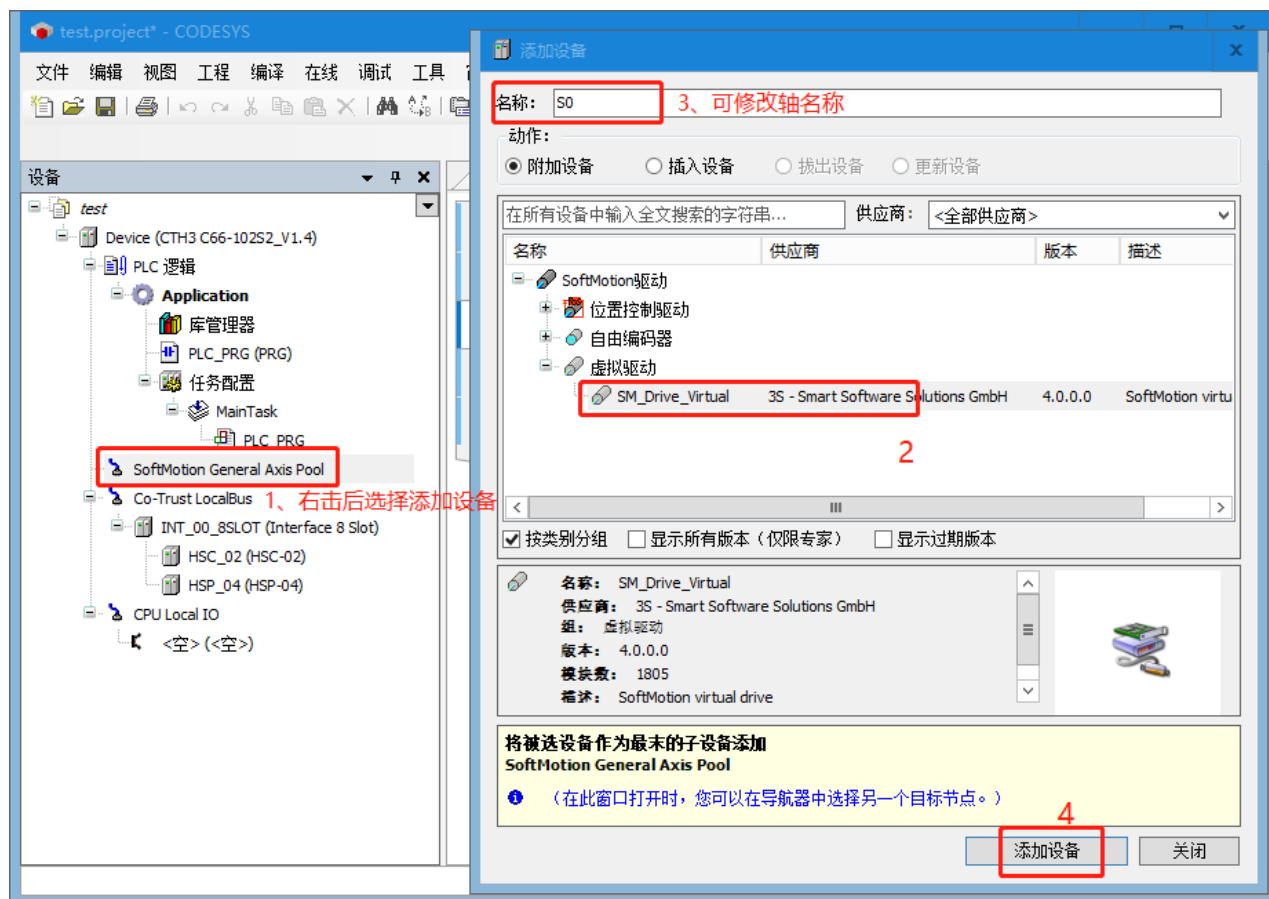
=对现有变量进行映射

总线周期选项

总线周期任务

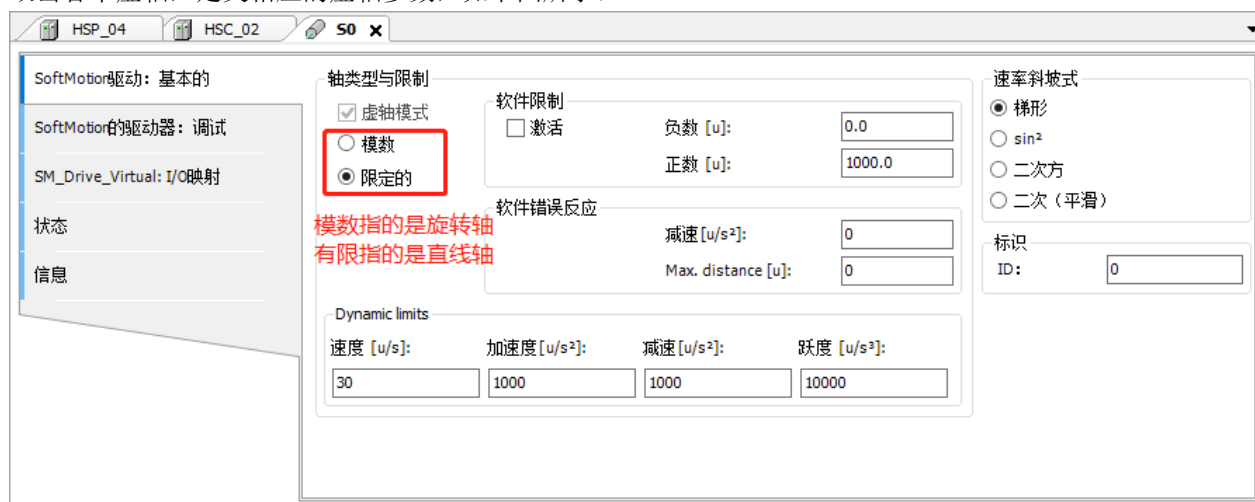
使用母总线循环设置

8、添加虚拟轴，虚拟轴是一个理想轴，使用虚轴测试相关功能块，编写项目程序，轴的实际位置和轴的设置位置完全一致，不会产生运动偏差。



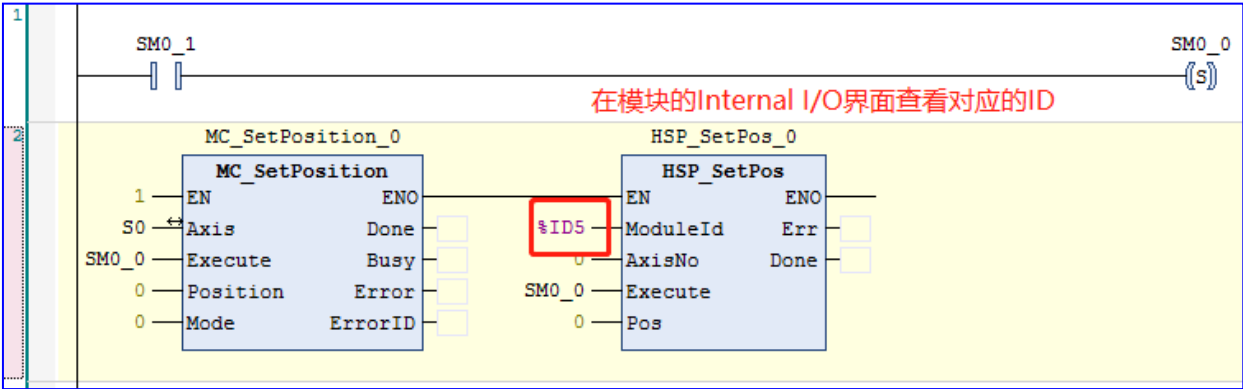
9、定义虚轴参数

双击各个虚轴，定义相应的虚轴参数，如下图所示：



程序编辑

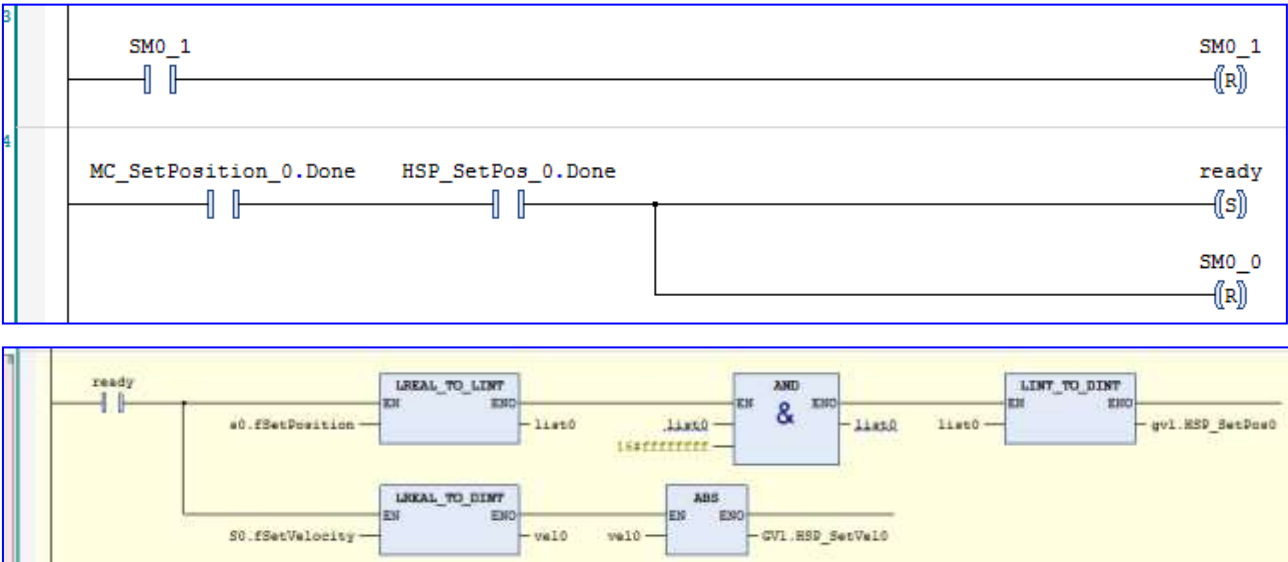
1、使用轴之前触发 MC_SetPosition 指令和 HSP_SetPos 指令，将虚轴和 HSP 轴坐标统一。



注意：（1）MC_SetPosition 是 CODESYS 自带的指令，HSP_SetPos 指令需要安装 ExtBus Library 才可以调用。

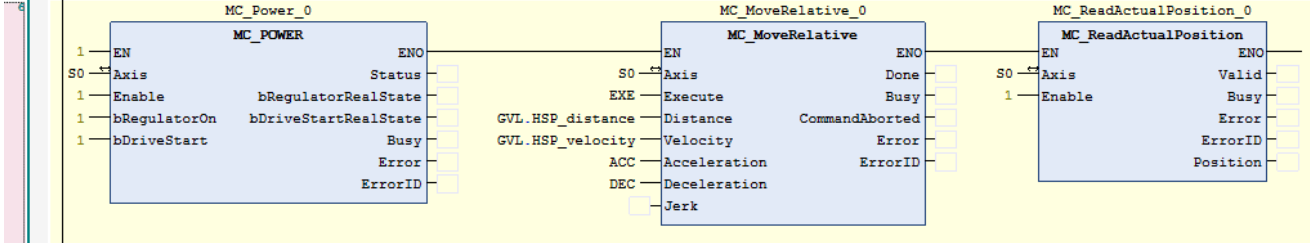
（2）如果不将虚轴和 HSP 轴坐标统一，则 HSP 的 actpos 和 setpos 位置不一致，则轴会自己发脉冲直到 actpos 和 setpos 位置一致。

2、将虚轴的设定坐标和设定速度转化后赋值给 HSP 轴参数。

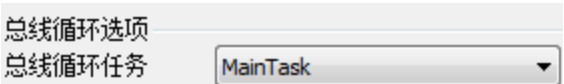


注意：将虚轴的设定坐标和设定速度转化后赋值给 HSP 轴参数时（64 位转化为 32 位）不能直接用 LREAL_TO_DINT 指令转化，否则溢出时将转换出来的数值有问题。

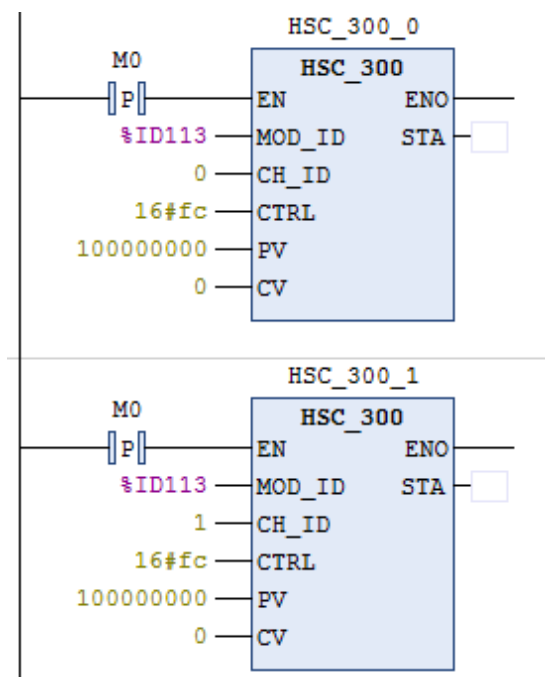
3、调 MC_Power，MC_MoveRelative 等指令控制轴。



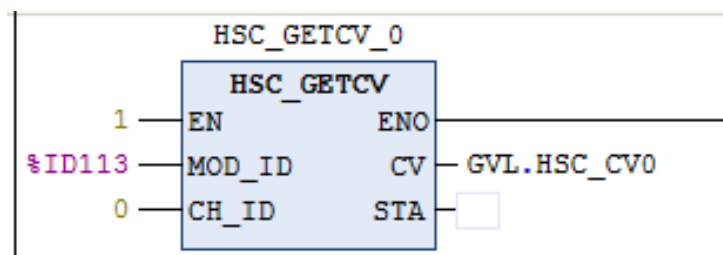
注意：调用轴指令的任务和 HSP-04 模块的总线循环应设为相同，如果总线循环快于轴指令周期，轴可能报错。



4、调用 HSC_300 设置 HSC 参数，计数模式在 internal 参数中默认为模式 0，如果需要设置其他的计数模式，可以直接调用 HSC_SETMODE 指令设置，也可以在 internal 参数中设置计数模式。



5、获取当前计数值，获取当前计数速度，当前值即为计数器收到的脉冲数。



通讯配置

5

- 5.1 总线通信组态
- 5.2 RS485 串口通讯通信
- 5.3 Modbus TCP 通信
- 5.4 EtherCAT 通信
- 5.5 EtherNET/IP 通信

5.1 总线通信组态

总线通讯主要用于 PLC 和扩展模块通讯

下面将通过一个例子对总线通信步骤进行说明

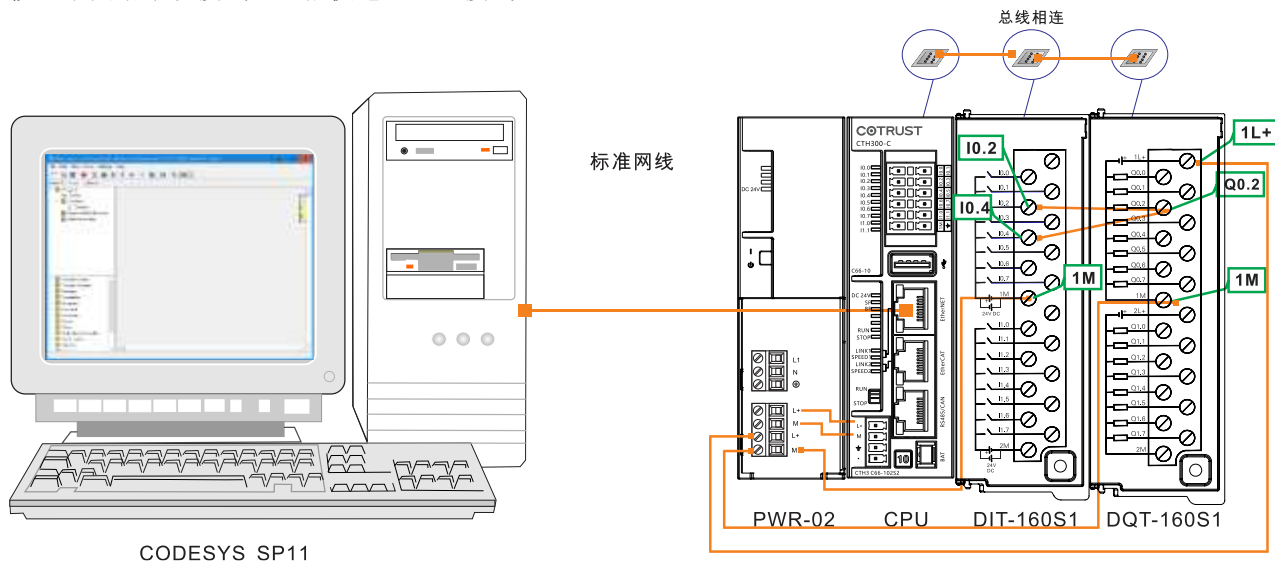
1、设备准备

软件：CODESYS SP11

硬件：CPU C66-10、数字量输入模块 DIT-16、数字量输出模块 DQT-16。

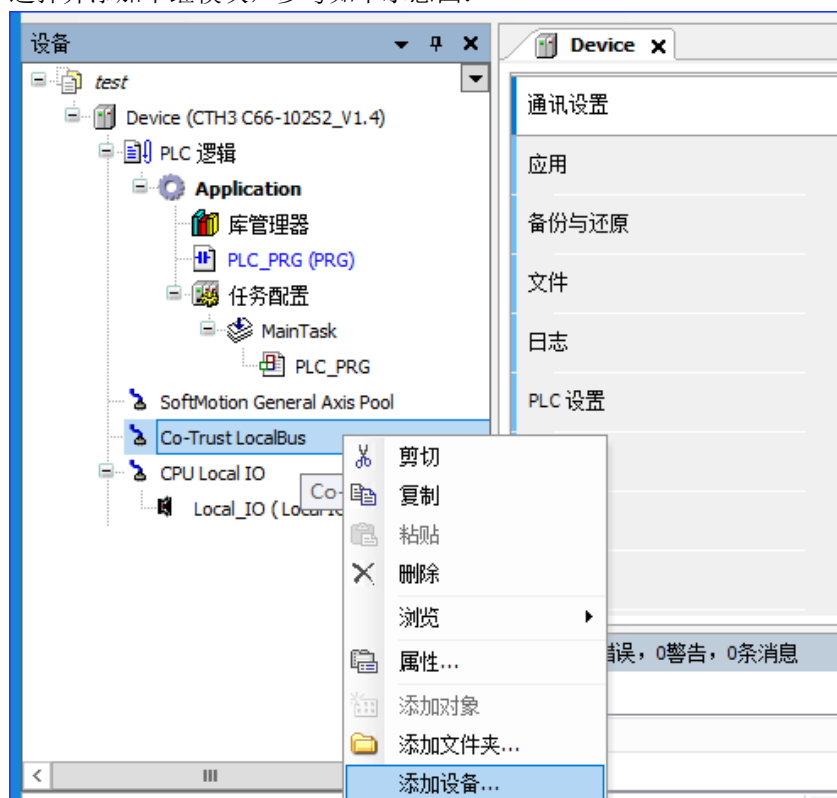
2、硬件接线

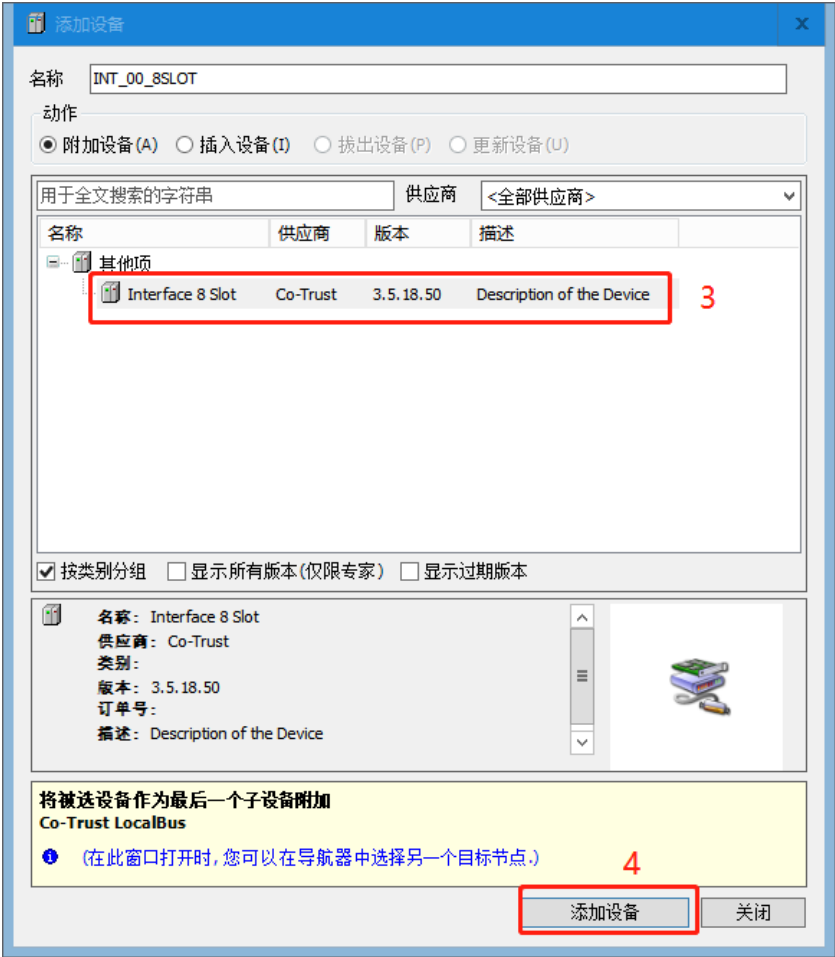
按照下图给系统接线，包括供电，通讯接线。



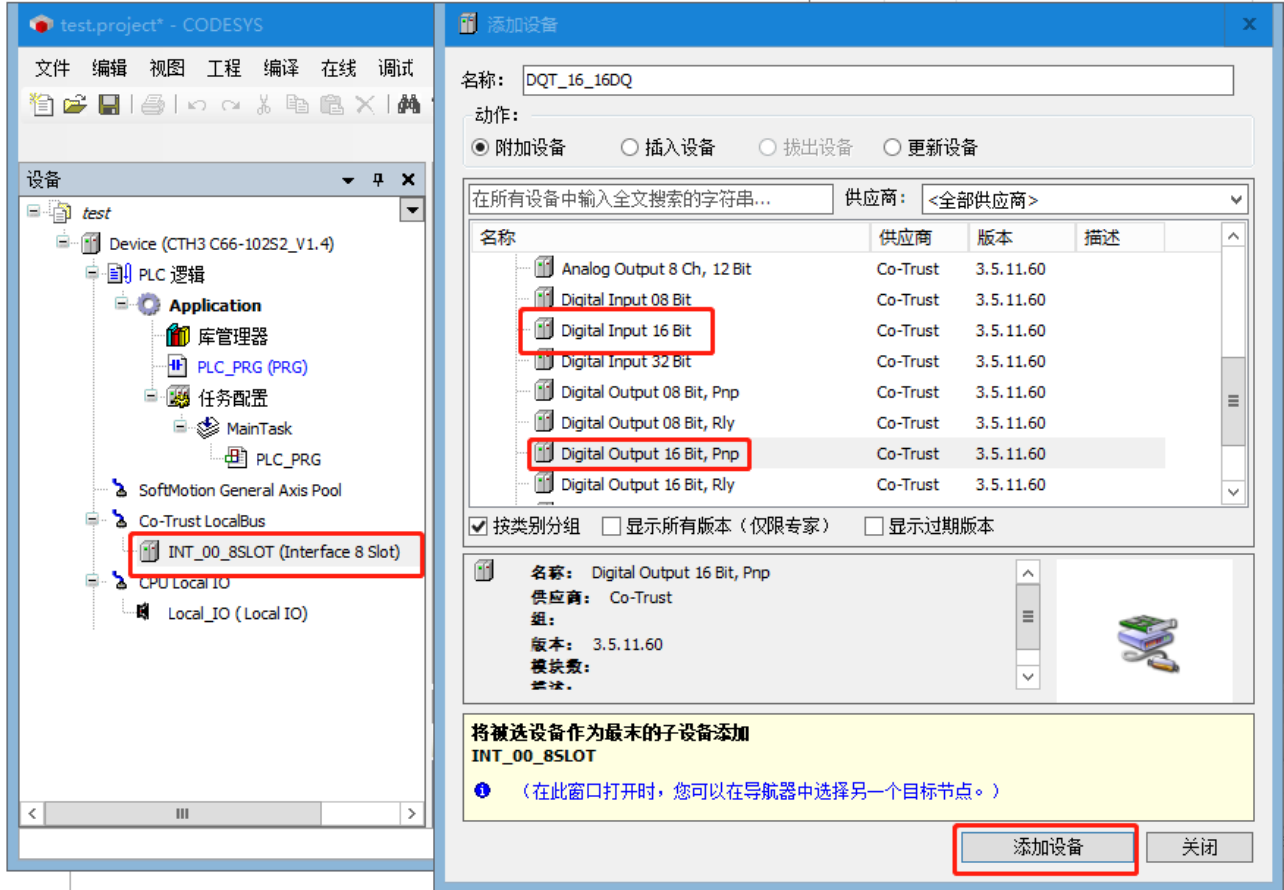
3、工程组态

新建一个工程后，在设备视图右键点击【Co-Trust LocalBus】并选择【添加设备】，即可在弹出的对话框中选择并添加中继模块，参考如下示意图：





在中继模块下添加数字量输入模块 DIT-16 和数字量输出模块 DQT-16



4、设置 CODESYS 与 C66-10 通信

参考章节 2.4 [设置通信](#) 设置 CODESYS 与 C66-10 通信。

5、登录 PLC，运行程序，调试监控 PLC 的输入输出

1) 点击登录图标  就可以将应用程序下载到 C66-10，并进入在线状态。然后点击【启动】图标  使 C66-10 中的应用程序开始运行，此时即可对当前工程进行监控和调试操作。

2) 在 DQT_16 模块的 Internal I/O 映射表中为 %QX0.2 写入 1，则 DQT-16 模块的输出点 Q0.2 被点亮。同时，DIT-16 模块的输入点 I0.2 和 I0.4 被点亮，在 DIT-16 模块的 Internal I/O 映射表中查看 %IX0.2 和 %IX0.4 的值变为 1。

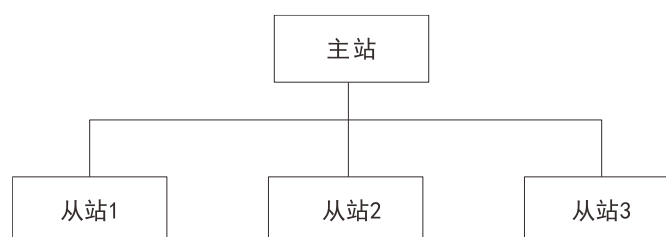
5.2 RS485 串口通讯通信

5.2.1 Modbus 通信概述

C66-10 本体自带 1 个 RS485 串口，支持 Modbus RTU 协议通讯主、从机形式。

主站形式：可编程控制器作为主站设备时，可与其它使用 Modbus 协议的从机设备通讯；与其他设备进行数据交换。例如 C66-10，可以通过通讯来控制变频器。

从站形式：可编程控制器作为从站设备时，只能对其它主站的要求作出响应。



在 CODESYS 中，有两种 Modbus RTU 通信方式，一种是通过 CODESYS 自带的组态进行 Modbus RTU 通信，另一种是通过调用合信的 Modbus RTU 库指令进行通信。下面将介绍这两种方式的使用。

5.2.2 通过 CODESYS 组态通信

下面将以 C66-10 为主站，Modbus slave 仿真软件做从站进行通信，描述 Modbus RTU 主站读写 Modbus RTU 从站数据。

1、使用串口通信前，先为硬件接线。使用串口通讯电缆连接 C66-10（本例使用 PORT0）与电脑（即主站与从站接线），使用标准网线连接电脑与 C66-10 的 EtherNet 口（主站与上位机 CODESYS 相连）。大概示意图如下：

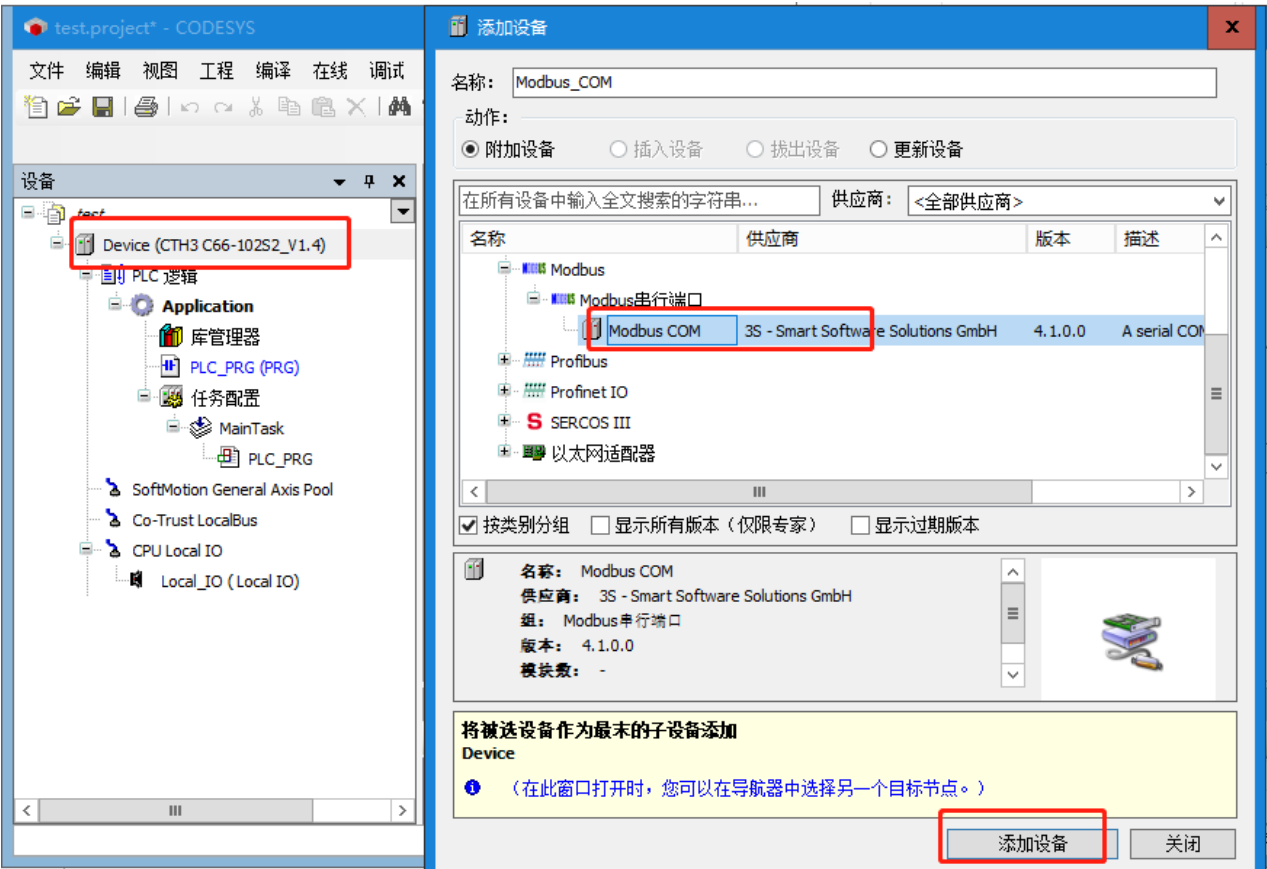


CODESYS SP11

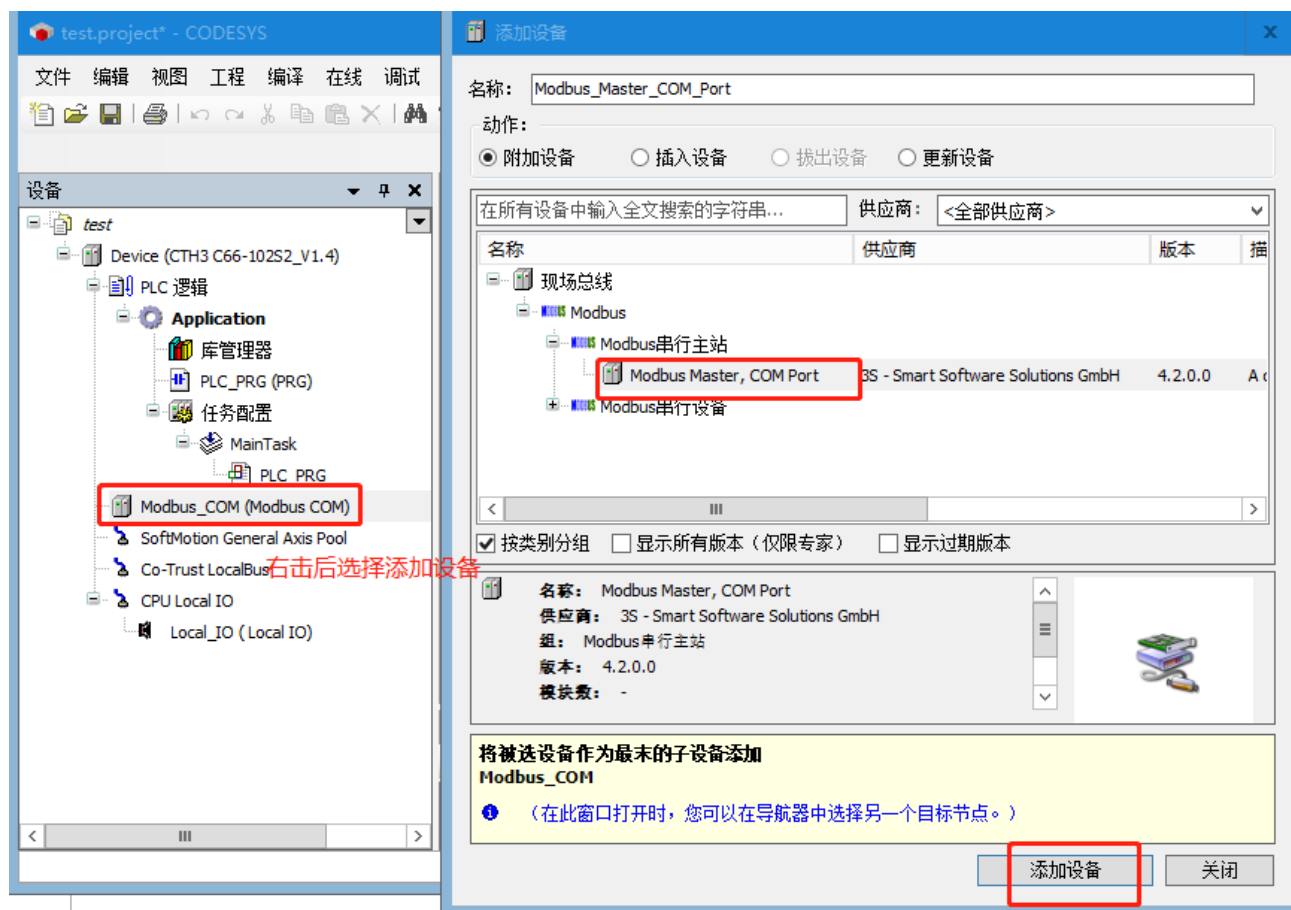
2、硬件接线完成后，需在电脑上安装相应的驱动程序，这是因为不同厂家生产的串口设备可能需要不同的驱动程序才能进行串口通信。串口驱动程序可在合信官网下载，安装驱动后电脑才能检测到从站的 COM 口。

5.2.2.1 网络组态

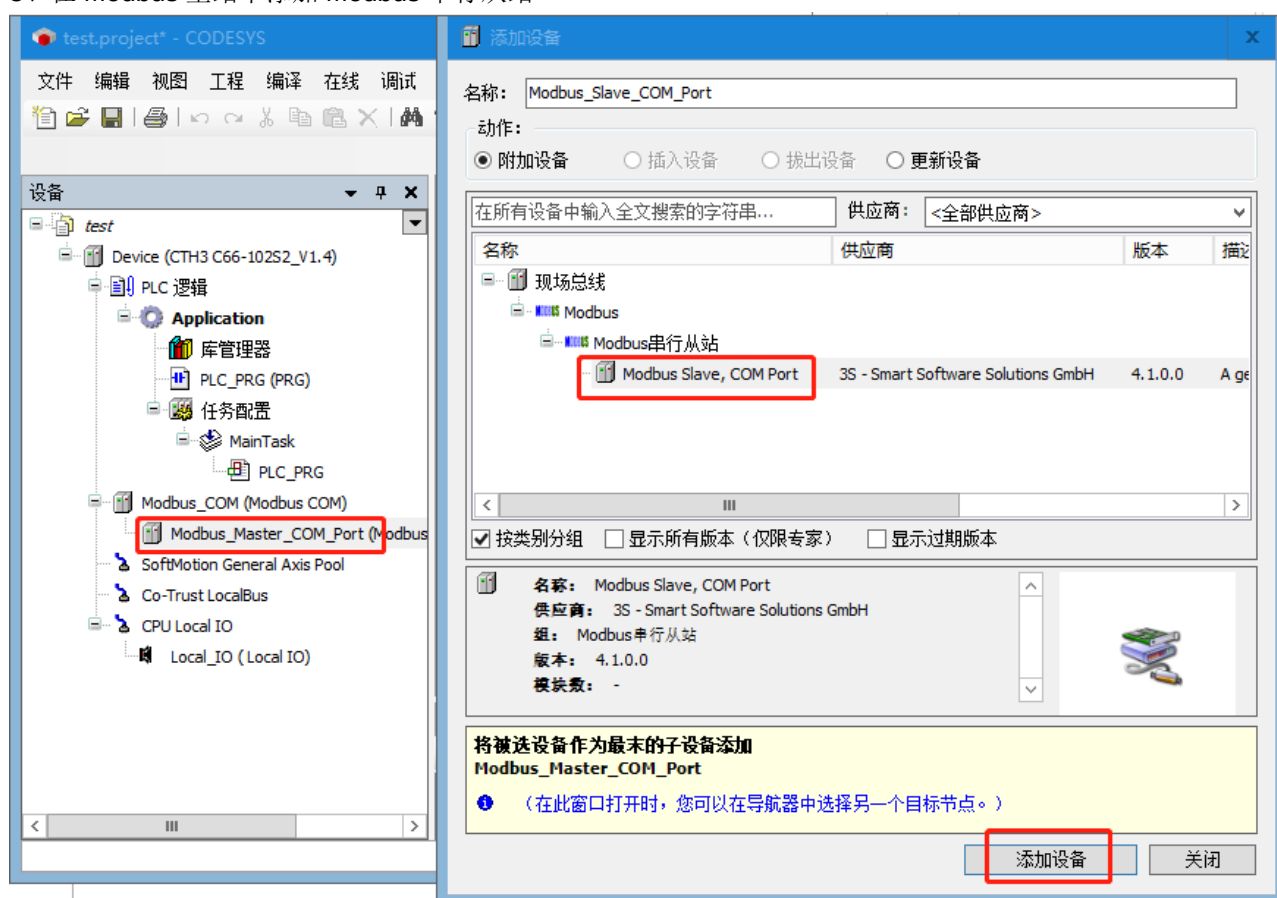
1、添加 Modbus 串行端口



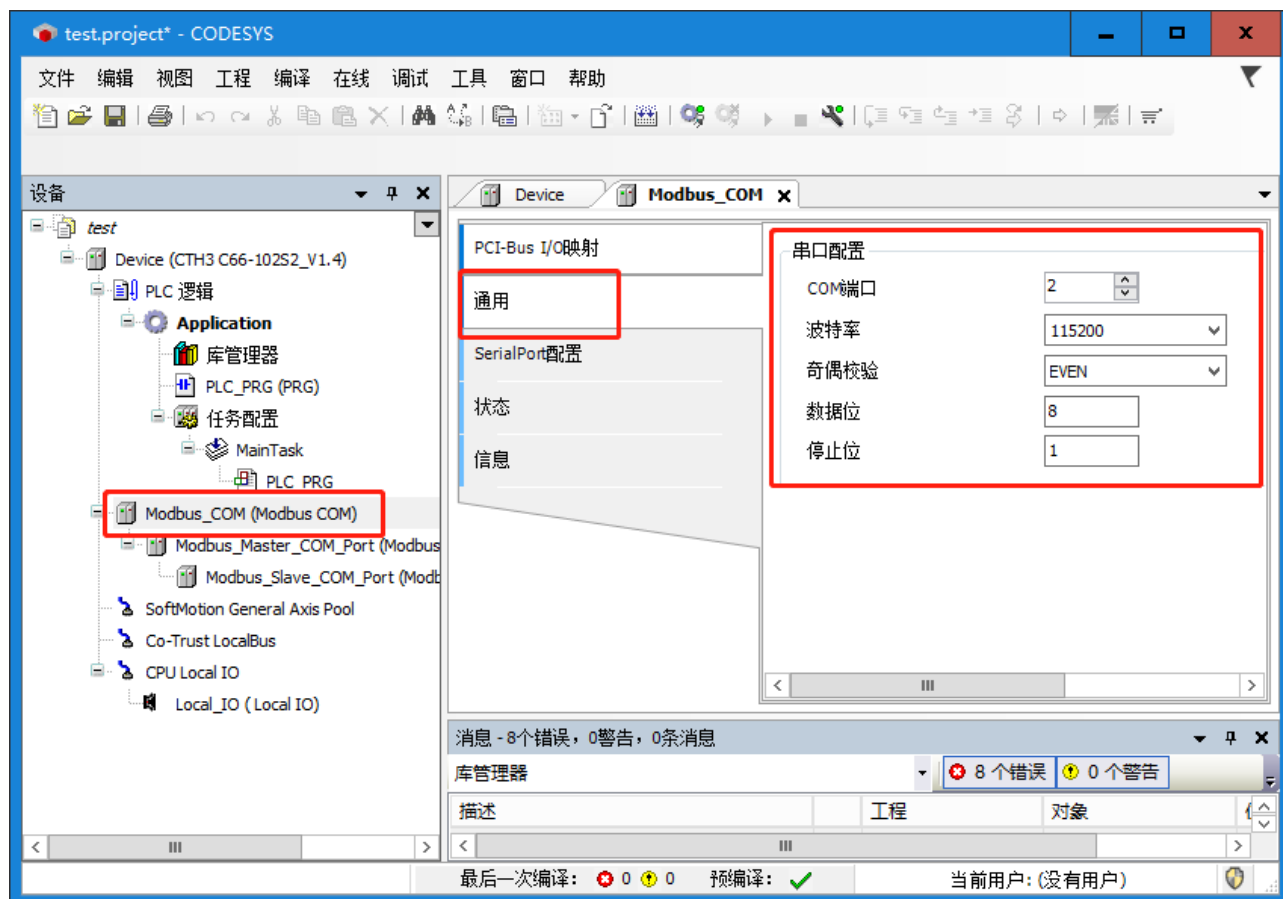
2、在 Modbus 串行端口下添加 Modbus 串行主站



3、在 Modbus 主站下添加 Modbus 串行从站



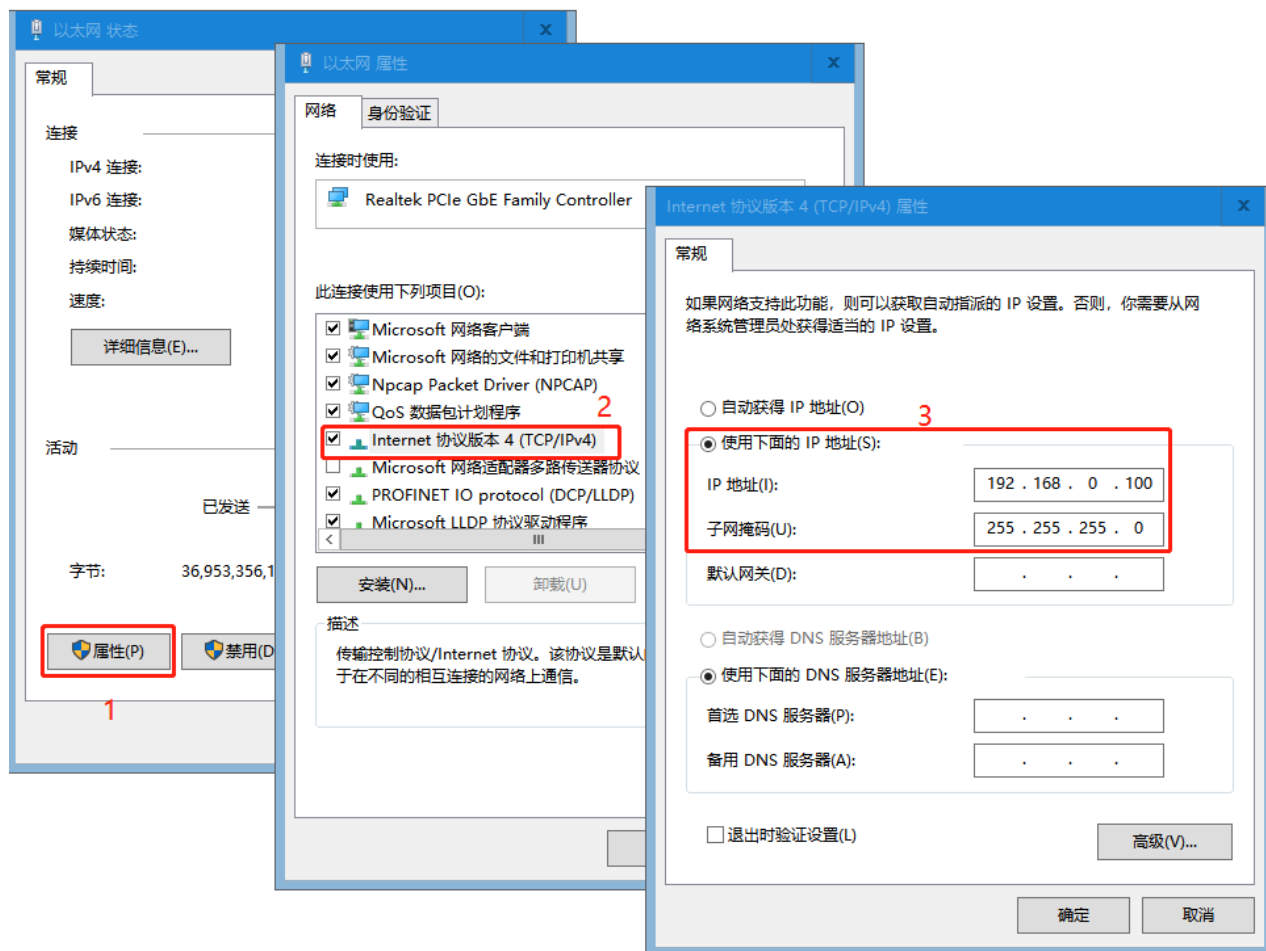
4、设置 COM 口及通讯参数，只有一个 RS485 口的 PLC 选择 COM2，有两个 RS485 口的 PLC，Port0 对应 COM2，Port1 对应 COM3，本例中使用的 C66-10 的只有一个 RS485 口，所以 COM 端口选择 2。



5、设置 PLC 与 CODESYS 通信

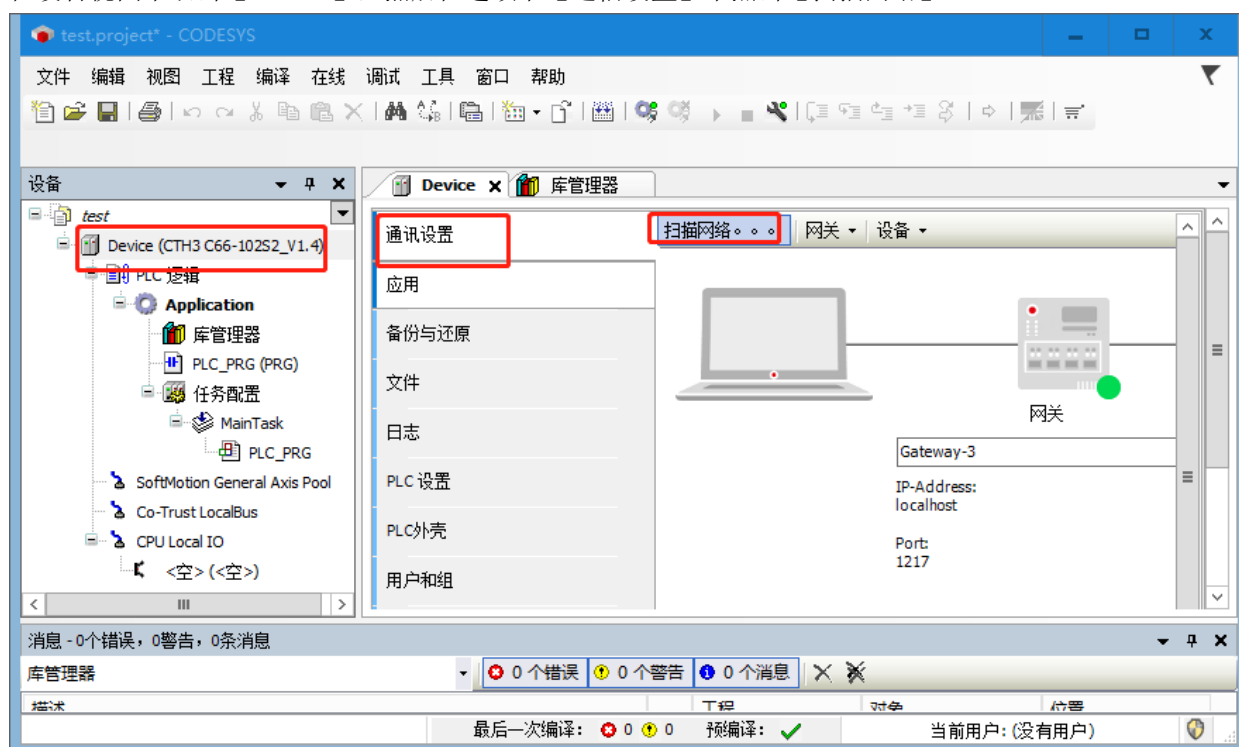
1) 设置通信前，需要将编程 PC 的 IP 设置与 PLC（IP：192.168.0.X）同一个网段。

设置方法：将 PC 的以太网属性打开，双击 Internet TCP/IP 协议，将【自动获得 IP 地址】更改为【使用下面的 IP 地址】，然后在 IP 地址中填写【192.168.0.X】即可。

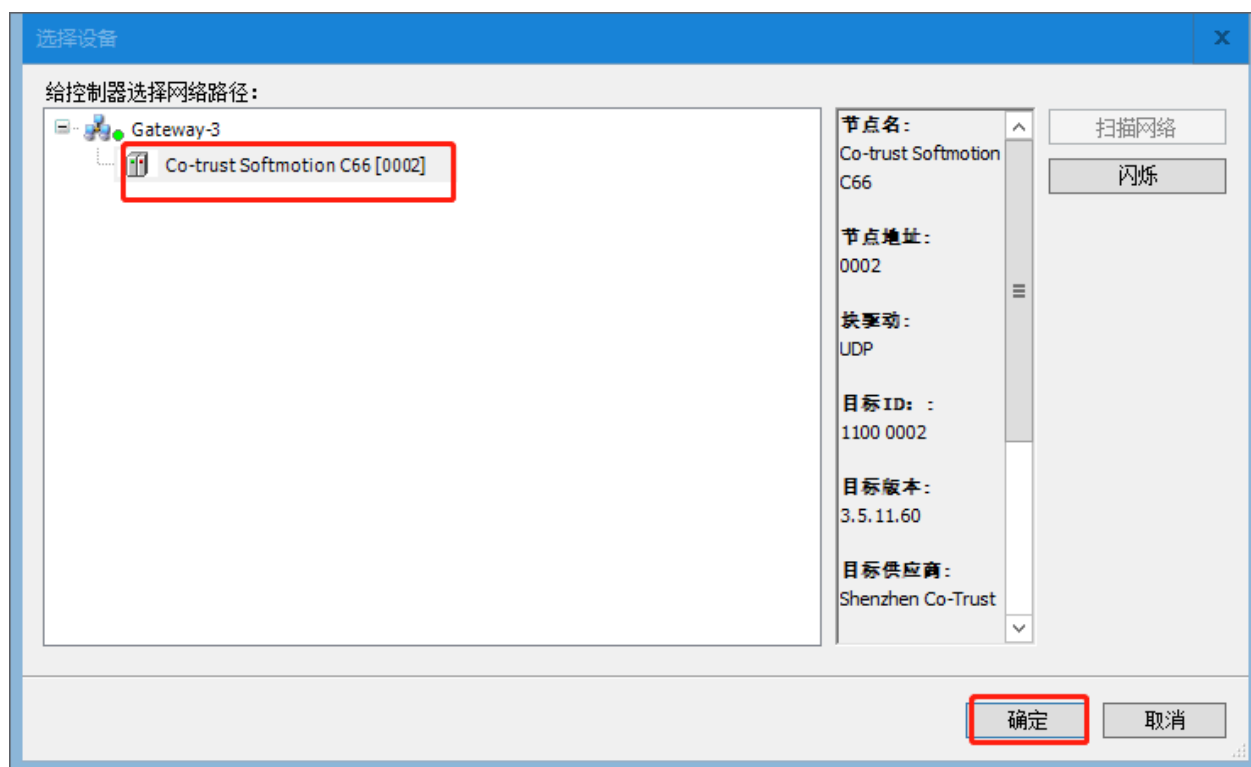


2) 在 CODESYS 设备视图中执行【通讯设置】

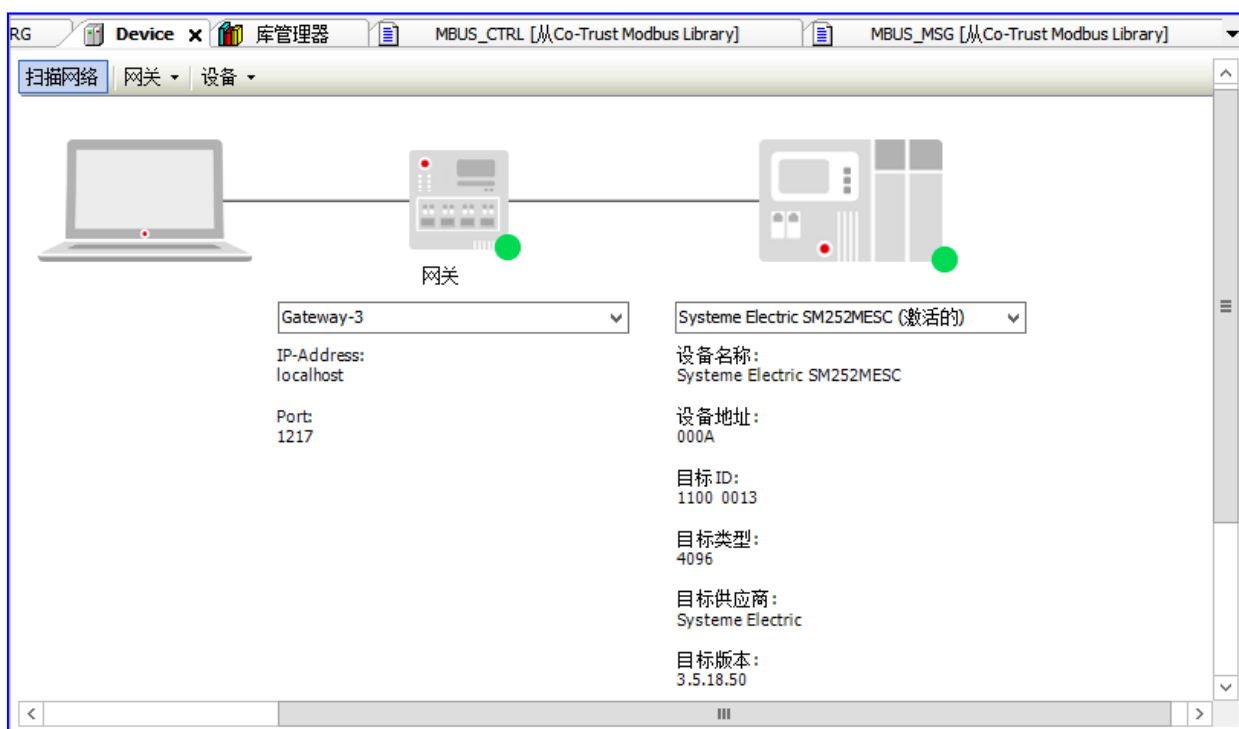
在设备视图中双击【Device】，然后在选项卡【通信设置】中点击【扫描网络】。



选中扫描出来的设备并确定，右边显示设备信息。

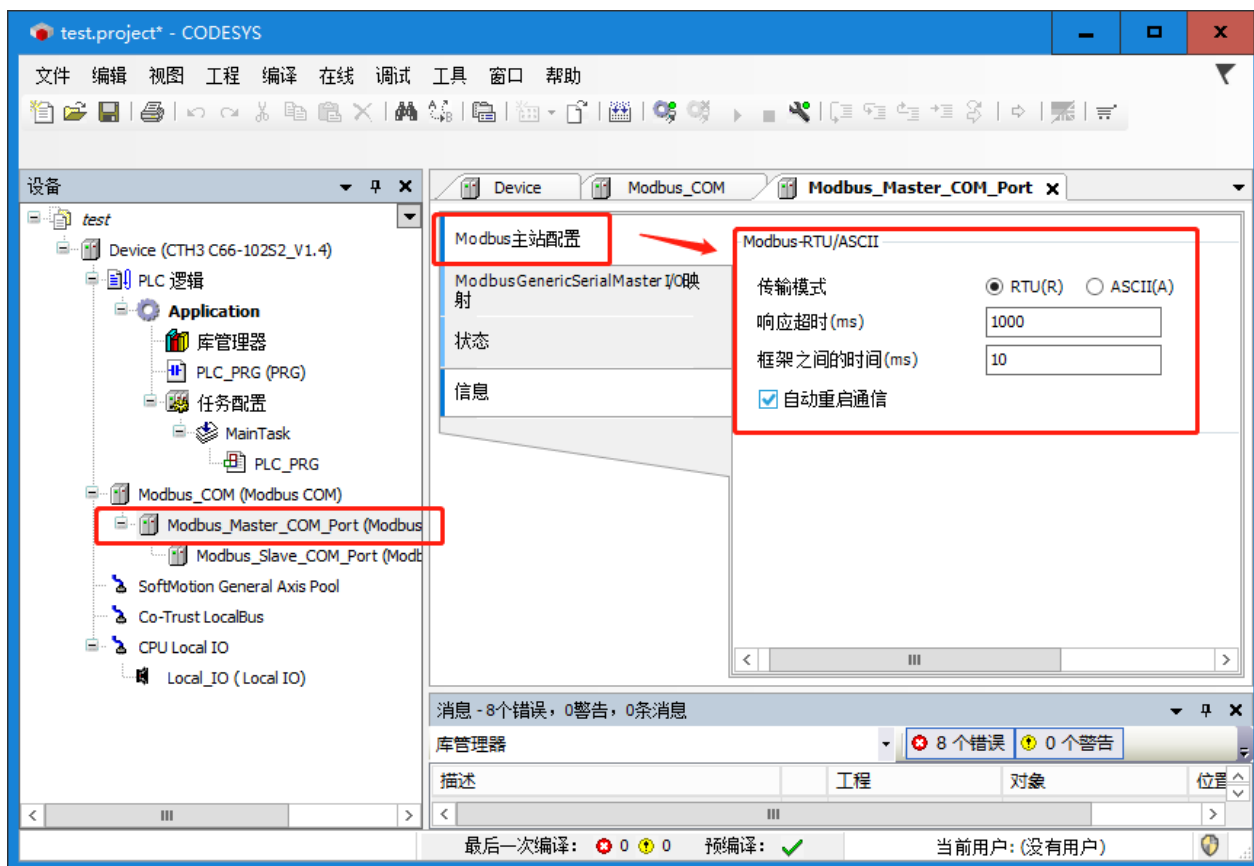


回到通讯设置界面可看到两个绿色指示灯，表示通讯通道激活，也就是所有与通讯相关的操作与该通道关联，设备成功通信。



5.2.2.2 配置 Modbus 主站

Modbus 主站配置如下：



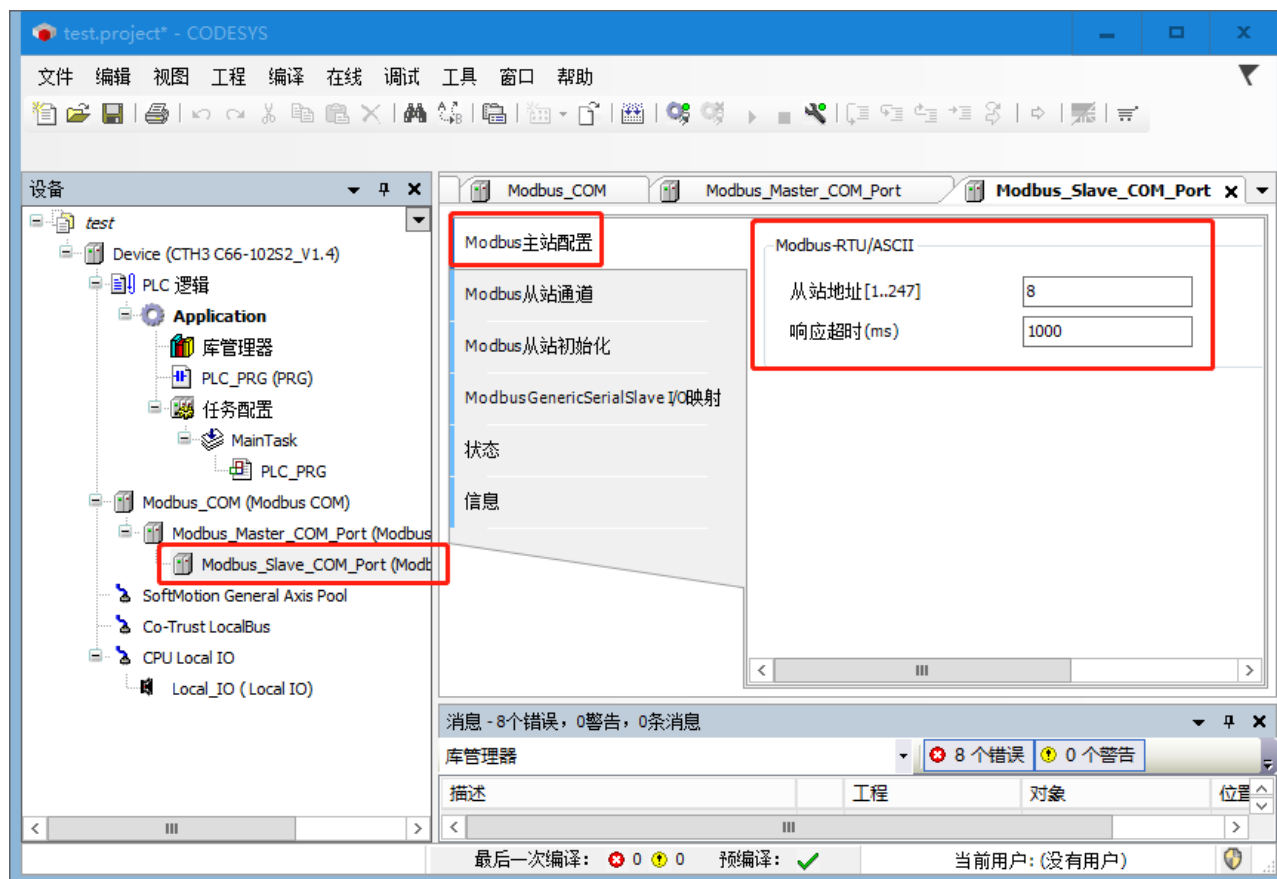
传输方式: RTU

响应超时: 主站发出指令后, 超过该时间从站未响应。

帧间隔时间: 主站接收上一个响应数据帧到下一个请求数据帧等待的时间间隔。

5.2.2.3 配置 Modbus 从站

1、在 CODESYS 中的 Modbus 从站配置如下, 本例中从站地址就设置为 8, 超时时间设置为 1000ms。



2、添加并配置从站通道



Modbus通道

取消

名称: Channel 0

访问类型: Read/Write Multiple Registers (函数代码 23)

触发器: 循环 周期时间 (ms): 100

注释:

读寄存器

偏移: 0x0000

长度: 10

错误处理: 保持最后的值

写寄存器

偏移: 0x0000

长度: 10

确定(O) 取消(C)

表5-1 Modbus 通道说明

项目	说明																				
通道																					
名称	通道名称，每一个通道代表一个 Modbus 请求。																				
访问类型	<table border="1"> <thead> <tr> <th>类型</th><th>说明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Read Coils(函数代码 1)</td><td>读线圈</td></tr> <tr> <td>Read Discrete Inputs(函数代码 2)</td><td>读离散输入</td></tr> <tr> <td>Read Holding Registers(函数代码 3)</td><td>读保持寄存器</td></tr> <tr> <td>Read Input Registers(函数代码 4)</td><td>读输入寄存器</td></tr> <tr> <td>Write Single Coils(函数代码 5)</td><td>写单个线圈</td></tr> <tr> <td>Write Single Registers(函数代码 6)</td><td>写单个保持寄存器</td></tr> <tr> <td>Write Multiple Coils(函数代码 15)</td><td>写多个线圈</td></tr> <tr> <td>Write Multiple Registers(函数代码 16)</td><td>写多个保持寄存器</td></tr> <tr> <td>Read / Write Multiple Registers(函数代码 23)</td><td>读/写多个保持寄存器</td></tr> </tbody> </table>	类型	说明	Read Coils(函数代码 1)	读线圈	Read Discrete Inputs(函数代码 2)	读离散输入	Read Holding Registers(函数代码 3)	读保持寄存器	Read Input Registers(函数代码 4)	读输入寄存器	Write Single Coils(函数代码 5)	写单个线圈	Write Single Registers(函数代码 6)	写单个保持寄存器	Write Multiple Coils(函数代码 15)	写多个线圈	Write Multiple Registers(函数代码 16)	写多个保持寄存器	Read / Write Multiple Registers(函数代码 23)	读/写多个保持寄存器
类型	说明																				
Read Coils(函数代码 1)	读线圈																				
Read Discrete Inputs(函数代码 2)	读离散输入																				
Read Holding Registers(函数代码 3)	读保持寄存器																				
Read Input Registers(函数代码 4)	读输入寄存器																				
Write Single Coils(函数代码 5)	写单个线圈																				
Write Single Registers(函数代码 6)	写单个保持寄存器																				
Write Multiple Coils(函数代码 15)	写多个线圈																				
Write Multiple Registers(函数代码 16)	写多个保持寄存器																				
Read / Write Multiple Registers(函数代码 23)	读/写多个保持寄存器																				
触发器	触发类型：循环触发、上升沿触发、应用程序触发。 注意： 触发器类型为上升沿时，需要给对应的触发变量上升沿后才会进行相应通道数据传输。 触发器类型为应用程序时，需要触发 ModbusChannel 功能块来进行对应通道数据传输。																				
周期时间	触发器周期																				
读寄存器																					
偏移	需要访问的从站寄存器偏移地址，偏移地址可设置。																				

长度	表示所读从站的数据长度
错误处理	发生错误时寄存器的值
写寄存器	
偏移	需要访问的从站寄存器偏移地址，偏移地址可设置。
长度	表示所写入从站的数据长度

下图 Channel 0 表示循环读写偏移量为 16#0000 的 10 个保持寄存器的数据。

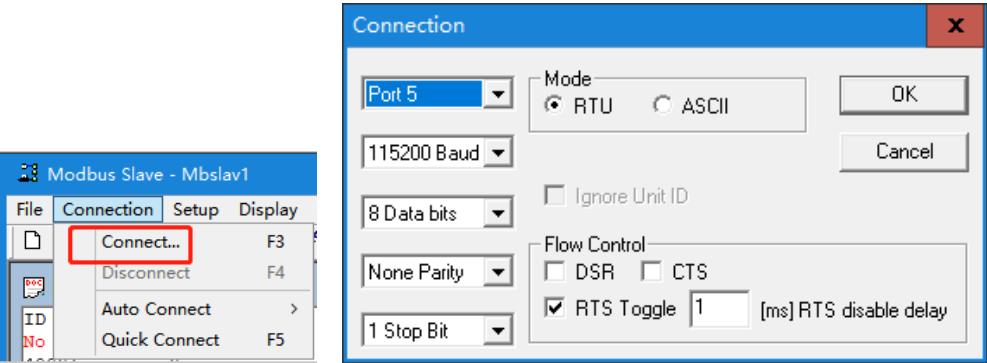
Modbus_Master_COM_Port Modbus_Slave_COM_Port x									
名称	访问类型	触发器	读偏移	长度	错误处理	写偏移	长度	注释	
0 Channel 0	Read/Write Multiple Registers (函数代码 23)	循环, t#100ms	16#0000	10	保持最后的值	16#0000	10		

3、Modbus 从站 I/O 映射

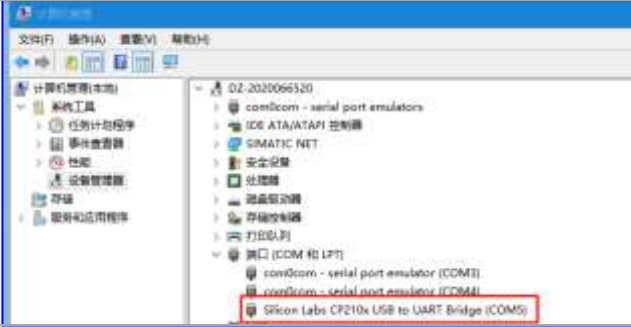
已配置的通道在【ModbusGenericSerialSlaveI/O 映射】中会自动分配映射地址。例如下图第一行的 Channel 0 表示将读取到的保持寄存器数值映射到%IW0 中，第二行则表示将%QW0 的数据写到从站中。

Device Modbus_COM Modbus_Master_COM_Port Modbus_Slave_COM_Port x							
Modbus主站配置							
Modbus从站通道							
Modbus从站初始化							
ModbusGenericSerialSlave I/O映射							
状态							
变量	映射	通道	地址	类型	单位	描述	
		Channel 0	%IW0	ARRAY [0..9] OF WORD		Read/Write Multiple Registers	
		Channel 0	%QW0	ARRAY [0..9] OF WORD		Read/Write Multiple Registers	

4、打开 Modbus slave 仿真软件，设置从站相关参数，首先打开一个 connection 连接，设置从站通讯参数。

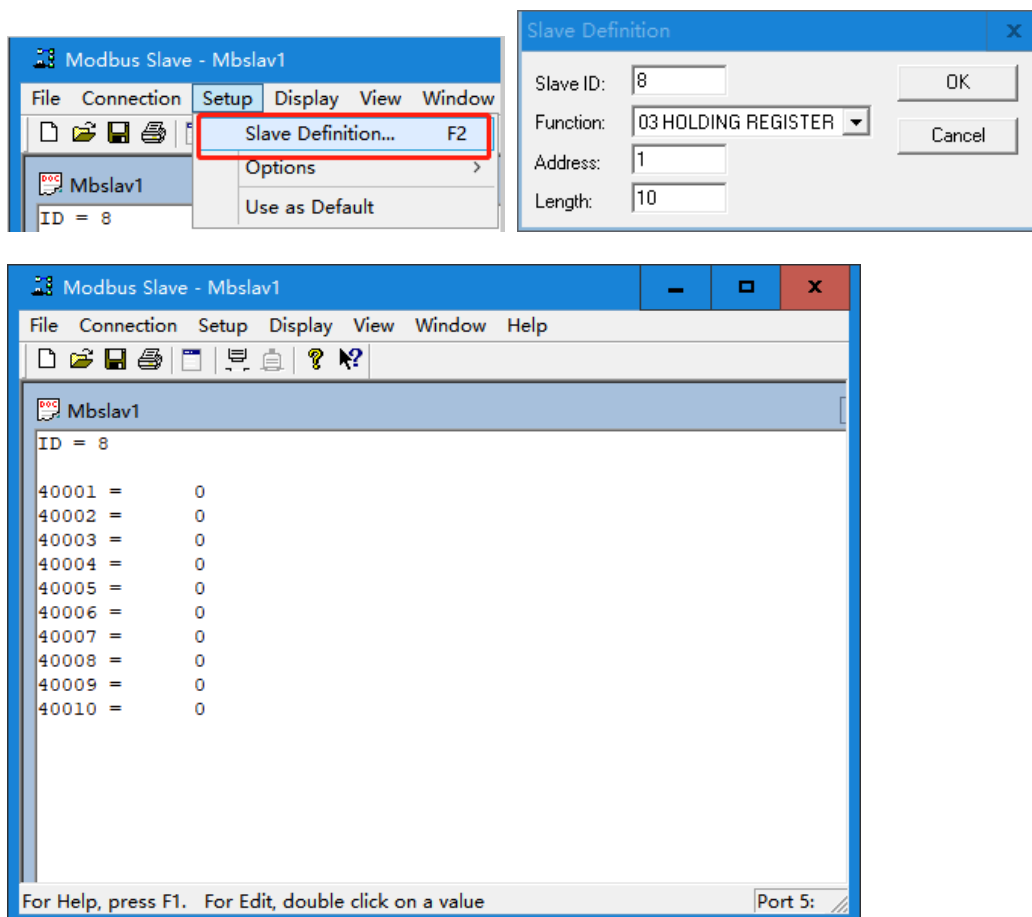


选项	描述
Mode	选择 RTU 方式
PORT	这里的 PORT 口指的是串口驱动所检测到从站的 COM 口，此处 COM 口需要在计算机管理的设备管理器中查看，本例中，串口驱动检测到从站 COM5 口，所以选择 PORT 5。

	
Baud	波特率，主站与从站设置的波特率一致。
Data bit	数据位，8 位，主站从站设置的数据位一致。
Parity	校验位，本例设置的是无校验
Stop bit	停止位，1 位

5、定义需要访问的从站功能

本例需读取 10 个保持寄存器的数据，下图中的 Slave ID 就是在 CODESYS 中设置的从站地址。Address 地址指的是寄存器地址。



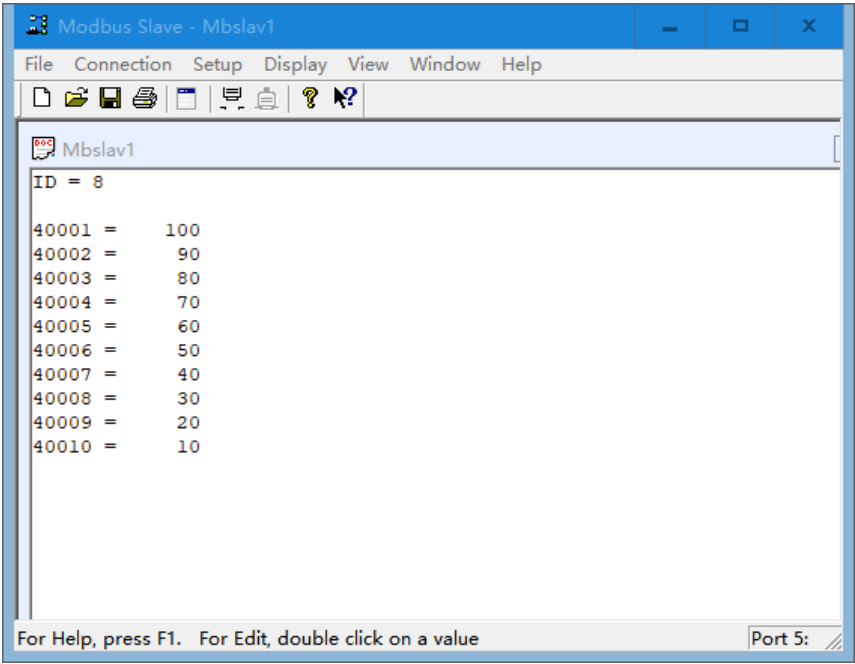
6、点击登录 CODESYS  图标，下载组态工程到 PLC 中。

7、在 CODESYS 中写入 10 个数据到从站中。

先准备好预备值，然后使用组合键 CTRL+F7 写入数值到从站中。

变量	映射	通道	地址	类型	当前值	预备值	单元	描述
		Channel 0	%IW0	ARRAY [0..9] OF WORD	仅更新子元素			Read/Write Multiple Registers
		Channel 0[0]	%IW0	WORD	0			0x0000
		Channel 0[1]	%IW1	WORD	0			0x0001
		Channel 0[2]	%IW2	WORD	0			0x0002
		Channel 0[3]	%IW3	WORD	0			0x0003
		Channel 0[4]	%IW4	WORD	0			0x0004
		Channel 0[5]	%IW5	WORD	0			0x0005
		Channel 0[6]	%IW6	WORD	0			0x0006
		Channel 0[7]	%IW7	WORD	0			0x0007
		Channel 0[8]	%IW8	WORD	0			0x0008
		Channel 0[9]	%IW9	WORD	0			0x0009
		Channel 0	%QW0	ARRAY [0..9] OF WORD	仅更新子元素	CTRL+F7写入数据		Read/Write Multiple Registers
		Channel 0[0]	%QW0	WORD	0	100		0x0000
		Channel 0[1]	%QW1	WORD	0	90		0x0001
		Channel 0[2]	%QW2	WORD	0	80		0x0002
		Channel 0[3]	%QW3	WORD	0	70		0x0003
		Channel 0[4]	%QW4	WORD	0	60		0x0004
		Channel 0[5]	%QW5	WORD	0	50		0x0005
		Channel 0[6]	%QW6	WORD	0	40		0x0006
		Channel 0[7]	%QW7	WORD	0	30		0x0007
		Channel 0[8]	%QW8	WORD	0	20		0x0008
		Channel 0[9]	%QW9	WORD	0	10		0x0009

8、点击运行图标▶运行工程，此时可以看到写入从站中的数据。



主站读回从站的数据

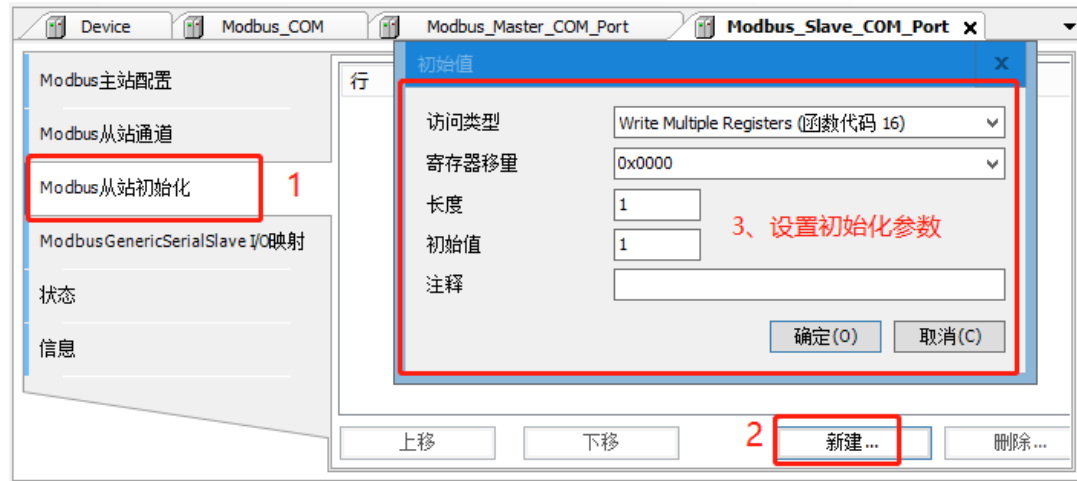
变量	映射	通道	地址	类型	当前值	预备值	单元	描述
		Channel 0	%IW0	ARRAY [0..9] OF WORD	仅更新子元素			Read/Write Multiple Registers
		Channel 0[0]	%IW0	WORD	100			0x0000
		Channel 0[1]	%IW1	WORD	90			0x0001
		Channel 0[2]	%IW2	WORD	80			0x0002
		Channel 0[3]	%IW3	WORD	70			0x0003
		Channel 0[4]	%IW4	WORD	60			0x0004
		Channel 0[5]	%IW5	WORD	50			0x0005
		Channel 0[6]	%IW6	WORD	40			0x0006
		Channel 0[7]	%IW7	WORD	30			0x0007
		Channel 0[8]	%IW8	WORD	20			0x0008
		Channel 0[9]	%IW9	WORD	10			0x0009
		Channel 0	%QW0	ARRAY [0..9] OF WORD	仅更新子元素			Read/Write Multiple Registers
		Channel 0[0]	%QW0	WORD	100			0x0000
		Channel 0[1]	%QW1	WORD	90			0x0001
		Channel 0[2]	%QW2	WORD	80			0x0002
		Channel 0[3]	%QW3	WORD	70			0x0003
		Channel 0[4]	%QW4	WORD	60			0x0004
		Channel 0[5]	%QW5	WORD	50			0x0005
		Channel 0[6]	%QW6	WORD	40			0x0006
		Channel 0[7]	%QW7	WORD	30			0x0007
		Channel 0[8]	%QW8	WORD	20			0x0008
		Channel 0[9]	%QW9	WORD	10			0x0009

表5-2 Modbus 通讯错误代码

MB_ErrorCodes			
Name	Initial	Comment	
RESPONSE_SUCCESS	16#0	Everything OK	一切正常
ILLEGAL_DATA_ADDRESS	16#2	Slave does not support this register offset	从站不支持此寄存器偏移
SLAVE_DEVICE_FAILURE	16#4	Unrecoverable error while performing the request	执行请求时出现不可恢复的错误
MEMORY_PARITY_ERROR	16#8	Special error for function code 20, 21	功能代码 20、21 的特殊错误
GATEWAY_DEVICE_FAILED_TO_RESPOND	16#B	Special error when using devices behind a gateway (Device does not respond)	使用网关后面的设备时出现特殊错误（设备不响应）
RESPONSE_TIMEOUT	16#A1	There was no response in time	没有及时回复
RESPONSE_CRC_FAIL	16#A2	The checksum of the response is not correct	响应的校验和不正确
RESPONSE_WRONG_SLAVE	16#A3	The response is not from the expected Slave	响应不是来自预期的从属服务器
RESPONSE_WRONG_FUNCTIONCODE	16#A4	The response is not the expected function code	响应不是预期的函数代码
REQUEST_FAILED_TO_SEND	16#A5	Local COM Port error. Request was not sent	本地 COM 端口错误。请求未发送
RESPONSE_INVALID_DATA	16#A6	The response contains invalid data	响应包含无效数据
RESPONSE_INVALID_PROTOCOL	16#A7	The response is not modbus protocol	响应不是 Modbus 协议
RESPONSE_INVALID_HEADER	16#A8	Any field of Modbus MBAP (Protocol, Length) header is invalid	Modbus MBAP（协议，长度）标头的任何字段都是无效

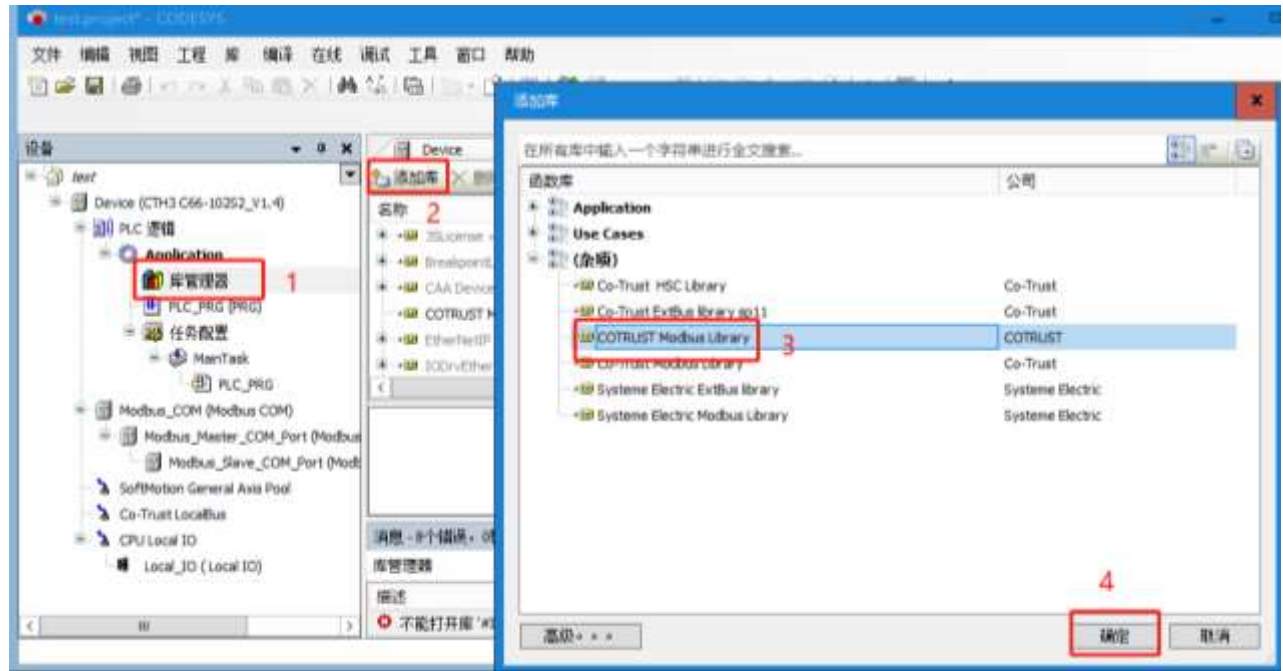
INVALID_PARAMETER	16#A9	Any input parameter of the operation is invalid (e.g. data-pointer is not set or FC is not supported by Modbus stack)	Modbus MBAP（协议，长度）标头的任何字段都是 无效
UNDEFINED	16#FF	The request's result is undefined or not yet known, e.g. initial state	Modbus MBAP（协议，长度）标头的任何字段都是 无效

4、从站初始化

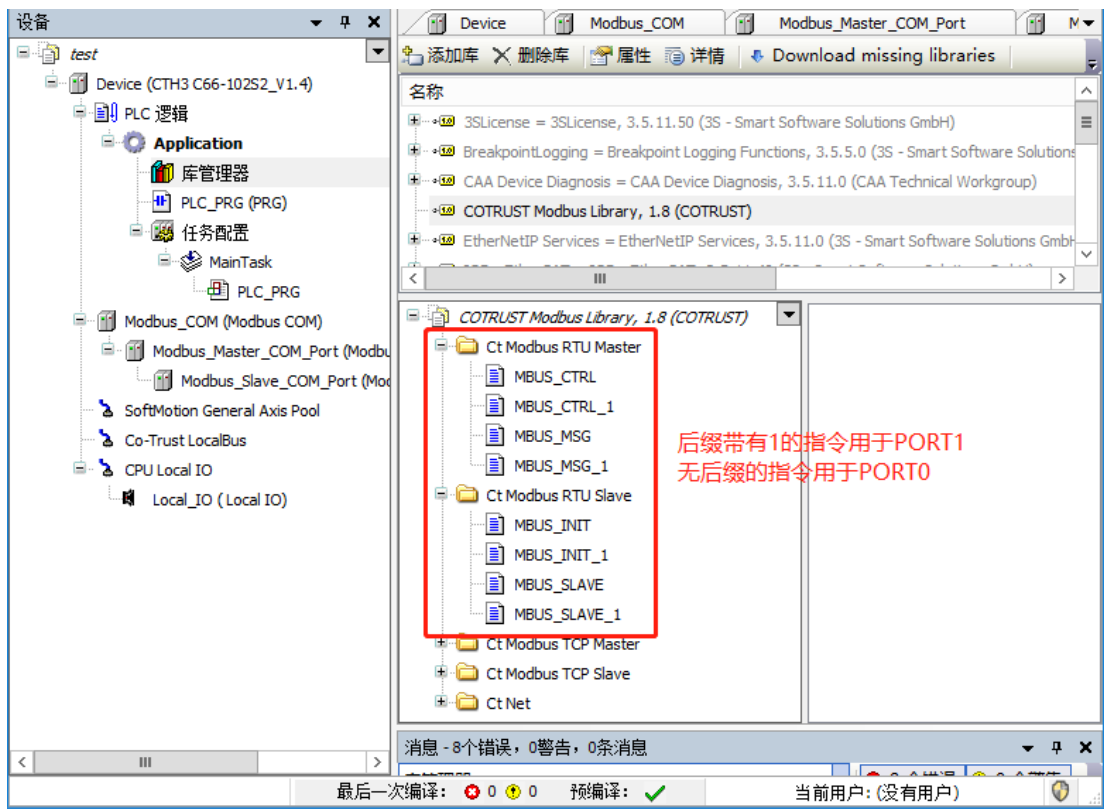


5.2.3 通过 COTRUST Modbus RTU 库指令通信

1、使用 Modbus RTU 库指令前，需先将 Modbus 库安装到 CODESYS 中。安装完毕参考下图将库添加到工程中，以便调用库指令。

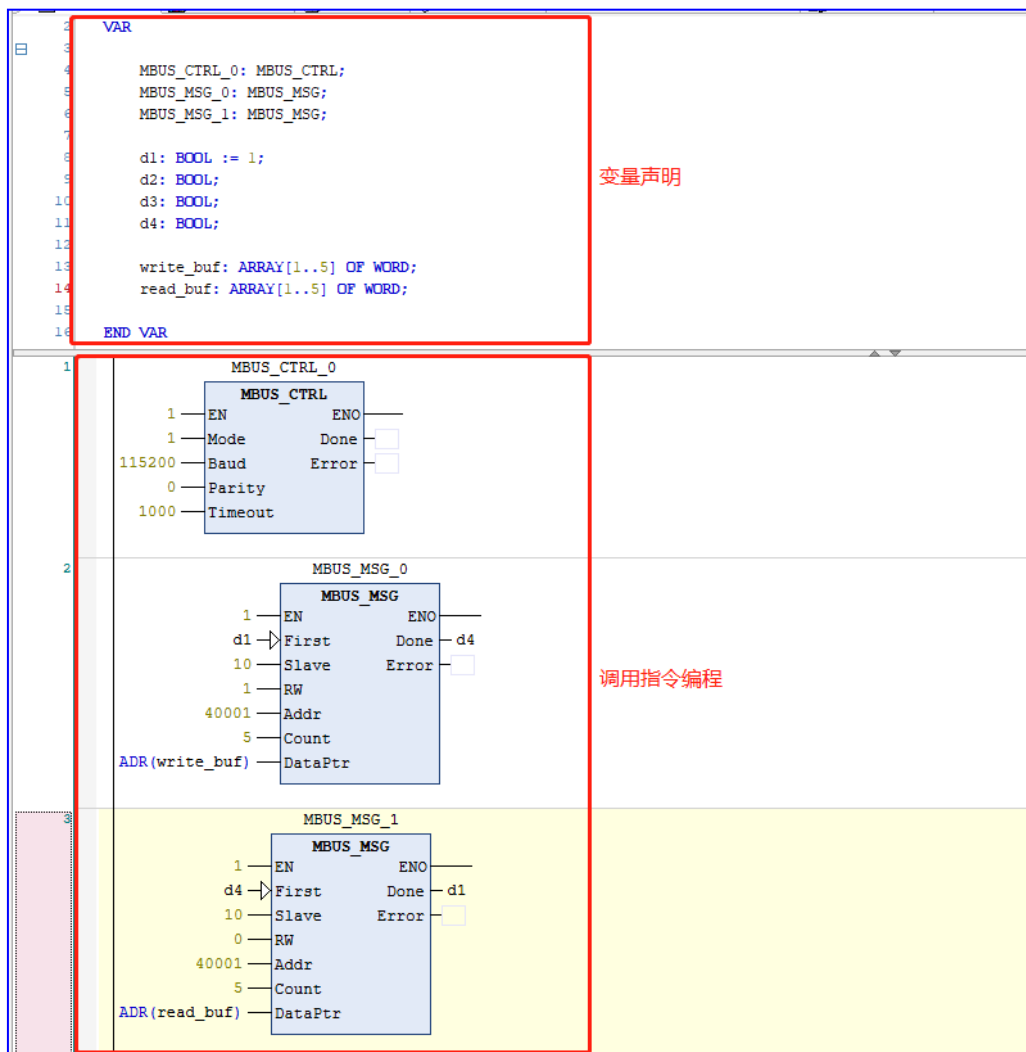


库指令如下：



2、调用库指令进行编程

C66-10 做主站，写入 5 个数据到从站中，然后主站再读回从站的 5 个数据，编程如下：



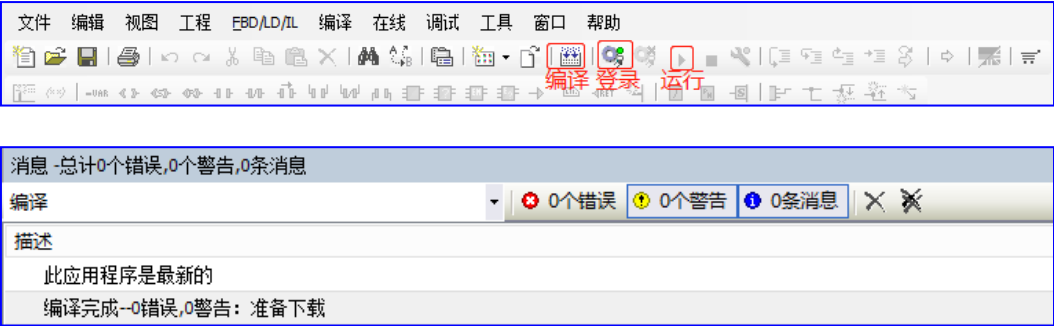
MBUS_CTRL: MBUS_CTRL 指令完成主站的初始化，并启动其功能控制。

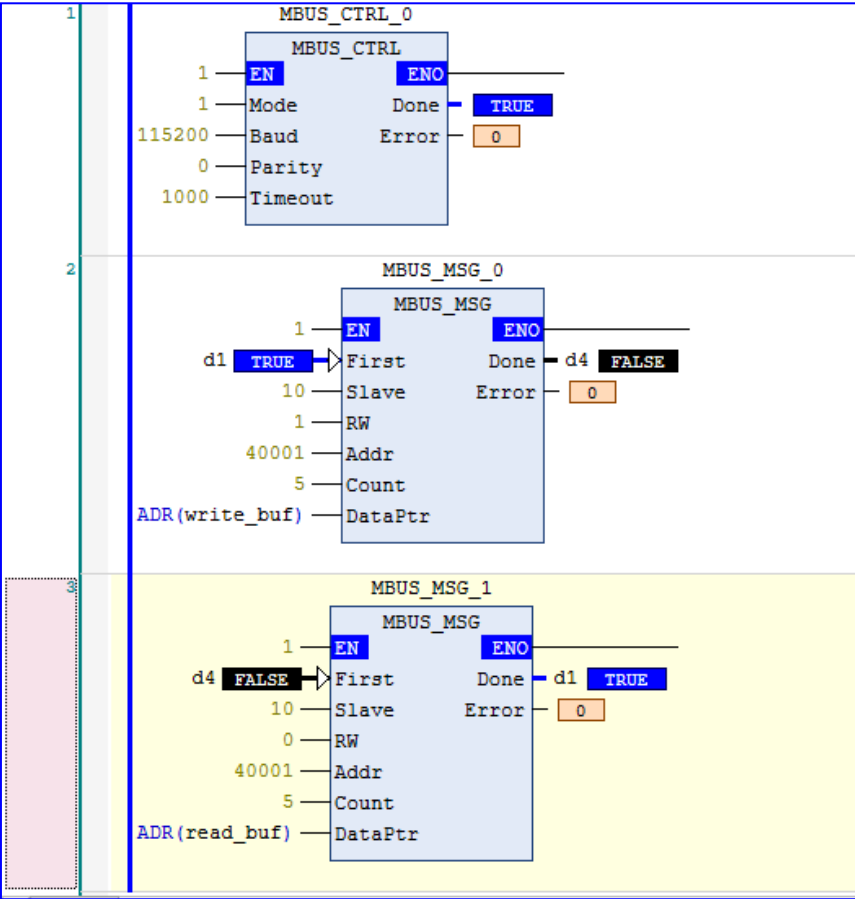
参数	类型	说明
输入		
Mode	BOOL	使能开关（0：关闭；1：打开）
Baud	DWORD	波特率（11200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200），单位：bps。
Parity	BYTE	奇偶校验（0：无校验；1：奇校验；2：偶校验）
Timeout	INT	超时时间（如果从站在设定时间内未回复数据，则视为读/写超时）
输出		
Done	BOOL	完成位（0：指令正在进行，1：指令执行完成）
Error	BYTE	错误代码（0：正常；1：校验错误；2：波特率错误；3：超时错误；4：请求错误；5：总线未启用；6：通信繁忙；7：应答错误；8：CRC 错误；9：硬件错误。）

MBUS_MSG: 调用 Modbus RTU 主站读写子程序 MBUS_MSG 指令，First 接通发送一个 Modbus 请求。同一时刻只能有一个读写功能（即 MBUS_MSG）使能。

参数	类型	说明	初始化
输入			
First	BOOL	激活位（0：非激活 1：激活）每次激活都会执行一次指令。	FALSE
Slave	BYTE	从站站号，范围：1~247	0
RW	BYTE	读写操作命令（0：读；1：写）	0
Addr	DWORD	读写寄存器地址 00000 至 09999：开关量输出 10000 至 19999：开关量输入 30000 至 39999：模拟量输入 40001 至 49999：保持寄存器	0
Count	INT	读写字节数量，取值范围：0~120 个字	0
DataPtr	DWORD	读/写指针（用于存储读取数据或写入寄存器的数据的位置）	0
输出			
Done	BOOL	读写功能完成位（0：指令正在进行，1：指令执行完成）	0
Error	BYTE	错误代码（0：正常；1：校验错误；2：波特率错误；3：超时错误；4：请求错误；5：总线未启用；6：通信繁忙；7：应答错误；8：CRC 错误；9：硬件错误。）	0

3、编程完毕对程序进行编译，编译显示无错后，点击登录图标将程序下载到 PLC 中，运行程序。

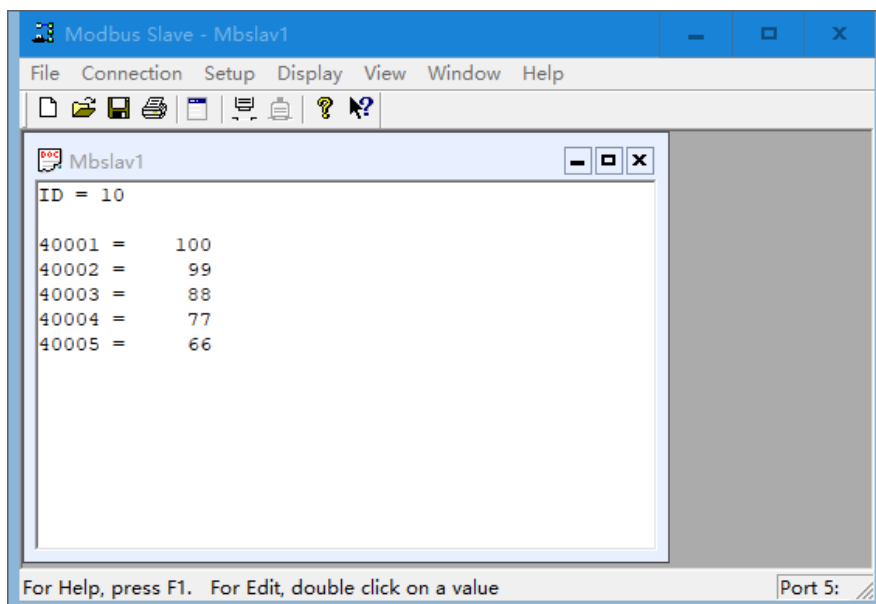




4、程序运行结果如下，主站写入 5 个数据到从站中，并读回从站中的 5 个数据。

Device.Application.PLC_PRG					
表达式	类型	值	准备值	地址	注释
MBUS_CTRL_0	MBUS_CTRL				
MBUS_MSG_0	MBUS_MSG				
MBUS_MSG_1	MBUS_MSG				
d1	BOOL	FALSE			
d2	BOOL	FALSE			
d3	BOOL	FALSE			
d4	BOOL	TRUE			
write_buf	ARRAY [1..5] OF WORD				
write_buf[1]	WORD	100			主站写入的数据
write_buf[2]	WORD	99			
write_buf[3]	WORD	88			
write_buf[4]	WORD	77			
write_buf[5]	WORD	66			
read_buf	ARRAY [1..5] OF WORD				
read_buf[1]	WORD	100			主站读回的数据
read_buf[2]	WORD	99			
read_buf[3]	WORD	88			
read_buf[4]	WORD	77			
read_buf[5]	WORD	66			

5、从站收到的数据



MBUS_INIT: MBUS_INIT 指令用于使能和初始化或禁止 Modbus 通讯。MBUS_INIT 指令必须无错误的执行,然后才能够使用 MBUS_SLAVE 指令。在继续执行下一条指令前,MBUS_INIT 指令必须执行完并且 Done 位被立即置位。MBUS_INIT 指令应该在每次通讯状态改变时只执行一次。因此,EN 输入端应使用边沿检测元素以脉冲触发,或只在第一个循环周期内执行一次。

参数	类型	初始化	说明
输入			
Mode	BOOL	1	使能开关 (0: 关闭; 1: 打开)
Addr	BYTE	2	本站地址, 范围: 1~247
Baud	DWORD	9600	波特率 (1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200), 单位: bps
Parity	BYTE	0	奇偶校验 (0: 无校验; 1: 奇校验; 2: 偶校验)
Delay	INT	0	回复延时时间 (一般设置为0即可, 如其他通讯参数均正确但仍无法通讯, 可适当增加该值)
Inputs	INT	0	指向Input Register的指针
InputSize	INT	0	Input Register的大小
Outputs	INT	0	指向Holding Register的指针
OutputSize	DWORD	0	Holding Register的大小
输出			
Done	BOOL	0	完成位 (0: 指令正在进行, 1: 指令执行完成)
Error	BYTE	0	错误码 0: 正常; 1: 内存范围错误; 2: 非法波特率/奇偶校验; 3: 非法从站地址; 4: 协议 (Modbus参数) 无效; 5: 保持寄存器与Modbus缓冲区重叠; 6: 接收奇偶校验错误; 7: 接收功能请求; 8: 非法功能请求; 9: 请求中的内存地址非法; 10: Modbus未初始化。

MBUS_SLAVE: MBUS_SLAVE 指令用于服务来自 Modbus 主站的请求, 必须在每个循环周期都执行, 以便检查和响应 Modbus 请求。当 EN 输入接通时, 该指令在每一循环周期内执行。MBUS_SLAVE 指令无输入参数。

参数	类型	说明
Done	BOOL	完成位（0：指令正在进行，1：指令执行完成）
Error	BYTE	错误码 0：正常；1：内存范围错误；2：非法波特率/奇偶校验；3：非法从站地址；4：协议（Modbus参数）无效；5：保持寄存器与Modbus缓冲区重叠；6：接收奇偶校验错误；7：接收功能请求；8：非法功能请求；9：请求中的内存地址非法；10：Modbus未初始化。

Modbus 对应地址关系

表5-3 Modbus 对应地址关系表

MB0	MW0	40001	MD0	
MB1				
MB2		MW1		40002
MB3				
MB4	MW2	40003	MD1	
MB5				
MB6	MW3	40004		
MB7				
MB8	MW4	40005	MD2	
MB9				
MB10	MW5	40006		
MB11				
MB12	MW6	40007	MD3	
MB13				
MB14	MW7	40008		
MB15				
MB16	MW8	40009	MD4	
MB17				
MB18	MW9	40010		
MB19				

表5-4 Modbus 对应地址关系举例

MW	Modbus	MB	MB	MD
45	$40046=40001+45$	$90=45*2$	$91=45*2+1$	$22=\text{int}(45/2)$
$250=\text{int}(500/2)$	$40251=40001+250$	500	501	$125=\text{int}(250/2)$

表5-5 合信反码，其他正码

M0.0	40001.16
M0.1	40001.15
M0.2	40001.14
M0.3	40001.13
M0.4	40001.12
M0.5	40001.11
M0.6	40001.10
M0.7	40001.9
M1.0	40001.8
M1.1	40001.7
M1.2	40001.6
M1.3	40001.5
M1.4	40001.4
M1.5	40001.3
M1.6	40001.2
M1.7	40001.1

5.3 Modbus TCP 通信

Modbus TCP 使用 TCP/IP 在站点间传送 Modbus 报文，Modbus TCP 结合了 TCP/IP 协议以及以 Modbus 协议作为应用协议标准的数据表示方法。Modbus TCP 通信报文被封装于以太网 TCP/IP 数据包中。与传统的串口方式相比，Modbus TCP 插入一个标准的 Modbus 报文到 TCP 报文中，不再带有数据校验和地址。

C66-10 本体 EtherNET 口支持 Modbus TCP 协议通讯主、从机形式。

主站形式：可编程控制器作为主站设备时，可与其它使用 Modbus TCP 协议的从机设备通讯。一个主站最多可以连接 32 个从站。

从站形式：可编程控制器作为从站设备时，只能对其它主站的要求作出响应。

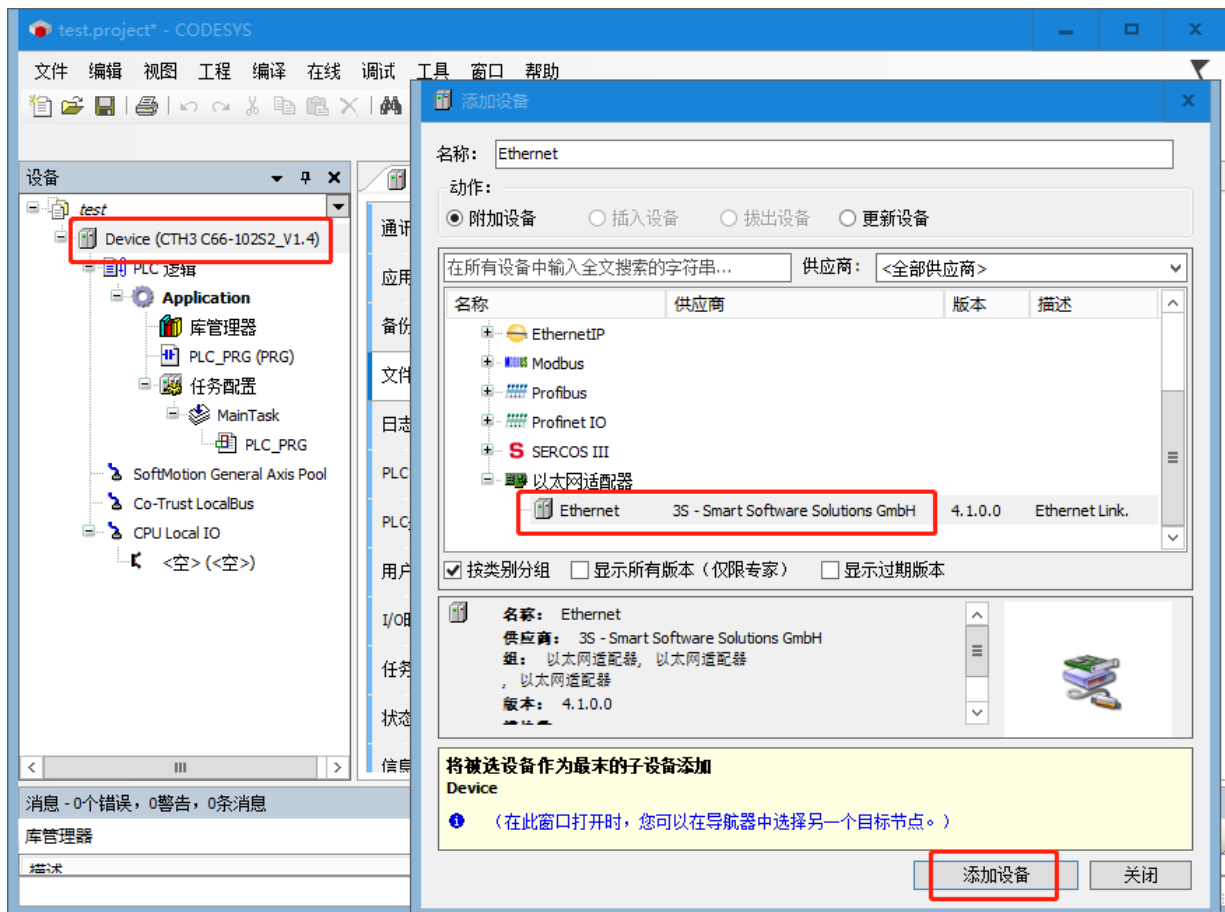
下面将通过建立一个应用程序，引导用户使用 C66-10 的 Modbus TCP 通信功能。

下面将以 C66-10 为主站，Modbus slave 仿真软件做从站进行 Modbus TCP 通信，描述 Modbus TCP 主站读写 Modbus TCP 从站数据的组态步骤。C66-10 给从站发送数据，从站收到后，主站再读取从站的数据。由于使用仿真软件做的从站，C66-10 只需用一根标准网线连接电脑，电脑的 IP 地址就是从站的 IP 地址。

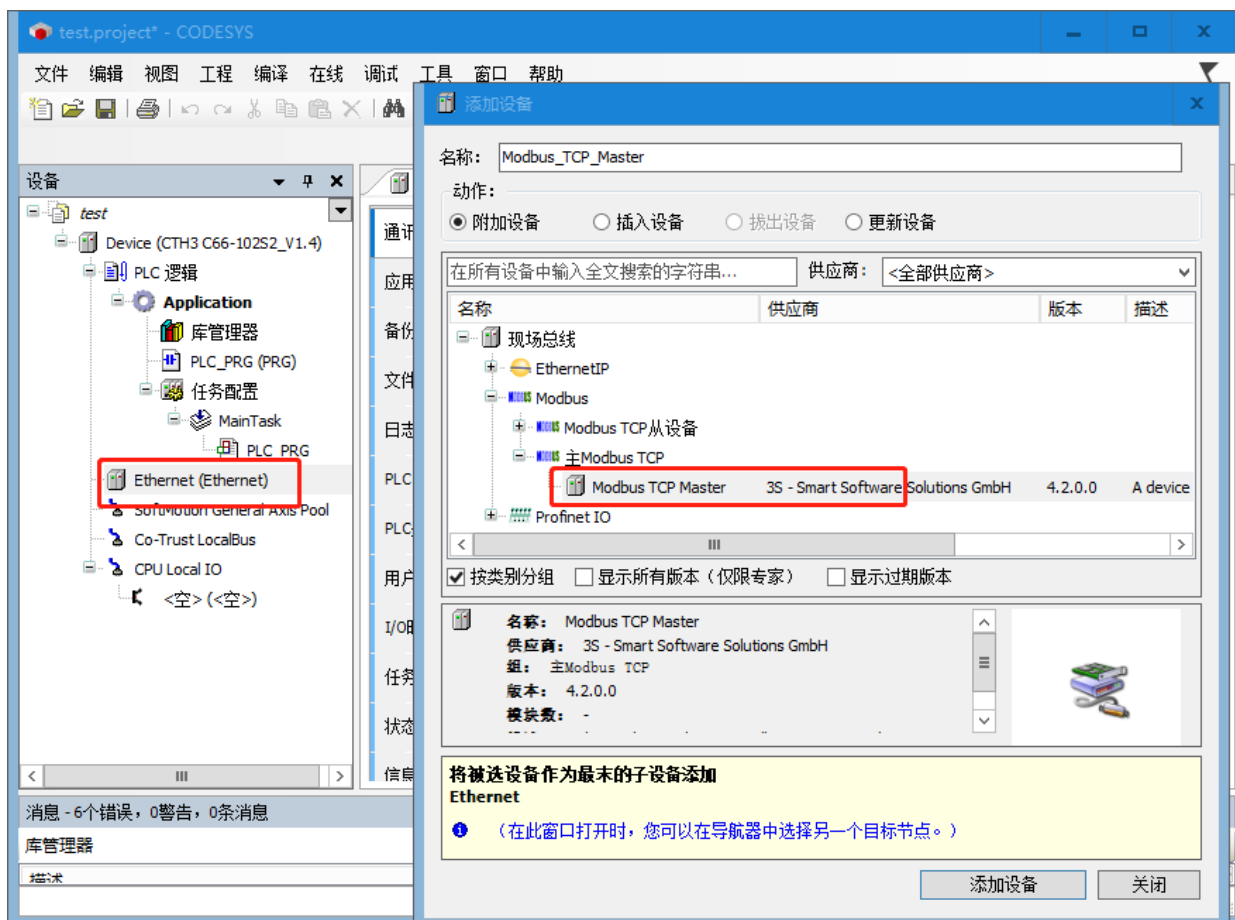
5.3.1 通过 CODESYS 组态 Modbus TCP 通信

5.3.1.1 配置 Modbus TCP 主站

1、添加 EtherNET 网络

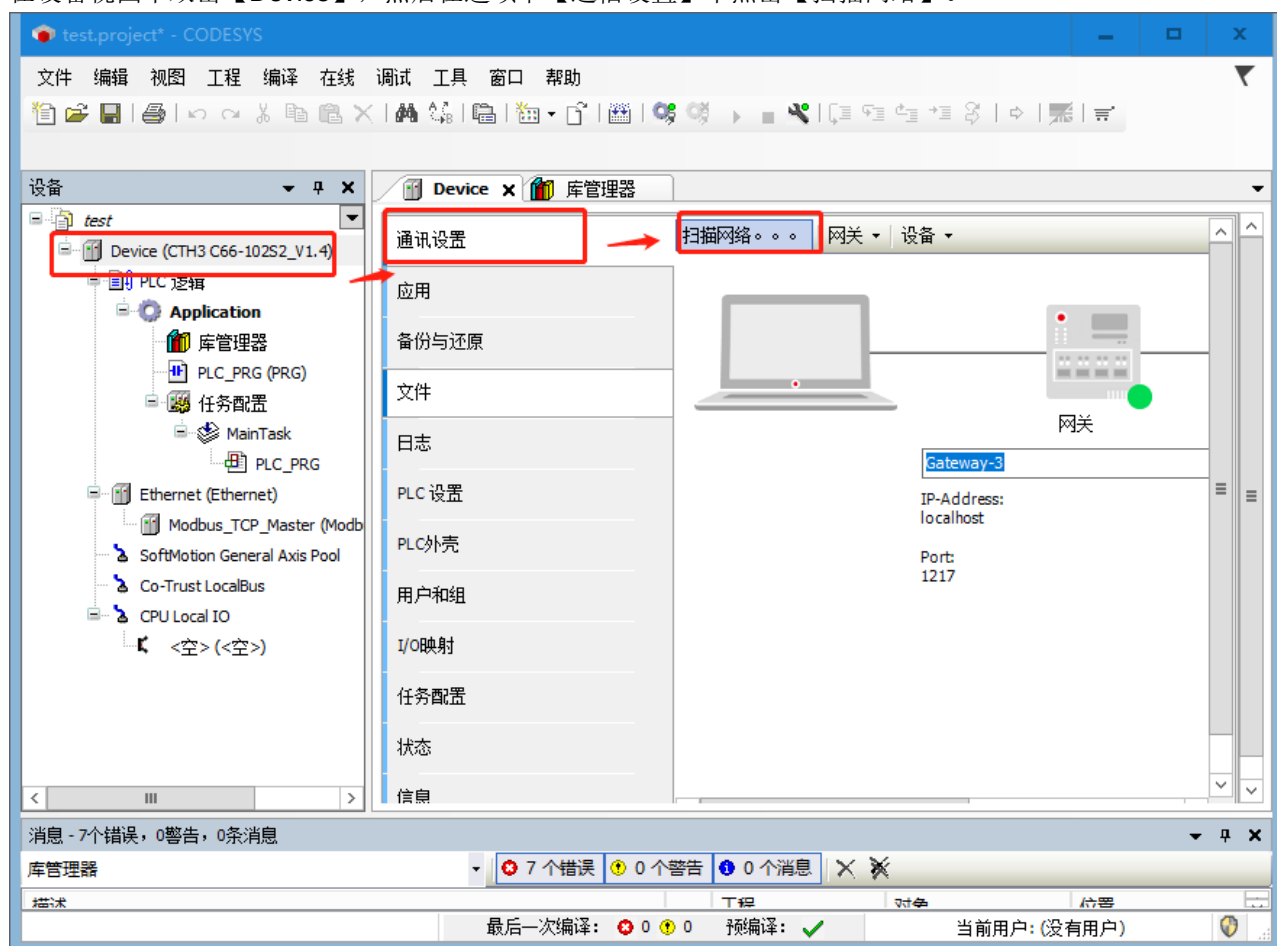


2、添加 Modbus TCP 主站

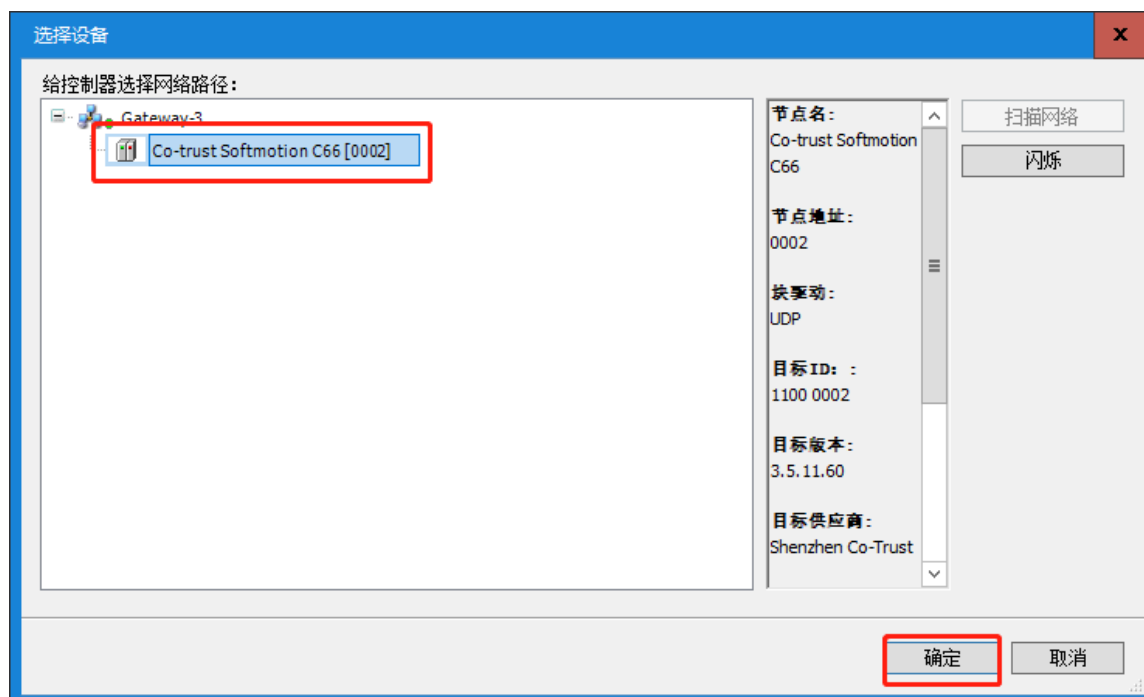


3、与 PLC 建立通讯

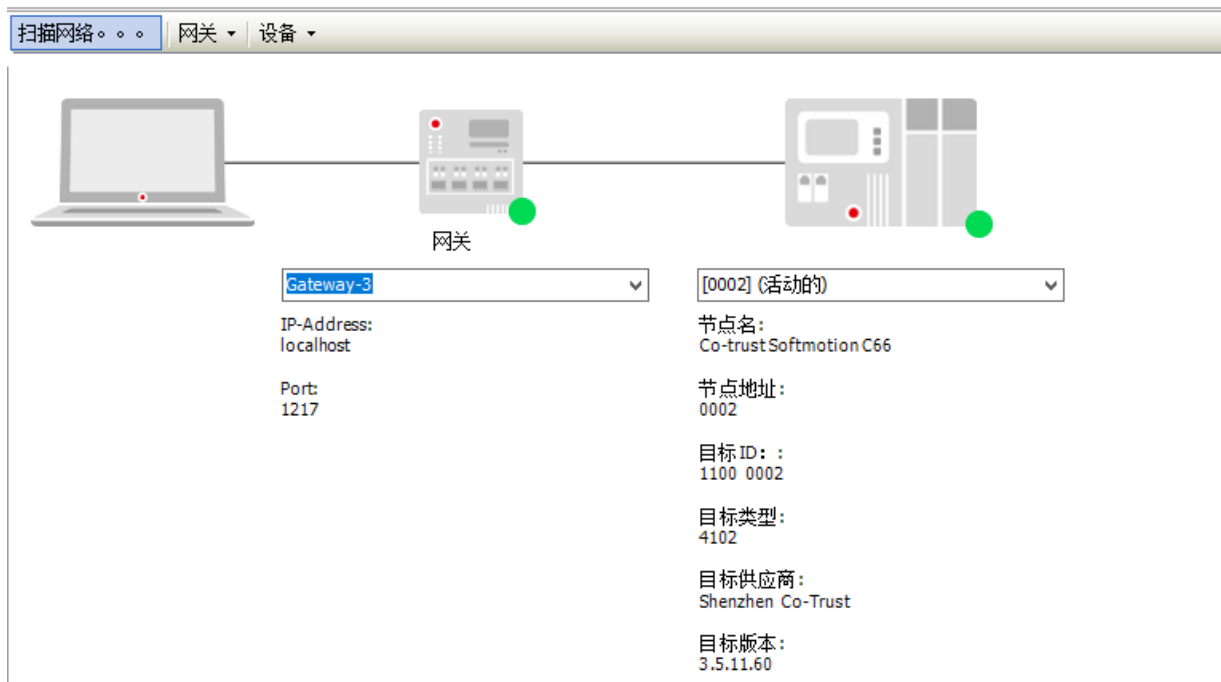
在设备视图中双击【Device】，然后在选项卡【通信设置】中点击【扫描网络】。



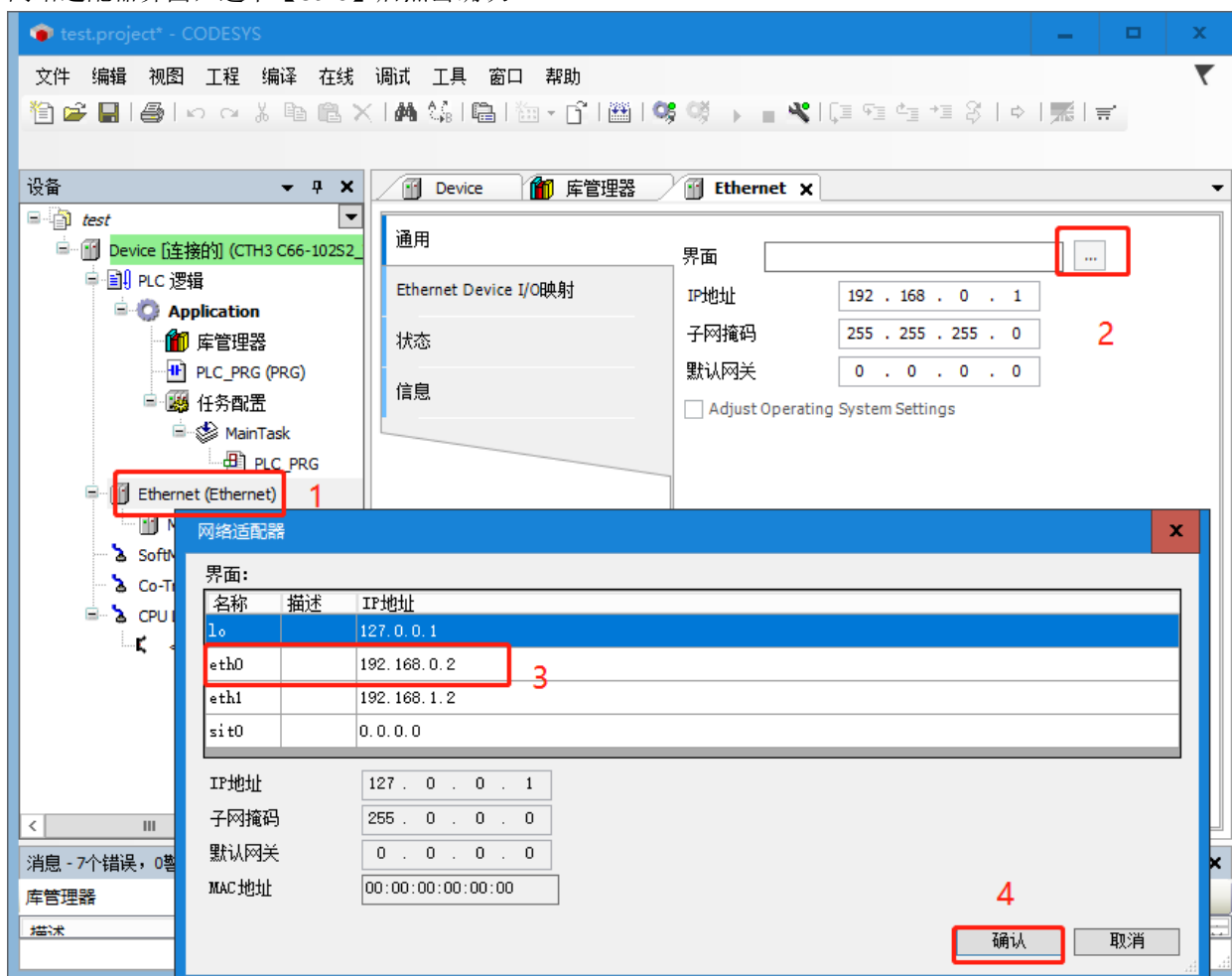
选中扫描出来的设备并确定，右边显示设备信息。



回到通讯设置界面可看到两个绿色指示灯，表示通讯通道激活，也就是所有与通讯相关的操作与该通道关联，设备成功通信。

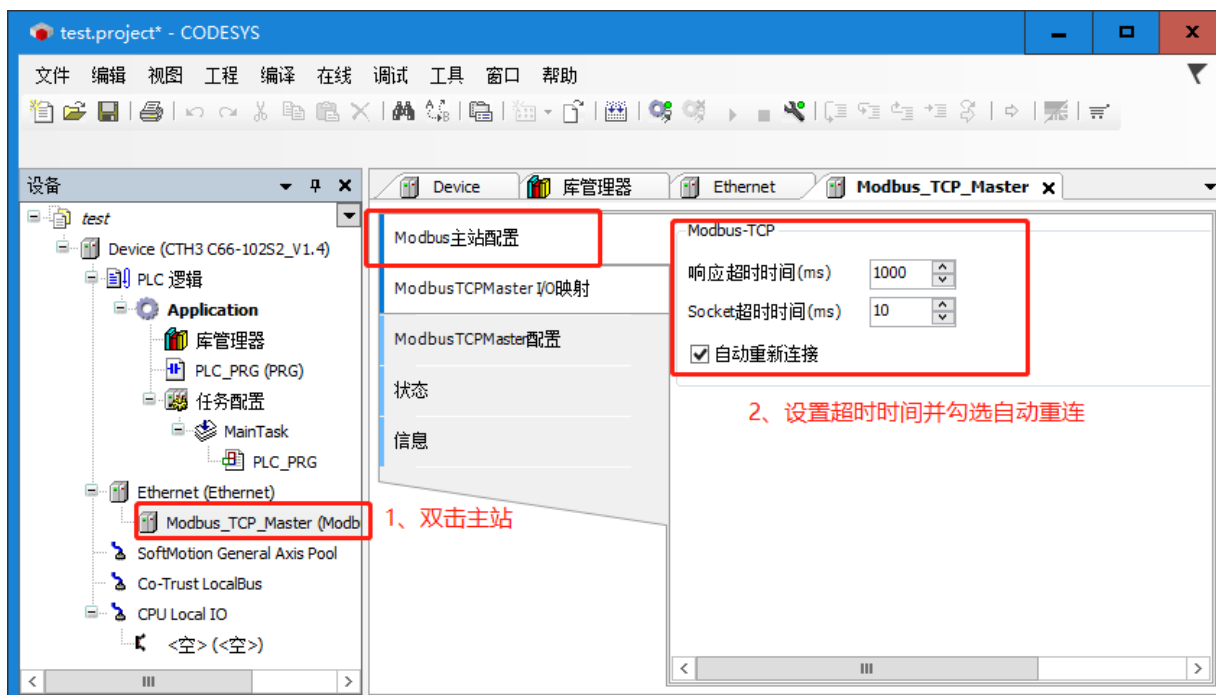


4、EtherNET 通用配置，双击左侧设备树中的【Ethernet】打开 Ethernet 界面，点击界面右侧的【...】进入网络适配器界面，选中【eth0】后点击确认。



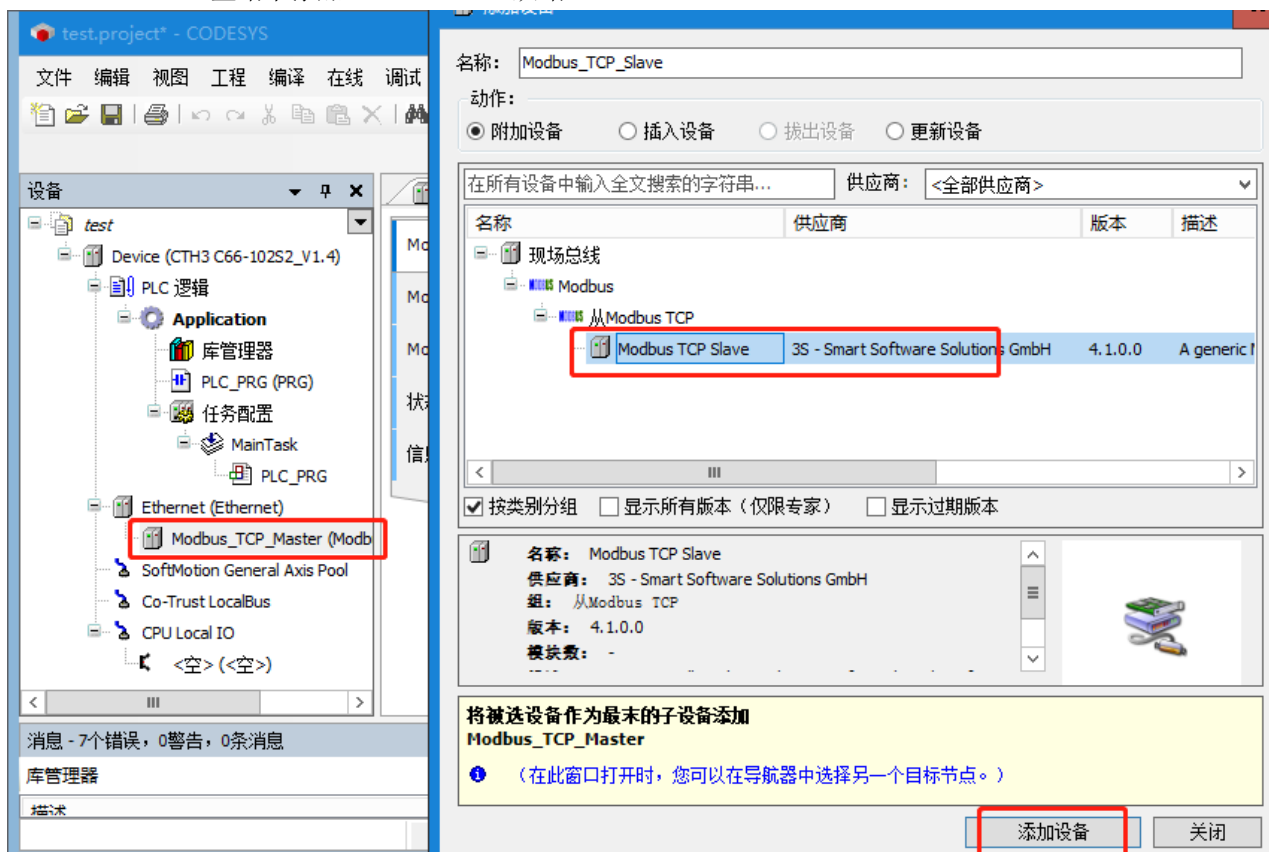
5、Modbus TCP 主站配置

响应超时：主站发出指令后，超过该时间从站未响应，默认为 1000ms。

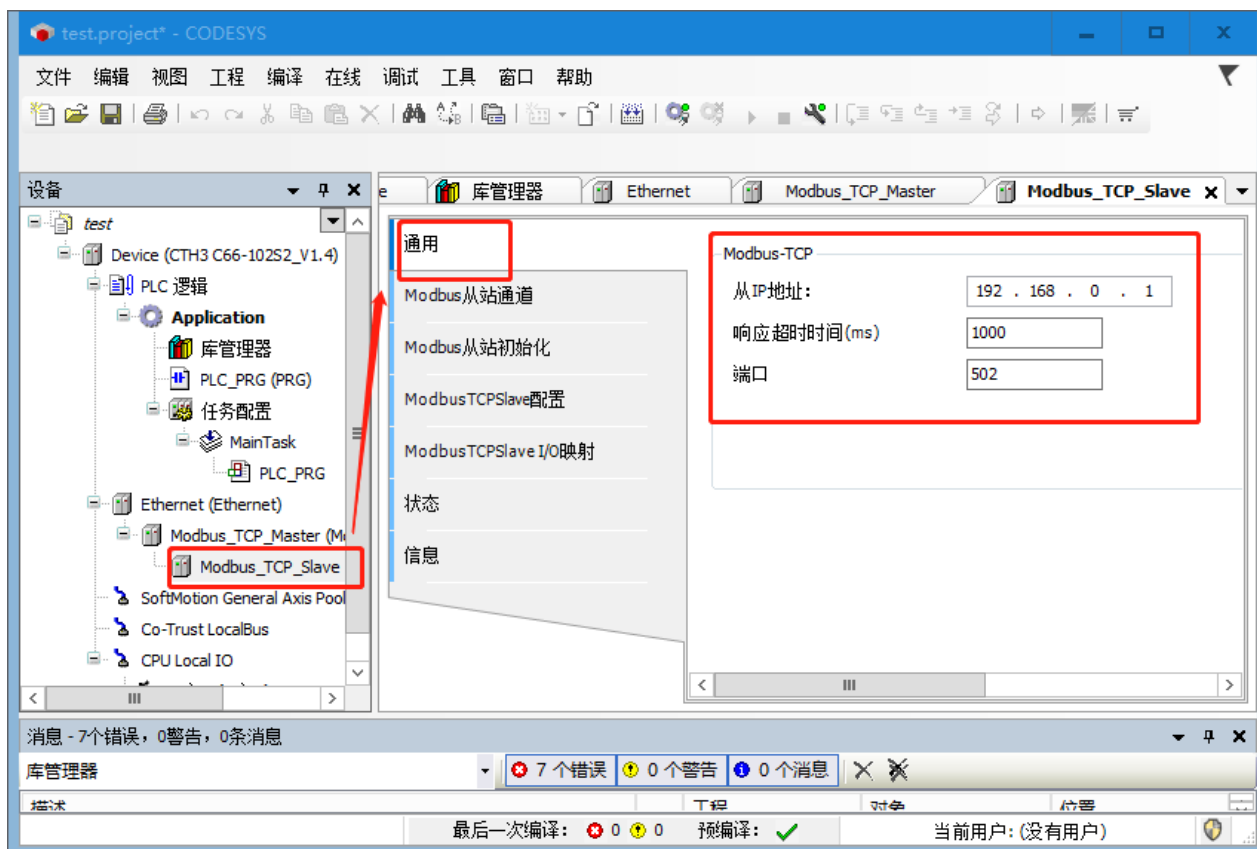


5.3.1.2 配置 Modbus TCP 从站

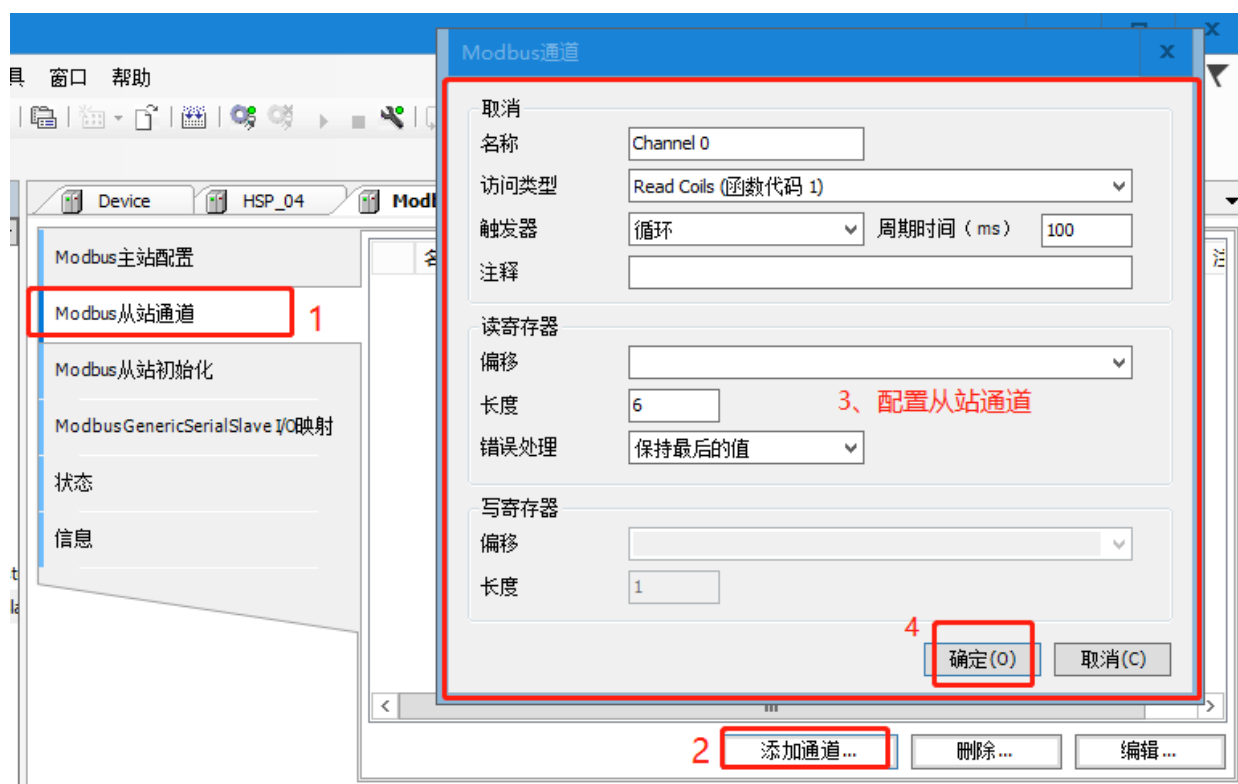
1、Modbus TCP 主站下添加 Modbus TCP 从站。



2、配置 Modbus TCP 从站 IP 和端口号，从站地址就是电脑的 IP 地址，响应超时时间建议设置与主站的超时响应时间一致。

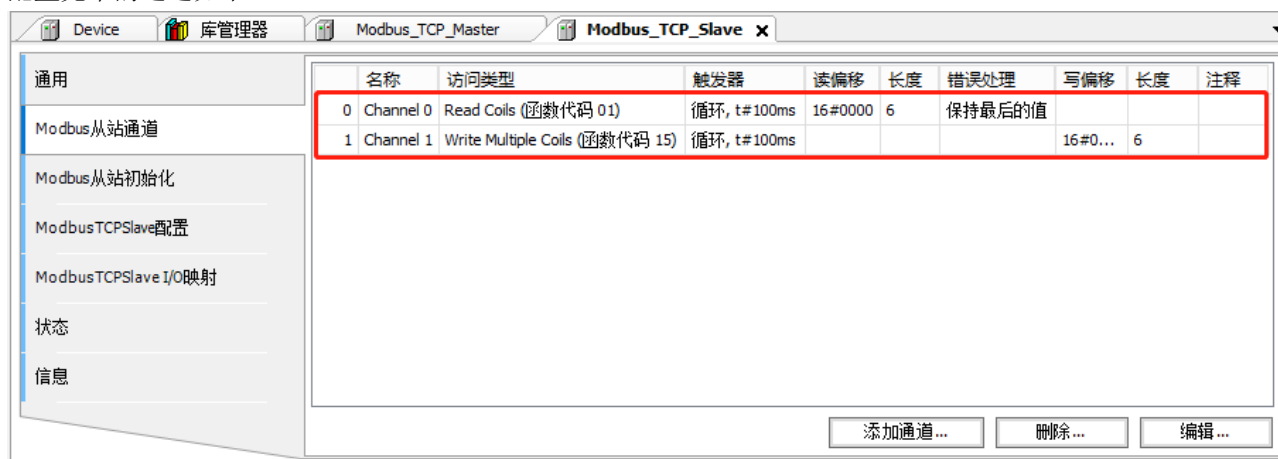


3、配置 Modbus TCP 从站通道，根据下图添加 Modbus TCP 从站通道，然后再根据表格说明配置从站通道。
本例对 6 个线圈进行读写，因此配置两个通道，通过一个通道写数据到 6 个线圈中，另一个通道则读回从站中的数据。



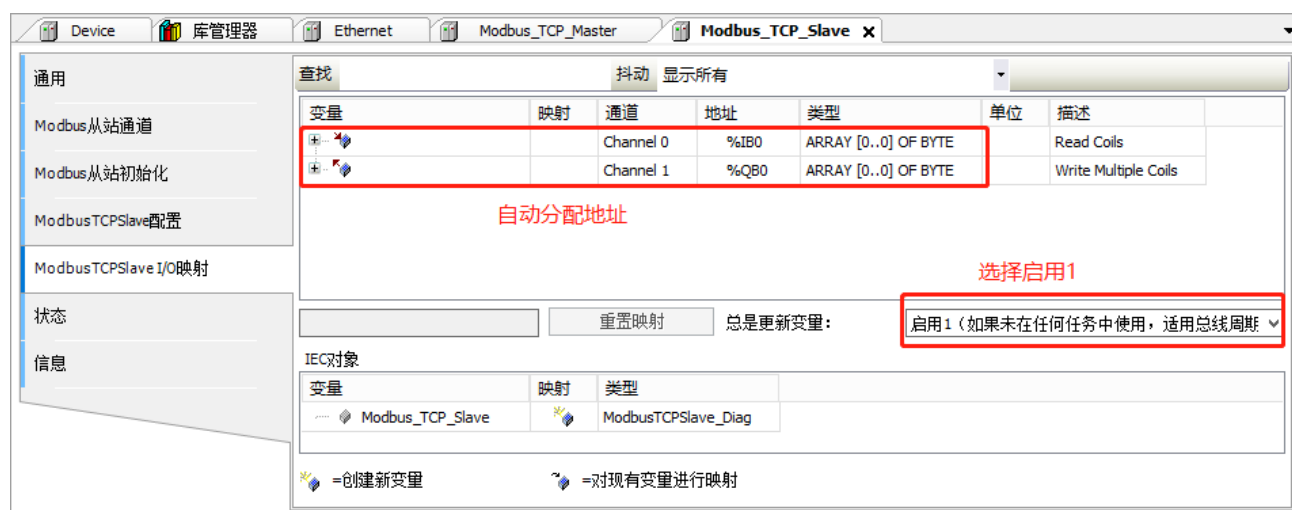
项目	说明		
通道			
名称	通道名称，每一个通道代表一个 Modbus TCP 请求。		
访问类型	类型		说明
	Read Coils(函数代码 1)		读线圈
	Read Discrete Inputs(函数代码 2)		读离散输入
	Read Holding Registers(函数代码 3)		读保持寄存器
	Read Input Registers(函数代码 4)		读输入寄存器
	Write Single Coils(函数代码 5)		写单个线圈
	Write Single Registers(函数代码 6)		写单个保存寄存器
	Write Multiple Coils(函数代码 15)		写多个线圈
	Write Multiple Registers(函数代码 16)		写多个保持寄存器
	Read / Write Multiple Registers(函数代码 23)		读/写多个保持寄存器
触发器	触发类型：循环触发、上升沿触发、应用程序触发。 注意： 触发器类型为上升沿时，需要给对应的触发变量上升沿后才会进行相应通道数据传输。 触发器类型为应用程序时，需要触发 ModbusChannel 功能块来进行对应通道数据传输。		
周期时间	触发器周期		
读寄存器			
偏移	需要访问的从站寄存器偏移地址，偏移地址可设置。		
长度	表示所读从站的数据长度		
错误处理	发生错误时寄存器的值		
写寄存器			
偏移	需要访问的从站寄存器偏移地址，偏移地址可设置。		
长度	表示所写入从站的数据长度		

配置完毕的通道如下：

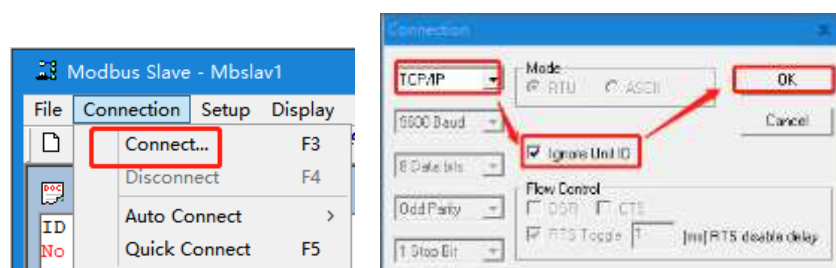


4、Modbus 从站 I/O 映射

已配置的通道在【ModbusGenericSerialSlaveI/O 映射】中会自动分配映射地址。下图第一行的 Channel 0 表示将读取到的线圈状态映射到%IB0 中，第二行则表示将%QB0 的数据写到从站中。

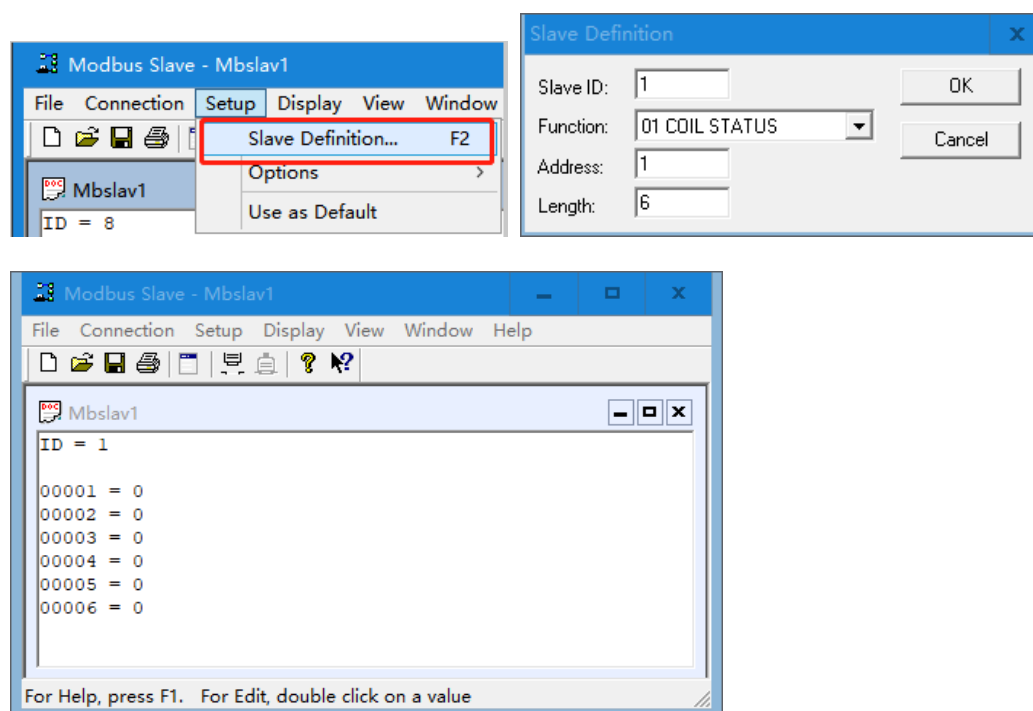


5、打开 Modbus slave 仿真软件，设置从站相关参数，首先打开一个 connection 连接，设置从站通讯参数。



6、定义需要访问的从站功能

本例需读取 6 个线圈的状态数据，下图中的 Slave ID 可以忽略。Address 地址指的是寄存器地址。



6、点击登录 CODESYS 图标，下载组态工程到 PLC 中。

7、在 ModbusTCPSlaveI/O 映射中写入 6 个线圈的状态到从站中，先准备好预备值，然后使用组合键 CTRL+F7

写入数值到从站中。

通用

Modbus从站通道

Modbus从站初始化

ModbusTCPSlave参数

ModbusTCPSlaveI/O映射

ModbusTCPSlaveIEC对象

状态

信息

查找

过滤器

显示所有

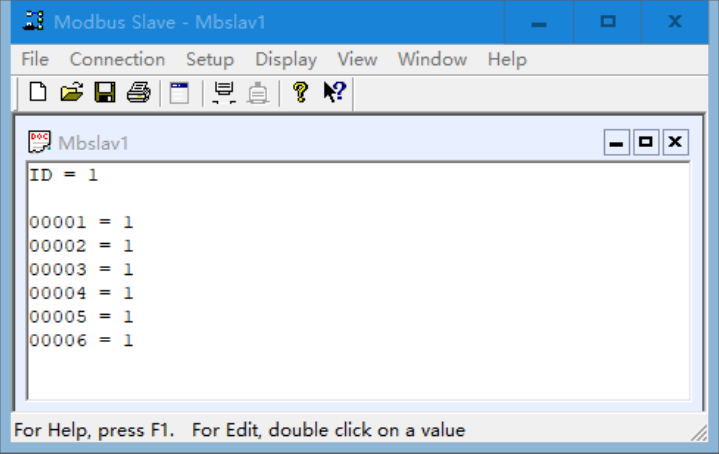
为IO通道添加FB...

转到...

变量	映射	通道	地址	类型	当前值	预备值	单元	描述
		Channel 0	%IB0	ARRAY [0..0] O...	仅更新子...			Read Coils
		Channel 0[0]	%IB0	BYTE	0			Read Coils
		Bit0	%IX0.0	BOOL	FALSE			0x0000
		Bit1	%IX0.1	BOOL	FALSE			0x0001
		Bit2	%IX0.2	BOOL	FALSE			0x0002
		Bit3	%IX0.3	BOOL	FALSE			0x0003
		Bit4	%IX0.4	BOOL	FALSE			0x0004
		Bit5	%IX0.5	BOOL	FALSE			0x0005
		Channel 1	%QB0	ARRAY [0..0] O...	仅更新子...			Write Multiple Coils
		Channel 1[0]	%QB0	BYTE	0			Write Multiple Coils
		Bit0	%QX0.0	BOOL	FALSE	TRUE		0x0000
		Bit1	%QX0.1	BOOL	FALSE	TRUE		0x0001
		Bit2	%QX0.2	BOOL	FALSE	TRUE		0x0002
		Bit3	%QX0.3	BOOL	FALSE	TRUE		0x0003
		Bit4	%QX0.4	BOOL	FALSE	TRUE		0x0004
		Bit5	%QX0.5	BOOL	FALSE	TRUE		0x0005

CTRL+F7写入数据

8、点击运行图标 运行工程，此时可以看到写入从站中的数据。



主站读回从站的数据

通用

Modbus从站通道

Modbus从站初始化

ModbusTCPSlave参数

ModbusTCPSlaveI/O映射

ModbusTCPSlaveIEC对象

状态

信息

查找

过滤器

显示所有

为IO通道添加FB...

转到...

变量	映射	通道	地址	类型	当前值	预备值	单元	描述
		Channel 0	%IB0	ARRAY [0..0] O...	仅更新子...			Read Coils
		Channel 0[0]	%IB0	BYTE	63			Read Coils
		Bit0	%IX0.0	BOOL	TRUE			0x0000
		Bit1	%IX0.1	BOOL	TRUE			0x0001
		Bit2	%IX0.2	BOOL	TRUE			0x0002
		Bit3	%IX0.3	BOOL	TRUE			0x0003
		Bit4	%IX0.4	BOOL	TRUE			0x0004
		Bit5	%IX0.5	BOOL	TRUE			0x0005
		Channel 1	%QB0	ARRAY [0..0] O...	仅更新子...			Write Multiple Coils
		Channel 1[0]	%QB0	BYTE	63			Write Multiple Coils
		Bit0	%QX0.0	BOOL	TRUE			0x0000
		Bit1	%QX0.1	BOOL	TRUE			0x0001
		Bit2	%QX0.2	BOOL	TRUE			0x0002
		Bit3	%QX0.3	BOOL	TRUE			0x0003
		Bit4	%QX0.4	BOOL	TRUE			0x0004
		Bit5	%QX0.5	BOOL	TRUE			0x0005

读回的数据

写入的数据

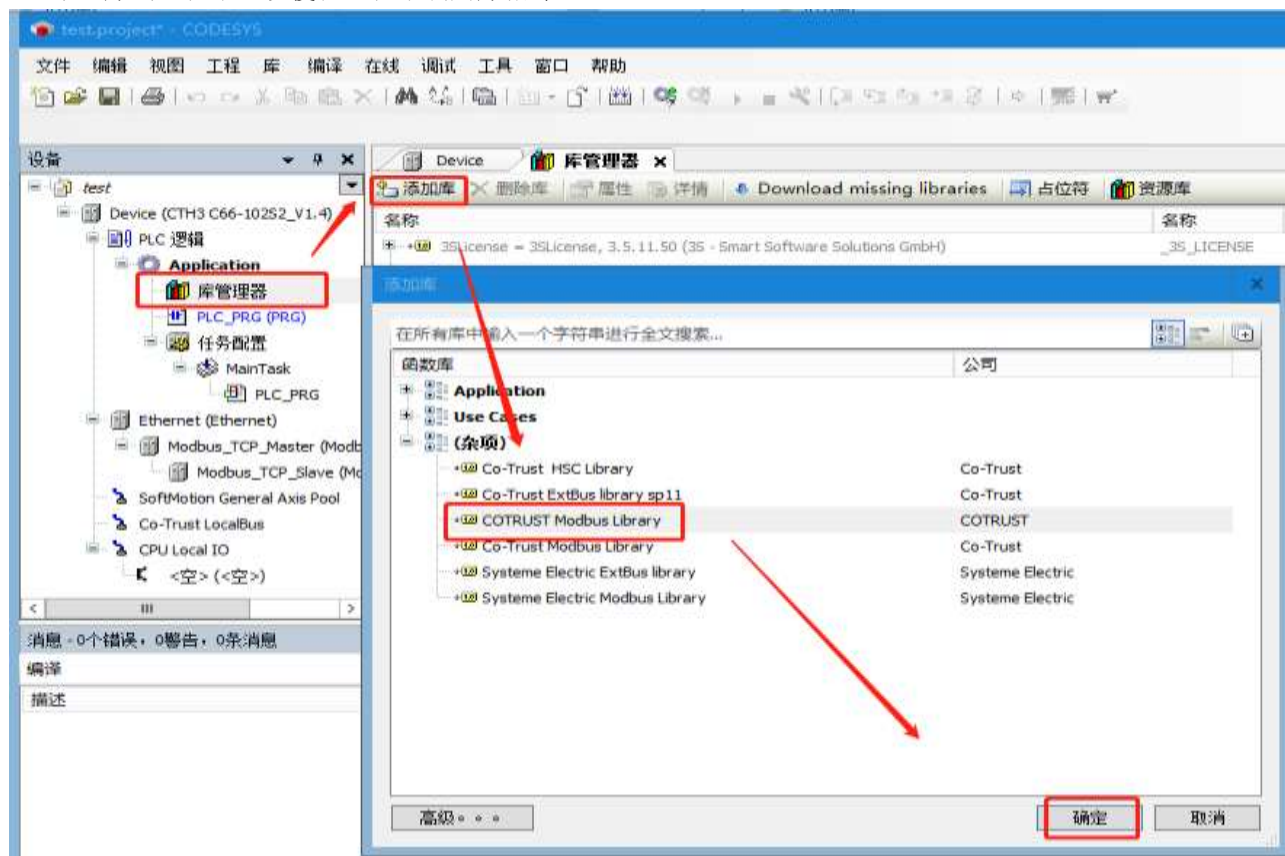
表5-6 Modbus 通讯错误代码

名称	错误码	内容
RESPONSE_SUCCESS	16#0	一切正常
ILLEGAL_DATA_ADDRESS	16#2	从站不支持此寄存器偏移

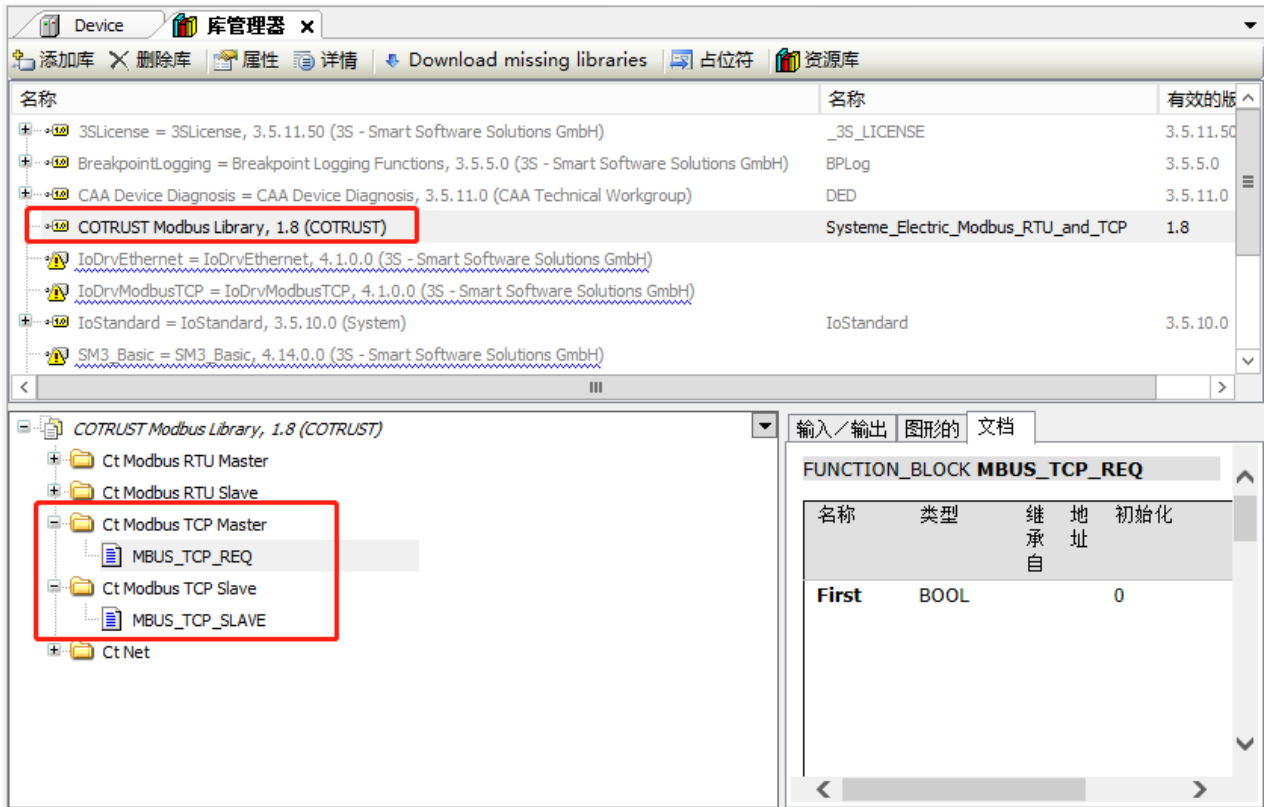
SLAVE_DEVICE_FAILURE	16#4	执行请求时出现不可恢复的错误
MEMORY_PARITY_ERROR	16#8	功能代码 20、21 的特殊错误
GATEWAY_DEVICE_FAILED_TO_RESPOND	16#B	使用网关后面的设备时出现特殊错误（设备不响应）
RESPONSE_TIMEOUT	16#A1	没有及时回复
RESPONSE_CRC_FAIL	16#A2	响应的校验和不正确
RESPONSE_WRONG_SLAVE	16#A3	响应不是来自预期的从属服务器
RESPONSE_WRONG_FUNCTIONCODE	16#A4	响应不是预期的函数代码
REQUEST_FAILED_TO_SEND	16#A5	本地 COM 端口错误，请求未发送
RESPONSE_INVALID_DATA	16#A6	响应包含无效数据
RESPONSE_INVALID_PROTOCOL	16#A7	响应不是 Modbus 协议
RESPONSE_INVALID_HEADER	16#A8	Modbus MBAP（协议，长度）标头的任何字段都是无效
INVALID_PARAMETER	16#A9	Modbus MBAP（协议，长度）标头的任何字段都是无效
UNDEFINED	16#FF	Modbus MBAP（协议，长度）标头的任何字段都是无效

5.3.2 通过 Modbus TCP 库指令通信

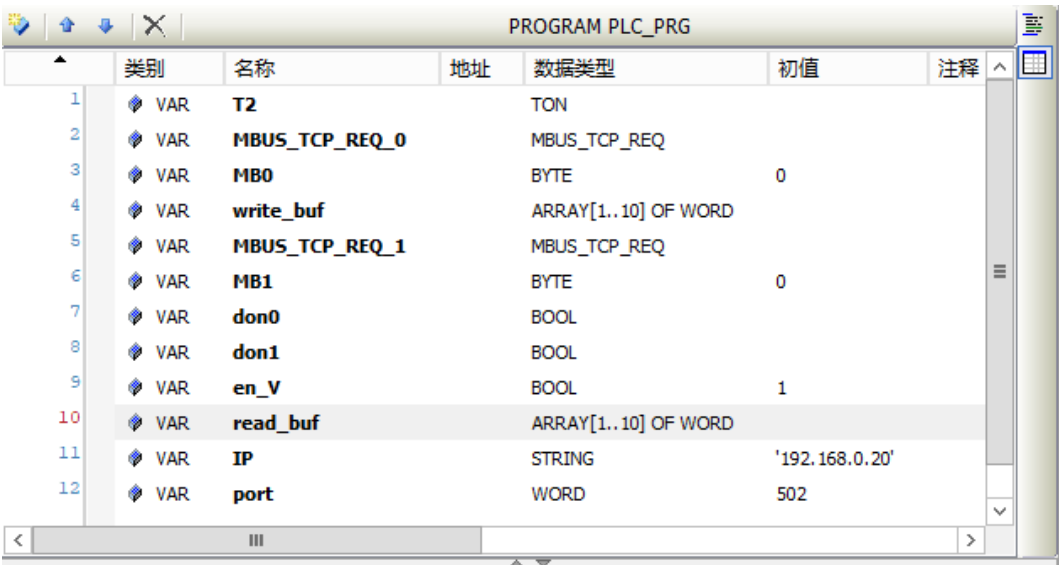
- 1、安装库到 CODESYS 中
- 2、添加库到工程中，以便在工程中调用库指令。

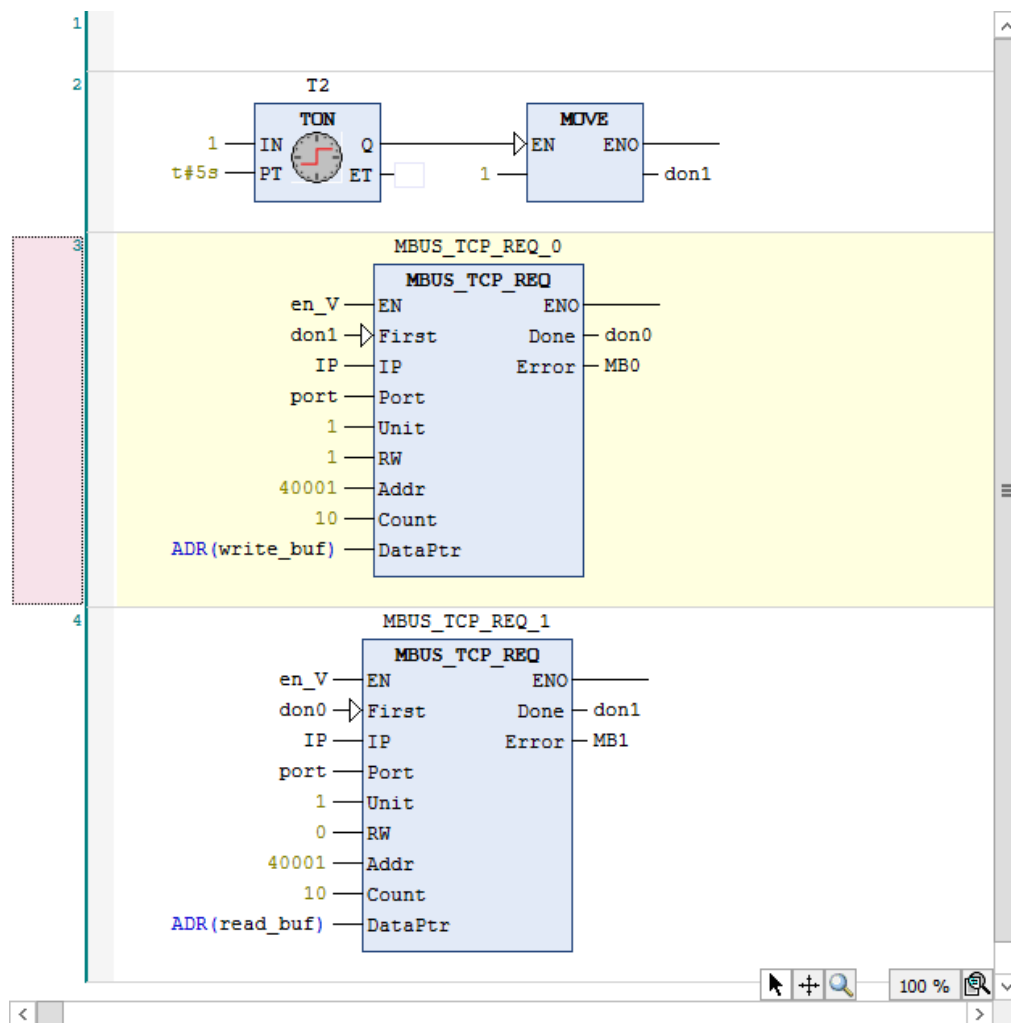


双击添加的库可以看到库下面的指令



3、调用库指令实现 Modbus TCP 通信，实现主站读写从站数据。





4、数据监控

Device.Application.PLC_PRG					
表达式	类型	值	准备值	地址	注释
T2	TON				
MBUS_TCP_REQ_0	MBUS_TCP_REQ				
MB0	BYTE	0			
write_buf	ARRAY [1..10] OF ...				
write_buf[1]	WORD	23			写入的数据
write_buf[2]	WORD	444			
write_buf[3]	WORD	4			
write_buf[4]	WORD	0			
write_buf[5]	WORD	0			
write_buf[6]	WORD	1			
write_buf[7]	WORD	0			
write_buf[8]	WORD	0			
write_buf[9]	WORD	0			
write_buf[10]	WORD	0			
MBUS_TCP_REQ_1	MBUS_TCP_REQ				
MB1	BYTE	0			
don0	BOOL	TRUE			
don1	BOOL	TRUE			
en_V	BOOL	TRUE			
read_buf	ARRAY [1..10] OF ...				
read_buf[1]	WORD	23			读回的数据
read_buf[2]	WORD	444			
read_buf[3]	WORD	4			
read_buf[4]	WORD	0			
read_buf[5]	WORD	0			
read_buf[6]	WORD	1			
read_buf[7]	WORD	0			
read_buf[8]	WORD	0			
read_buf[9]	WORD	0			
read_buf[10]	WORD	0			
IP	STRING	'192.168.0.20'			
port	WORD	502			

主站指令说明

MBUS_TCP_REQ				
名称	输入输出	数据类型	初始值	描述
First	IN	BOOL	0	激活位(0: 非激活; 1: 激活), 执行指令时, 激活位要一直处于激活状态。
IP	IN	STRING	'192.168.0.1'	从站 ip 地址, 例如'192.168.0.1'
Port	IN	WORD	502	从站端口号, 例如 502
Unit	IN	BYTE	0	从站单元号, 例如 0
RW	IN	BYTE	0	读写标志, 0 表示读, 1 表示写
Addr	IN	DWORD	0	读写存储器地址, 如 40001, 3001。 00000~0xxxx: 开关量输出 10000~1xxxx: 开关量输入 30000~3xxxx: 模拟量输入 40001~4xxxx: 保持寄存器

Count	IN	INT	0	读写字节数量（取值范围 0~120 个字）
DataPtr	IN	POINTER TO BYTE	0	读写指针，如果是读指令，读回的数据放到这个数据区中；如果是写指令，要写出的数据放到这个数据区中。
Done	OUT	BOOL	0	完成位（0：指令正在进行，1：指令执行完成）
Error	OUT	BYTE	0	错误码 0：正常；1：验证错误；2：波特率错误；3：超时错误；4：请求错误；5：总线未启用；6：通信繁忙；7：应答错误；8：CRC 错误；9：硬件错误。

从站指令说明

MBUS_TCP_SLAVE				
名称	输入输出	数据类型	初始值	描述
Mode	IN	BOOL	0	激活位(0: 非激活; 1: 激活), 执行指令时, 激活位要一直处于激活状态。
Port	IN	WORD	502	从站端口号, 例如 502
Unit	IN	BYTE	0	从站单元号, 例如 0
Delay	IN	BYTE	0	回复延迟时间（一般设置为 0, 如果其他通信参数正确但仍无法通信, 可适当增加该值）
Inputs	IN	POINTER TO WORD	0	输入寄存器指针
IntputSize	IN	UINT		指向输入寄存器的指针
Outputs	IN	POINTER TO BYTE	0	指向保持寄存器的指针
OutputSize	IN	UINT	0	保持寄存器的大小
Done	OUT	BOOL	0	完成位（0：指令正在进行，1：指令执行完成）
Error	OUT	BYTE	0	错误码 0：正常；1：内存范围错误；2：非法波特率/奇偶校验；3：非法从站地址；4：协议（Modbus 参数）无效；5：保持寄存器与 Modbus 缓冲区重叠；6：接收奇偶校验错误；7：接收功能请求；8：非法功能请求；9：请求中的内存地址非法；10：Modbus 未初始化。

5.4 EtherCAT 通信

一、EtherCAT 概述

EtherCAT（Ethernet for Control Automation Technology）是一种实时以太网协议，是 Beckhoff Automation GmbH 开发的实时以太网用的主站和从站间的开放网络通信；由 ETG（EtherCAT Technology Group）进行管理，用于实现工业自动化和控制系统，系统构成基于 EtherCAT 的伺服控制器系统，采用主从式的结构；主站发起通信，实现对从站设备的监控；从站接收主站所发控制命令，同时向主站发送从站及其扩展模块状

态，每个主站最多支持 128 个 EtherCAT 从站。

下面做一个简单的 EtherCAT 通信介绍。以 C66-10 做主站，EtherCAT 从站模块 ECT-00，ECT-00 后面挂接一个 8 点数字量输入模块以及一个 32 点数字量输出模块。主站通过从站对从站挂接的数字量模块进行读写。

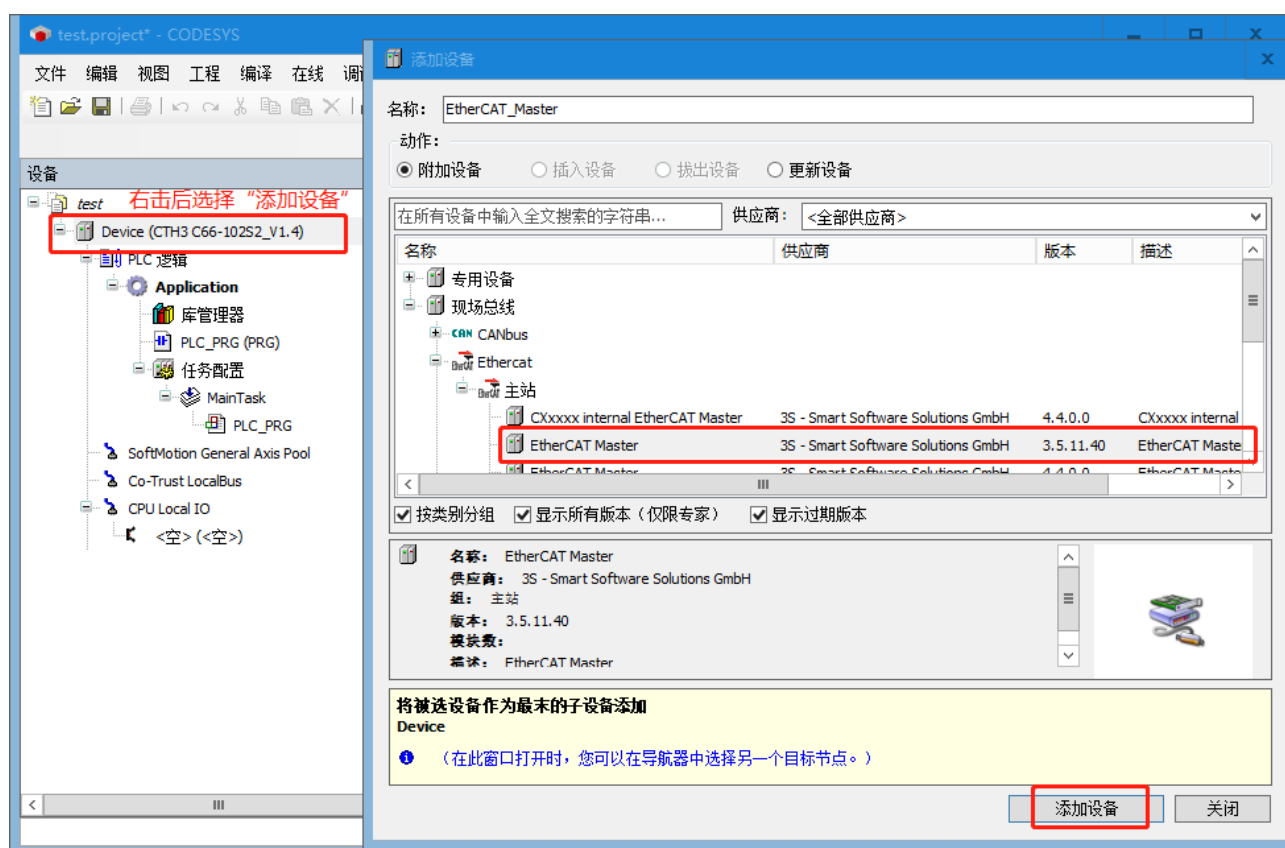
主站从站之间可以通过标准的网线进行连接，不需要繁琐的接线。整个总线网络为线型结构。C66-10 自带三个网口，上面的网口为 Ethernet，用于连接 CODESYS 上位机或其他以太网设备；中间的网口为 EtherCAT 连接口，用于连接 EtherCAT 从站实现 EtherCAT 通讯。EtherCAT 从站的两个通讯网口则需遵循【上进下出】的原则。

二、组态 EtherCAT 主站从站以及扩展模块

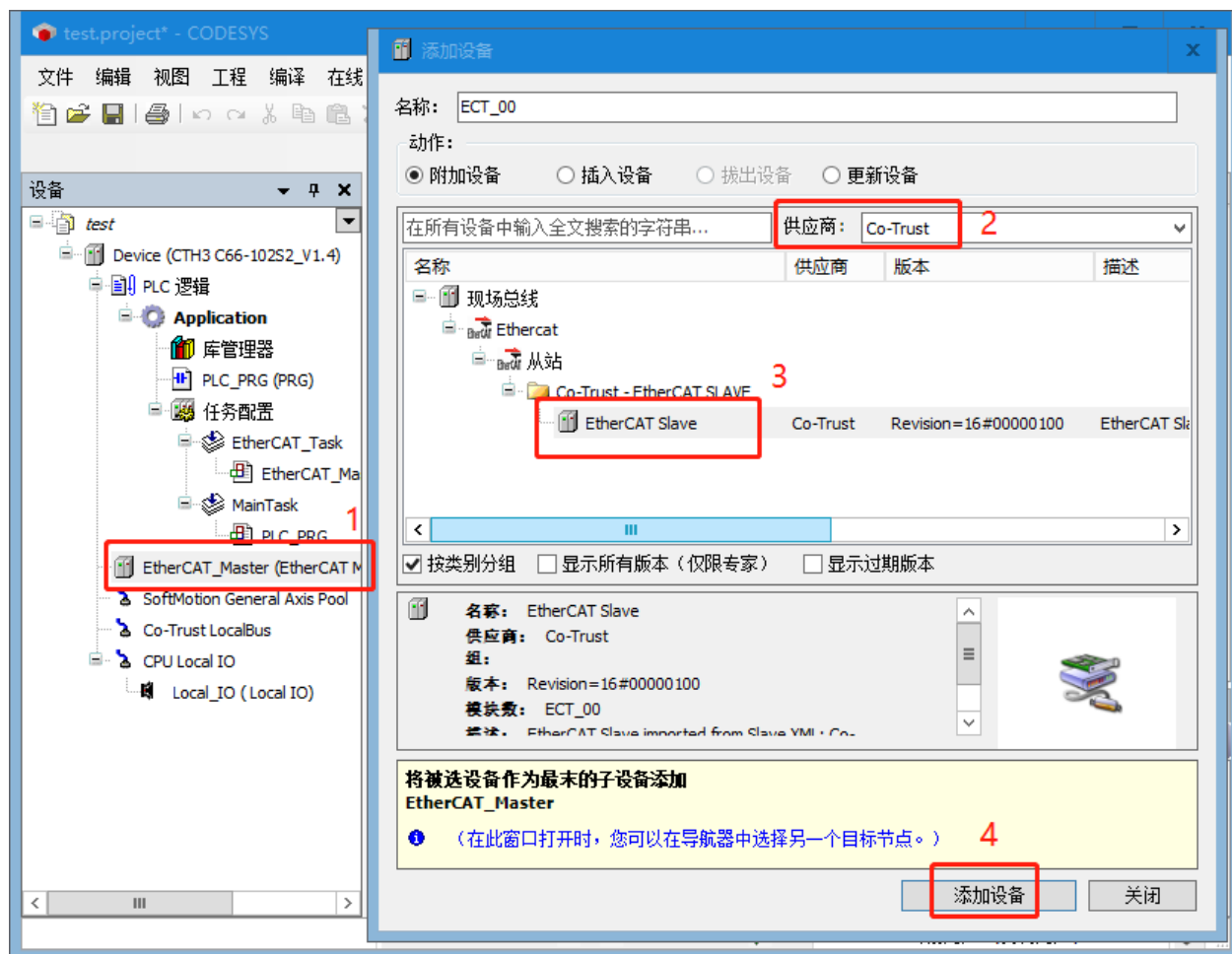
1、添加 EtherCAT Master

右击树形菜单 Device→添加设备，在弹出对话框添加设备中选择 EtherCAT Master。

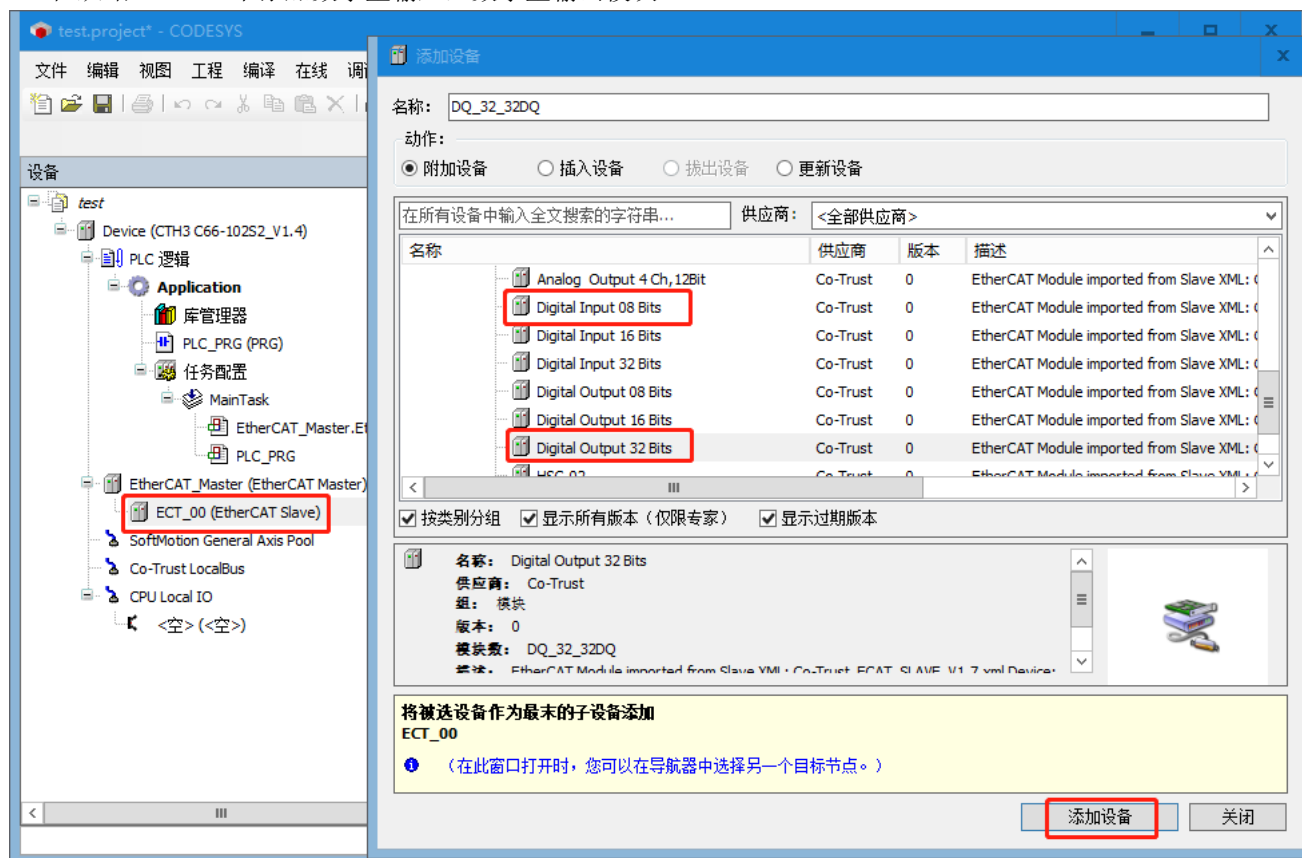
<备注> 建议当使用 EtherCAT 总线伺服时选用 EtherCAT Master SoftMotion，EtherCAT Master SoftMotion 下也可带支持 EtherCAT 的远程 IO，如果只是用于远程 IO 模块可以选择 EtherCAT Master。



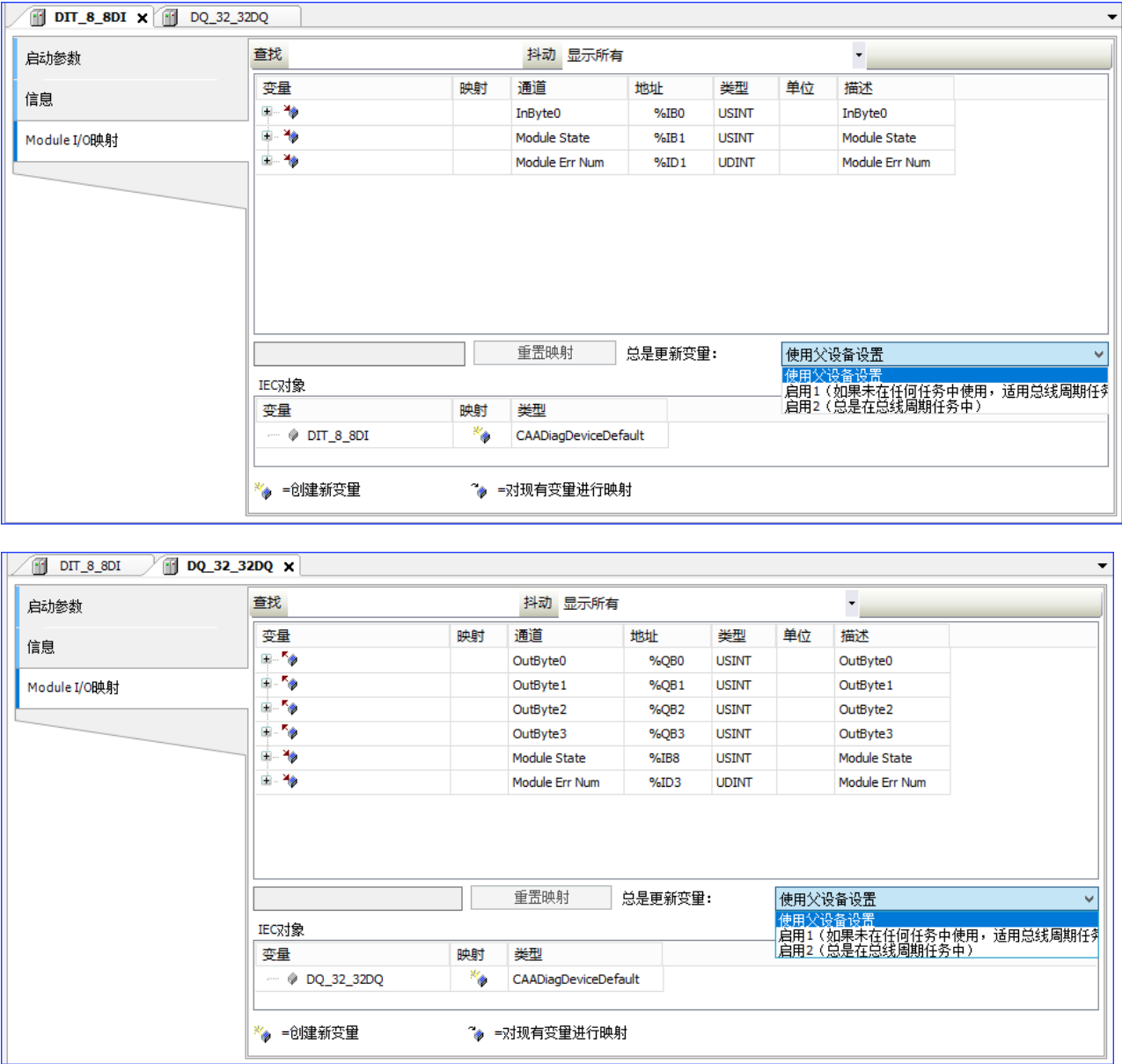
2、在 EtherCAT Master 下添加从站 C66-10。



3、在从站 C66-10 下添加数字量输入, 数字量输出模块。

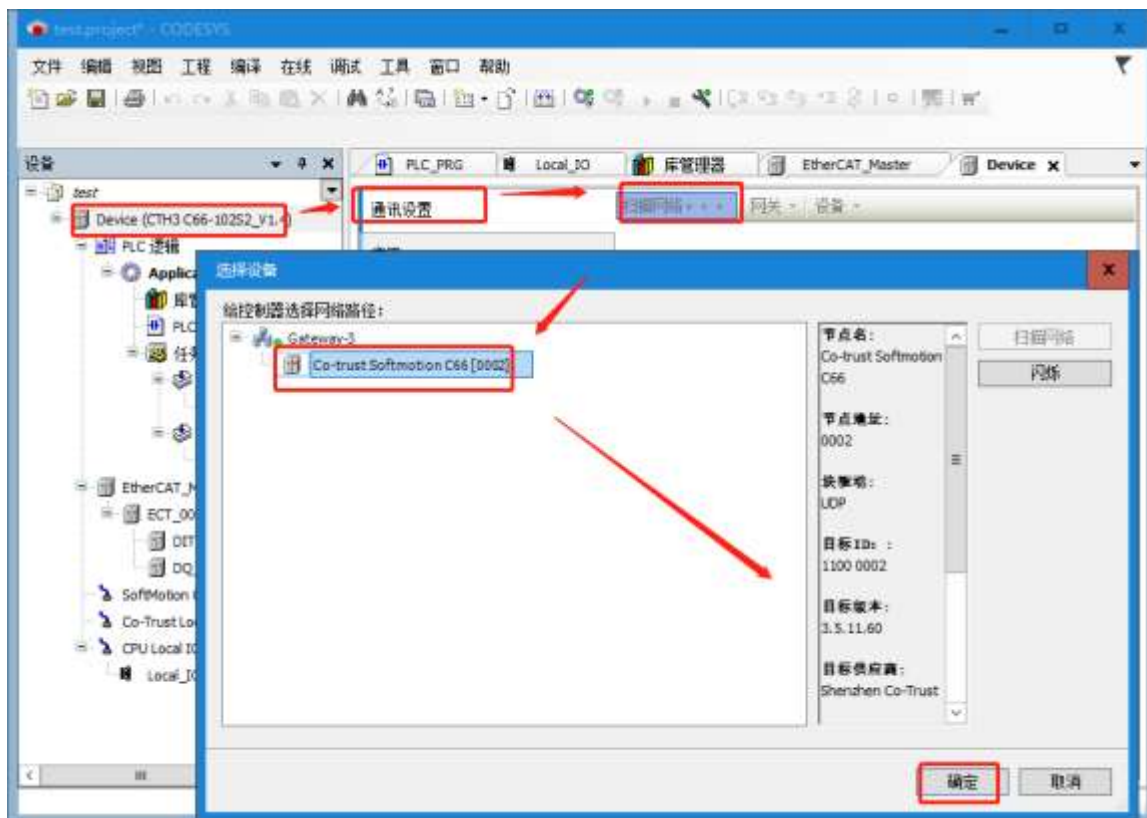


4、在数字量输入，数字量输出模块的 IO 映射中，“总是更新变量”选启用 1 或启用 2，如果选择使用父设备设置，有可能监控不到变量值。

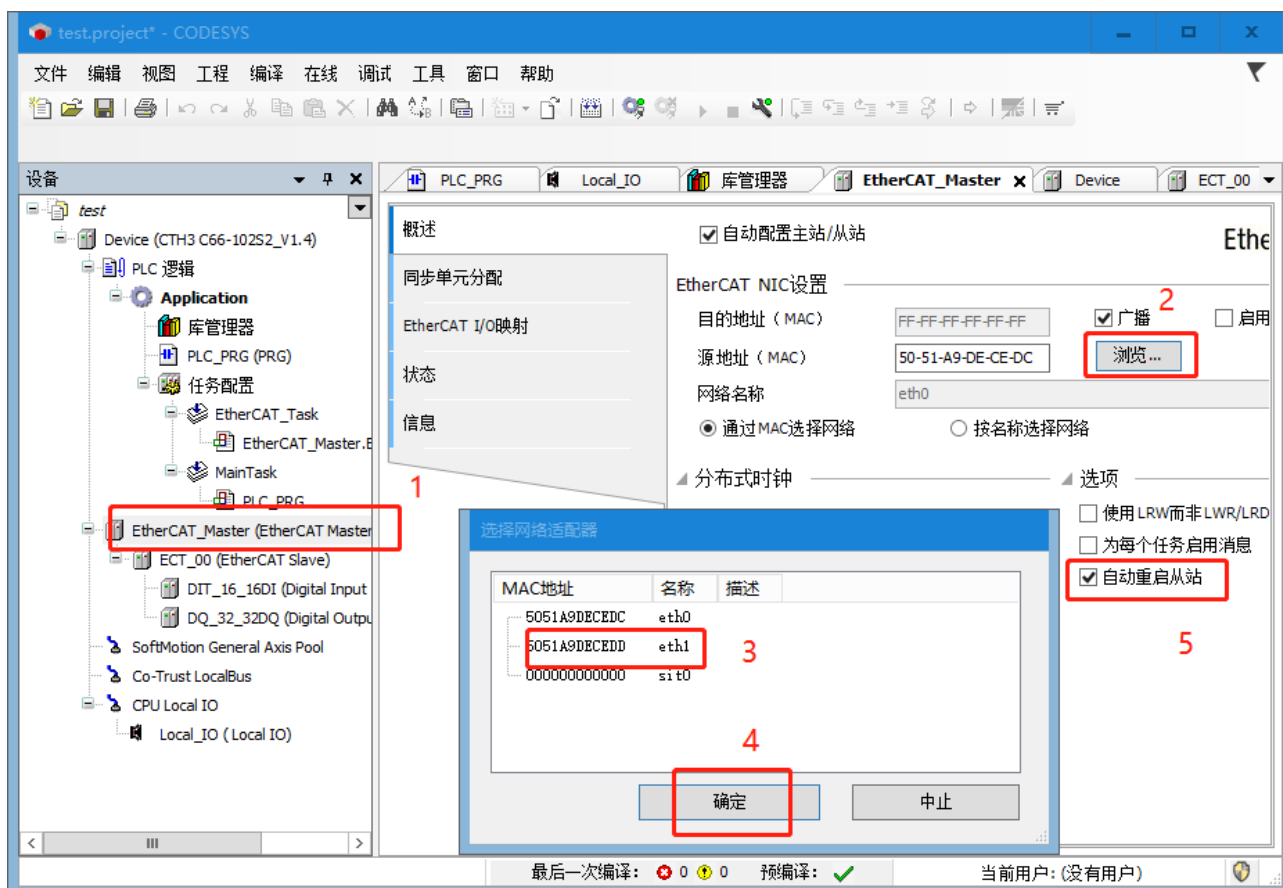


三、配置 EtherCAT 主站

1、配置主站之前，先设置 PLC 与 CODESYS SP11 通信。

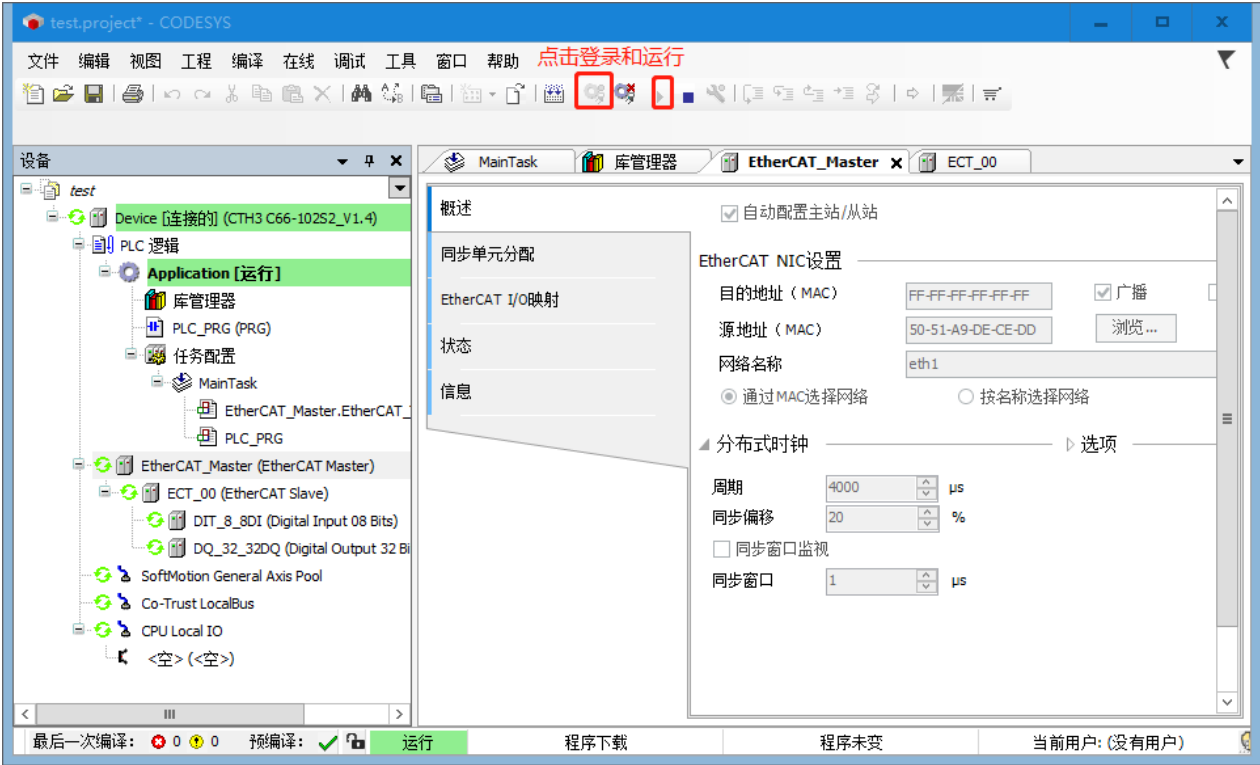


2、双击 EtherCAT 主站，在通用页面中选择主站的源地址 eth1，eth1 即为 PLC 上的 EtherCAT 接口；勾选【自动重启从站】。

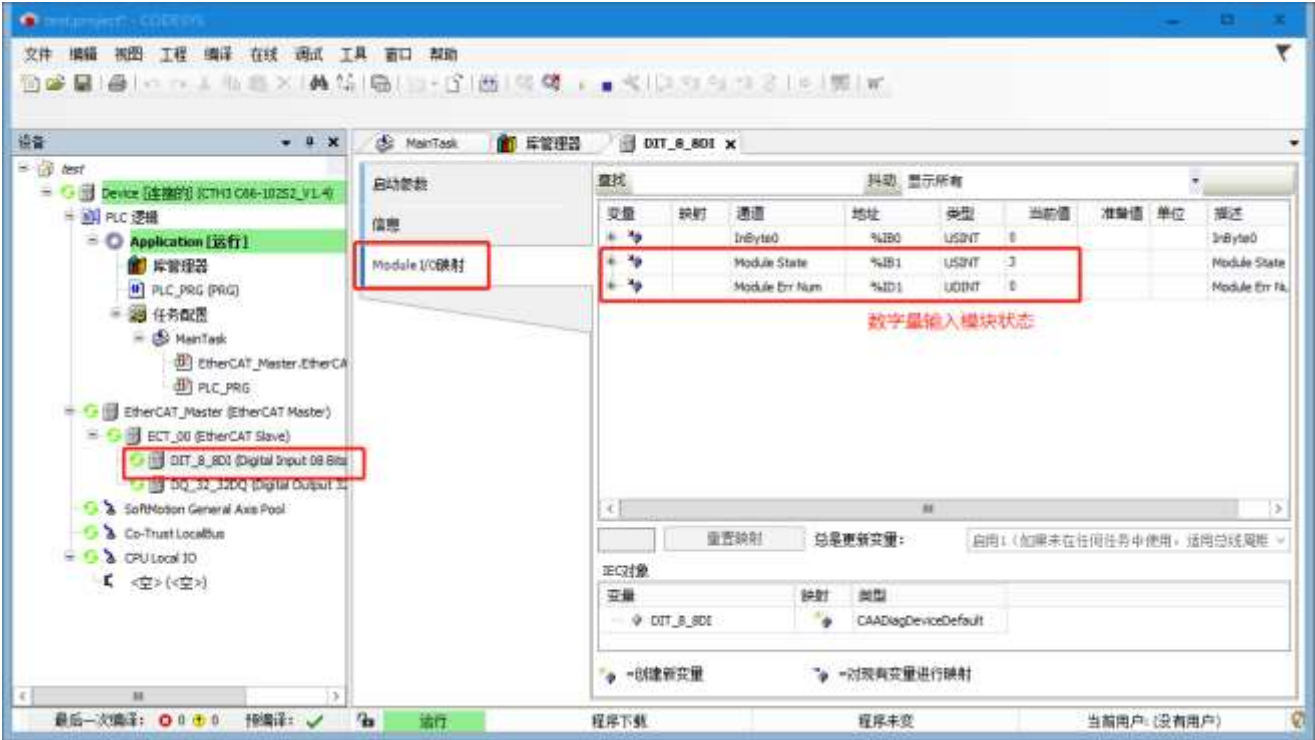


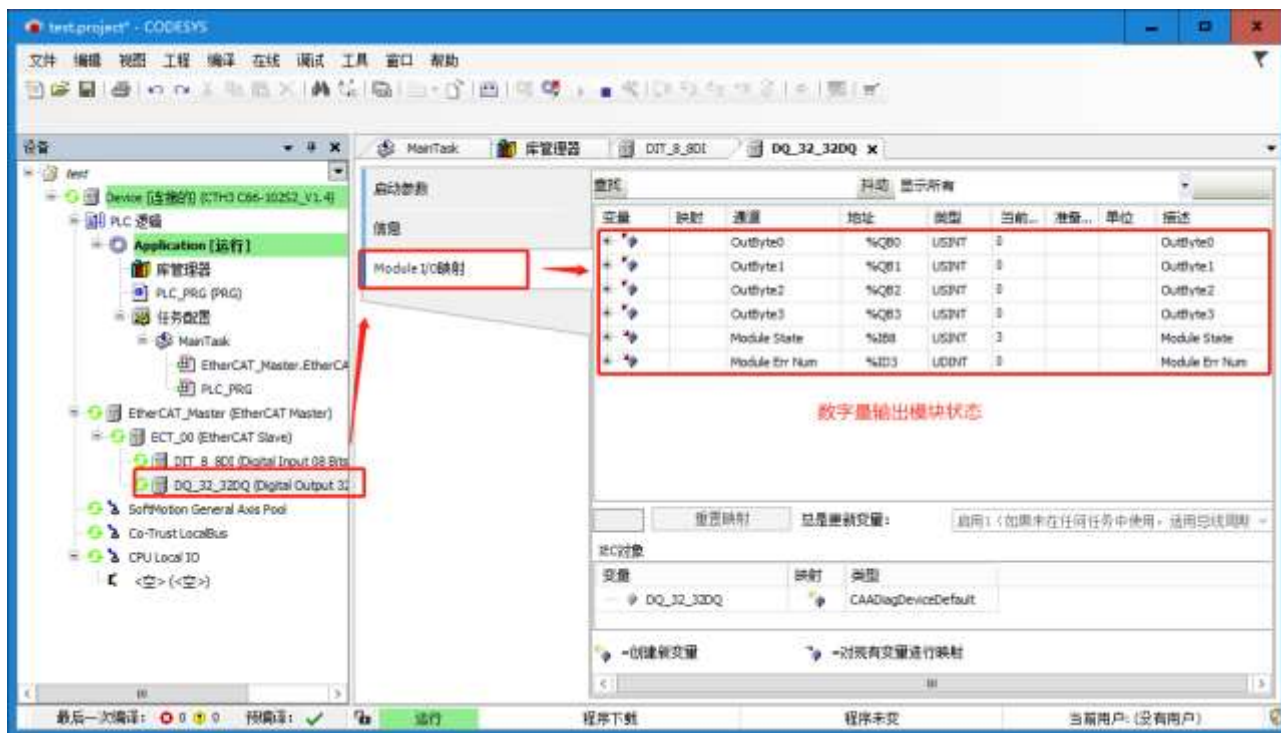
四、登录下载，运行工程，监控数据状态

1、点击登录 CODESYS 登录和运行图标，下载组态工程到 PLC 中，左边项目树显示绿色圈圈代表通信成功且工程开始运行。



2、监控输入输出模块





5.5 EtherNET/IP 通信

EtherNET/IP (Ethernet Industrial Protocol) 指的是以太网工业协议，是罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定，由 ODVA 管理。EtherNet/IP 是基于 TCP/IP 系列协议，它定义了一个开放的工业标准，将传统的以太网与工业协议相结合，提高了对不同厂商设备的兼容性和网络的通信效率。

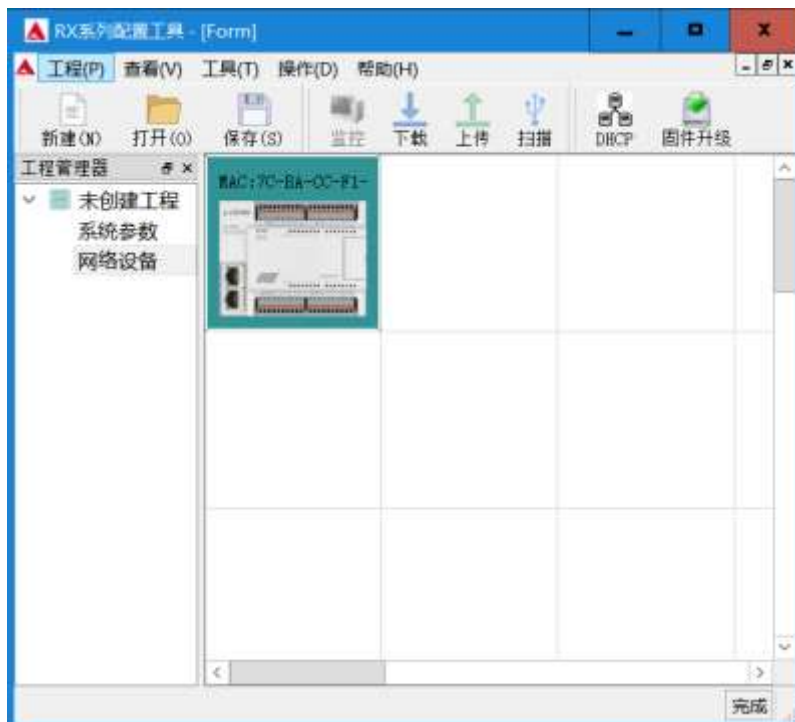
EtherNET/IP 通信中，需要了解两个概念：扫描器和适配器。进行 EtherNET/IP 通信时，一台设备需要与另一台设备建立被称为【连接】的通信线路，打开连接的一侧称为【扫描器】，类似主站；被打开的一侧称为【适配器】，类似从站。

本节将通过一个具体实例来展示 C66-10 的 EtherNET/IP 通信功能。选择进行 EtherNET/IP 通讯时，通过交换机与 C66-10、R51C1-EP/Pro 建立通信，随后方可通过 CODESYS 编程软件对 C66-10 进行编程、监控等操作。

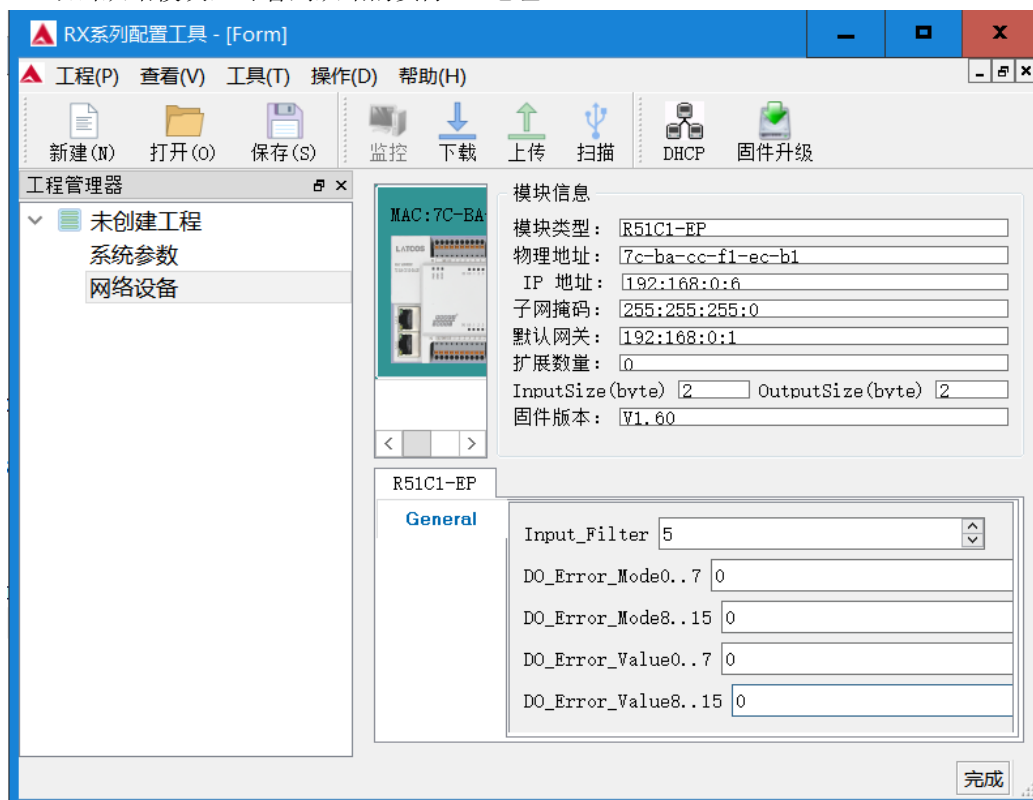
5.5.1 配置 EtherNet/IP I/O 模块

配置模块 IP 地址

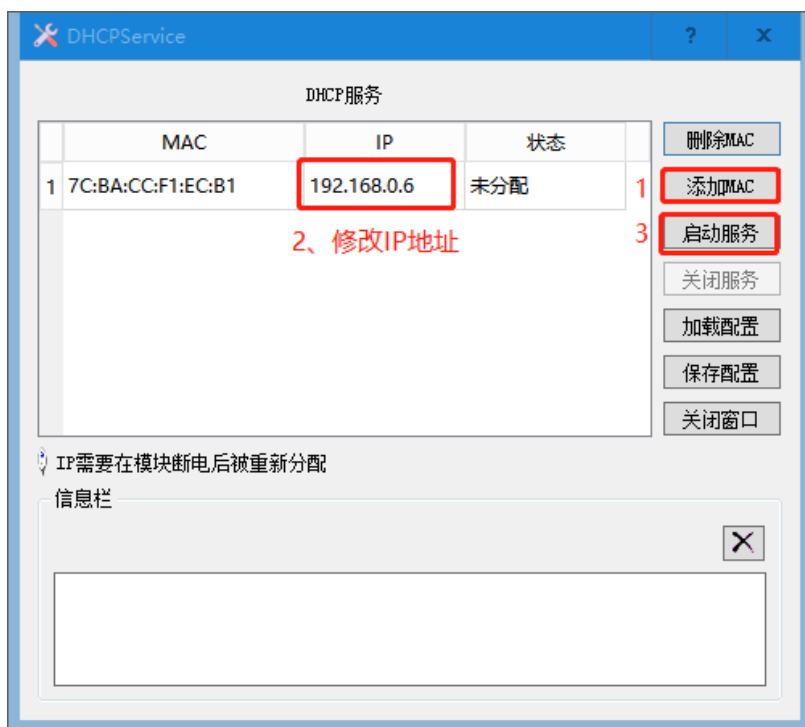
1、将模块与电脑通过网线连接，打开安装好的 RX 系列配置工具，R51Cx-EP 的 IP 地址要与电脑网络 IP 为同一网段，设置完成后点击扫描图标，即可显示扫描出来的从站模块扫描。点击【网络设备】，即可进入模块界面：



2、双击从站模块，可看到从站的实际 IP 地址。



3、若要修改从站的 IP 地址，点击工具栏【DHCP】，打开 DHCP 服务功能，单击【添加 MAC】来添加需要分配的 MAC 码以及设置 IP 地址，设置完成后点击【启动服务】，进入分配 IP 的过程，根据提示把模块断电重启，IP 需要在模块断电后被重新分配，分配成功后状态会显示分配成功。

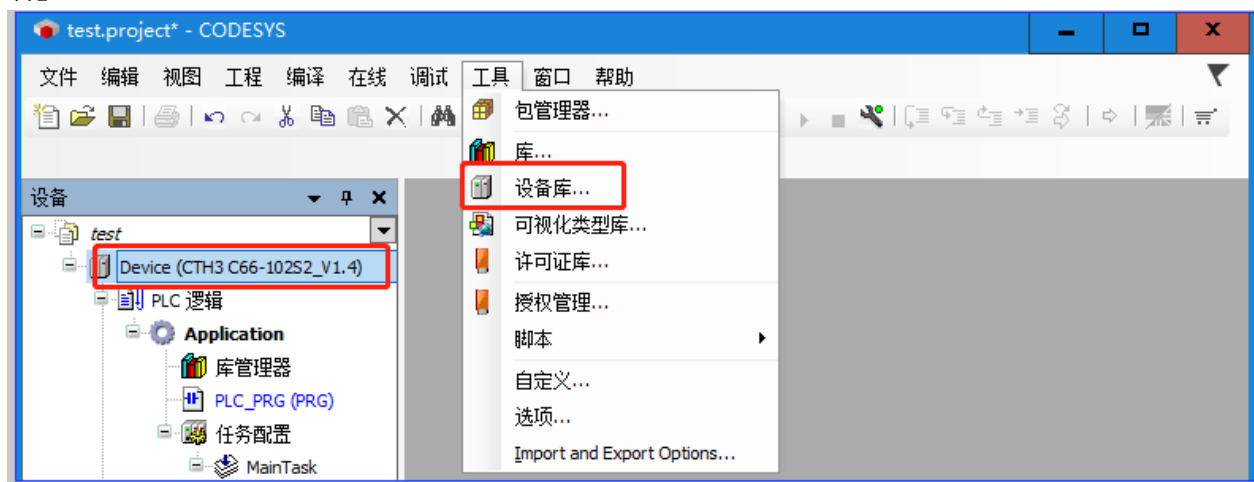


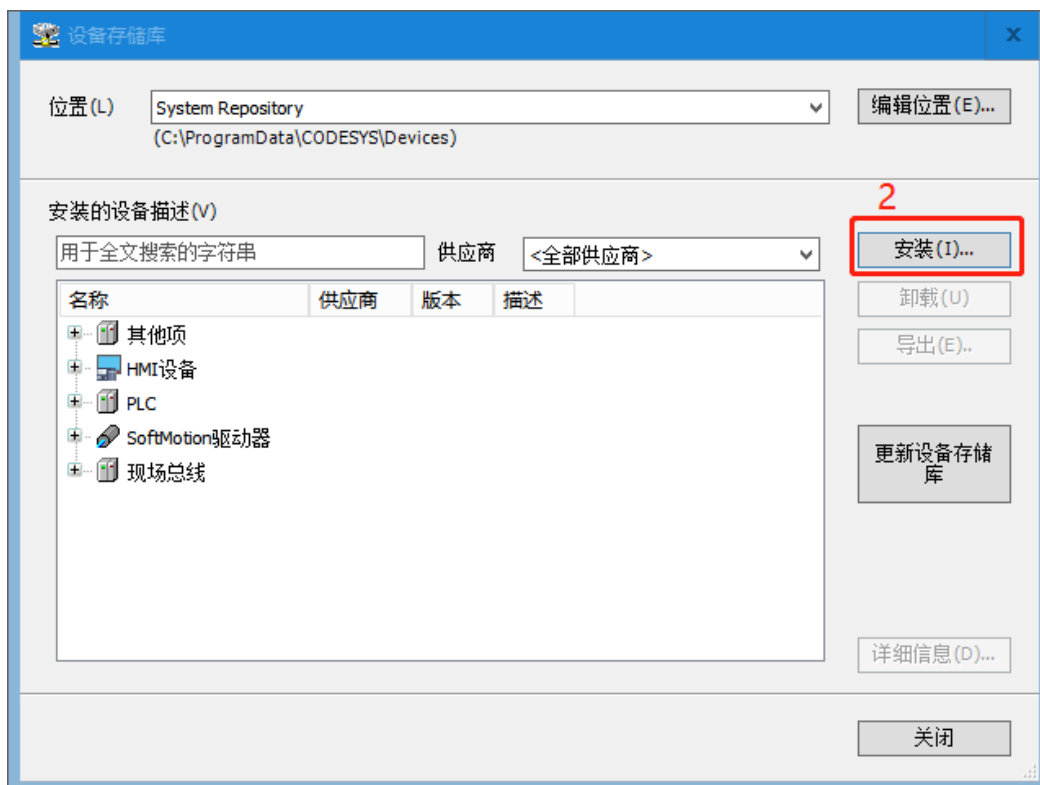
4、分配成功后单击关闭服务

<备注> R51C1-EP 从站设置好 IP 地址并重新上电后，一旦再次断电或者插拔网线，其分配好的地址会掉，进而通信不成功，解决 R51C1 掉地址的方法，把交换机的 DHCP 关掉。

5.5.2 在 CODESYS 中配置 EtherNET/IP

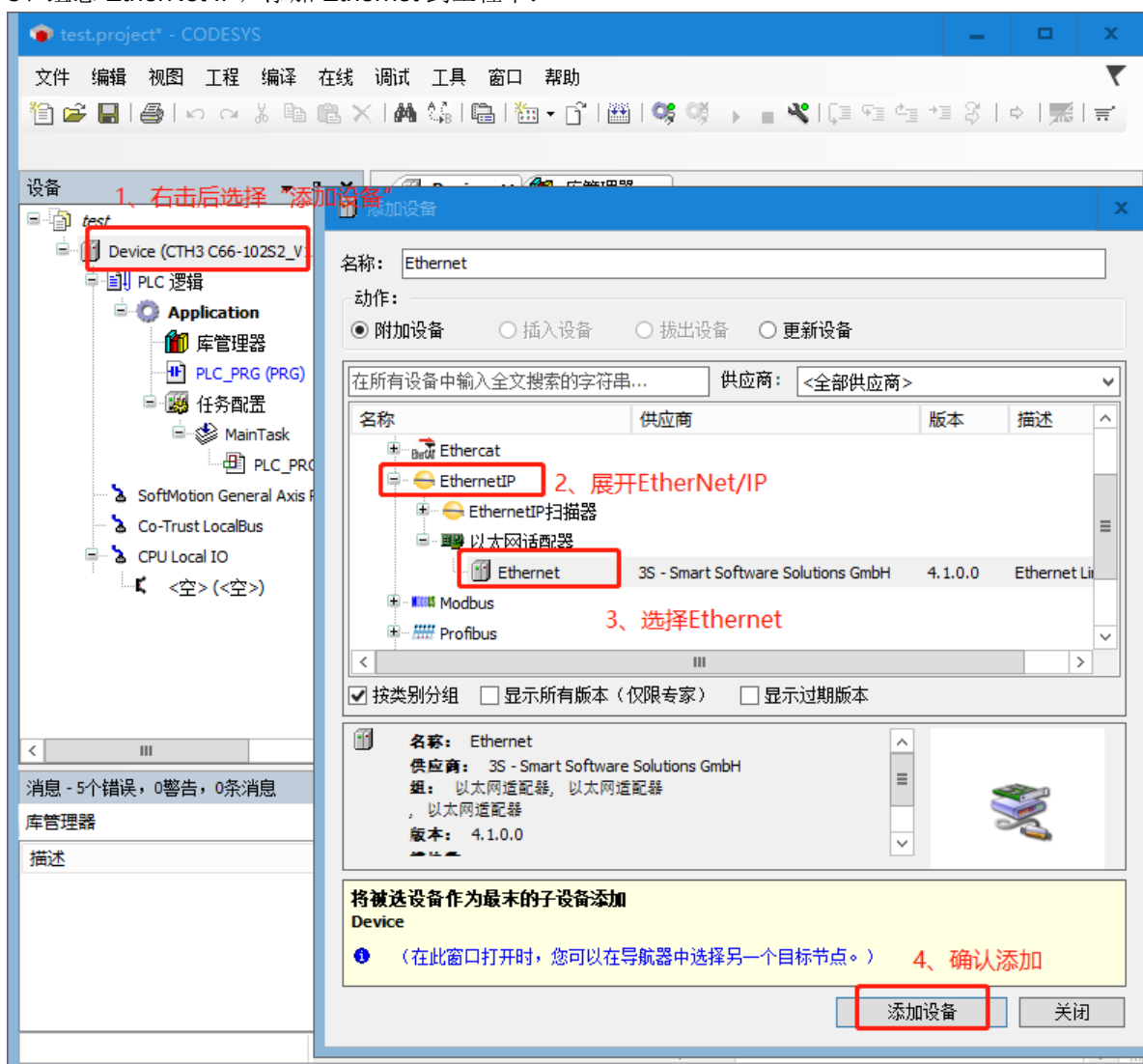
1、先将从站 EDS 描述文件添加到 CODESYS 软件中，选择菜单项【工具】→【设备存储库】，然后点击【安装】。



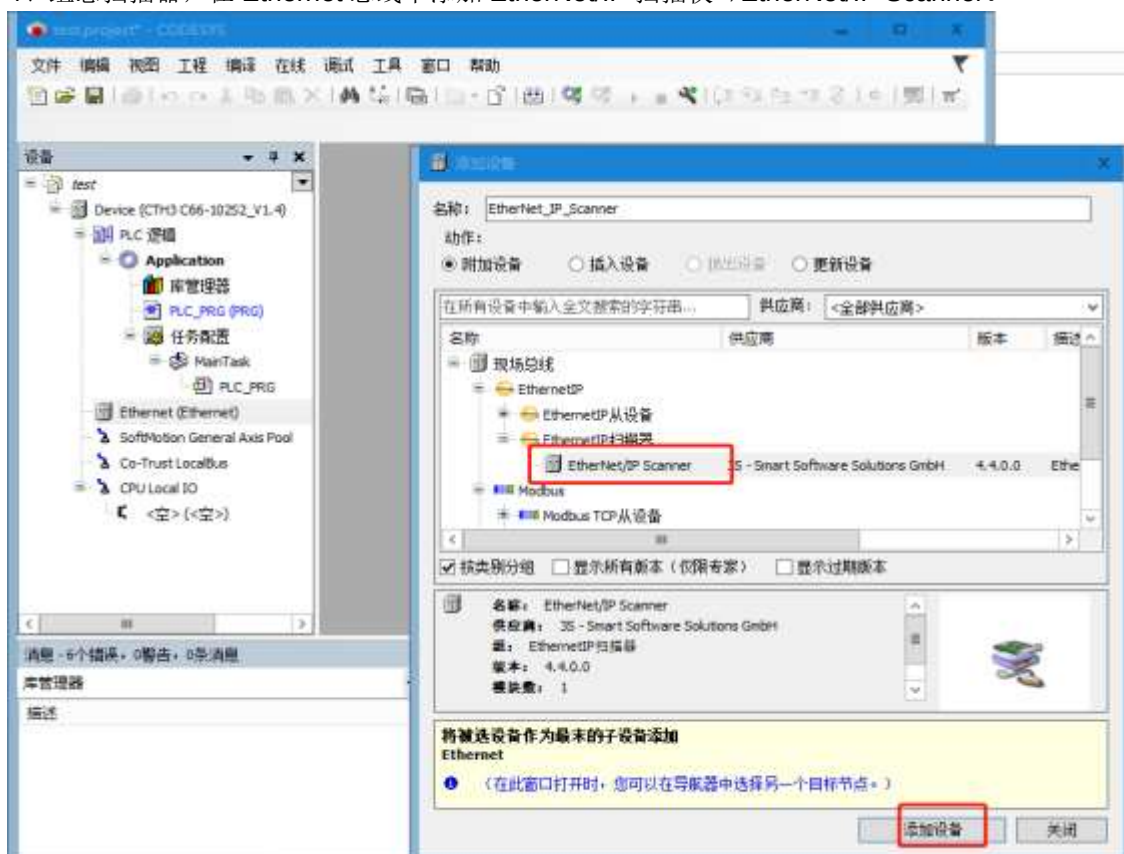


2、找到描述文件所在的路径后，可根据所需要安装的设备选择文件类型，选择设备后直接安装即可。

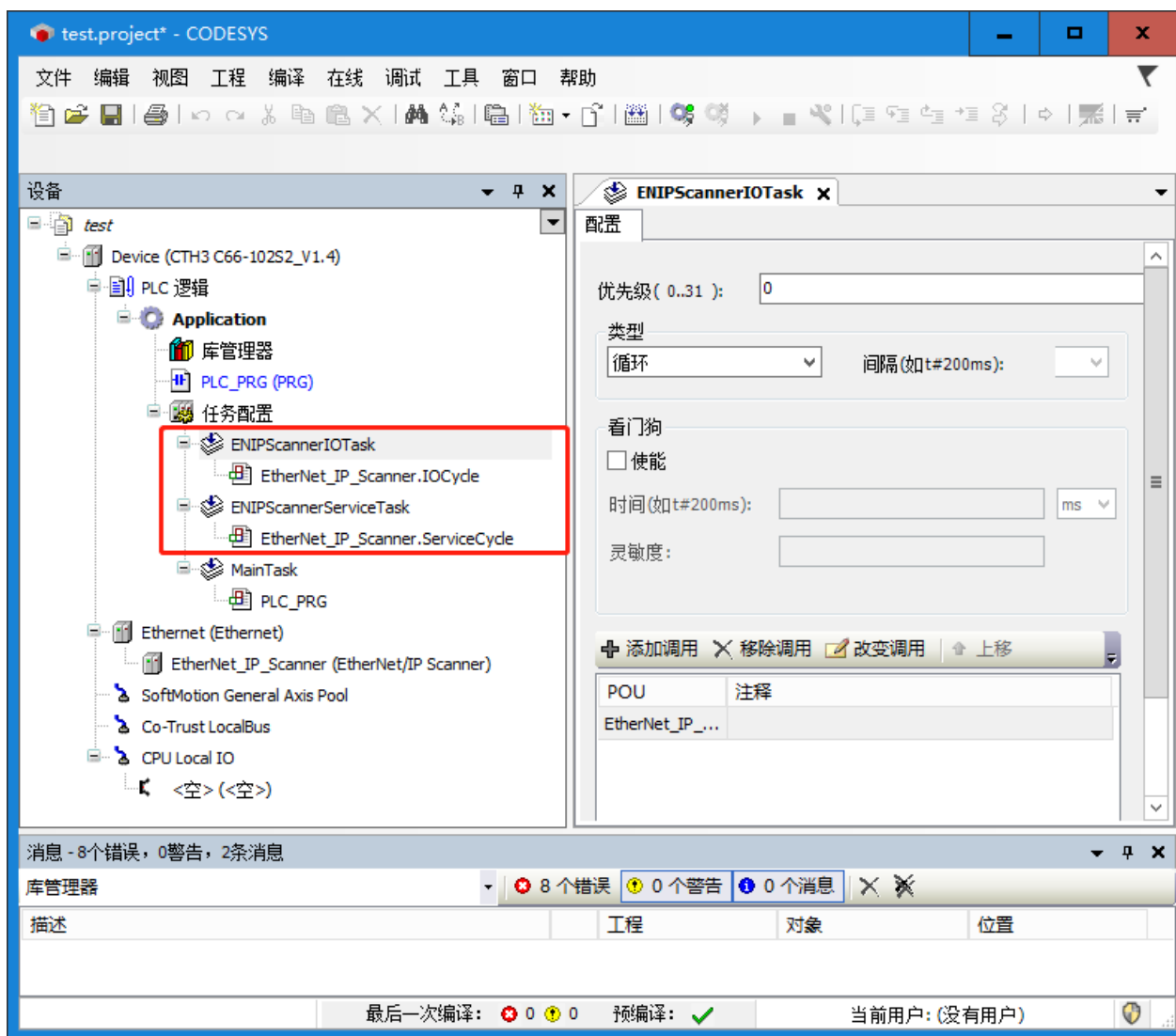
3、组态 EtherNet IP，添加 Ethernet 到工程中：



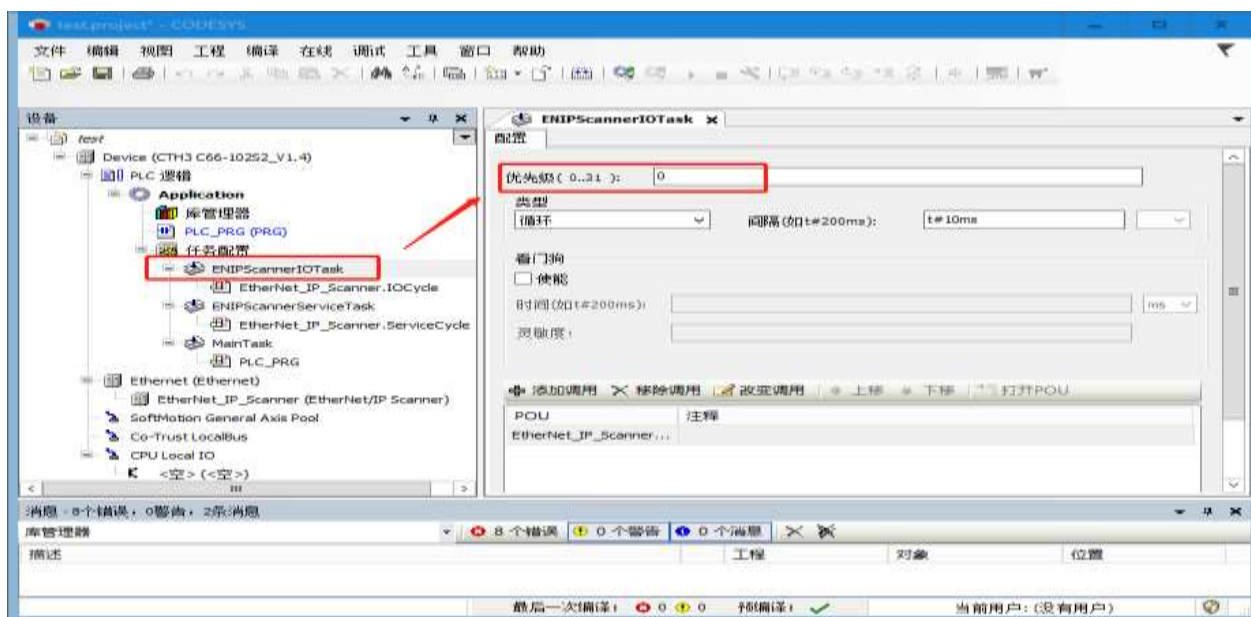
4、组态扫描器，在 Ethernet 总线下添加 EtherNet/IP 扫描仪→EtherNet/IP Scanner。



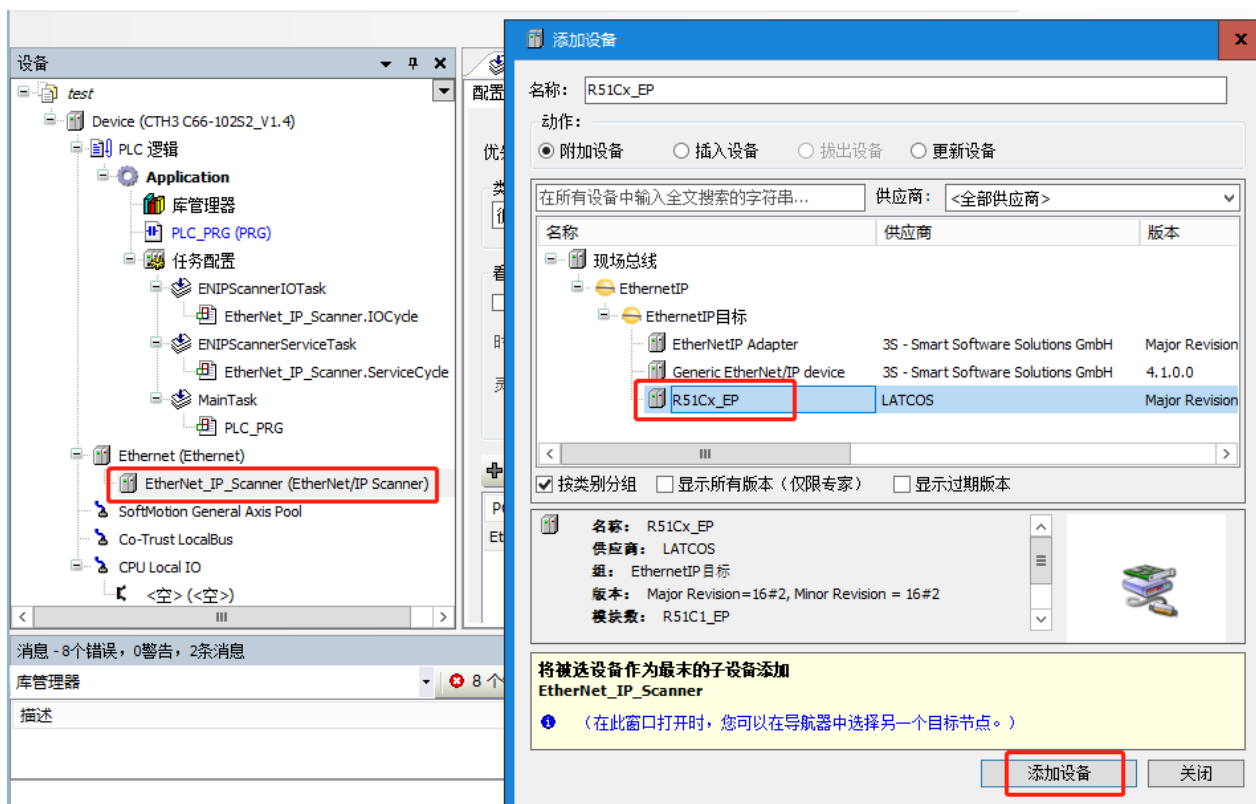
5、添加 EtherNet/IP Scanner 后，系统自动生成 ENIPScannerIOTask 和 ENIPScannerServiceTask 两个任务，分别用于更新 EtherNet/IP 的循环通讯数据和服务数据。



ENIPScannerIOTask 任务优先级默认为 0，用户可根据实际情况进行调整，比如工程中另外有 EtherCAT 任务，其优先级必须指定为 0（最高），那么 ENIPScannerIOTask 的优先级可以修改为 1。

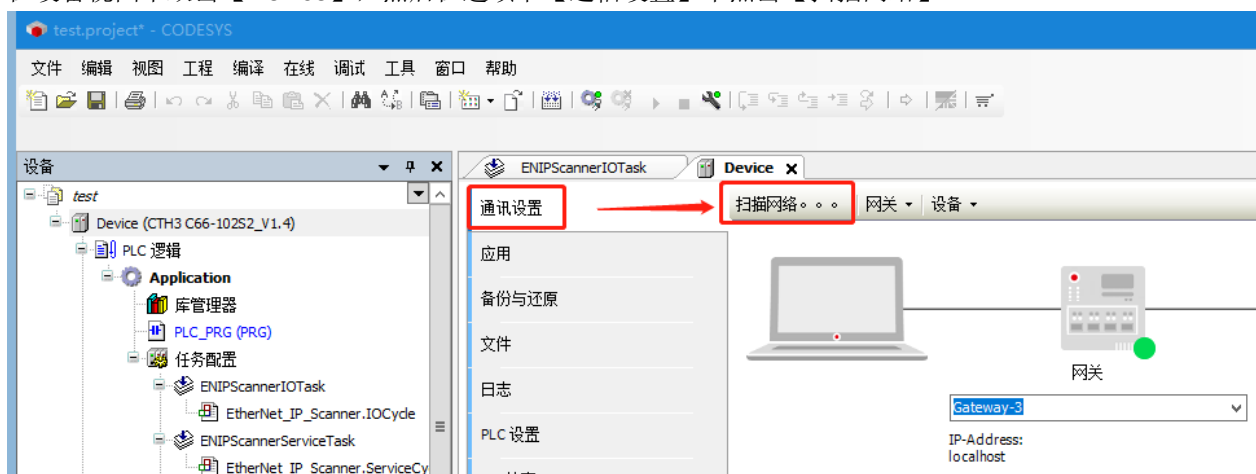


6、组态第三方从站，在 EtherNet/IP Scanner 下添加 R51Cx_EP。

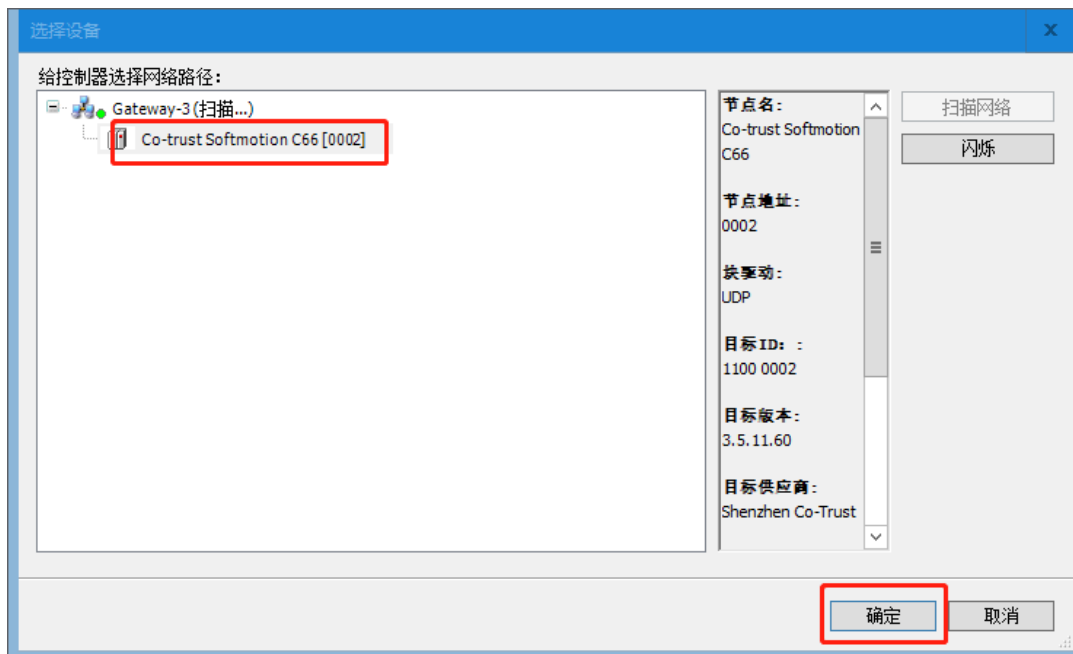


7、CODESYS 与 PLC 主站进行通信连接

在设备视图中双击【Device】，然后在选项卡【通信设置】中点击【扫描网络】。

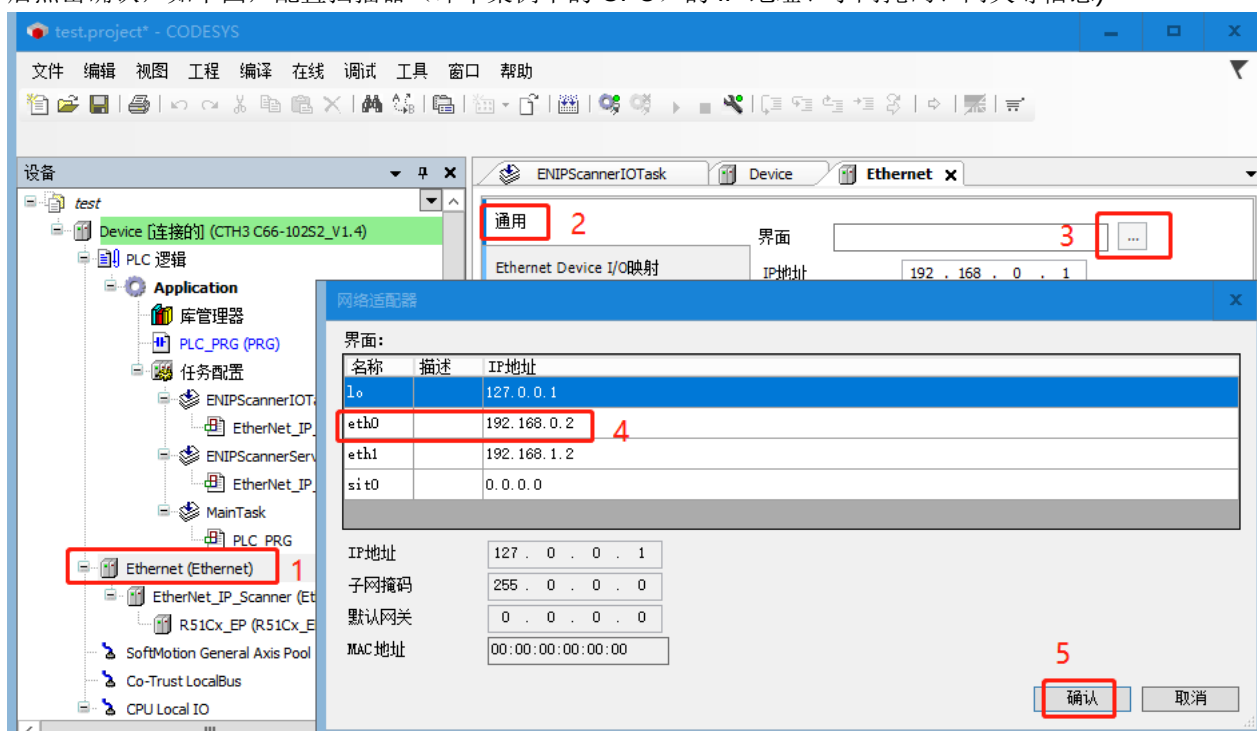


选中扫描出来的设备并确定，右边显示设备信息。

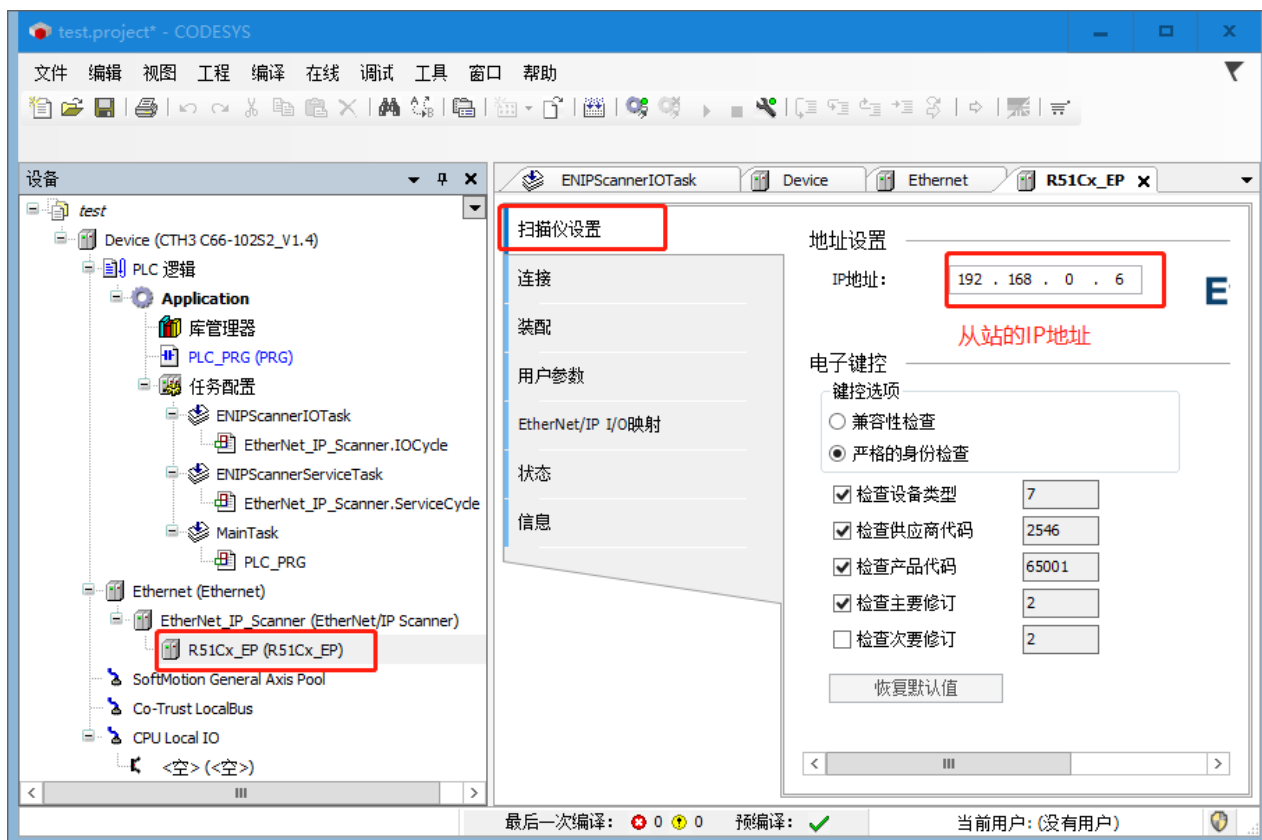


8、EtherNet 通用设置

双击左侧设备树中的【Ethernet】打开 Ethernet 界面，点击界面右侧的【...】进入网络适配器界面，选中【eth0】后点击确认，如下图，配置扫描器（即本案例中的 CPU）的 IP 地址、子网掩码、网关等信息)

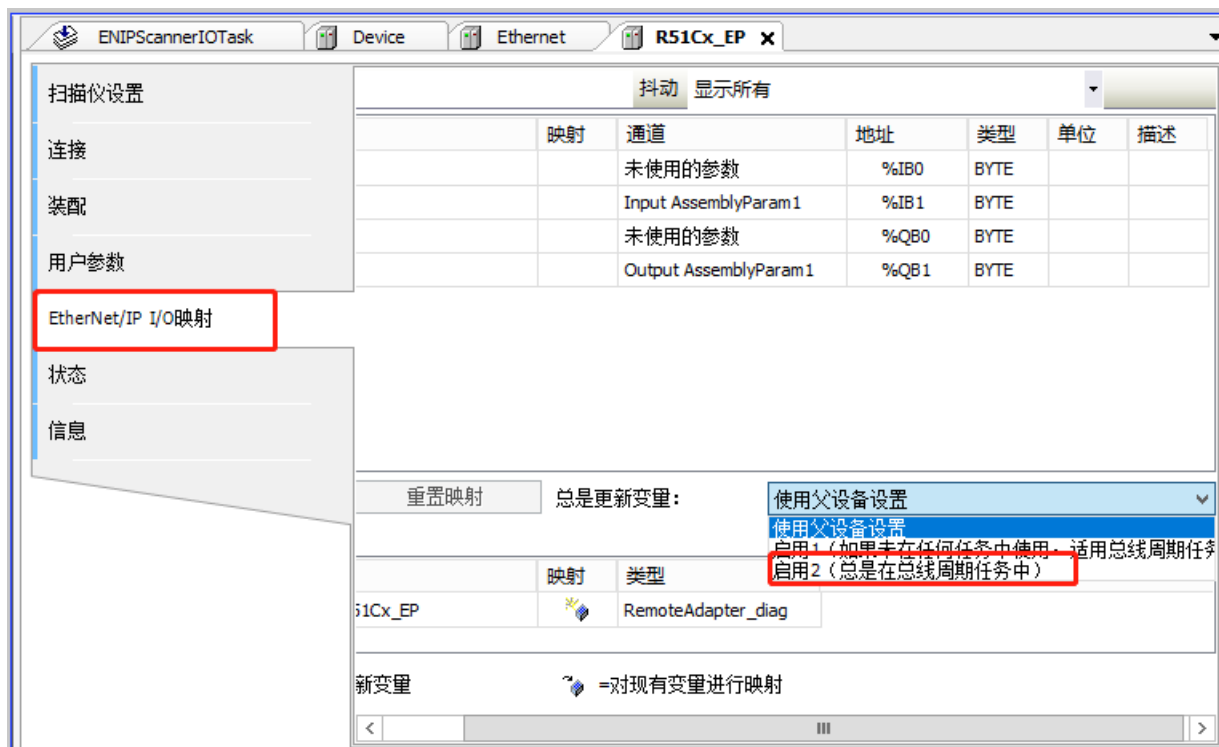


7、双击左侧设备树中的【R51Cx_EP】，在打开的界面中修改 IP 地址为上面设置的第三方模块的 IP 地址，如下图所示。



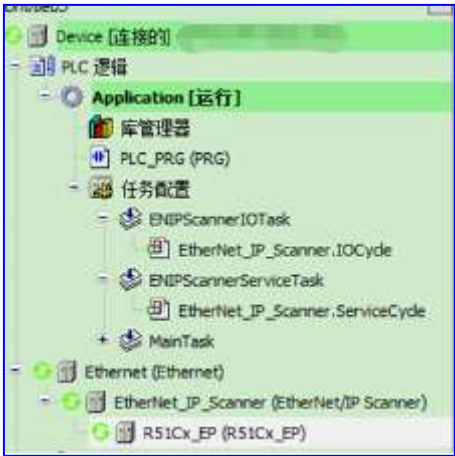
8、下载组态工程

在 R51Cx_EP 界面，点击【EtherNet/IP I/O 映射】，总是更新变量里面选择【启用 2】，如下图,之后下载工程到 CPU 并运行



9、监控数据

左侧设备树全部是绿色圆圈，代表通信成功，在 IO 映射里面给输出写值，读输入点的值。



扫描仪设置						
查找 显示所有						
连接	变量	映射	通道	地址	类型	当前值
分配	+		未使用的参数	%I0	BYTE	4
用户参数	+		Input AssemblyParam1	%I1	BYTE	2
EtherNet/IP I/O映射	+		未使用的参数	%Q0	BYTE	255
状态	+		Output AssemblyParam1	%Q1	BYTE	255
信息						

扩展模块

6

- | | |
|-----|---------------|
| 6.1 | 电源模块 |
| 6.2 | 中继模块 |
| 6.3 | 高速计数模块 |
| 6.4 | 高速脉冲输出模块 |
| 6.5 | EtherCAT 从站模块 |
| 6.6 | Profinet 从站模块 |
| 6.7 | 数字量模块 |
| 6.8 | 模拟量模块 |
| 6.9 | 温度模块 |

表6-1 扩展模块信息表

订货号	规格描述
电源模块	
CTH3 PWR-020S1	PWR-02 电源模块，输入 85~264V AC，输出 24V DC/2A
中继模块	
CTH3 INT-000S1	INT-00 中继模块
高速计数模块	
CTH3 HSC-020S1	HSC-02 高速计数模块，2 路差分/单端信号输入
脉冲输出模块	
CTH3 HSP-040S2	HSP-04 脉冲输出模块，采用插拔式压线端子，4 路 4MHz 差分/500KHz 单端信号输出
EtherCAT 从站模块	
CTH3 ECT-000S1	EtherCAT 从站模块，最多可挂接 8 个扩展模块
Profinet 从站模块	
CTH3 PNT-000S1	Profinet 从站模块
数字量模块	
CTH3 DIT-080S1	DIT-08 数字量模块，数字量输入，8D1 x 24VDC
CTH3 DIT-160S1	DIT-16 数字量模块，数字量输入，16D1 x 24VDC
CTH3 DIT-320S2	DIT-32 数字量模块，数字量输入，采用插拔式压线端子，32D1 x 24VDC
CTH3 DQT-080S1	DQT-08 数字模块，数字量输出，8DQ x 24VDC
CTH3 DQT-160S1	DQT-16 数字量模块，数字量输出，16DQ x 24VDC
CTH3 DQT-320S2	DQT-32 数字量模块，数字量输出，采用插拔式压线端子，32 x 24VDC
CTH3 DQR-080S1	DQR-08 数字量模块，数字量输出，8DQ x 继电器
CTH3 DQR-160S1	DQR-16 数字量模块，数字量输出，16DQ x 继电器
模拟量模块	
CTH3 AIS-040S1	AIS-04 模拟量模块，模拟量电压电流输入，4AI x 12bit
CTH3 AMS-060S1	AMS-06 模拟量模块，模拟量电压电流输入输出，4AI x 12bit，2AQ x 12bit

订货号	规格描述
CTH3 AIV-080S1	AIV-08 模拟量模块, 模拟量电压输入, 8AI x 16bit
CTH3 AIC-080S1	AIC-08 模拟量模块, 模拟量电流输入, 8AI x 16bit
CTH3 AQS-040S1	AQS-04 模拟量模块, 模拟量电压电流输出, 4AQ x 12bit
CTH3 AQS-080S2	AQS-08 模拟量输出模块, 模拟量电压电流输出, 采用插拔式压线端子, 8AQ x 12bit
温度模块	
CTH3 AIT-040S1	AIT-04 温度模块, 热电偶输入模块, 4 点*TC, 隔离型 16bit 精度
CTH3 AIT-080S1	AIT-08 温度模块, 热电偶输入模块, 8 点*TC, 隔离型 16bit 精度
CTH3 AIR-040S1	AIR-04 温度模块, 热电阻输入模块, 4 点*RTD, 隔离型 16bit 精度
CTH3 AIR-080S2	AIR-08 温度模块, 热电阻输入模块, 采用插拔式压线端子, 8 点*RTD, 隔离型 16bit 精度

6.1 电源模块

CTH3 PWR-020S1 电源模块为 CPU 及扩展模块（除数字量模块外）提供 24V DC 电源。每个机架请选配一个电源模块，数字量输入输出电源和传感器电源请选择其他供电电源。

表6-2 电源模块 CTH3 PWR-020S1 基本规格

规格描述	订货号
输入：85~264V AC，输出：24V DC/2A	CTH3 PWR-020S1

表6-3 电源模块技术参数

物理特性	
尺寸（W×H×D）	34×115×101.6 mm
LED 指示灯特性	
24V 电源指示灯（绿色）	亮起：有 24V DC 输出，熄灭：无 24V DC 输出
开关特性	
开关	控制 24V DC 电源输出 ON：有 24V DC 输出，OFF：无 24V DC 输出
输入电压特性	
电压范围	85~264V AC，宽电压输入
额定频率	50Hz/60Hz
频率范围	47Hz~63Hz
效率	75%
交流电流	0.9A/110V、0.5A/220V

浪涌电流（25℃最大）	≤20A/110V、≤35A/220V
泄露电流	≤5mA/220V AC
输出电压特性	
直流电压/额定电流	24V DC/2A
额定功率	48W
纹波和噪声（最大）	150mVp-p
电压输出范围	±5%
启动/上升/保持时间	≤2.5s/≤50ms/≥20ms
隔离（电源输入与输出）	110V/220V AC 与 24V DC 之间隔离
保护功能	
过载保护	105%～130%的额定输出功率，切断输出，故障排除自动恢复
过压保护	115%～135%Ue；保护方式：打嗝模式，故障排除自动恢复
浪涌保护	供电电源端提供浪涌吸收功能
过流保护	电源输出端提供过流保护
安全电磁兼容	
耐电压	输入~输出：1.5kVDC，输入-PE：1.5kV DC，输出-PE：500V DC
隔离电阻	输入~输出，输入-PE，输出-PE：100MΩ/500V DC
依据标准	安全参照UL60950和UL1950，电磁兼容参照EN55022

电源模块展示

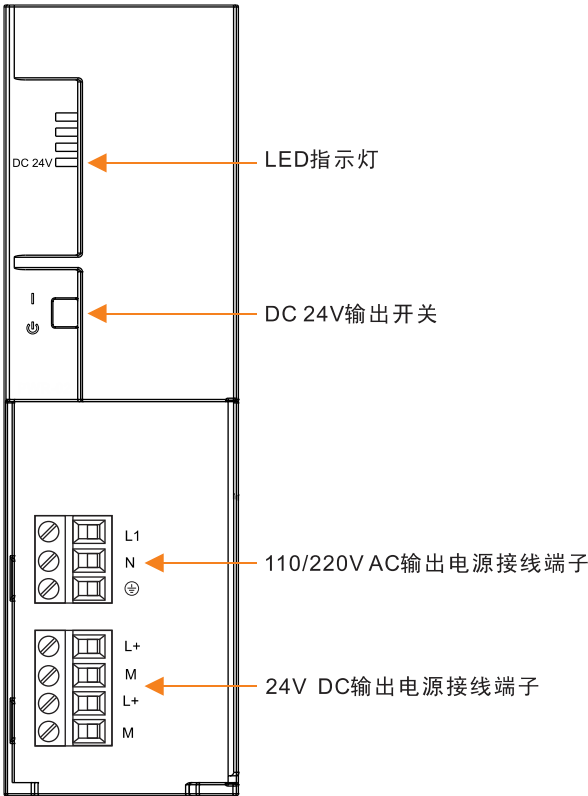


表6-4 220V AC 输入电源接口定义

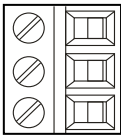
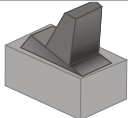
3 位可拆卸端子	信号	信号定义
	L	火线
	N	零线
		大地

表6-5 24V DC 输出电源接口定义

4 位可拆卸端子	信号	信号定义
L+  M   • 	L+	24V 电源正
	M	24V 电源负
	L+	24V 电源正
	M	24V 电源负

表6-6 拨码开关定义

两态开关	位号	拨码方向	信号定义
	ON	向上	有 24V DC 输出
	OFF	向下	无 24V DC 输出

6.2 中继模块

表6-7 中继模块的基本属性

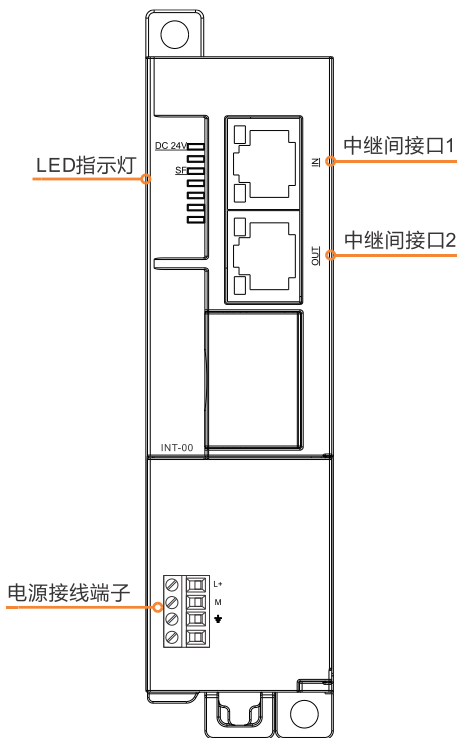
CODESYS 中对应的名称	规格描述	订货号
INT_00_8SLOT	INT-00中继扩展模块	CTH3 INT-000S1

表6-8 常规特性

物理特性	
尺寸 (W×H×D)	34×115×101.6 mm
功耗	19.5W
电源特性	
额定输入电压	24V DC
输入电压范围	20.4V~28.8V DC
输入电流	0.8A
极性反接保护	有
总线电源电压	+5V DC
总线电源电流	1.6A

LED 指示灯特性	
24V 电源指示灯	亮起：24VDC 供电正常；熄灭：无 24VDC 供电
SF 指示灯	亮起：模块故障；熄灭：无错
功能特性	
扩展功能	提供总线扩展功能
通讯功能	提供中继之间通信接口
扩展功能	提供允许扩展 8 个 I/O 模块
隔离功能	外部电源与系统电源之间隔离
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能

接口示意图



请按照以下说明连接中继模块，如果接错则会导致通信失败。

中继接口 1（IN）：连接上一个中继模块的接口（若为第一个中继模块，此口不接）。

中继接口 2（OUT）：连接下一个中继模块的接口（若为最后一个中继模块，此口不接）。

注意：第一个中继模块要挂在 CPU 后面并插上总线排插，第二个中继模块总线辫悬空。

表6-9 电源接口定义

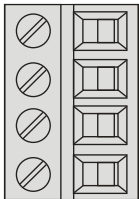
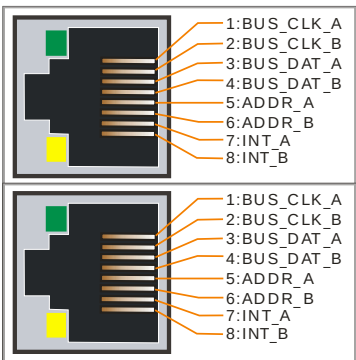
4 位可拆卸端子	位号	信号	信号定义
L+ M ⏏ • 	1	L+	24V 电源正
	2	M	24V 电源负
	3	⏏	大地
	4	--	--

表6-10 双 RJ45 接口定义

	位号	信号	信号定义
	1	BUS_CLK_A	总线时钟
	2	BUS_CLK_B	总线时钟
	3	BUS_DAT_A	总线数据
	4	BUS_DAT_B	总线数据
	5	ADDR_A	配置地址
	6	ADDR_B	配置地址
	7	INT_A	中断
	8	INT_B	中断
	连接器外壳	PE	机壳接地

6.3 高速计数模块

表6-11 高速计数模块的基本属性

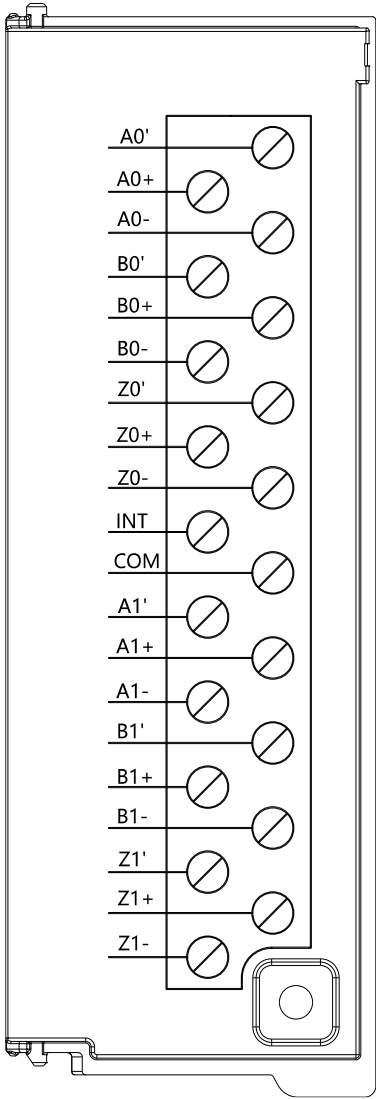
CODESYS 中对应的名称	规格描述	订货号
HSC-02	2路差分/单端信号输入	CTH3 HSC-020S1

表6-12 CTH3 HSC-020S1 的常规特性

物理特性		
尺寸（W×H×D）		34×115×100 mm
电源特性		
总线电源电压		+5V DC
总线电源电流		130mA
LED 指示灯特性		
信号指示灯		ON: 有输入信号, OFF: 无输入信号
传感器连接		
输入通道数		2
信号类型	差分输入	信号电压: 5VDC 最高输入频率: 2MHz
	单端输入	信号电压: 24VDC 最高输入频率: 500kHz 信号占空比允许范围: 40%-60%
信号输入最大保护电压		30VDC

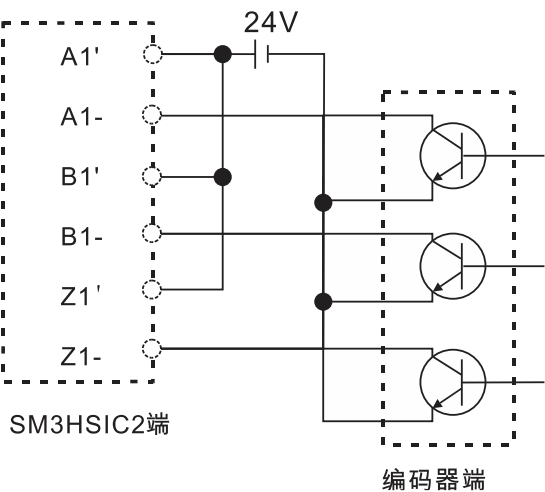
输入滤波	可配置，125kHz，250kHz，500kHz，1MHz，2MHz
正交倍频	1、2、4 倍频
计数器格式	32 位
计数器清零功能	有，Z 信号
计数器捕捉功能	有，Z 信号
多计数器同步计数功能	有，INT 信号
INT 信号电压	24VDC
INT 信号最高输入频率	500kHz
INT 信号输入滤波	可配置，125kHz，250kHz，500kHz
光电隔离	500VAC，1min

接线图

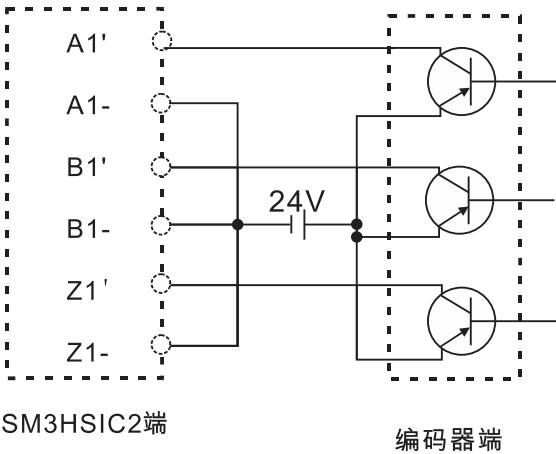


单端接法

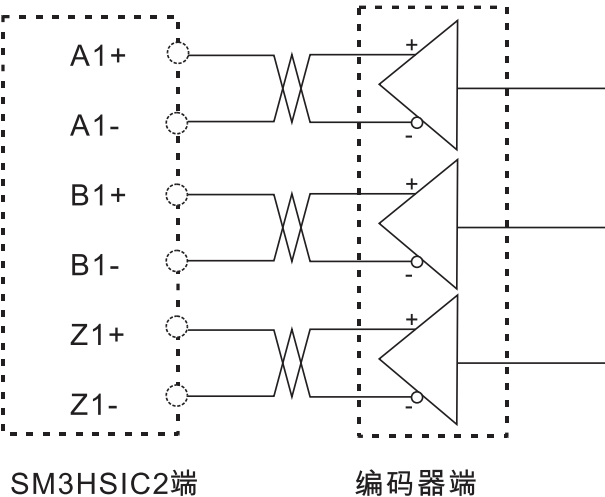
编码器输出为漏型（NPN）的接法



编码器输出为源型输出（PNP）的接法



差分接法



6.4 高速脉冲输出模块

CTH3 HSP-040S2 脉冲输出模块用于多轴运动控制，支持总线扩展，每个 CPU 或 EtherCAT 从站后面最多可以挂 8 个 CTH3 HSP-040S2 脉冲输出模块（1 个 CPU 后面挂 4 个机架，4 个机架总共可以挂 8 个 CTH3 HSP-040S2 模块）。

表6-13 高速脉冲输出模块的基本属性

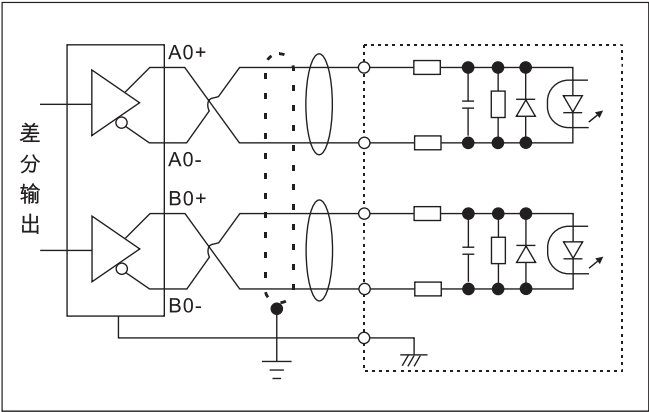
规格描述	订货号
采用插拔式压线端子，4路4MHz 差分/500KHz 单端信号输出	CTH3 HSP-040S2

表6-14 CTH3 HSP-040S2 的常规特性

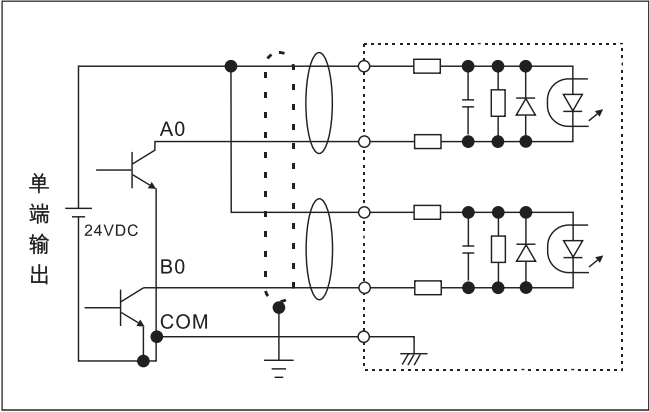
物理特性	
尺寸（W×H×D）	34×115×101.6 mm
电源特性	
额定输入电压	24V DC

输入电压范围	20.4V~28.8V DC	
输入电流	100mA	
极性反接保护	有	
总线电源电压	+5V DC	
总线电源电流	100mA	
LED 指示灯特性		
信号指示灯	ON：有输入信号，OFF：无输入信号	
输出特性		
输出通道数	4	
输出类型	差分信号	单端（NPN）信号
最高输出频率	4MHz	500kHz
输出信号占空比	-	50%
额定输出电压	5VDC	5~24VDC
输出电压范围	0~5.5VDC	5~28.8VDC
输出信号逻辑【0】	3.8V（最小）	0.5V（最大）
输出信号逻辑【1】	0.3V（最大）	Vcc~0.5V（最小）
浪涌电流	8A，持续 100ms	
每点电流（最大）	20mA	20mA
每个公共端最大电流	无	160mA
漏电流（最大）	10μA	
隔离	500VAC，1min	

1、下图为差分输出，共 4 轴，每轴有两对差分输出，分别为脉冲及方向（如 A0+、A0-为脉冲，B0+、B0-为方向），输出频率最高 4MHz。



2、下图为单端输出及 24VDC 电源，单端输出共 4 轴，每轴有两组输出，分别为脉冲及方向（如 A0 为脉冲、B0 为方向，COM 为公共端），输出频率最高 500kHz。

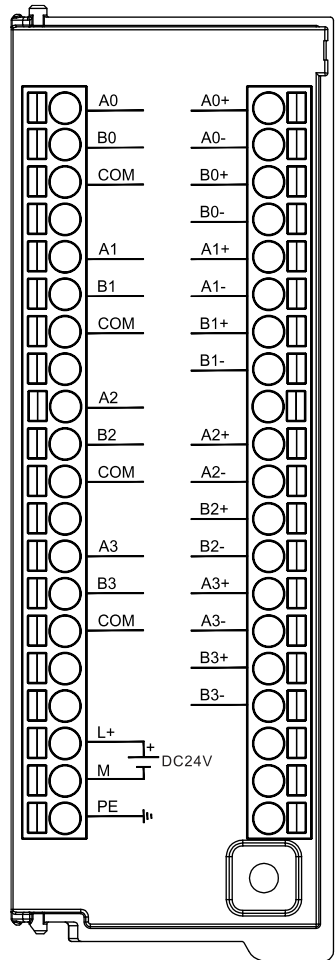


3、模块面板的上两排为模块 LED 指示灯，下两排未使用：
高速脉冲输出模块的每路输出有 4 个指示灯，4 路共 16 个 LED 指示灯。其中，第 1 路输出指示灯分别为 0.0、0.1、1.0、1.1。0.0、0.1 代表差分输出脉冲、方向；1.0、1.1 代表单端输出脉冲、方向。第 2、3、4 路输出同理。指示灯具体示意如下：

	第 1 路输出		第 2 路输出		第 3 路输出		第 4 路输出	
	脉冲	方向	脉冲	方向	脉冲	方向	脉冲	方向
差分输出	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
单端输出	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7

4、内部接线图如下：

◆ CTH3 HSP-040S2



6.5 EtherCAT 从站模块

表6-15 EtherCAT 从站模块的基本属性

CODESYS 中对应的名称	规格描述	订货号
ECT-00	最多可挂接8个扩展模块，仅限数字量模块、模拟量模块、温度模块	CTH3 ECT-000S1

表6-16 常规特性

物理特性	
尺寸 (W×H×D)	34×115×100 mm
功耗	2.5W
电源特性	
额定输入电压	24V DC
输入电压范围	20.4V~28.8V DC
输入电流	0.8A
极性反接保护	有
总线电源电压	+5V DC
总线电源电流	1.6A
LED 指示灯特性	
24V 电源指示灯 (绿色)	亮起: 24VDC 供电正常;熄灭: 无 24VDC 供电
SF 指示灯 (红色)	亮起: EtherCAT 从站模块故障; 熄灭: 无错
BF 指示灯 (红色)	亮起: 扩展总线故障, 熄灭: 无错
LINK 指示灯 (绿色) (从站状态指示灯)	亮起: 正常工作(8), 闪烁: 预操作(2)、安全操作(4) (参见该表格尾注 1), 熄灭: 没有连接(0)、初始化(1)
RJ45 口指示灯(绿色)	亮起: 与其他 EtherCAT 接口连接 熄灭: 没有与其他 EtherCAT 接口连接 闪烁: 与其他 EtherCAT 接口进行通信
功能特性	
硬件组态	添加的 EtherCAT 从站模块支持 8 个槽位的扩展
扩展功能	允许扩展 8 个 I/O 模块, 仅限数字量模块、模拟量模块、温度模块
通讯功能	提供扩展模块接口, 支持本 PLC 自定义 55MHz 总线协议
	提供 EtherCAT 通信接口, 支持 CANopen over EtherCAT (CoE)
隔离功能	外部电源与系统电源之间隔离
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能

注 1: 当从站扩展总线无输出类型的模块时, 从站与主站之间通信断开, 从站不会切换至安全操作。

表6-17 通信口规范

EtherCAT 通讯	
通讯接口	1 个双 RJ45 口
波特率	100Mbps
协议类型	CANopen over EtherCAT (CoE)
	支持 PDO 服务
	支持 SDO 服务
	支持 EtherCAT 状态机命令
	支持第三方 EtherCAT 主站
从站间通信距离最长	100m (100BASE-TX)
隔离	通信口隔离

EtherCAT 通信口采用带屏蔽网线作为通信线, 可供选择的网线类型为 22AWG~25AWG, 其规格标准如下表, 电阻值为单根导线的直流电阻值, 推荐使用全屏蔽五类线或者全屏蔽超五类线, 24AWG。

表6-18 通信口线材规格

AWG	外径公制 mm	外径英制 inch	截面积 mm ²	电阻值 Ω/km
22	0.643	0.0253	0.3247	48.5
23	0.574	0.0226	0.2588	54.3
24	0.511	0.0201	0.2047	79.6
25	0.44	0.0179	0.1624	89.4

接口示意图

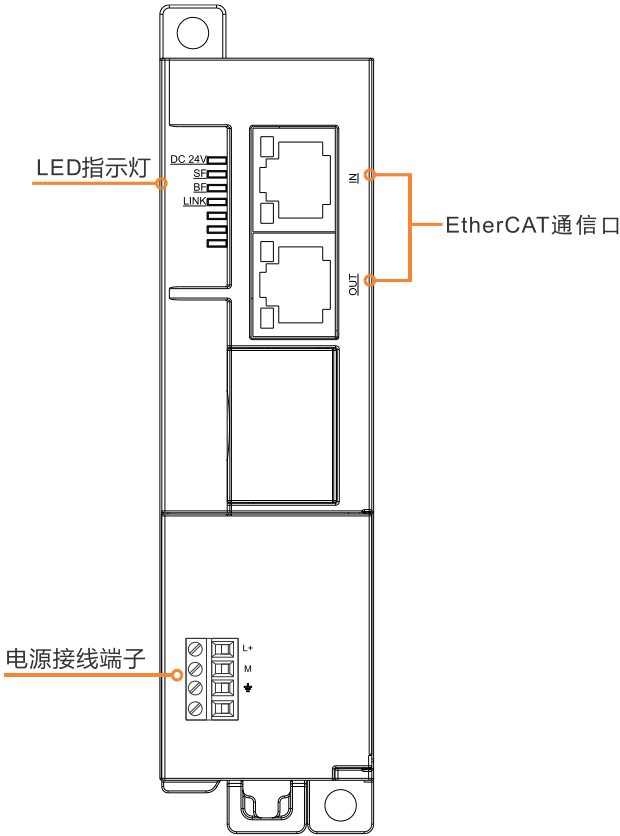
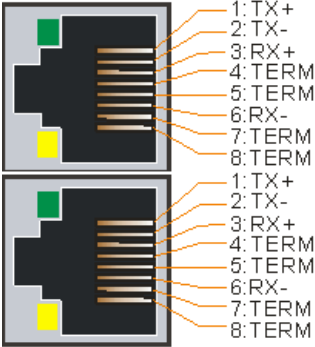


表6-19 电源接口定义

4 位可拆卸端子	位号	信号	信号定义
L+ M	1	L+	24V 电源正
	2	M	24V 电源负
	3		大地
	4	--	--

表6-20 双 RJ45 接口定义

双 RJ45 网口	位号	信号	信号定义
	1	TX+	数据发送正端
	2	TX-	数据发送负端
	3	RX+	数据接收正端
	4	--	--
	5	--	--
	6	RX-	数据接收负端
	7	--	--
	8	--	--
	连接器外壳	PE	机壳接地

拨码开关定义：EtherCAT 从站模块地址，拨码至上方为 ON，下方为 OFF。



DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	DIP7	DIP8	地址数值
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	2
1	1	0	0	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	4
1	0	1	0	0	0	0	0	5
....								
1	1	1	1	1	1	1	1	255

6.6 Profinet 从站模块

表6-21 Profinet 主站模块的基本属性

规格描述	订货号
Profinet 从站模块	CTH3 PNT-000S1

表6-22 常规特性

物理特性	
尺寸 (W×H×D)	34×115×100 mm
电源损耗	
额定输入电压	24V DC
输入电压范围	20.4V~28.8V DC
输入电流	0.8A
极性反接保护	有
总线电源电压	+5V DC
总线电源电流	1.6A
LED 指示灯特性	
24V 电源指示灯 (绿色)	ON = 24VDC 供电正常; OFF = 无 24VDC 供电
SF 指示灯 (红色)	ON = 扩展 I/O 总线故障或者 PROFINET 模块故障

	OFF = 无错
BF 指示灯（红色）	ON = PROFINET 总线通信故障（未连接交换机，未检测到网络） Blinking = 组态配置不一致；OFF = 无错
MT 指示灯（黄色） （维护指示灯）	保留
RJ45 口指示灯（绿色）	ON = 有到交换机/PN 主站的连接
	OFF = 没有到交换机/PN 主站的连接
RJ45 口指示灯（黄色）	ON = 有到交换机/PN 主站的数据收发
	OFF = 没有到交换机/PN 主站的数据收发
扩展 I/O 能力	
每从站最多支持模块数	8（数字量模块、模拟量模块、温度模块、高速脉冲输出模块、高速计数模块）
协议类型	支持本 PLC 自定义 55MHz 总线协议
每从站 IO 最大配置	模拟量 IO 最大配置可达 64AI/64AQ 数字量 IO 最大配置可达 256DI/256DQ
PROFINET 通讯口	
通讯接口	1 个双 RJ45 口
数据传输速率	以太网服务的传输率为：10 Mbps
	PROFINET 的传输率为：100 Mbps，全双工
所支持以太网服务	ping、arp、网络诊断 (SNMP)/MIB-2、LLDP
发送周期	250us~4ms
第三方 PN 主站	支持 S7-300/400、SMART CPU、S7-1200/1500
从站间通信距离最长	100m（100BASE-TX）
拓扑结构	支持星形、树形、线型拓扑结构
隔离	通信口隔离
硬件组态功能	
需导入的文件	PROFINET GSD 文件 XML 格式
PN 从站	添加的 PN 从站模块支持 8 个槽位的扩展
	扩展模块可添加数字量模块、模拟量模块、温度模块、高速技术模块、高速脉冲模块
隔离与保护	
电源隔离	外部电源与系统电源之间隔离
接口隔离	PROFINET 通信接口隔离
电源保护	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能

接口示意图

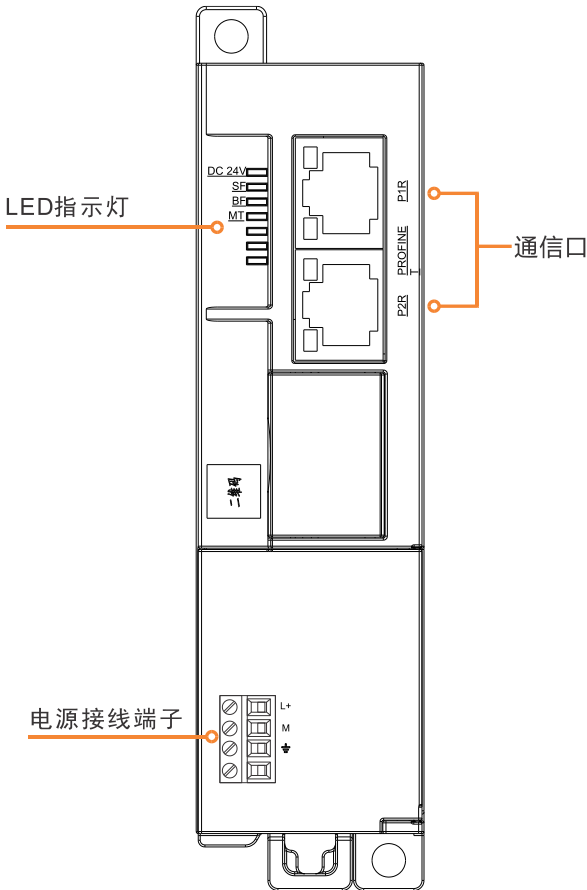


表6-23 PROFINET 通讯口定义

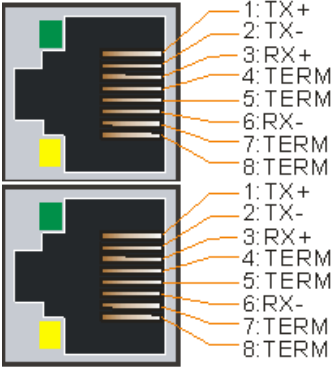
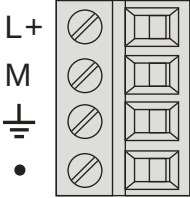
双 RJ45 网口（P1R/P2R）	位号	信号	信号定义
	1	TX+	数据发送正端
	2	TX-	数据发送负端
	3	RX+	数据接收正端
	4	--	--
	5	--	--
	6	RX-	数据接收负端
	7	--	--
	8	--	--
	连接器外壳	PE	机壳接地

表6-24 外部电源接口定义

3 位可拆卸端子	符号	信号定义
	L+	24V 电源正
	M	24V 电源负
	⏏	大地
	--	--

6.7 数字量模块

数字量扩展模块用于扩展数字量输入输出。

表6-25 数字量模块基本规格

规格描述	CODESYS 中对应的名称	订货号
数字量输入 8 x 24VDC	DIT_08_8DI	CTH3 DIT-080S1
数字量输入 16 x 24VDC	DIT_18_16DI	CTH3 DIT-160S1
数字量输入 32 x 24VDC（插拔式压线端子）	DIT_32_32DI	CTH3 DIT-320S2
数字量输出 8 x 24VDC	DQT_08_8DQ	CTH3 DQT-080S1
数字量输出 16 x 24VDC	DQT_16_32DQ	CTH3 DQT-160S1
数字量输出 32 x 24VDC（插拔式压线端子）	DQT_32_32DQ	CTH3 DQT-320S2
数字量输出 8 x 继电器	DQT_08_8DQ(PNP)	CTH3 DQR-080S1
数字量输出 16 x 继电器	DQT_16_16DQ(PNP)	CTH3 DQR-160S1

6.7.1 数字量输入模块

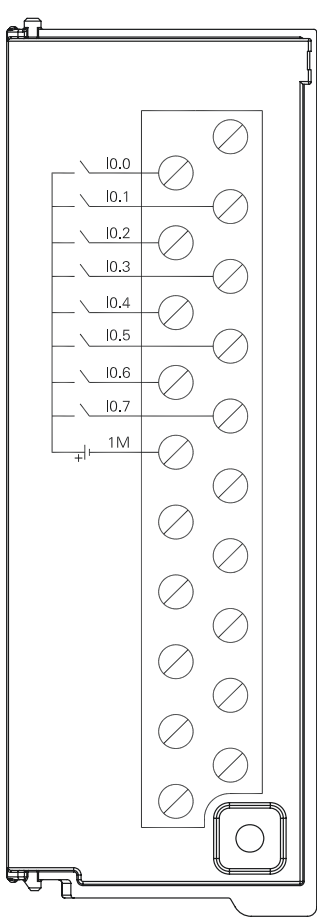
表6-26 数字量输入模块技术参数

特性		CTH3 DIT-080S1	CTH3 DIT-160S1	CTH3 DIT-320S2
尺寸（W×H×D）		34×115×100 mm		
输入点数		8	16	32
电流消耗	24V DC	4mA/通道	4mA/通道	4mA/通道
	+5V 总线	60mA	80mA	130mA
输入类型		漏型/源型（IEC 1 类漏型）		
输入额定电压		24V DC, 6mA		
输入电压范围		20.4~28.8V DC		
浪涌电压		35V DC, 持续 0.5s		
逻辑 1（最小）		15V DC, 2.5mA, 翻转电平: 10.5V DC±15%		
逻辑 0（最大）		5V DC, 1mA		
连接 2 线接近开关传感器（BERO）允许的漏电流（最大）		1mA		
输入滤波		可配置, 支持 0.2ms、0.4ms、0.8ms、1.6ms、3.2ms、6.4ms（默认）、12.8ms		
输入频率		1.5kHz, 占空比 50%		
输入阻抗		6.6kΩ		
隔离		500V AC, 持续 1min		

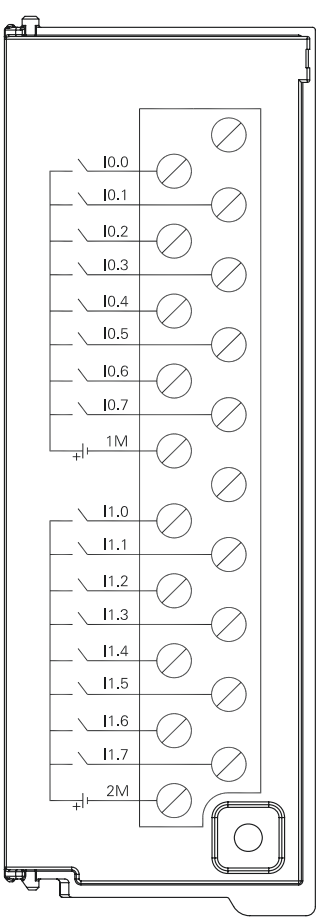
每组隔离点数		8	8	8
同时 ON 点数		8	16	32
电缆长度	屏蔽	500m		
	非屏蔽	300m		

接线规格

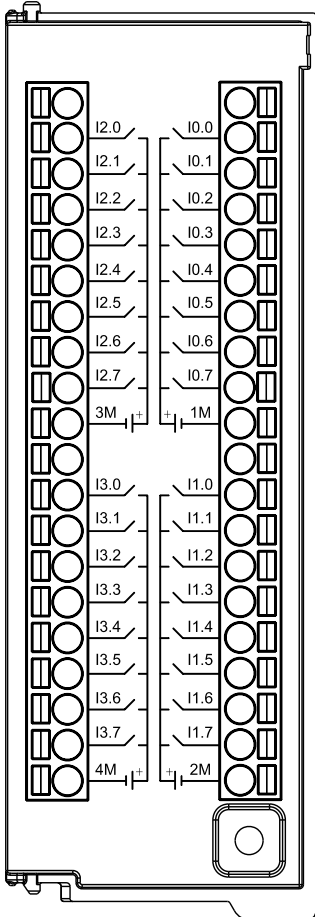
CTH3 DIT-080S1 接线图



CTH3 DIT-160S1 接线图



CTH3 DIT-320S2 接线图



数字量输入模块通道配置

每组（8 通道）配置参数格式为：

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
保留	通道 4-7 滤波时间			保留	通道 0-3 滤波时间		

滤波时间：

0: 0.20ms; 1: 0.40ms; 2: 0.80ms; 3: 1.60ms; 5: 3.20ms; 6: 6.40ms（默认值）； 7: 12.8ms。

6.7.2 数字量输出模块

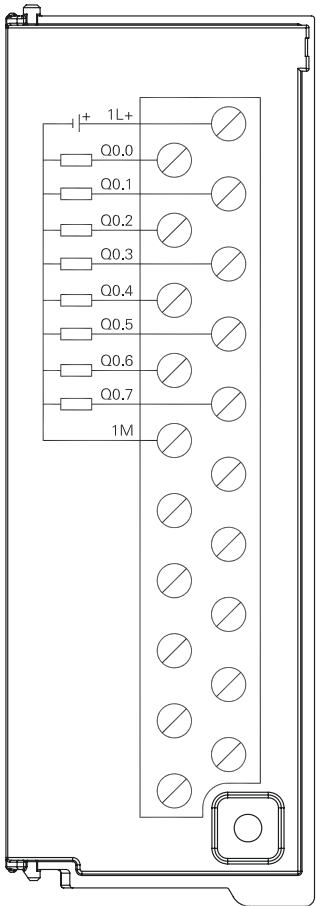
表6-27 数字量输出模块技术参数

特性	CTH3 DQT-080S1	CTH3 DQT-160S1	CTH3 DQT-320S2	CTH3 DQR-080S1	CTH3 DQR-160S1
尺寸（W×H×D）	34×115×100 mm				

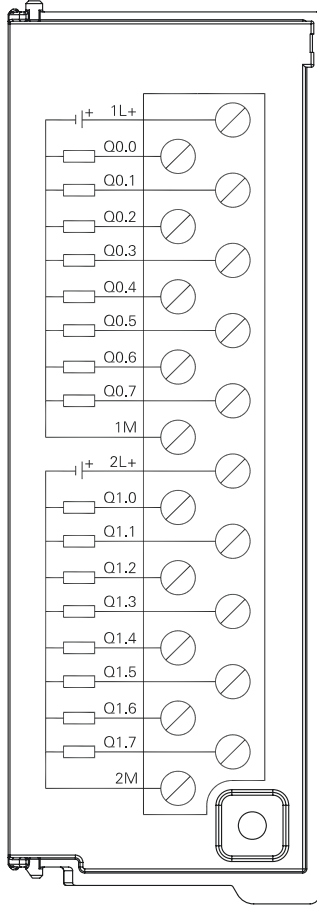
输出点数		8	16	32	8	16
电流消耗	24V DC	50mA	95mA	180mA	64mA	130mA
	+5V 总线	70mA	120mA	210mA	45mA	60mA
输出类型		固态-MOSFET，源型			继电器-干触点	
输出额定电压		24V DC			DC: 24V, AC: 110V/220V	
输出电压范围		20.4~28.8V DC			DC: 5~30V, AC: 5~250V	
逻辑 1（最小）		20V DC			-	
逻辑 0（最大）		0.1V DC, 10kΩ 负载			-	
输出电流（最大）		0.5A			2A	
每个公共端电流		最大 4A			最大 16A	
输出漏电流（最大）		15uA			-	
浪涌电流		8A, 100ms			5A, 4s@10%占空比	
灯负载		5W			DC: 30W /AC: 200W	
接触电阻		0.3Ω, 最大 0.6Ω			新设备最大为 0.2Ω	
输出延迟		断开到接通（最大）：50us 接通到断开（最大）：200us			最大 10ms	
输出频率（最大）		1kHz			阻性负载：10Hz 灯负载：1Hz 感性负载：0.5Hz	
机械寿命（无负载）		-			10, 000, 000	
触点寿命（额定负载）		-			100, 000	
隔离		现场到逻辑 线圈到触点			500V AC, 持续 1min 1500V AC, 持续 1min	
每组隔离点数		8	8	8	8	8
同时 ON 点数		8	16	32	8	16
两个输出并联		支持同组内两个输出并联			-	
电缆长度	屏蔽	500m				
	非屏蔽	150m				

接线规格

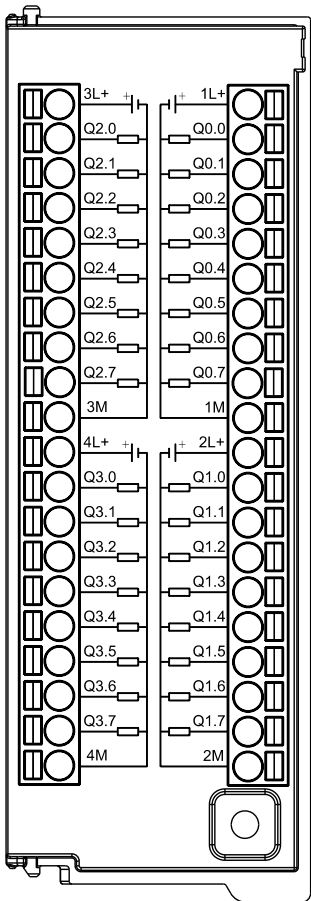
CTH3 DQT-080S1 接线图



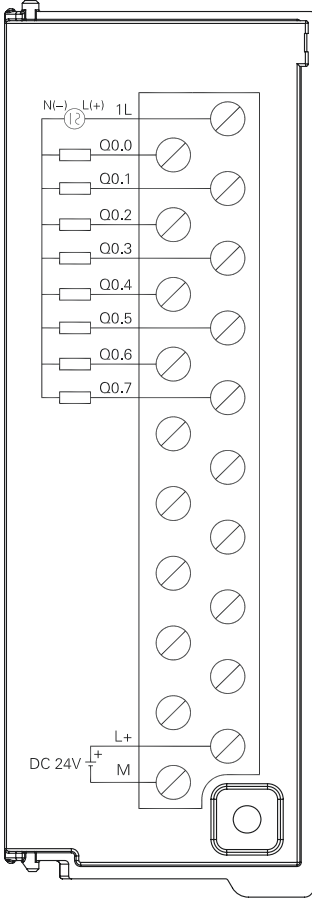
CTH3 DQT-160S1 接线图



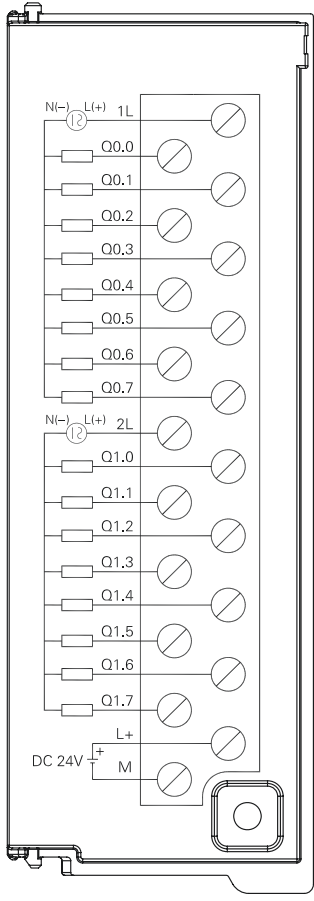
CTH3 DQT-320S2 接线图



CTH3 DQR-080S1 接线图



CTH3 DQR-160S1 接线图



数字量输出模块通道配置

每组（8 通道）配置参数格式为：

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留

6.8 模拟量模块

模拟量输入模块，模拟量输入输出模块型号，对应型号和规格参数如下：

表6-28 产品型号规格

订货号	名称	规格说明
CTH3 AIS-040S1	AIS-04模拟模块	模拟量电压电流输入，4AI x 12 bit
CTH3 AMS-060S1	AMS-06模拟模块	模拟量电压电流输入输出，4AIx12 bit，2AQx12 bit
CTH3 AIV-080S1	AIV-08模拟模块	模拟量电压输入，8AI x 16 bit
CTH3 AIC-080S1	AIC-08模拟模块	模拟量电流输入，8AI x 16 bit
CTH3 AQS-040S1	AQS-04模拟模块	模拟量电压电流输出，4AQ x 12 bit
CTH3 AQS-080S2	AQS-08模拟模块	模拟量电压电流输出，8AQ x 12 bit（插拔式压线端子）

表6-29 模拟量模块的常规特性

特性	CTH3 AIS-040S1	CTH3 AMS-060S1	CTH3 AIV-080S1 / CTH3 AIC-080S1	CTH3 AQS-040S1	CTH3 AQS-080S2
物理特性					
尺寸（W×H×D）	34×115×100 mm				
电源特性					
额定输入电压	24V DC				
输入电压范围	20.4V~28.8V DC				
输入电流	65mA	110mA	50mA	110mA	200mA
极性反接保护	有				
总线电源电压	+5V DC				
总线电源电流	50mA	50mA	30mA	40mA	40mA
LED 指示灯特性					
24V 电源指示灯	亮起：24VDC 供电正常，熄灭：无 24VDC 供电				
SF 指示灯	亮起：模块故障，熄灭：无错 闪烁：输入电流信号超限报警（仅针对 4-20mA）				
功能特性					

扩展功能	提供总线扩展功能
隔离功能	现场与总线之间隔离
保护功能	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
滤波功能	采用硬件滤波与软件滤波相结合的方式
电源功能	模块采用 24V DC 供电

6.8.1 模拟量输入模块

表6-30 模拟量输入模块规范

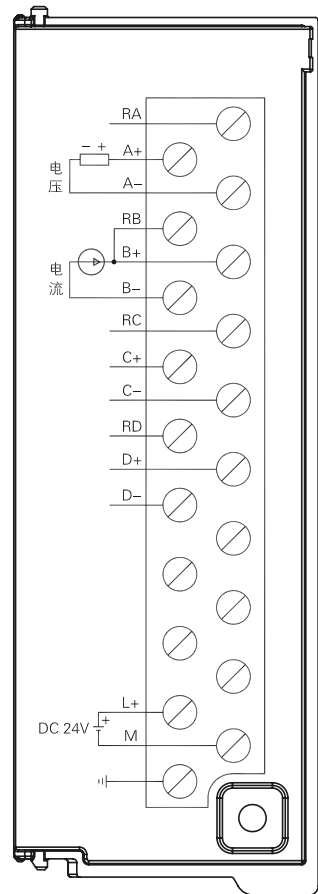
特性		CTH3 AIS-040S1	CTH3 AIV-080S1	CTH3 AIC-080S1
输入类型		电压或电流（差分输入）	电压输入	电流输入
输入点数		4	8	
输入量程	电压	单极性：0~5V，0~10V，双极性：±2.5V，±5V		
	电流	0~20mA，4~20mA		
最大输入	电压	30V DC		
	电流	40mA		
输入阻抗	电压	≥2MΩ		
	电流	250Ω		
数据格式	电压	0~+32000（单极性），-32000~+32000（双极性）		
	电流	0~+32000		
输入阶跃响应		4 通道 5ms（最快）	8 通道 50ms（最快）	
模块更新频率（所有通道）		4 通道支持 200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz 配置 默认：50Hz 所有通道	8通道支持50Hz、20Hz、10Hz、5Hz、2Hz 配置 默认：10Hz 所有通道（50Hz 仅满足4通道）	
共模抑制		大于 40dB		
通道串扰		大于 60dB		
共模电压		-12V≤信号电压+共模电压≤+12V		
分辨率	单极性	12 bits	16 bits	
	双极性	11 bits +符号位	15 bits +符号位	
测量原理		逐次逼近	Sigma-delta (Σ-△)	
测量误差		0.5%（最大）	0.1%（最大）	
断线检测（仅针对 4~20mA）		断线标定：-32768，32767 两值可选		
隔离	现场至逻辑	500V AC		
	24VDC 至逻辑			
诊断	超负量程	单极性：0，双极性：-32768	单极性：0，双极性：-32768	

	超正量程	单极性：32760，双极性：32752	单极性：32767，双极性：32767
	没有电源	32736	32766

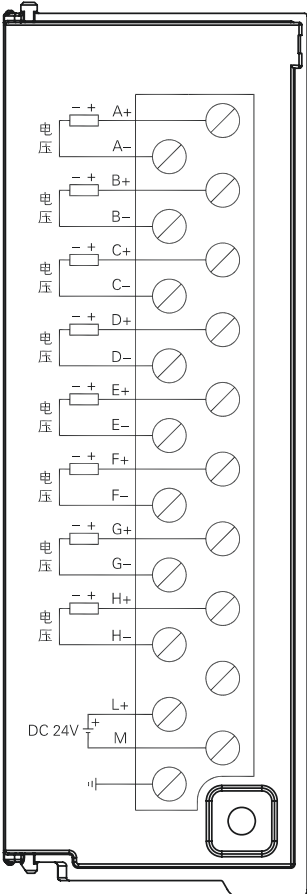
备注：CTH3 AIC-080S1 的输入量程为 4~20mA，当 1.2mA≤输入电流<4mA 时，数值会由 0 到-32767 线性变化，当小于 1.2mA，数值显示-32767。

接线图

CTH3 AIS-040S1 接线图



CTH3 AIC-080S1 接线图



CTH3 AIV-080S1 接线图

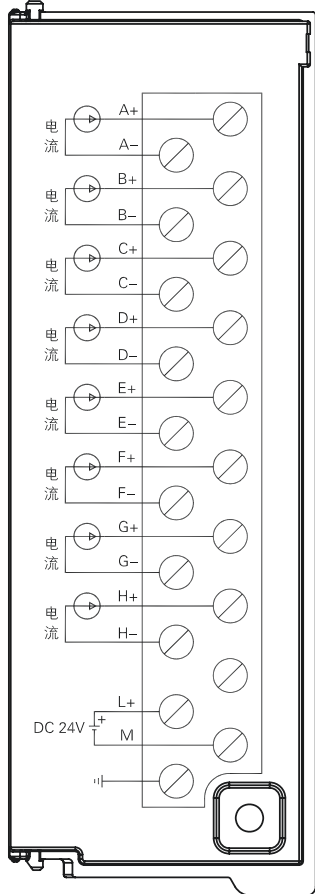


表6-31 模拟量输入一组参数配置格式：

bit 7		bit 6		bit 5		bit 4		bit 3		bit 2		bit 1		bit 0	
采样周期						输入类型和量程（通过 bit4 来区分单极性和双极性，bit4 为 1 表示双极性；为 0 表示单极性）									
模块类型		更新频率 （采样周期）		采样周期编码 （bit7~5）		输入类型		输入量程		量程编码 （bit4~0）					
AI 模块 4 通道		200 Hz		000		电压		0~5V		00000					
		100 Hz		001				0~10V（默认值）		00001					
		50 Hz（默认值）		010				±2.5V		10000					
		20 Hz		011				±5V		10001					
		10 Hz		100											
AI 模块 8 通道		50 Hz		000		电流		0~20mA（默认值）		00010					
		20 Hz		001				4~20mA		00011					
		10 Hz（默认值）		010											
		5 Hz		011											
		2 Hz		100											

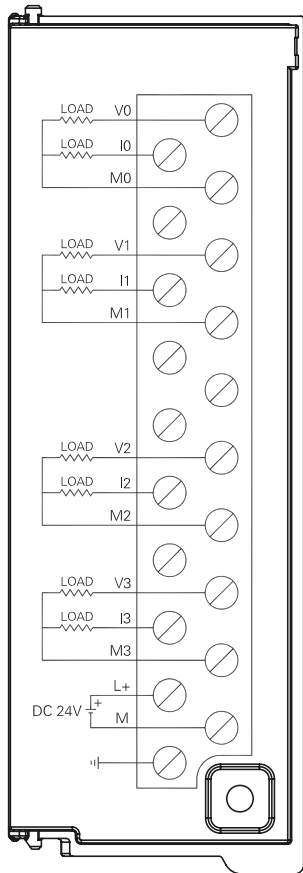
bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
保留	必须是 1	保留	断线方向标定 0: 正方向 1: 负方向	保留			

6.8.2 模拟量输出模块

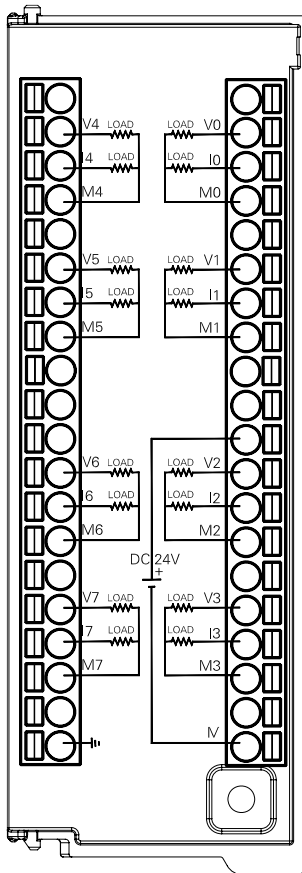
表6-32 模拟量输出模块规范

特性		CTH3 AQS-040S1	CTH3 AQS-080S2
输出类型		电压或电流	
输出点数		4	8
输出量程		电压: $\pm 10V$ 电流: $0\sim 20mA$, $4mA\sim 20mA$	
保护		输出误接电压: 最大 30V DC 电压短路保护: 有	
数据格式		满量程时 电压: $-32000\sim +32000$ 电流: $0\sim +32000$	
建立时间		电压输出: 100us 电流输出: 2ms	
负载阻抗		电压输出: 5000Ω (最小) 电流输出: 500Ω (最大)	
分辨率		单极性: 12bit 双极性: 11bit+符号位	
精度	电压	典型值: 满量程的 $\pm 0.5\%$, 最坏情况: 满量程的 $\pm 2\%$ 典型值: 满量程的 $\pm 0.6\%$, 最坏情况: 满量程的 $\pm 2\%$	
	电流		
隔离	电源隔离	500V AC	
	现场至逻辑		

CTH3 AQS-040S1 接线图



CTH3 AQS-080S2 接线图



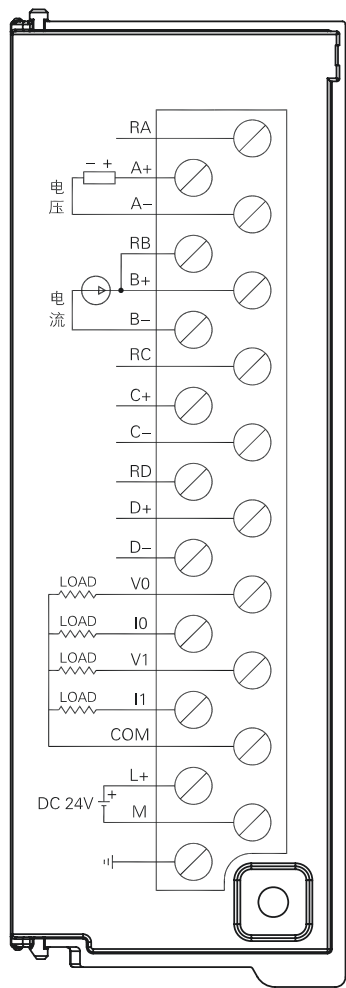
6.8.3 模拟量输入输出模块

表6-33 模拟量输入输出模块规范

输入特性		CTH3 AMS-060S1	
输入类型		电压或电流（差分输入）	
输入点数		4	
输入量程	电压	单极性：0~5V，0~10V；双极性：±2.5V，±5V	
	电流	0~20mA，4~20mA	
最大输入	电压	30VDC	
	电流	40mA	
输入阻抗	电压	≥2MΩ	
	电流	250Ω	
数据格式	电压	0~+32000（单极性），-32000~+32000（双极性）	
	电流	0~+32000	
输入阶跃响应		4 通道 5ms（最快）	
输入特性		AMS-060S1	
模块更新频率（所有通道）		4 通道支持 200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz 配置	8 通道支持 50Hz、20Hz、10Hz、5Hz、2Hz 配置

		默认：50Hz 所有通道	默认：10Hz 所有通道
共模抑制		大于 40dB	
通道串扰		大于 60dB	
共模电压		$-12V \leq \text{信号电压} + \text{共模电压} \leq +12V$	
分辨率	单极性	12 bits	
	双极性	11 bits+符号位	
测量原理		逐次逼近	
测量误差		0.5%（最大）	
断线检测（仅针对 4~20mA）		断线标定：-32768，32767 两值可选	
隔离（现场至逻辑 /24VDC 至逻辑）		500V AC	
诊断	超负量程	单极性：0，双极性：-32768	
	超正量程	单极性：32760，双极性：32752	
	无电源	32736	
输出特性		AMS-060S1	
输出类型		电压或电流	
输出点数		2	
输出量程	电压	$\pm 10V$	
	电流	0~20mA， 4mA~20mA	
保护	输出误接电压	最大 30V DC	
	电压短路保护	有	
数据格式	电压	-32000~+32000（满量程时）	
	电流	0~+32000（满量程时）	
建立时间	电压输出	100us	
	电流输出	2ms	
负载阻抗	电压输出	5000 Ω （最小）	
	电流输出	500 Ω （最大）	
分辨率	单极性	12bit	
	双极性	11bit+符号位	
精度	电压	典型值：满量程的 $\pm 0.5\%$ ，最坏情况：满量程的 $\pm 2\%$	
	电流	典型值：满量程的 $\pm 0.6\%$ ，最坏情况：满量程的 $\pm 2\%$	
隔离	电源隔离	500V AC	
	现场至逻辑		

CTH3 AMS-060S1 接线图



6.8.4 通道配置

表6-34 模拟量输入一组参数配置格式:

bit 7		bit 6		bit 5		bit 4		bit 3		bit 2		bit 1		bit 0																		
采样周期						输入类型和量程（通过 bit4 来区分单极性和双极性，bit4 为 1 表示双极性；为 0 表示单极性） <table><tr><th>输入类型</th><th>输入量程</th><th>量程编码 (bit4~0)</th></tr><tr><td rowspan="4">电压</td><td>0~5V</td><td>00000</td></tr><tr><td>0~10V（默认值）</td><td>00001</td></tr><tr><td>±2.5V</td><td>10000</td></tr><tr><td>±5V</td><td>10001</td></tr><tr><td rowspan="3">电流</td><td>0~20mA（默认值）</td><td>00010</td></tr><tr><td>4~20mA</td><td>00011</td></tr></table>										输入类型	输入量程	量程编码 (bit4~0)	电压	0~5V	00000	0~10V（默认值）	00001	±2.5V	10000	±5V	10001	电流	0~20mA（默认值）	00010	4~20mA	00011
输入类型	输入量程	量程编码 (bit4~0)																														
电压	0~5V	00000																														
	0~10V（默认值）	00001																														
	±2.5V	10000																														
	±5V	10001																														
电流	0~20mA（默认值）	00010																														
	4~20mA	00011																														
	模块类型		更新频率 (采样周期)		采样周期编码 (bit7~5)																											
AI 模块 4 通道	200 Hz		000																													
	100 Hz		001																													
	50 Hz（默认值）		010																													
	20 Hz		011																													
	10 Hz		100																													
AI 模块 8 通道	50 Hz		000																													
	20 Hz		001																													
	10 Hz（默认值）		010																													
	5 Hz		011																													
	2 Hz		100																													
bit 15		bit 14		bit 13		bit 12		bit 11		bit 10		bit 9		bit 8																		
保留		必须是 1		保留		断线方向标定 0: 正方向 1: 负方向		保留																								

表6-35 模拟量输出一组类型配置格式:

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
保留	保留	保留	电压/电流 0: 电压(默认值) 1: 电流	量程 (含极性) 0: $\pm 10V$ (电压) 1: 0~20mA (电流) 2: 4~20mA (电流)			
bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
保留							

6.9 温度模块

表6-36 温度模块的基本规格

CODESYS 中对应的名称	规格描述	订货号
AIT_04_4TC	热电偶输入模块, 4 路 TC, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-040S1
AIT_08_8TC	热电偶输入模块, 8 路 TC, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-080S1
AIR_04_4RTD	热电阻输入模块, 4 路 RTD, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIR-040S1
AIR_08_8RTD	热电阻输入模块, 8 路 RTD, 隔离型 16bit 精度 (插拔式压线端子)	CTH3 AIR-080S2

表6-37 温度模块的常规特性

特性	CTH3 AIT-040S1	CTH3 AIT-080S1	CTH3 AIR-040S1	CTH3 AIR-080S2
物理特性				
尺寸（W×H×D）	34×115×100 mm			
电源特性				
额定输入电压	24V DC			
输入电压范围	20.4V~28.8V DC			
输入电流	50mA	50mA	60mA	80mA
极性反接保护	有			
总线电源电压	+5V DC			
总线电源电流	50mA	50mA	50mA	50mA
LED 指示灯特性				
24V 电源指示灯	亮起：24VDC 供电正常，熄灭：无 24VDC 供电			
SF 指示灯	亮起：模块故障，熄灭：无错，闪烁：输入信号错误			
功能特性				
I/O 功能	提供 4 路/8 路温度传感器输入接口			

扩展功能		提供总线扩展功能
隔离功能		现场与总线之间隔离
		外部电源与系统电源之间隔离
保护功能	电源保护	供电电源端提供反接保护功能及浪涌吸收功能
	断线检测	输入提供断线检测功能
滤波功能		采用硬件滤波与软件滤波相结合的方式
电源功能		模块采用 24V DC 供电

表6-38 温度模块的输入特性

特性		CTH3 AIT-040S1	CTH3 AIT-080S1	CTH3 AIR-040S1	CTH3 AIR-080S2
输入类型		悬浮型热电偶		模块参考接地热电阻	
输入点数		4	8	4	8
接线方式		-		支持 2 线制、3 线制、4 线制； 默认：3 线制	
输入范围		热电偶类型（选一种）： S、T、R、E、N、K、J 电压范围：±80mV 默认：K		热电阻类型（选一种）： Pt-100Ω，200Ω，500Ω，1000Ω （α=3850ppm，3920ppm， 3850.55ppm，3916ppm，3902ppm） Pt-10000Ω（α=3850ppm） Cu-9.035Ω（α=4720ppm） Ni-100Ω，120Ω，1000Ω（α=6720ppm， 6178ppm） R-150Ω，300Ω，600ΩFS 默认：Pt-100Ω（α=3850ppm）	
隔离	现场至逻辑	500VAC			
	现场至 24VDC				
	24VDC 至逻辑				
共模抑制		>100dB@120VAC			
输入分辨率	温度	0.1℃/0.1°F		0.1℃/0.1°F	
	电压	15 位+符号位		-	
	电阻	-		15 位+符号位	
测量原理		Sigma-Delta			
模块更新频率（所有通道）		4 通道支持 8Hz、4Hz、2Hz、1Hz 配置，默认所有通道为 2Hz			
		8 通道支持 4Hz、2Hz、1Hz、0.5Hz 配置，默认所有通道为 1Hz			
到传感器的导线长度		最大 100m			
导线回路电阻		100Ω		20Ω，Cu 型 2.7Ω	
噪声抑制		85dB@50Hz/60Hz/400Hz			

数据字格式	电压: -27648~+27648	电阻: -27648~+27648
输入阻抗	>10MΩ	>10MΩ
最大输入电压	输入端能支持最大电压为 30V DC 的误接	
分辨率	15 位+符号位	
输入滤波衰减	-3dB@21kHz	-3dB@3.6kHz
基本误差	0.1%Fs (电压)	0.1%Fs (电阻)
重复性	0.05%Fs	
冷端补偿	可配置, 默认有冷端补偿	-
冷端误差	±1.5℃	-
温度单位	摄氏度/华氏度可配置, 默认摄氏度	
断线检测	热电偶: 可配置, 默认有断线检测;	热电阻: 一直有断线检测, 不可配置
	支持正负两个方向标定, 默认正向标定	
诊断	断线	32767 (正向标定), -32768 (负向标定)
	无模块电源	32766
是否集成有 PID 控制功能	无	-

TC 模块通道配置

表6-39 温度模块一组参数配置格式:

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
采样周期			输入类型和量程				
bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
温度模块组关闭位	配置使能位, 必须为 1	温度模块冷端补偿	温度模块正负标定	温度模块断线检测	温度模块温度单位	温度模块接线方式	

注: 组关闭位, 0 - 使能

表6-40 输入类型和量程:

模块类型	输入类型	输入量程	量程编码 (bit4~0)
TC	TC	S	00000
		T	00001
		R	00010
		E	00011
		N	00100
		K (默认值)	00101
		J	00110
	电压	±80mV	10000

表6-41 采样周期:

模块类型	更新频率（采样周期）	采样周期编码（bit7~5）
TC 4 通道	8 Hz	000
	4 Hz	001
	2 Hz（默认值）	010
	1 Hz	011
TC 8 通道	4 Hz	000
	2 Hz	001
	1 Hz（默认值）	010
	0.5 Hz	011

接线方式	0: 三线制（默认值） 1: 二线制 2: 四线制
温度单位	0: 摄氏度（默认值） 1: 华氏度
断线检测	0: 要断线检测（默认值） 1: 不要断线检测 温度模块要配置此项参数，AI 模块只有 4~20mA 量程段需要配置此项参数
正负标定	0: 正标定（默认值） 1: 负标定 温度模块要配置此项参数，AI 模块只有 4~20mA 量程段需要配置此项参数
冷端补偿	0: 要冷端补偿（默认值） 1: 不要冷端补偿
组使能	0: 使能（默认值） 1: 不使能

RTD 模块通道配置

表6-42 温度模块输入一组参数配置格式:

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
采样频率			输入类型和量程				
bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
温度模块组关闭位	配置使能位， 必须为 1	保留	温度模块 正负标定	温度模块断 线检测	温度模块温 度单位	温度模块接线方式	

注：组关闭位 0 - 使能

表6-43 输入类型和量程:

模块类型	输入类型	输入量程	量程编码（bit4~0）
RTD	RTD	Pt-100Ω($\alpha=3850\text{ppm}$)（默认值）	00000
		Pt-200Ω($\alpha=3850\text{ppm}$)	00001

		Pt-500Ω($\alpha=3850\text{ppm}$)	00010
		Pt-1000Ω($\alpha=3850\text{ppm}$)	00011
		Pt-100Ω($\alpha=3920\text{ppm}$)	00100
		Pt-200Ω($\alpha=3920\text{ppm}$)	00101
		Pt-500Ω($\alpha=3920\text{ppm}$)	00110
		Pt-1000Ω($\alpha=3920\text{ppm}$)	00111
		Pt-100Ω($\alpha=3850.55\text{ppm}$)	01000
		Pt-200Ω($\alpha=3850.55\text{ppm}$)	01001
		Pt-500Ω($\alpha=3850.55\text{ppm}$)	01010
		Pt-1000Ω($\alpha=3850.55\text{ppm}$)	01011
		Pt-100Ω($\alpha=3916\text{ppm}$)	01100
		Pt-200Ω($\alpha=3916\text{ppm}$)	01101
		Pt-500Ω($\alpha=3916\text{ppm}$)	01110
		Pt-1000Ω($\alpha=3916\text{ppm}$)	01111
		Pt-100Ω($\alpha=3902\text{ppm}$)	10000
		Pt-200Ω($\alpha=3902\text{ppm}$)	10001
		Pt-500Ω($\alpha=3902\text{ppm}$)	10010
		Pt-1000Ω($\alpha=3902\text{ppm}$)	10011
		Pt-10000Ω($\alpha=3850\text{ppm}$)	10100
		Cu-9.035Ω($\alpha=4720\text{ppm}$)	10101
		Ni-10Ω($\alpha=6720\text{ppm}$)	10110
		Ni-120Ω($\alpha=6720\text{ppm}$)	10111
		Ni-1000Ω($\alpha=6720\text{ppm}$)	11000
		Ni-10Ω($\alpha=6178\text{ppm}$)	11001
		Ni-120Ω($\alpha=6178\text{ppm}$)	11010
		Ni-1000Ω($\alpha=6178\text{ppm}$)	11011
	电阻	R-150Ω	11100
		R-300Ω	11101
		R-600ΩFS	11110

表6-44 采样频率：

模块类型	更新频率（采样周期）	采样周期编码（bit7~5）
RTD 4 通道	8 Hz	000
	4 Hz	001
	2 Hz（默认值）	010
	1 Hz	011
RTD 8 通道	4 Hz	000
	2 Hz	001
	1 Hz（默认值）	010
	0.5 Hz	011

接线方式	0: 三线制（默认值） 1: 二线制 2: 四线制
温度单位	0: 摄氏度（默认值） 1: 华氏度
断线检测	0: 要断线检测（默认值） 1: 不要断线检测 温度模块要配置此项参数，AI 模块只有 4~20mA 量程段需要配置此项参数
正负标定	0: 正标定（默认值） 1: 负标定 温度模块要配置此项参数，AI 模块只有 4~20mA 量程段需要配置此项参数
组使能	0: 使能（默认值） 1: 不使能

热电偶特性

各种类型热电偶的温度范围 (°C) 和准确度

数据字 (1个数字位=0.1°C)		类型J	类型K	类型T	类型E	类型R,S	类型N	±80mV	
十进制	十六进制								
32767	7FFF	>1200.0°C	>1372.0°C	>400.0°C	>1000.0°C	>1768.0°C	>1300.0°C	>94.071mV	OF
↑	↑							↑	↑
32511	7EFF							97.071mV	
:	:								OR
27649	6C01							80.0029mV	
27648	6C00							80mV	
:	:								
17680	4510					↑			
:	:								
13720	3598		↑						
:	:		1372.0°C 超出范围						
13000	32C8		1300.0°C				↑		
:	:						1300.0°C		
12000	2EE0	↑							NR
:	:	1200.0°C							
10000	2710			↑					
:	:				1000.0°C				
4000	0FA0								
:	:								
1	0001	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.0029mV	
0	0000	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.0mV	
-1	FFFF	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C	-0.0029mV	
:	:								
-500	FE0C								
-1500	FA24								
:	:								
-2000	F830	↓							
:	:	-150.0°C							
-2100	F7CC		↓						
:	:	低于范围	-200.0°C						
-2550	F60A								
:	:		低于范围						
-2700	F574								
:	:								
-27648	9400								
-27649	93FF								
:	:								
-32512	8100								
#	#								
-32768	8000								
		<-210.0°C	<-270.0°C	<-270.0°C	<-270.0°C	<-50.0°C	<-270.0°C	<-94.07mV	UF
全量程范围的精度		S0.1%	S0.3%	S0.6%	S0.1%	S0.6%	S0.1%	S0.1%	
精度(无冷端补偿的额定范围)		S1.5°C	S1.7°C	S1.4°C	S1.3°C	S3.7°C	S1.6°C	S0.10°C	
冷端误差		S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	S1.5°C	NA	
*OF=上溢 OR=超出范围 NR=额定范围 VR=低于范围 UF=下溢									
↑表示所有大于该值但小于断线阈值的模拟量都报告为上溢出值, 32767 (10x7FFF)									
↓表示所有小于该值但大于断线阈值的模拟量都报告为下溢出值, -32768 (0x8000)									

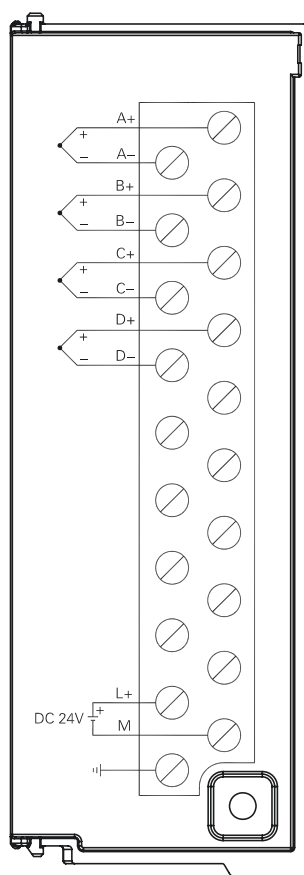
热电阻特性

用于热电阻类型的温度范围 (°C) 和精度

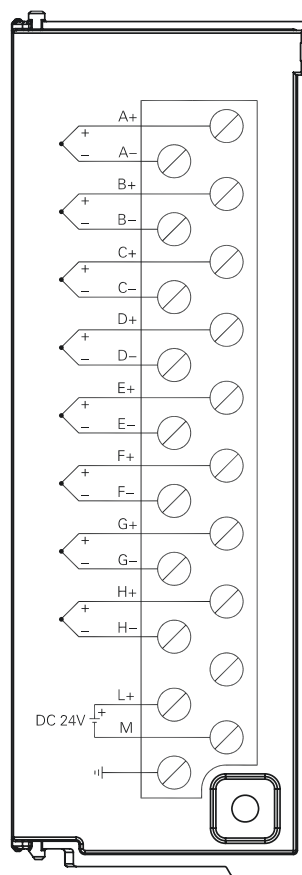
系统字 (1个数字位=0.1°C)		Pt10000	Pt100 Pt200 Pt500 Pt1000	Ni100 Ni120 Ni1000	Cu9.035	0-150Ω	0-300Ω	0-600Ω	
十进制	十六进制								
32767	7FFF								
32766	7FFE					↑	↑	↑	
32511	7EFF					176.383Ω	352.767Ω	705.534Ω	
29649	6C01					150.005Ω	300.011Ω	600.022Ω	
27648	6C00					150.000Ω	300.000Ω	600.000Ω	
25000	61AB								↑
18000	4650								OR
15000	3A98								
13000	32C8								
10000	2710	↑	↑						
		1000.0°C	1000.0°C						
8500	2134		850.0°C						
6000	1770	600.0°C							
3120	0C30			↑	312.0°C				
2950	0B86			295.0°C	260.0°C				
2600	0A28			250.0°C					
2500	09C4								
1	0001	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.005Ω	0.011Ω	0.022Ω	
0	0000	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.0°C	0.000Ω	0.000Ω	0.000Ω	
-1	FFFF	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C	-0.1°C				
							(负值是不可能的)		
-600	FDA8			-60.0°C		↓	↓	↓	
-1050	FBE6			-105.0°C					
				↓					
-2000	F830	-200.0°C	-200.0°C		-200.0°C				
-2400	F6A0				-240.0°C				
-2430	F682	-243.0°C	-243.0°C		↓				
		↓	↓						
-5000	EC78								
-6000	E890								UR
-10500	D6FC								↓
-12000	D120								
-20000	4E20								
-32767	8001								
-32768	8000								
全量程范围的精度		±0.4%	±0.1%	±0.2%	±0.5%	±0.1%	±0.1%	±0.1%	
精度 (额定范围)		±4°C	±1°C	±0.6°C	±2.8°C	±0.15°C	±0.3°C	±0.6°C	
*OF=上溢出 OR=超出范围 NR=额定范围 UR=低于范围 UF=下溢出									
↑或↓表示所有超过或低于这个限制值的模拟量其测量值都报告为所选的熔断标定值，32767 (0x7FFF) 或-32768 (0x8000)									

热电偶接线规格

CTH3 AIT-040S1 接线规格

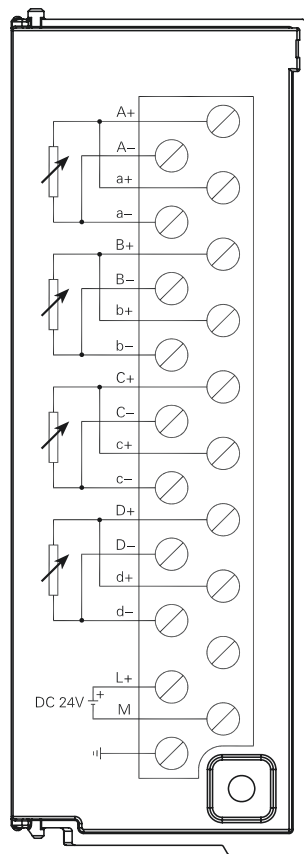


CTH3 AIT-080S1 接线规格

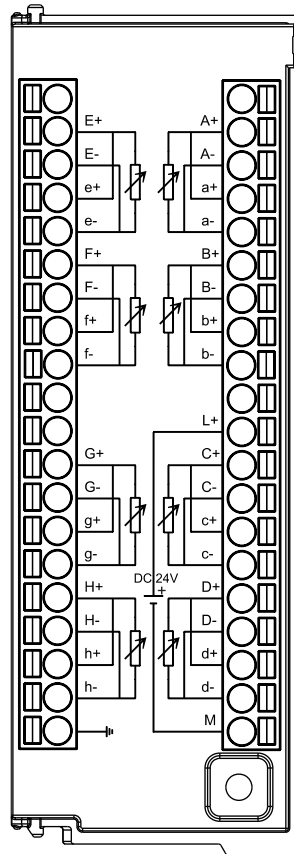


热电阻接线规格

CTH3 AIR-040S1 接线规格



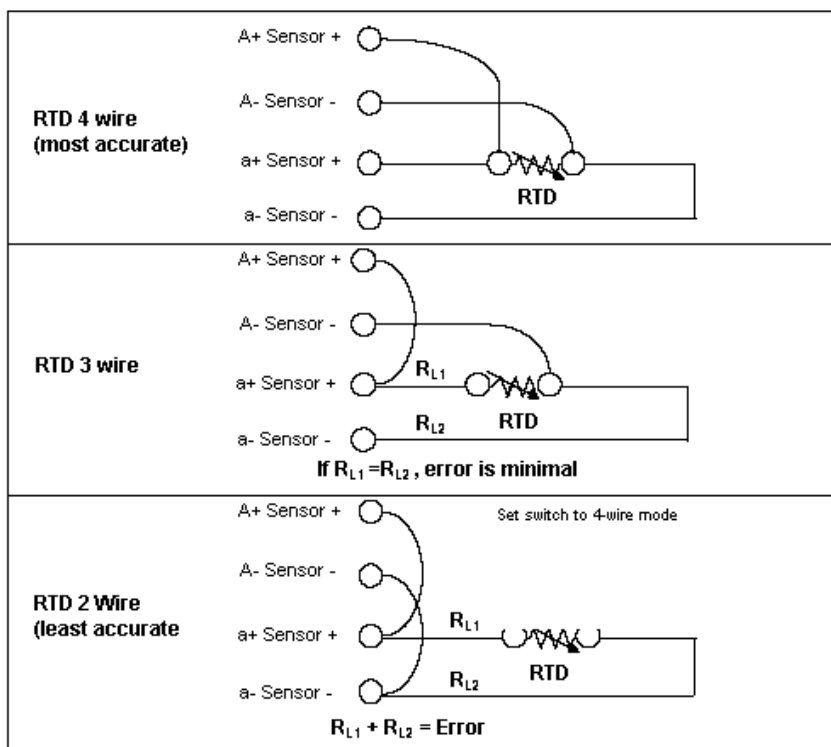
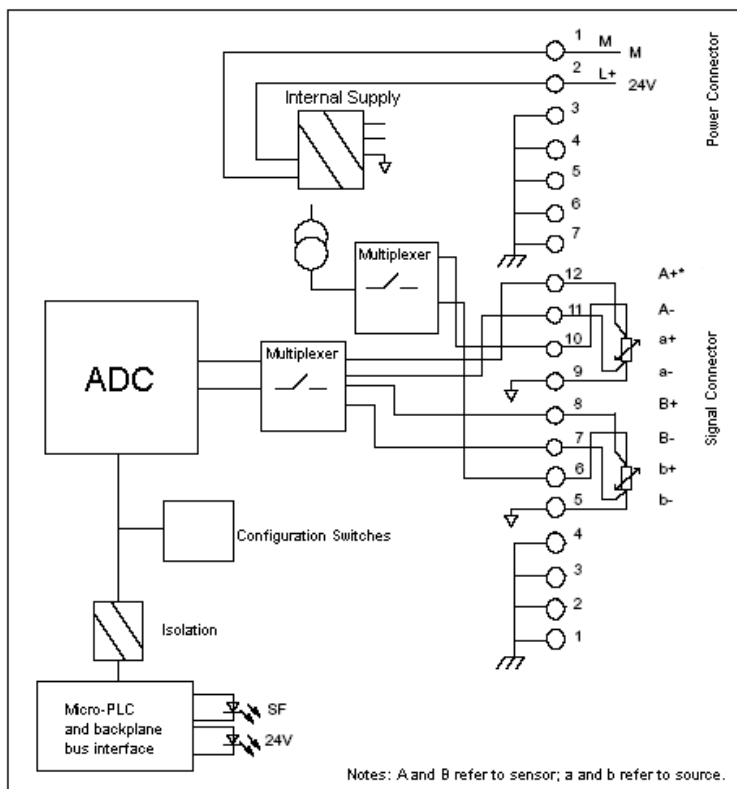
CTH3 AIR-080S2 接线规格



RTD 与传感器的接线

如下图所示，用户可采用直接接线或使用扩展线的方式将热电阻传感器接到热电阻模块上。使用屏蔽线可达到最好的抗躁性，若使用屏蔽线，应将屏蔽线接到信号连接器的 1 至 4 针接地点上。该接地点与电源连接器的 3 至 7 针共地。如果有的热电阻输入通道没有使用，用户应将一个电阻器与未使用的输入通道相连，以防止由于浮地输入信号产生的误差影响有效通道的错误显示。

用户需将电源连到电源连接器的 1 和 2 针上，必须将电源连接器的针 3 接到附近的机壳地。可任选下图三种接线方式（2 线制，3 线制，4 线制）之一将热电阻模块与传感器相连。精度最高的是 4 线接法，精度最低的是 2 线接法，建议只有在应用中不在乎导线误差时才用 2 线接法。



Notes: A refers to sensor; a refers to source

库指令详解

7

7.1 CODESYS 中的操作符总结

7.2 Standard.lib 库

7.3 Util.lib 库

7.4 SoftMotion 库

7.1 CODESYS 中的操作符总结

下表为操作符总结，这些操作符分别都存在于 CODESYS 的 **Standard.lib** 和 **Util.lib** 程序库中。

注意 ‘IL 符’ 栏：只有使用此符号的行才被显示。一个必要条件是：第一组必要的操作数已被顺利载入前一行（如，LD in）

‘Mod.IL’ 栏显示 IL 中有可能出现的修饰符：

C	前行表达式为 TRUE 的结果的修饰符。
N	对于 JMP, CALC, RETC：如前行的结果为 FALSE，则执行此命令。
N	否则：否定操作数（非累积器）
(	括弧中操作符：只有括号出现后操作才开始执行。

表7-1 操作符总结表

在 ST 中	在 AWL 中	Mod.AWL	描述
,			字符串分隔符
.. []			Array 值域大小
:			声明中操作数与类型间的分隔符。
;			说明终止。
^			指示符废止。
	LD var1	N	缓冲器中变量 1 值的载入。
:=	ST var1	N	将实际结果存入变量 1。
	S boolvar		当实际结果为 TRUE，准确设置操作数布尔变量为 TRUE。
	R boolvar		当实际结果为 FALSE，准确设置操作数布尔变量为 TRUE。
	JMP label	CN	直接跳至标签。
<Program name>	CAL prog1	CN	调用程序 prog1。
<Instance name>	CAL inst1	CN	调用功能程序 inst1。
<Fctname>(vx, vy,..)	<Fctname> vx, vy	CN	调用功能 fctname 和 transmit 变量 vx, vy。
RETURN	RET	CN	Leave POU and go back to caller
	(		括号后的值作操作数处理，括号前的运算在括号内的表达式之前不执行。
	)		现执行已被设置运算
AND	AND	N,(	位 AND

在 ST 中	在 AWL 中	Mod.AWL	描述
OR	OR	N,(	位 OR
XOR	XOR	N,(	位专用 OR
NOT	NOT		位 NOT
+	ADD	(	加法
-	SUB	(	减法
*	MUL	(	乘法
/	DIV	(	除法
>	GT	(	大于
>=	GE	(	大于等于
=	EQ	(	等于
<>	NE	(	不等于
<=	LE	(	小于等于
<	LT	(	小于
MOD(in)	MOD		模相除
INDEXOF(in)	INDEXOF		POU in1 的内部指数
SIZEOF(in)	SIZEOF		已知 in 数据类型所需字节数
SHL(K,in)	SHL		操作符 in 位左移 k
SHR(K,in)	SHR		操作符 in 位右移 k
ROL(K,in)	ROL		操作符 in 位旋转 k 到左
ROR(K,in)	ROR		操作符 in 位旋转 k 到右
SEL(G,in0,in1)	SEL		in0 (G 为 FALSE) 和 in1 (G 为 TRUE) 两个操作数之间的两进制选择。
MAX(in0,in1)	MAX		2 个值中较大的一个的复原。
MIN(in0,in1)	MIN		in0 和 in1 两值之中较小一个的复原。
LIMIT(MIN,in,Max)	LIMIT		限制值域 (in 重置为 MIN, 或 MAX, 以免超出范围)。
MUX(K,in0,...in_n)	MUX		一组值中 (in 至 In_n) 选择第 k 个值。
ADR(in)	ADR		DWORD 中操作数的地址。
ADRINST()	ADRINST()		调用操作符即功能块操作符的地址。
BITADR(in)	BITADR		DWORD 中操作数的位平衡。
BOOL_TO_<type>(in)	BOOL_TO_<type>		布尔操作数的类型转换。
<type>_TO_BOOL(in)	<type>_TO_BOOL		类型转换成 BOOL。

在 ST 中	在 AWL 中	Mod.AWL	描述
INT_TO_<type>(in)	INT_TO_<type>		INT 操作数类型转换位另一基本类型。
REAL_TO_<type>(in)	REAL_TO_<type>		REAL 操作数类型转换位另一基本类型。
LREAL_TO_<type>(in)	LREAL_TO_<type>		LREAL 操作数类型转换位另一基本类型。
TIME_TO_<type>(in)	TIME_TO_<type>		TIME 操作数类型转换位另一基本类型。
TOD_TO_<type>(in)	TOD_TO_<type>		TOD 操作数类型转换位另一基本类型。
DATE_TO_<type>(in)	DATE_TO_<type>		DATE 操作数类型转换位另一基本类型。
DT_TO_<type>(in)	DT_TO_<type>		DT 操作数类型转换位另一基本类型。
STRING_TO_<type>(in)	STRING_TO_<type>		字符串操作数类型转换位另一基本类型，in 必须含所求类型的有效值。
TRUNC(in)	TRUNC		从 REAL 转换为 INT。
ABS(in)	ABS		操作数 in 的绝对值。
SQRT(in)	SQRT		操作数 in 的平方根。
LN(in)	LN		操作数 in 的自然对数。
LOG(in)	LOG		操作数 in 的以 10 为底的对数。
EXP(in)	EXP		操作数 in 的幂方。
SIN(in)	SIN		操作数 in 的正弦。
COS(in)	COS		操作数 in 的余弦。
TAN(in)	TAN		操作数 in 的正切。
ASIN(in)	ASIN		操作数 in 的反正弦。
ACOS(in)	ACOS		操作数 in 的反余弦。
ATAN(in)	ATAN		操作数 in 的反正切。
EXPT(in,expt)	EXPT expt		操作数 in with expt 的幂乘方。

<备注> 请于 CODESYS 程序库的相关附录里获取详细的使用信息。

7.2 Standard.lib 库

表7-2 Standard.lib 库指令

在 ST 中	在 AWL 中	描述
LEN(in)	LEN	操作数 in 的字符串长度
LEFT(str,size)	LEFT	已知字符串 str 大小的左边第一个字符串。
RIGHT(str,size)	RIGHT	已知字符串 str 大小的右边第一个字符串。

在 ST 中	在 AWL 中	描述
MID (str,size,pos)	MID	POS 处已知大小的部分 str 字符串。
CONCAT ('str1','str2')	CONCAT 'str2'	两个后继字符串的合并。
INSERT ('str1','str2',pos)	INSERT 'str2',p	在 pos 处把字符串 str1 插入字符串 str2
DELETE ('str1',len,pos)	DELETE len,pos	删除部分字符串（长度 len），启动位置为 str1 的 pos 处。
REPLACE ('str1','str2',len,pos)	REPLACE 'str2',len,pos	替换长度字符串为 str2，起始位置为 str1 的 pos 处。
FIND ('str1','str2')	FIND 'str2'	在 str1 中寻找部分字符串 str2。
SR	SR	双稳态的 FB 设置为显性。
RS	RS	双稳态的 FB 重设。
SEMA	SEMA	FB：臂板软件（可中断）
R_TRIG	R_TRIG	FB：上升边界被监测。
F_TRIG	F_TRIG	FB：下降边界被监测。
CTU	CTU	FB：升值计数。
CTD	CTD	FB：下降计数。
CTUD	CTUD	FB：上下计数。
TP	TP	FB：触发
TON	TON	FB：On-Delay 时钟。
TOF	TOF	FB：Off-Delay 时钟。
RTC	RTC	FB：现实时钟。

7.3 Util.lib 库

表7-3 Util.lib 库指令

BCD_TO_INT	字节转换：BCD 转为 INT 格式。
INT_TO_BCD	字节转换：INT 转为 BCD 格式。
EXTRACT (in,n)	DWORD in 的第 n 位以 BOOL 类型还原。
PACK	多达 8 位被压入一个字节。
PUTBIT	DWORD in 一个位被设位一定的值。
UNPACK	字节被作为单个的位被复原。
DERIVATIVE	局部派生。
INTEGRAL	整数。

LIN_TRAFO	REAL 值的转换。
STATISTICS_INT	INT 格式的最小，最大和平均值。
STATISTICS_REAL	REAL 格式的最小，最大和平均值。
VARIANCE	变异。
PD	PD 控制器。
PID	PID 控制器。
BLINK	脉冲信号。
FREQ_MEASURE	布尔输入信号的测量频率。
GEN	周期性功能。
CHARCURVE	线性功能
RAMP_INT	限制供应功能（INT）减弱的上升。
RAMP_REAL	限制供应功能（REAL）减弱的上升。
HYSTERESIS	滞后作用。
LIMITALARM	注意输入值是否超出定义范围的限制。

7.4 SoftMotion 库

SM3_Basic Library

该库是 CODESYS SoftMotion 应用程序的基本库，因此它必须在 SoftMotion 工程中被包括。这将在一个 SoftMotion 设备插入时自动进行。

该库提供了以下功能块和函数：

- PLCopen 功能块既允许实现单轴运动控制，又允许实现两轴同步运动。除了状态检查、参数化和一般操作的库元素以外，还有以定义的速度、加速度参数来驱动轴的功能块。此外还有同步主、从轴和传动轴的模块。
- DriveInterface 基本驱动程序功能块（`AXIS_REF_SM3`，`AXIS_REF_VIRTUAL_SM3`，`AXIS_REF_MAPPING_SM3`）
- 工具函数，比如文件服务和错误报告
- 特定驱动器驱动程序的功能块或实现，基本驱动功能块的扩展。这些特殊驱动功能块（名为 `AXIS_REF_*`）通常被包括在一个单独的库中，该库被这个设备的相应设备描述所参考。

功能块整理如下：

- 驱动接口

指令名称	功能
AXIS_REF	这个驱动接口是一个功能块。它由“SM3_Basic.library”库提供，并包括作为驱动器的工作。每一个 SoftMotion 轴都是 <code>AXIS_REF_SM3</code> 实例的一个扩展。

- 数据类型，全局变量

指令名称	功能
MC_DIRECTION	它用作几个功能块的输入并指定运动方向。请注意，不是所有的模式都能够应用于所有的功能块和轴类型（模数/有限）。
MC_TAPPETMODE	它用于功能块 MC_DigitalCAMSwitch 以确定 tappet 值应参考主轴设定点（1），还是实际位置（2）。在自动检测（0）情况下，功能块的判断依赖于：驱动的控制状态是使用了设定值（bRegulatorOn = TRUE）还是实际值（bRegulatorOn = FALSE）。
SMC_BRAKESETSTATE	它用于功能块 SMC3_BrakeControl，决定驱动器如何设置机械制动。
SMC_CAMTAPPETACTION	它确定了当凸轮已被经过时，哪些开关动作被执行。
SMC_CAMTAPPETTYPE	它用于确定凸轮必须经过哪个方向才能被激活。
SMC_CONTROLLER_MODE	它描述了电机的哪个量被控制。
SMC_ERROR	它包括了 SoftMotion 功能块可能返回的所有错误号。
SMC_HOMING_MODE	在 SMC_Homing 使用时它定义了归航序列。
SMC_INT_STATUS	它描述插值器实例的状态。
SMC_LANGUAGE_TYPE	它用于函数 SMC_ErrorString 以确定语言。

- 数据类型，结构

指令名称	功能
MC_CAM_ID	它是一个描述 CAM 工作台的内部数据结构。它由 MC_CAMTableSelect 生成并做为 MC_CamIn 的输入。
MC_CAM_REF	它代表一个普通 CAM 并包含如下元素：
MC_CAMSWITCH_REF	它描述了 CAMSwitches 表并用作 MC_DigitalCAMSwitch 的输入。
MC_CAMSWITCH_TR	它描述了随行件的切换位置。
MC_OUTPUT_REF	它定义了 32 个布尔数组的形式的挺杆输出。 TYPE MC_OUTPUT_REF : ARRAY [0..31] OF BOOL; END_TYPE
MC_TRACK_REF	

- DriveBasic

指令名称	功能
SMC3_BrakeControl	如果被驱动装置和它的 SoftMotion 驱动程序支持，该功能块确定了机械刹车制动器的行为。
SMC3_BrakeStatus	它读取机械制动器的状态。
SMC_SetControllerMode	如果驱动设备支持，该模块可用来切换到其他控制器模式。
SMC_GetMaxSetAccDec	它用来测量一个轴的加速度（或减加速度）绝对值的最大值。
SMC_GetMaxSetVelocity	它用来测量一个轴速度最大值。

指令名称	功能
SMC_GetTrackingError	它测量用来补偿死区时间的实际和最大迟滞误差，这种误差可能在现场总线通讯时发生并将持续很多个周期(byDeadTimeCycles)。
SMC_InPosition	它检查轴的实际位置是否在一段确定的时间内在某个位置值以内。
SMC_MeasureDistance	它用于一个旋转轴，以测量走过的距离（外壳也被计算在内）。
SMC_CheckLimits	它可用来检查驱动装置的实际设置点是否超过了在控制器中配置的最大值。检查的结果将被 bLimitsExceeded 输出指示。
SMC_FollowPosition	它将不作任何检查地把位置设置点写入轴。
SMC_FollowPositionVelocity	除了可能额外定义的速度以外，它的使用和 SMC_FollowPosition 等效。
SMC_FollowSetValues	它将不作任何检查地把设置值写入轴。
SMC_FollowVelocity	它将不作任何检查地将设置速度写入轴。
SMC_ClearFBError	它用来删除最老的功能块错误信息。
SMC_ReadFBError	它用来读取功能块错误的最老信息。
SMC_Homing	它执行轴的参考运动。做为参考开关，一个布尔值被使用，典型地该值是由一个硬件输入的。
SMC_ChangeGearingRatio	在该模块的帮助下，传动比和驱动设备类型可以被修改。

• Error

指令名称	功能
SMC_ErrorString	依赖于输入 ErrorID 和语言，函数 SMC_ErrorString 将返回一个字符串表达的误差。

• File

指令名称	功能
SMC_ReadCam	它用来在运行时下载 CAM 并使其对 MC_CamTableSelect 和 MC_CamIn 有效。
SMC_WriteCam	该功能块在运行时向*.CAM-file 文件写入一个在 CAM 编辑器中创建的 CAM。
SMC_AxisDiagnosticLog	它用来将属于一个轴的一系列参数值循环写入到文件中。这个输出文件是故障诊断的依据。

• PLCopen

指令名称	功能
SMC_ReadSetPosition	它用来读取驱动设备的当前设置位置。
SMC_SetTorque	如果驱动设备处于控制器模式“torque”时，它可用来创建一个力矩。
SMC_CAMBounds	它计算从设备的最大位置、速度和加速度值，该设备以绝对模式与一个主设备相连，主设备按规定的最大速度和加速度/减加速度移动。
SMC_CAMBounds_Pos	与 SMC_CAMBounds 相对的，该功能块仅计算从设备的位置最大、最小值，该设备以绝对模式与一个主设备相连，主设备按规定的最大速度和加速度/

指令名称	功能
	减加速度移动。
SMC_CAMRegister	它代表一个挺杆控制单元，它和 MC_CamIn 一样，作用于 MC_CAM_REF 结构，撤销原轨迹信息而只读挺杆信息。
SMC_GetCamSlaveSetPosition	如果（从）轴通过 CAM 与其他（主）轴的运动相连接，该模块计算从轴的当前目标位置。因此两个轴都不会被移动或影响。
SMC_GetTappetValue	它评估 MC_CamIn 功能块的输出 Tappet 并包含当前 tappet 状态。
MC_CamIn	它占用 CAM。
MC_CamOut	它将立即从主轴中释放从轴。
MC_CamTableSelect	它通过设置与相关工作台的连接来选择 CAM 工作台。
MC_GearIn	它通过设置与相关工作台的连接来选择 CAM 工作台。
MC_GearInPos	它通过设置与相关工作台的连接来选择 CAM 工作台。
MC_GearOut	它通过设置与相关工作台的连接来选择 CAM 工作台。它使从轴脱离主轴。
MC_Phasing	它将占用 CAM。
MC_AccelerationProfile	它用来控制一个时间-加速度已锁定的运动分布。
MC_Halt	它用来命令一个受控运动停止。功能块将终止所有进行中的功能块的执行。
MC_Home	它的执行引发轴执行“search home”序列。该序列的详情依赖于加工工艺并可以由轴的参数设置。
MC_MoveAbsolute	它用来命令受控运动到一个指定的绝对位置。
MC_MoveAdditive	它用来在离散运动状态下命令一个受控运动，该运动把指定相对距离与新近要求的位置相加。
MC_MoveRelative	它用来命令一个受控运动，在执行时该运动指定了相对于轴的实际位置的距离。
MC_MoveSuperImposed	它用来命令一个受控运动，该运动将指定的相对距离加到已有的运动中。已有的运动不会被中断，而是叠加附加运动。
MC_MoveVelocity	它用来以特定速度命令一个永不终止的受控运动。
MC_PositionProfile	它用来命令一个时间—位置锁定的运动分布。
MC_Power	它用来控制 power stage（“开”或“关”）。
MC_ReadActualPosition	它将返回参考轴的实际位置。
MC_ReadAxisError	它用来描述与功能块无关的普通轴错误。
MC_ReadBoolParameter	它返回厂家指定的 BOOL 类型的参数。
MC_ReadStatus	关于当前进程中的运动，它返回轴的详细状态。
MC_ReadParameter	它返回厂商指定的参数。
MC_Reset	它通过重置所有内部关于轴的错误，把 ErrorStop 转换成 StandStill 状态—这会影响到功能块实例的输出。
MC_Stop	它的执行将导致受控运动停止并将轴设置为状态“Stopping”。
MC_VelocityProfile	它用来命令一个时间—速度锁定的运动分布。

指令名称	功能
MC_WriteBoolParameter	它可用来修改厂家设定的布尔类型的参数。
MC_WriteParameter	它可用来修改厂家设定的参数。
MC_AbortTrigger	它是用来终止与触发事件（例如 MC_TouchProbe）相连接的功能块。
MC_DigitalCamSwitch	和电动机轴上的开关类似：功能块控制一组离散输出位元，来开关一组就像是由机械凸轮控制的、与轴相连的开关。向前和向后运动都是允许的。
MC_ReadActualTorque	当 Enable 保持为 TRUE 时，功能块将返回实际转矩或力的值。
MC_ReadActualVelocity	当 Enable 保持为 TRUE 时，功能块将返回实际速度的值。
MC_SetPosition	它用来移动一个轴的坐标系。
MC_TouchProbe	它用来在触发事件发生时记录轴的位置。
SMC_MoveContinuousAbsolute	它执行绝对运动，但是与 MC_MoveAbsolute 不同，它不是以速度=0 到达目标位置的，而是以指定速度。
SMC_MoveContinuousRelative	它执行相对运动，但是与 MC_MoveRelative 不同，它不是以速度=0 到达目标位置的，而是以指定速度。

• SimpleTest

指令名称	功能
SMC_StartupDrive	它包含一组经常使用的功能块，它用来测试和试运转一个轴。

SM3_CNC Library

SM3_CNC.Library 库里的模块用来（依照 DIN 66025）解码在 CNC 编辑器中创建的轨迹。解码是为了转化轨迹到一个结构中，以使其能够被 IEC 程序所用（轨迹预处理），或能够被修改、被插补以及被转换以使其对于驱动设备是可读的（例如，SMC_NCDecoder, ToolCorr, SMC_AvoidLoop, SMC_SmoothPath, SMC_RoundPath, SMC_Interpolator）。

模块的功能故障允许某些组件一比如解码器一被为特殊需要而设计的模块所代替。此外，其他模块一比如某个轨迹预处理或者优化一可以被毫无问题地加入到已有组件中，这样不需要考虑库中组件间的适配性。因此，程序逻辑完全由 PLC 程序处理，只有纯动作信息才由库模块处理。

库 SM3_CNC.Library 的数据结构（例如 SMC_POSINFO, SMC_VECTOR3D）用来描述位置、轨迹段和向量，并管理 GEOINFO 对象（QUTQUEUE 结构）。

• 数据类型

指令名称	功能
SMC_CNC_REF	这个数据结构管理被解析了的 G 代码文件。
SMC_GCODE_TEXT	数据源与 SMC_NCDecoder 模块的同名输出相连。它用来向功能块 SMC_GCodeViewer 传递 CNC 文件最后一行已解码的字符串。
SMC_GCODEVIEWER_DATA	该结构体用一队数组作为 SMC_GCodeViewer 功能块的缓存；一个该类型的变量存储一条曲线轨迹对应的 G 代码文件。
SMC_GCODE_WORD	它包括某个 G 代码字如“N20”或“G1”的数据。

SMC_GEOINFO	该结构是被设计用来存储轨迹对象的，也就是已编程轨迹的一段，比如一条直线、一段圆弧或者样条曲线段。
SMC_M_PARAMETERS	它可以为当前活动的 M 函数定义附加参数，这些参数可被 SMC_GetMParameters 计值，以显示各个 M 函数的附加值。
SMC_OUTQUEUE	该结构用来管理一个已定义大小的表中的 GEOINFO 对象。
SMC_POSINFO	对一个特殊位置点该结构描述了它的坐标和附加轴的位置。
SMC_VECTOR3D	该结构体描述了三维的速度。

- 全局变量

指令名称	功能
SMC_AL_STATUS	它的值指明了 FB 实例的实际状态。
SMC_DEC_STATUS	它的值指示了 FB 实例的实际状态。
SMC_DIRECTION	它的值指明了功能块实例的实际插补方向。
SMC_INT_STATUS	它的值指示了 FB 实例的实际状态。可能的状态：
SMC_INT_VELMODE	它的值确定了速度分布图。
SMC_MOVTYP	它是 SMC_GEOINFO 的一个成员，它指明了对象的几何形状。
SMC_TC_STATUS	它的值代表 FB 实例的实际状态。
SMC_TOOLCORRMODE	它的值代表 SMC_Toolcorr 运行时的模式。
SMC_VECTORDIR	它作为 SMC_CalcDirectionFromVector 的输入变量，用来定义速度的倾角、反向或垂直。

功能块记录

- 在 SMC_CNC_POUs\File 文件夹内

指令名称	功能
SMC_READNCFILE	它从控制器的文件系统中读取一个 NC-ASCII 文档，使得该文档对 SMC_NCDecoder 可用。因此在运行时一个 NC 程序可被读入并被执行。
SMC_READNCQUEUE	它从 PLC 文件系统中读取一个由 CNC 编辑器创建的 OutQueue 文件，并提供一个 OutQueue 结构，典型地该结构是由解码器处理的。
SMC_VARLIST	IEC 61131-3 标准不可能通过字符串的符号名来决定一个变量的值。但这是必要的，假如变量的功能由 SMC_CNC_REF 提供给用户使用，也应该可以从一个文件中读取 CNC 程序。这个可以被结构 SMC_VARLIST 所管理。

- SMC_CNC_POUs\SoftMotion CNC\Coordinate Transformation 文件夹内

指令名称	功能
SMC_DETERMINECUBOIDBEARING	它用给出的 6 (3/2/1) 个点确定了一个立方体（角标志，边对齐）在空间中的位置。
SMC_COORDINATETRANSFORMATIONS3D	它计算在旧坐标系中给出、并转换到新坐标系下的点的坐标。坐标变换是由原点的变换和新单位向量（按旧坐标系给出）来定义的。
SMC_INVCOORDINATETRANSFORMATION3D	它计算一个在新坐标系下给出的点的坐标并将其换算到旧坐标系中。

SMC_TEACHCOORDINATESYST	辅助用户计算新坐标系的向量。
SMC_UNITVECTORTORPY	从新坐标系的单位向量计算 RPY-角度（参考旧坐标系）
SMC_ROTATEQUEUE2D	在该模块执行时，存储在 poqDataIn 中的轨迹将被绕 Z 轴旋转给出的角度 dPhi[°]。正角度是指数学上的正向旋转（逆时针）。
SMC_SCALEQUEUE3D	在它执行时，在 poqDataIn 所包含的轨迹将被因数 fScaleFactor 拉伸。
SMC_TRANSLATEQUEUE3D	通过它的执行存储在 poqDataIn 中的路径将会按照 vec 转换，vec 是 SMC_VECTOR3D 的数据类型。

• SMC_CNC_POUs\SoftMotion CNC\Direct Axis Control 文件夹内

指令名称	功能
SMC_CONTROLAXIXBYPOS	用于向驱动结构写目标位置，以测试跳跃的结构。它被广泛用于 CNC 和 SMC_Interpolator。对于方向控制轴的设置值，应该使用始于 SMC_Follow* 的一个功能块。
SMC_CONTROLAXIXBYPOSVEL	除了在添加时速度可以被定义以外，它的使用等同于 SMC_ControlAxisByPos。它通常用于 CNC 和 SMC_Interpolator。

• SMC_CNC_POUs\SoftMotion CNC\GCode Viewer 文件夹内

指令名称	功能
SMC_GCODEVIEWER	它可以与 SMC_NCDecoder 结合使用。

• SMC_CNC_POUs\SoftMotion CNC\Posinfo Functions 文件夹内

指令名称	功能
SMC_POSINFO	对一个特殊位置点该结构描述了它的坐标和附加轴的位置。

• SMC_CNC_POUs\SoftMotion CNC\OutQueue Functions 文件夹内

指令名称	功能
SMC_APPENDOBJ	该函数块用来处理 SMC_OUTQUEUE 结构体对象。
SMC_DELETEOBJ	该布尔型函数用来处理一个 SMC_OUTQUEUE 结构对象。
SMC_GETCOUNT	类型为 UNIT 的函数将返回存储在 SMC_OUTQUEUE 表（POQ）中的对象个数。
SMC_GETOBJ	假如输入 poq 被正确初始化并含有至少 N+1 个元素，函数将返回一个指向表中第 N 个 GEOINFO 对象的指针，计数从表的开头算起；所以对于 N=0 第一个元素被返回。
SMC_GETOBJFROMEND	假如输入 poq 被正确初始化并含有至少 N+1 个元素，函数将返回一个指向表中第 N 个 GEOINFO 对象的指针，计数从表的结尾算起；所以对于 N=0 最后一个元素被返回。
SMC_OUTQUEUEINIT	它设置 SMC_OUTQUEUE 数据结构的变量为它的默认值。
SMC_RESTOREQUEUE	该函数块将恢复一个已被插补的或已被处理了的结构。仅当整个轨迹能存储到由 poq 引用的表中时，这才是可能的。

SMC_SETQUEUECAPACITY	用于设置 SMC_OUTQUEUE 数据结构的变量空间。
----------------------	------------------------------

• SMC_CNC_POUs\SoftMotion CNC\SoftMotion Function Blocks 文件夹内

指令名称	功能
SMC_AVOIDLOOP	该功能块被用来做轨迹预处理。它拷贝一个轨迹，但并不剪断其内部含有的环圈。
SMC_CHECKFORLIMITS	用于检查轨迹是否离开其特定的矩形范围。
SMC_CHECKVELOCITIES	该模块检查特殊轨迹段的轨道速度。
SMC_EXTENDEDVELOCITYCHECKS	它减少路径的速度，加速度和减速度，使附加轴(Z, P, Q, U,V, W)产生的速度加速度和减速的值不超过 SMC_GEOINFO 变量 (adVelAddAx[0..6], adAccAddAx[0..6] and adDecAddAx[0..6]) 的设置值。
SMC_INTERPOLATOR	这个功能块用来把由 SMC_GEOINFO 对象描述的一个连续轨迹转化为离散轨迹位置点，这些点考虑到了速度分布图和时间图。
SMC_INTERPOLATOR2DIR	从函数以及输入输出的配置看，该模块相当于功能块 SMC_Interpolator，但是它还能够反向地插补一个轨迹。
SMC_INTERPOLATOR2DIR_SLOWTASK	该模块负责产生反向轨迹。它被从 SMC_Interpolator2Dir 中分割出来，这样它就能在完全拉伸的低性能系统中被封装给一个低优先级任务。
SMC_LIMITDYNAMICS	该模块用于减小轨迹的速度、加减速度，以使附加轴 (Z, P, Q, U, V, W) 的速度、加减速值不超过 FB 的输入值 dMaxVel, dMaxAcc 和 dMaxDec。
SMC_LIMITCIRCULARVELOCITY	该模块检查 OutQueue 中的特定元素并限制圆形元素沿其半径反方向的轨迹速度。
SMC_NCDECODER	该模块用来将一个在 CNC 编辑器中被创建的 CNC 程序 (DIN 6625, G 代码) 转化为 SoftMotion-GEOINFO 结构对象的表。在每次循环中程序里的一行将被解码。
SMC_ROUNDPATH	SMC_ROUNDPATH 功能块与 SMC_SmoothPath 模块十分相象。它由两线相交圆整截得的圆弧的角度。
SMC_SMOOTHPATH	SMC_SmoothPath 功能块可用于轨迹预处理。它可使轨迹尖角(path angles)变得圆滑，从而生成一个圆滑的轨迹 (slur path)。它用于对轨迹的精度要求不高，而对速度要求较高，且不允许速度降到 0 的情况。
SMC_TOOLCORR	The SMC_ToolCorr 用于路径预处理。
SMC_XINTERPOLATOR	该SMC_XInterpolator功能块实现了CAM和CNC的混合。假设你想把一个工件切一个特定的形状（由G代码描述），根据工件由另一个进程的移动（例如，沿X轴移动）和其他的轴（y, z等）应当按照工件（X）当前位置控制，并且目标由路径要点给出。
SMC_GETMPARAMETERS	插补器正处理一个 M 函数，该模块用来轮询已为该 M 函数设置的参数 (K, L, O, 见 HERE)。
SMC_PREACKNOWLEDGEMENTFUNCTIONS	它用来在插补器到达该模块之前确认一个 M 函数。这样在 M 函数上的停顿就能够避免了。

• SM_Trafo_POUs\Additional FBs 文件夹内

指令名称	功能
SMC_CALCDIRECTIONFROMVECTOR	使用它时工具的方向 (dAlpha) 可被计算。

• SM_Trafo_POUs\Gantry Systems 文件夹内

指令名称	功能
SMC_TRAFO_GANTRY2	对于龙门系统不能进行变换，因此模块只能给 x,y 轴加上偏移量。
SMC_TRAFO_GANTRY2TOOL1	功能块用来反求龙门系统的刀具轴向偏置，也就是相对 Z 轴的轴向偏置，它们近似在一条直线上。
SMC_TRAFO_GANTRY2TOOL2	功能块用来反求龙门系统的刀具轴向偏置，也就是相对 Z 轴的轴向偏置，它们近似成直角。
SMC_TRAFO_GANTRY3	对于龙门系统不能进行变换，因此模块只能给 x,y,z 轴加上偏移量。
SMC_TRAFO_GANTRYCUTTER2	为一个正在被控制并指出沿着路径切线旋转轴的三维龙门系统计算一个逆向变换。
SMC_TRAFO_GANTRYCUTTER3	为一个正在被控制并指出沿着路径切线旋转轴的三维龙门系统计算一个逆向变换。
SMC_TRAFO_GANTRYH2	这个转变模块用来提供解决有着固定的驱动器的H龙门系统的反向转变。
SMC_TRAFOF_GANTRY2	功能模块用来操作一个没有动作的三维龙门操作系统，因此，该模块仅在 X,Y轴各自增加了一个偏移。每一个SMC_TRAFOF_GANTRY2模块的实例都能与一个命名为SMC_VISU_GANTRY2的可视化模板相连接。
SMC_TRAFOF_GANTRY2TOOL1	功能块用来反求龙门系统的刀具轴向偏置，也就是相对 Z 轴的轴向偏置，它们近似在一条直线上。
SMC_TRAFOF_GANTRY2TOOL2	功能块用来反求龙门系统的刀具轴向偏置，也就是相对 Z 轴的轴向偏置，它们近似成直角。
SMC_TRAFOF_GANTRY3	功能模块用来操作一个没有动作的三维龙门操作系统，因此，该模块仅在 X,Y,Z轴各自增加了一个偏移。每一个SMC_TRAFOF_GANTRY3模块的实例都能与一个命名为SMC_VISU_GANTRY3的可视化模板相连接。
SMC_TRAFOF_GANTRYCUTTER2	该模块将解决有着指向沿着切线方向的旋转轴的三维龙门系统的前向转变。
SMC_TRAFOF_GANTRYCUTTER3	它将解决指向当前轨迹的切线方向的旋转轴的三维龙门系统的前向转变。
SMC_TRAFOF_GANTRYH2	这个转变模块用来提供解决有着固定的驱动器的H龙门系统的前向转变。
SMC_TRAFOV_GANTRY2	反向转换模块被用来提供处理考虑轨迹速度轨迹方向作为轴的控制变量的二维龙门系统。
SMC_TRAFOV_GANTRY3	反向转换模块被用来提供处理考虑轨迹速度轨迹方向作为轴的控制变量的三维龙门系统。
SMC_TRAFOV_GANTRYCUTTER2	反向转换模块被用来处理考虑轨迹速度轨迹方向作为轴的控制变量的二维龙门系统。
SMC_TRAFOV_GANTRYCUTTER3	反向转换模块被用来提供处理考虑轨迹速度轨迹方向作为轴的控制变量的三维龙门系统。
SMC_TRAFOV_GANTRYH2	反向转换模块被用来提供处理考虑轨迹速度轨迹方向作为轴的控制变量的二维 H 龙门系统。

• SM_Trafo_POUs\Parallel Systems 文件夹内

指令名称	功能
SMC_TRAFO_BIPOD_ARM	转换模块用来提供处理双脚架臂的后向转换。

SMC_TRAFO_TRIPOD	转换模块用来提供处理三脚架的后向转换。
SMC_TRAFO_TRIPOD_ARM	转换模块用来提供处理三脚架臂的后向转换。
SMC_TRAFOF_BIPOD_ARM	转换模块用来提供处理双脚架臂的前向转换。
SMC_TRAFOF_TRIPOD	转换模块用来提供处理三脚架的前向转换。
SMC_TRAFOF_TRIPOD_ARM	转换模块用来提供处理三脚架臂的前向转换。

● SM_Trafo_POUs\Scara Systems 文件夹内

指令名称	功能
SMC_TRAFO_SCARA2	转换模块用来提供处理第二关节 Scara 系统的后向转换。
SMC_TRAFO_SCARA3	转换模块用来提供处理第三关节 Scara 系统的后向转换。
SMC_TRAFOF_SCARA2	转换模块用来提供处理第二关节 Scara 系统的前向转换。
SMC_TRAFOF_SCARA3	转换模块用来提供处理第三关节 Scara 系统的前向转换。

附录

8

8.1 术语解释

8.2 电源预算

8.3 订货信息

8.4 售后维修

8.1 术语解释

缩写	全称	解释
AC	Alternating Current	交流
DC	Direct Current	直流
ADC	Analog to Digital Converter	模数转换器
DAC	Digital-to-Analog Converter	数模转换器
CODESYS	Controlled Development System	受控的开发系统
PLC	Programmable Logic Controller	可编程逻辑控制器
CPU	Central Processing Unit	PLC 的中央处理单元
HMI	Human Machine Interface	人机界面
FB	Function Block	功能块
FC	Function	功能
HSC	High-speed counter	高速计数器
IEC	International Electro Technical Commission	国际电工委员会
SDO	Service Data Object	服务数据对象
PDO	Process Data Object	过程数据对象
RTD	Resistance Temperature Detector	电阻温度探测器
TC	Thermocouple	热电偶
UDP	User Datagram Protocol	用户数据包协议
IL	Instruction List	指令表
ST	Structure Text	结构化文本
SFC	Sequential Function Chart	顺序功能图
CFC	Continuous Function Chart	连续功能图表编辑器
FBD	Function Block Diagram	功能模块图
LD	Ladder Diagram	梯形图

8.2 电源预算

选择好各机架的 CPU、电源模块、中继模块和扩展模块后，还需要确认系统总线的电流消耗和功率消耗是否满足以下条件：

条件 1：总线电流消耗确认

内部总线电压为 5VDC，电流由 CPU（无中继模块时）或中继模块提供。每个机架上扩展模块总线电流消耗之和不能超过 CPU 或中继模块允许的最大总线电流。

条件 2：功率消耗确认

使用电源模块时，每个机架上其它模块的功率消耗之和不能超过电源模块允许的最大功耗。

使用外部电源时，根据所接的功率之和选择合适功率大小的型号。

表8-1 5VDC 总线电流供给和消耗

产品型号	供给电流	消耗电流
C66-10	1600mA	--
C62-10	1600mA	--
INT-00	1600mA	--
DIT-08	--	60mA
DIT-16	--	80mA
DIT-32	--	130mA
DQT-08	--	70mA
DQT-16	--	120mA
DQT-32	--	210mA
DQR-08	--	45mA
DQR-16	--	60mA
AIS-04	--	50mA
AIC-08	--	30mA
AIV-08	--	30mA
AQS-04	--	40mA
AQS-08	--	40mA
AMS-06	--	50mA
AIT-04	--	50mA
AIT-08	--	50mA
AIR-04	--	50mA

AIR-08	--	50mA
HSC-02	--	100mA
HSP-04	--	100mA

表8-2 24VDC 总线电流供给和消耗

产品型号	供给电流	消耗电流
PWR-02	2000mA	--
C66-10	--	1000mA
C62-10	--	1000mA
INT-00	--	800mA
DIT-08	--	--
DIT-16	--	--
DIT-32	--	--
DQT-08	--	50mA
DQT-16	--	95mA
DQT-32	--	180mA
DQR-08	--	64mA
DQR-16	--	130mA
AIS-04	--	65mA
AIC-08	--	50mA
AIV-08	--	50mA
AQS-04	--	110mA
AQS-08	--	200mA
AMS-06	--	110mA
AIT-04	--	50mA
AIT-08	--	50mA
AIR-04	--	60mA
AIR-08	--	80mA
HSC-02	--	--
HSP-04	--	100mA

8.3 订货信息

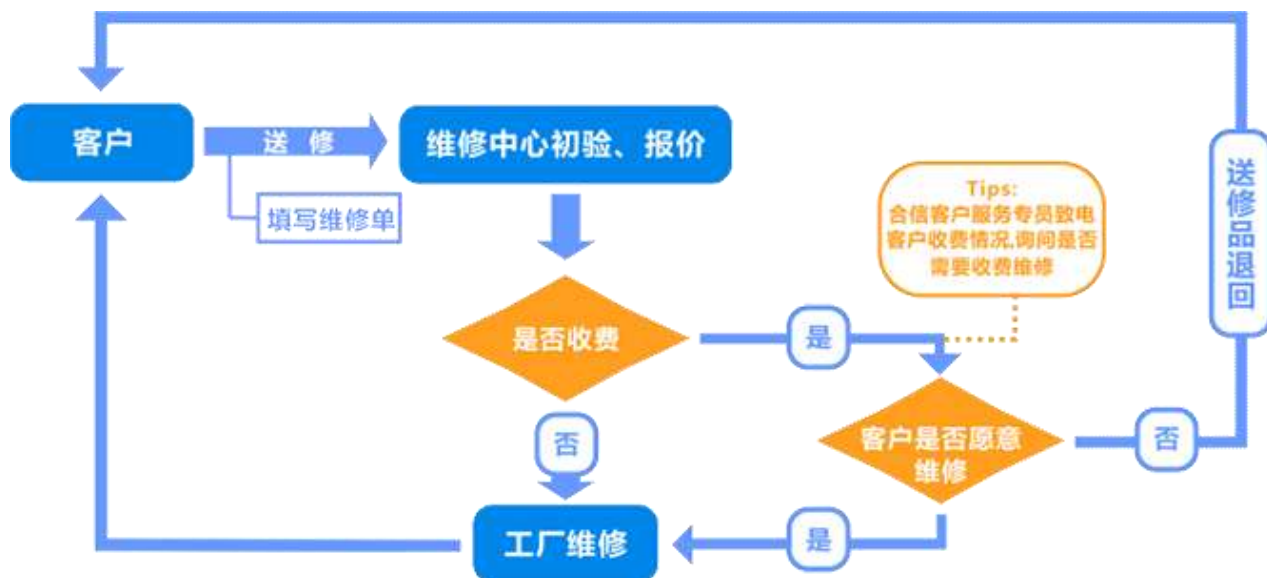
表8-3 产品订货信息一览表

规格描述	订货号
C67-10 运动控制器	
C67-10 主控模块，32MB 程序数据空间，64KB 掉电保持数据，55M 扩展总线，1 个 RS485/CAN 共用通讯口，Modbus 自由口协议，1 个 EtherNET 通讯口，1 个 EtherNE/EtherCAT 共用通讯口，1 个 USB 口，支持 SoftMotion 和 CNC。	CTH3 C67-102S2
C66-10 运动控制器	
C66-10 主控模块，32MB 程序数据空间，64KB 掉电保持数据，55M 扩展总线，1 个 RS485/CAN 共用通讯口，Modbus 自由口协议，1 个 EtherNET 通讯口，1 个 EtherNE/EtherCAT 共用通讯口，1 个 USB 口，支持 SoftMotion。	CTH3 C66-102S2
C62-10 运动控制器	
C62-10 主控模块，32MB 程序数据空间，64KB 掉电保持数据，55M 扩展总线，1 个 RS485/CAN 共用通讯口，Modbus 自由口协议，1 个 EtherNET 通讯口，1 个 EtherNE/EtherCAT 共用通讯口，1 个 USB 口，支持 SoftMotion 和 CNC。	CTH3 C62-102S2
电源模块	
PWR-02 电源模块，输入 85~264V AC，输出 24V DC/2A	CTH3 PWR-020S1
中继模块	
INT-00 中继模块	CTH3 INT-000S1
高速计数模块	
HSC-02 高速计数模块，2路差分/单端信号输入	CTH3 HSC-020S1
脉冲输出模块	
HSP-04 脉冲输出模块，4路差分/单端信号输出	CTH3 HSP-040S1
EtherCAT 从站模块	
EtherCAT 从站模块，最多可挂接8个扩展模块	CTH3 ECT-000S1
数字量模块	
DIT-08 数字量模块，数字量输入 8 x 24VDC	CTH3 DIT-080S1
DIT-16 数字量模块，数字量输入 16 x 24VDC	CTH3 DIT-160S1
DIT-32 数字量模块，数字量输入 32 x 24VDC	CTH3 DIT-320S2
DQT-08 数字模块，数字量输出 8 x 24VDC	CTH3 DQT-080S1
DQT-16 数字量模块，数字量输出 16 x 24VDC	CTH3 DQT-160S1
DQT-32 数字量模块，数字量输出 32 x 24VDC	CTH3 DQT-320S2
DQR-08 数字量模块，数字量输出 8 x 继电器	CTH3 DQR-080S1
DQR-16 数字量模块，数字量输出 16 x 继电器	CTH3 DQR-160S1

模拟量模块	
AIS-04 模拟量模块, 模拟量电压电流输入, 4AI x 12bit	CTH3 AIS-040S1
AMS-06 模拟量模块, 模拟量电压电流输入输出, 4AI x 12bit, 2AQ x 12bit	CTH3 AMS-060S1
AIV-08 模拟量模块, 模拟量电压输入, 8AI x 16bit	CTH3 AIV-080S1
AIC-08 模拟量模块, 模拟量电流输入, 8AI x 16bit	CTH3 AIC-080S1
AQS-04 模拟量模块, 模拟量电压电流输出, 4AQ x 12bit	CTH3 AQS-040S1
AQS-08 模拟量模块, 模拟量电压电流输出, 8AQ x 12bit	CTH3 AQS-080S2
温度模块	
AIT-04 温度模块, 热电偶输入模块, 4 点*TC, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-040S1
AIT-08 温度模块, 热电偶输入模块, 8 点*TC, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIT-080S1
AIR-04 温度模块, 热电阻输入模块, 4 点*RTD, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIR-040S1
AIR-08 温度模块, 热电阻输入模块, 8 点*RTD, 隔离型 16bit 精度	CTH3 AIR-080S2
配件	
PLC 锂电池, 电压 3.6V, 容量 2700mAh	CTH3 BAT-000S1

8.4 售后维修

售后维修流程



维修注意事项:

- 1) 请务必在送修品中附上送修清单;
- 2) 寄送产品之前, 请自行备份保存产品程序参数, 维修将会清除产品所有数据;
- 3) 请务必将返修品和送修单直接发到我司售后维修中心, 送修运费由客户承担;
- 4) 为保证产品的完好, 请在送修时, 务必将送修品包装完好, 能抵抗长途运输过程中造成的不良影响;
- 5) 我司维修中心在接收到维修件的 3 个工作日内将提供维修初检反馈, 如您在维修品寄出后一周未收到初检反馈, 请来电询问, 以免因产品邮寄、传真确认等疏失延误您的工作。

保修责任声明

深圳合信竭诚为所有客户提供完善的售后服务保障, 其中:

- 1) 对 PLC 类产品提供自出厂之日起 24 个月的免费保修服务;
- 2) 对楼控类产品提供自出厂之日起 24 个月的免费保修服务;
- 3) 对伺服驱动器类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务;
- 4) 对于伺服电机类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务;
- 5) 对 HMI 类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务;
- 6) 对于人为损坏及保外产品提供付费维修服务。

咨询详细售后维修服务, 请拨打电话: 0755-86226822-6601 (刘小姐), 或拨打服务热线 400-700-4858。

送修清单

送修公司：_____

送修地址：_____

送 修 人：_____ 电 话：_____ 传 真：_____

序号	型号	序列号	故障现象	备注
1				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
2				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
3				☒ 普修 ☒ 检测 ☐ 升级
4				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
5				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
6				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
7				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
8				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
9				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
10				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
11				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
12				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级

代理商盖章：

（盖章有效）

 邮寄地址

收件地址：广东省东莞市大朗镇杨涌村杨新路240号

收件人：售后维修部

联系电话：0769-82220668-7015

邮编：523770



深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

 深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷 6 栋 A 座 9 层
 0755-86226822
 market@co-trust.com
 <https://www.co-trust.com>

发布日期：6/2024
内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭